

غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ برائے فاصلاتی تعلیم

بی ایڈ (1.5) - کورس کوڈ: 8622 - یونٹس: 1-9

فیکلٹی آف ایجوکیشن
شعبہ ڈسٹنس، نان فارمل اور کنٹینیوئنگ ایجوکیشن
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

اشاعت کے حقوق

جملہ حقوق بحق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد محفوظ ہیں (1999ء)۔ ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس اشاعت کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں، الیکٹرانک یا مینیکل ذرائع سے، بشمول فوٹو کاپی ریکارڈنگ یا کسی معلوماتی یا ذخیرہ و بازیافت کے نظام پر، دوبارہ شائع یا منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

پہلا ایڈیشن: 1999ء

پہلی اشاعت: 1999ء

نظر ثانی شدہ ایڈیشن: 2017ء

تعداد: 7,000

قیمت: 150 روپے

پرنٹر: اے آئی او یو پرنٹنگ پریس، ایچ-8، اسلام آباد

ناشر: علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

کورس ٹیم

چیرمین: ڈاکٹر محمد اجمل

ڈین: پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود

مصنفین:

1. ڈاکٹر امۃ الحفیظ، اسسٹنٹ پروفیسر

2. ڈاکٹر ظفر اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر

3. ڈاکٹر آفتاب احمد، لیکچرر

4. محترمہ نانکہ نصیر، لیکچرر

5. محترمہ میمونہ غنبرین، لیکچرر

کورس کو آرڈینیٹر: ڈاکٹر امۃ الحفیظ

ایڈیٹر: جناب عمر فاروق

نظر ثانی کنندہ: ڈاکٹر امۃ الحفیظ

کمپوزنگ و لے آؤٹ: محمد حمید، ورڈ پروسیسر آپریٹر، پی پی یو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

پیش لفظ

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اوپن لرننگ سسٹم ان پرائیویٹ اور ایکسٹرنل طلبہ کے آزاد مطالعے کے متوازی ہرگز نہیں ہے جو بورڈز یا جامعات میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور صرف حتمی امتحان میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ شرائط کی کامیاب تکمیل پر ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی نظام زیادہ منظم اور باقاعدہ ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام کے مقصد کے لیے الیکٹرانک میڈیا کورس کی ضرورت اور تدریسی طریقوں کے مطابق مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نشریاتی ذرائع ابلاغ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ایسا ذریعہ ہے جو وسیع پیمانے پر اور آزادانہ نشر کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس تک براہ راست رسائی حاصل کر سکے۔ ریڈیو اور فری ٹو ایر ٹی وی شاید اس کی سب سے عام مثالیں ہیں۔ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو کاغذ کی صورت میں ہارڈ کاپی میں چھپتے ہیں۔ اس کی سب سے عام مثالیں اخبارات اور رسائل ہیں۔ ماس میڈیا ہر قسم کا ذریعہ ہے: نشریاتی، مطبوعہ اور ڈیجیٹل، جو بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچتا ہے، بشمول پی ٹی وی جیسے ذرائع اور انٹرنیٹ پر مبنی خبری خدمات کے ساتھ ساتھ روایتی ذرائع بھی اس زمرے میں شامل ہیں۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کا ادارہ ہے، اس نظام میں طلبہ سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کلاس میں پڑھنے کے لیے کیمپس آئیں۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی ایک وسیع تعریف پر غور کرنا

چاہیے۔ انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی محض آلات کے مجموعے سے زیادہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کمپیوٹرز، ٹیلی کمیونیکیشن، سافٹ ویئر اور قواعد و طریقہ کار یا پروٹوکولز کو یکجا کرتا ہے۔ تاہم، میں انسانیت کے علم کی موجودہ حالت کی بہت وسیع تعریف کی بات کرتا ہوں۔ جب کوئی تعریف زندگی کے بہت سے مختلف پہلوؤں کو سمیٹنے لگے تو وہ بے قابو اور مبہم ہو جاتی ہے۔ میں تعلیم میں ٹیکنالوجی کو ان چیزوں یا آلات کے طور پر سوچتا ہوں جو تدریس و تعلم کی معاونت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کمپیوٹرز، سافٹ ویئر پروگرامز جیسے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، یا ٹرانسمیشن یا مواصلاتی نیٹ ورک، سب ٹیکنالوجیز ہیں۔ چھپی ہوئی کتاب بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں اکثر مخصوص تکنیکی روابط والے آلات کا امتزاج شامل ہوتا ہے جو انہیں ٹیکنالوجی سسٹم کے طور پر کام کرنے کے قابل بناتا ہے، جیسے ٹیلی فون نیٹ ورک یا انٹرنیٹ۔

فاصلاتی تعلیم میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کا استعمال بہت اہم ہے۔ یہ تدریس کی موثریت بڑھانے کے لیے تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کورس میں سیکھنے والوں کو غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے استعمال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں کورس کو آرڈینئر ڈاکٹر امۃ الحفیظ کو وقت پر پیش کیے جانے والے اسٹڈی گائیڈ کی تکمیل پر مبارک باد دیتا ہوں۔ کورس کی بہتری کے لیے کوئی بھی تجاویز یا تبصرے خوش آمدید ہوں گے۔

پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی

وائس چانسلر

دسمبر 2017ء

اعترافِ تشکر

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مصنف ان تمام قومی و بین الاقوامی دانشوروں اور مختلف رپورٹس و جرائد کے ناشرین کے شکر گزار ہیں جن کے کام کو اس کورس میں حوالہ جاتی مواد کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان کے کام سے لیے گئے اقتباسات کا شکر گزارانہ اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ بات ان سب کی عمومی معلومات کے لیے واضح کی جاتی ہے جن کے کام کا حوالہ کورس میں دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک غیر تجارتی تعلیمی ادارہ ہے جو فاصلاتی تعلیم کے طریقے سے پسماندہ دور دراز دیہی علاقوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتاب لکھنے کے لیے سہولتیں اور حوصلہ افزائی فراہم کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مصنف کورس ٹیم کے تمام ارکان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خاکے کی بہتری کے لیے اپنے تبصرے دیے اور فاصلاتی تعلیم میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ پر مواد فراہم کیا۔ مزید برآں، یونیورسٹی اور مصنف ڈاکٹر امۃ

الحفیظ کی معاونت کا شکر گزارانہ اعتراف کرنا چاہیں گے جنہوں نے اس کورس کی نظر ثانی کی اور اس کی تیاری کے حوالے سے آراء اور نئے خیالات فراہم کیے۔ کورس کی تدوین کے لیے جناب عمر فاروق کی فراہم کردہ مدد اور پروف ریڈنگ کے لیے ڈاکٹر امۃ الحفیظ کی مدد کا بے حد اعتراف کیا جاتا ہے۔ کورس کی تیاری میں معاونت پر جناب امجد علی کے خصوصی شکر گزار ہیں۔ آخر میں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کورس کی تیاری میں مدد کی۔ میں ٹائپنگ کے لیے جناب نذیر احمد کا بھی مقروض ہوں۔ مزید برآں، اس کورس کی تیاری میں جناب نذیر احمد اور جناب خالد رضا کی فراہم کردہ معاونت کا بے حد اعتراف کیا جاتا ہے۔

(پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود)
ڈین، فیکلٹی آف ایجوکیشن

فہرست مضامین

• یونٹ 1: فاصلاتی تعلیم اور غیرنشریاتی ذرائع ابلاغ کا تعارف

- 1.1 تعارف
- 1.2 یونٹ کے مقاصد
- 1.3 مطبوعہ مواد کی اقسام
- 1.4 نشریاتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت
- 1.5 ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر
- 1.6 فاصلاتی تعلیم میں غیرنشریاتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت
- مشق
- کتابیات

• یونٹ 2: ذرائع ابلاغ کا انتخاب

- 2.1 تعارف
- 2.2 یونٹ کے مقاصد
- 2.3 ذریعہ ابلاغ کیا ہے؟
- 2.4 اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ کی خصوصیات

◦ 2.5 ذرائع ابلاغ کے استعمال کے طریقہ کار

◦ مشق

◦ کتابیات

• یونٹ 3: تدریسی معاونات - اول

◦ 3.1 تعارف

◦ 3.2 یونٹ کے مقاصد

◦ 3.3 سمعی و بصری معاونات کی تعریفیں

◦ 3.4 مقاصد

◦ 3.5 سمعی و بصری معاونات کی درجہ بندی

◦ 3.6 سمعی و بصری معاونات کے موثر استعمال کے لیے جن اصولوں پر عمل کیا جائے

◦ 3.7 پروجیکٹڈ سمعی و بصری معاونات

◦ 3.8 نان پروجیکٹڈ سمعی و بصری معاونات

◦ مشق

◦ کتابیات

• یونٹ 4: تدریسی معاونات - دوم

◦ 4.1 تعارف

◦ 4.2 یونٹ کے مقاصد

◦ 4.3 سمعی و بصری معاونات

◦ 4.4 ریکارڈ پلیئر

◦ 4.5 ٹیپ ریکارڈر

◦ 4.6 سلائیڈ اور فلم اسٹریپ پروجیکٹر

◦ 4.7 فلم اسٹریپس کے استعمال کو فروغ دینا

◦ 4.8 تعلیمی عمل میں فلم اسٹریپس کے استعمال اور فوائد

◦ 4.9 کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن

◦ 4.10 ویڈیو کیسٹ ریکارڈر

◦ 4.11 فلم اسٹرپس کی تشخیص اور ذرائع

◦ 4.12 ابعادی معاونات

◦ 4.13 ڈسپلے بورڈز

◦ مشق

◦ کتابیات

• یونٹ 5: ری پروگرافک آلات

◦ 5.1 تعارف

◦ 5.2 یونٹ کے مقاصد

◦ 5.3 ری پروگرافک آلات

◦ 5.4 اسپرٹ ڈپلیکیٹنگ

◦ 5.5 فوٹو گرافی

◦ 5.6 فوٹو کاپی

◦ 5.7 ڈپلیکیٹنگ مشین

◦ 5.8 معلومات کے حصول، تقسیم، ذخیرہ اور بازیافت پر ری پروگرافی کے اثرات

◦ مشق

◦ کتابیات

• یونٹ 6: تدریسی مشینیں اور پروگرامڈ لرننگ

◦ 6.1 تعارف

◦ 6.2 یونٹ کے مقاصد

◦ 6.3 تدریسی مشینوں کی نوعیت

◦ 6.4 تدریسی مشینوں کی تعریف

6.5 تدریسی مشینوں کی اقسام

6.6 پروگرامڈ لرننگ

6.7 کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشنز

مشق

کتابیات

یونٹ 7: تدریسی معاونات کی تیاری

7.1 تعارف

7.2 یونٹ کے مقاصد

7.3 موشن فلم کی تیاری

7.4 آڈیو کے ساتھ فلم اسٹریپ

7.5 سلائیڈ پروگرامز

7.6 ٹرانسپیرنسز

7.7 فوٹو گرافی

7.8 ویڈیو کیمرہ

7.9 بلیک بورڈ

مشق

کتابیات

یونٹ 8: غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کی منصوبہ بندی اور انتظام

8.1 تعارف

8.2 یونٹ کے مقاصد

8.3 میڈیا پلاننگ کیا ہے؟

8.4 غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے اہداف کا تعین

8.5 غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے پروگراموں کے منصوبے کی تیاری اور انتظام

8.6 غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے مالی وسائل

8.7 عملیات کا جائزہ

مشق

کتابیات

یونٹ 9: انسٹرکشنل ریسورس سینٹر

9.1 تعارف

9.2 مقاصد

9.3 انسٹرکشنل ریسورس سینٹر کی منصوبہ بندی

9.4 عملہ اور تربیت

9.5 کتب

9.6 سمعی و بصری لائبریری

مشق

کتابیات

کورس کے مقاصد

1. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی نوعیت اور دائرے کی وضاحت کرنا۔
2. ذرائع ابلاغ کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی نشاندہی کرنا۔
3. تدریس و تعلم کے عمل میں چاک بورڈ/بلیک بورڈ، بلیٹن بورڈ اور فلائبل بورڈ کی افادیت پر بحث کرنا۔
4. تعلیم میں ریکارڈ پلیئر اور ٹیپ ریکارڈر کے کردار کی وضاحت کرنا۔
5. تعلیم میں سلائیڈز اور فلم اسٹریپ پروجیکٹر کی اہمیت پر بحث کرنا۔
6. تعلیم میں کلوزڈ سرکٹ ٹی وی کی موثریت کا تجزیہ کرنا۔
7. تدریسی مشینوں کی نوعیت اور اقسام کی وضاحت کرنا۔ فاصلاتی تعلیم میں کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ کے کردار کو سراہنا۔
8. فاصلاتی تعلیم میں تدریسی معاونات کی تیاری پر بحث کرنا۔

9. فاصلاتی تعلیم میں ویڈیو کیمرے کے کردار کا تجزیہ کرنا۔
10. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی منصوبہ بندی اور انتظام کی وضاحت کرنا۔

یونٹ 1: فاصلاتی تعلیم اور نشریاتی ذرائع ابلاغ کا تعارف

1.1 تعارف

فاصلاتی تعلیم ہم وقت اور غیر ہم وقت مواصلات دونوں کے لیے ذرائع ابلاغ پر انحصار کرتی ہے۔ (Evans 2007) نے کہا کہ تدریسی سطحوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معلمین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے طریقہ کار کو عالمی سطح پر الیکٹرانک مواصلات کے ذریعے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مواصلاتی ذرائع براہ راست یا بالواسطہ طور پر اپنی تدریس کو دنیا بھر کے سیکھنے والوں تک یکساں طور پر پہنچانے کے قابل ہیں۔ وہ ان ذرائع کے ذریعے عالمگیر وسائل کو اپنی تدریس کی پرورش یا اس میں اضافے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ماس میڈیا کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ماس میڈیا کے استعمال کے بغیر ایک دن گزارنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے مختلف پہلو، سماجی، سیاسی، معاشی، تعلیمی اور یہاں تک کہ ذاتی بھی، ماس میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم ذرائع ابلاغ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہماری ایک بصری ثقافت ہے، ہم ہر قسم کے ذرائع ابلاغ کے پیغامات سے متاثر ماحول میں رہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ذرائع ابلاغ نے تدریسی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے ہر پہلو میں تیزی سے اہم کردار ادا کیا ہے۔

سیکھنا ایک مستقل اور بتدریج عمل ہے۔ تاہم زیادہ سے زیادہ حواس کو شامل کرنے سے اس کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں؛ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اخبارات اور ریڈیو کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ (Aitchison and Lewis 2003, p.1) کے الفاظ میں: "ذرائع ابلاغ کبھی آرام نہیں کرتے۔ مختلف ماڈلز مسلسل گردش میں ہیں۔ ہر ملک میں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، انہیں اسکیں کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔" ذرائع ابلاغ عامہ کے تینوں ذرائع یعنی پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پاکستان میں فروغ پا رہے ہیں۔ پریس قوانین کو آزاد کر دیا گیا ہے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو خود مختاری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک اور ٹی وی نیٹ ورک نے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، لاڑکانہ اور کوئٹہ میں غیر ملکی اور پاکستانی پروگرام شروع کیے ہیں۔

اوپن اور فاصلاتی تعلیم میں سیکھنے والوں تک تعلیم منتقل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ (Rumble 1986, 1994) نے کہا کہ تدریسی مقاصد کے لیے چار ذرائع ابلاغ یعنی پرنٹ، آڈیو، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر ایک یا دوسری تکنیکی شکل میں دستیاب ہیں۔ ذریعہ ابلاغ مواصلات کی ایک عام شکل ہے جو علم پیش

کرنے کے مخصوص طریقوں سے وابستہ ہے۔ پروفیسر Bates (1993, 1995) کے مطابق تعلیم میں پانچ اہم ذرائع ابلاغ ہیں: براہ راست انسانی رابطہ (آمنے سامنے)، متن (بشمول ساکن گرافکس)، آڈیو، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹنگ۔ ہر ذریعے کے استعمال سے تنوع اور مختلف طرزِ تعلم کو سمونے کا موقع دونوں ملتے ہیں۔ وہ مزید دلیل دیتے ہیں کہ بے ترتیبی اور فضول اخراجات کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی محدود ریخ استعمال کرنا بہتر ہے؛ بشرطیکہ تمام اہم ذرائع ابلاغ کا احاطہ ہو۔ کسی خاص شعبے میں ایک ذریعہ دوسرے ذریعے کی نسبت تدریسی کام بہتر انجام دے سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کے مناسب استعمال کا فیصلہ کرنے سے پہلے متعدد عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ Siddique (1987) نے کہا کہ کسی تعلیمی پیکیج کے لیے مناسب ذریعے کا انتخاب ایک پیچیدہ فیصلہ ہے جو مختلف عوامل سے متاثر ہوتا ہے، جیسے یونٹ کے مخصوص تعلیمی مقاصد، موضوع کی نوعیت، سیکھنے والوں کا پس منظر اور تجربات اور ہدف گروپ کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ عملی رکاوٹیں بشمول بنیادی ڈھانچے کی دستیابی اور مالی وسائل۔

نشریات ایک بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے معلومات، آراء، خیالات اور تفریح دنیا کے تقریباً ہر ملک میں عوام یا نجی اداروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس سے مراد برقی مقناطیسی آڈیو سگنلز (ریڈیو) یا آڈیو ویڈیو سگنلز (ٹیلی ویژن) کی ترسیل ہے جو عام دستیاب ریسیورز کے ذریعے وسیع آبادی کے لیے قابل رسائی ہیں۔ تعلیمی کام افسوس ناک طور پر سب سے کم دریافت شدہ اور سب سے کم استعمال شدہ ہے۔ اس مشاہدے کی تصدیق کے لیے کسی کو صرف اوسط ریڈیو یا ٹیلی ویژن اسٹیشن کی پروگرامنگ کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ تعلیمی نشریات تعلیمی مواصلاتی ٹیکنالوجی کی ایک مخصوص قسم ہے جو نشریاتی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتی ہے۔ فاصلاتی تعلم، عمومی طور پر، اور تعلیمی نشریات، خصوصی طور پر، تیسری دنیا میں سب سے زیادہ موزوں ہے۔ نشریاتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے تعلیمی مواقع اور وسائل کی دستیابی بڑھانا نہ صرف معقول ہے بلکہ دیہی علاقوں میں رہنے والی آبادی کی بڑی اکثریت کے لیے بہترین متبادل پیش کرتا ہے۔

فلم، ویڈیو اور نشریاتی ٹیلی ویژن جیسے ذرائع ابلاغ جو آڈیو جزو استعمال کرتے ہیں، دو مشترکہ خصوصیات رکھتے ہیں۔ اول، یہ سب ملٹی میڈیا فارمیٹس ہیں جو بصری جزو اور آڈیو جزو دونوں استعمال کرتے ہیں۔ دوم، آڈیو اور بصری اجزاء جسمانی طور پر باہم مربوط ہیں۔

فاصلاتی تعلیم ایک اصطلاح ہے جو مطالعے کی مختلف شکلوں کو تمام سطحوں پر محیط ہے جہاں طلبہ اپنے استاد سے براہ راست جسمانی رابطے میں نہیں ہوتے۔ "فاصلاتی تعلیم کی تعریف تدریسی طریقوں کے اس خاندان کے طور پر کی جاسکتی ہے جن میں تدریسی رویے سیکھنے کے رویوں سے الگ انجام دیے جاتے ہیں، بشمول وہ جو متصل صورت حال میں سیکھنے والے کی موجودگی میں انجام دیے جاتے، تاکہ استاد اور سیکھنے والے کے درمیان مواصلات کو پرنٹ، الیکٹرانک، لیکنکل یا دیگر آلات کے ذریعے سہولت فراہم کی جائے۔"

1.2 یونٹ کے مقاصد

مواد پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے تصور کی وضاحت کر سکیں؛
2. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے دائرے پر بحث کر سکیں؛
3. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں فرق کر سکیں؛
4. فاصلاتی تعلیم میں غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت بیان کر سکیں؛ اور
5. فاصلاتی تعلیم میں غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے کردار کا تجزیہ کر سکیں۔

فاصلاتی تعلیم کی فراہمی

فاصلاتی معلم کے لیے تکنیکی اختیارات کی وسیع رینج دستیاب ہے۔ یہ چار بڑی اقسام میں آتے ہیں:

1. آواز: تدریسی آڈیو میں ٹیلی فون، آڈیو کانفرنسنگ اور شارٹ ویو، ریڈیو کی انٹرایکٹو ٹیکنالوجیز شامل ہیں، غیر فعال (یعنی ایک طرفہ) آڈیو آلات میں ٹیمپس اور ریڈیو شامل ہیں۔
2. ویڈیو: تدریسی ویڈیو آلات میں ساکن تصاویر جیسے سلائیڈز، پہلے سے تیار کردہ متحرک تصاویر (مثلاً فلمیں، ویڈیو ٹیپ) اور آڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ مل کر حقیقی وقت کی متحرک تصاویر، ایک طرفہ ویڈیو یا دو طرفہ آڈیو کے ساتھ دو طرفہ ویڈیو شامل ہیں۔
3. ڈیٹا: کمپیوٹر معلومات الیکٹرانک طور پر بھیجتا اور وصول کرتا ہے، اسی وجہ سے تدریسی آلات کی اس وسیع قسم کو بیان کرنے کے لیے 'ڈیٹا' کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ فاصلاتی تعلیم کے لیے کمپیوٹر کے اطلاقات متنوع ہیں اور ان میں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن (CAI)، کمپیوٹر مینجڈ انسٹرکشن (CMI) اور کمپیوٹر میڈی ایٹڈ ایجوکیشن (CME) شامل ہیں۔
4. پرنٹ: پرنٹ فاصلاتی معلم کے پروگراموں کا بنیادی عنصر ہے، وہ بنیاد جس سے ترسیل کے تمام دیگر نظام ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ مختلف مطبوعہ فارمیٹس دستیاب ہیں جن میں درسی کتب، اسٹڈی گائیڈز، ورک بکس، کورس سلیبس اور کیس اسٹڈیز شامل ہیں۔

1.3 مطبوعہ مواد کی اقسام

مختلف مطبوعہ فارمیٹس دستیاب ہیں، جن میں شامل ہیں:

- درسی کتب
- اسٹڈی گائیڈ
- ورک بک
- کورس سلیبس
- کیس اسٹڈیز

تدریسی مواد

تدریسی مواد وہ آلات ہیں جو تعلیمی سبق میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں فعال تعلیم اور تشخیص شامل ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی وسیلہ جو استاد اپنے طلبہ کو پڑھانے میں مدد کے لیے استعمال کرتا ہے، تدریسی مواد ہے۔ تدریسی مواد کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن آئیے کچھ عام اقسام پر نظر ڈالتے ہیں، روایتی وسائل۔

تدریسی مواد کی مثالیں

اس میں کتب، پمفلٹس، کھیل، نقشے، درسی کتب، موسیقی کے نوٹس، نوٹ بکس، فلمیں اور ویڈیوز شامل ہیں۔ تدریسی مواد میں کلاس کے اسباق کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہو سکتی ہیں جیسے پروٹیکٹرز، حفاظتی چشمے، ٹی اسکوائرز، بلاکس، چاک، ماڈلز، پنسلز، رولرز اور آرٹ کا سامان۔

تدریسی مواد کی اقسام (ITMs)

1. مطبوعہ اور نقل شدہ مواد
2. نان پروجیکٹڈ ڈسپلے مواد
3. ساکن پروجیکٹڈ ڈسپلے مواد
4. تکنیکی تدریسی مواد (Remillard and Heck, 2014 سے ماخوذ)

1. مطبوعہ اور نقل شدہ مواد

کلاس روم میں مطبوعہ اور سمعی و بصری مواد کا امتزاج کوئی نئی بات نہیں۔ یہ اتنا عام ہے کہ ہم میں سے اکثر شاید اس سے آگاہ بھی نہیں۔ درسی کتب تصویروں سے بھری ہوتی ہیں، اور کہانیوں کی کتابیں تصویروں کے بغیر دلچسپ نہ ہوتیں۔ لیبارٹری مینولز میں خاکے اور اکثر تصاویر ہوتی ہیں۔ نقشے علامات اور ناموں کے بغیر بے معنی ہوتے۔ عملی طور پر تمام فلم اسٹریپس میں وضاحتی سرخیاں ہوتی ہیں۔ صوتی موشن پکچرز اور صوتی فلم اسٹریپس میں یقیناً بولی گئی تبصرہ اور مکالمہ ہوتا ہے۔ فیلڈ ٹریپس میں ہمیشہ زبانی وضاحتیں اور اکثر تحریری مواد شامل ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن میں نئے امتزاج پائے جاتے ہیں، جہاں ہم اسکرین پر مقرر کو دیکھتے ہیں یا تصویر کے ساتھ تبصرہ سنتے ہیں۔ کبھی کبھار چھپی ہوئی کتاب میں تصویر پر ایک شفاف ورق بندھا ہوتا ہے تاکہ اسے تبدیل کیا جاسکے اور یوں تدریس کو وسعت دی جاسکے۔ ایسی کتابیں ہیں جن میں ریکارڈنگ جیکٹس بندھی ہوتی ہیں، جن میں ریکارڈنگز ہوتی ہیں جنہیں کتاب کے ضمیمے کے طور پر چلایا جانا مقصود ہوتا ہے۔ آڈیو انسٹرکشنل آلات کے بالکل نئے شعبے میں (جنہیں "تدریسی مشینیں" کہا جاتا تھا)، ہمارے پاس خاکوں کے ساتھ چھپے ہوئے اسباق ہیں اور کبھی کبھی ساکن تصاویر اور موشن پکچرز کے ساتھ جن پر عنوانات چڑھے یا باری باری آتے ہیں۔ موشن پکچرز معمول کے موضوع میں بھی ڈرامائی رفتار اور جوش پیدا کرتی ہیں۔ وہ ایک پلاسٹک فن کو جاری رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں برسوں میں محنت سے جمع کیا جاسکتا ہے اور فلم ایڈیٹر کے ذریعے بڑی متنوع شکلوں میں جوڑا جاسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں وہ طلبہ کے جذبات کو "پکڑنے" کے قابل ہوتی ہیں۔ ایک برطانوی فلم Near Home میں بچوں کا ایک گروہ اپنے قصبے کے بارے میں معلومات کے لیے ہفتوں قصبے میں گھومتا ہے۔ آخر کار انہیں احساس ہوتا ہے کہ براہ راست تجربے کی بھی اپنی حدود ہیں؛ تو وہ کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ پاتے ہیں کہ "کتابوں کو واقعی کیسے استعمال کیا جانا چاہیے۔" کتابوں میں تجربات کا شدید ارتکاز کسی دوسرے تدریسی مواد میں دہرایا نہیں جاسکتا۔

2. مظاہرتی مواد

مطبوعہ مواد اور سمعی و بصری مواد کے درمیان روایتی تقسیم اب تاریخی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نے بولی جانے والی زبان ایجاد کرنے سے بہت پہلے اشاروں اور خاکوں سے مواصلات کیے۔ ہم نہیں جانتے کہ تحریری زبان ایجاد ہونے سے پہلے بولی جانے والی زبان کتنے ہزار سال غالب رہی تاکہ اسے زیادہ مستقل بنایا جاسکے اور مواصلات کی حد کو بڑھایا جاسکے۔ ہم یقینی طور پر صرف اتنا جانتے ہیں کہ بولی جانے والی زبان پہلے آئی، بالکل اسی طرح جیسے بچے کے پاس پہلے آتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریری زبان اور بولی جانے والی زبان کے درمیان کوئی منطقی تعلق نہیں (سوائے بین الاقوامی صوتی زبان کے)۔ جو علامات ہم کاغذ پر لکھتے ہیں تاکہ ان آوازوں کی نمائندگی کریں جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، وہ کسی بھی طرح آپس میں منسلک نہیں سوائے من مانے حکم کے۔ ہمارے الفاظ کہ یہ روایت ہمارے لیے دوسری فطرت بن جاتی ہے، اور یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ پورا نظام من مانا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ تحریری لفظ

"dog" بولی جانے والی لفظ "dog" کے لیے کھڑا ہو۔ تحریری لفظ اتنی ہی آسانی سے "rog" ہو سکتا تھا، لیکن روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ "dog" ہونا چاہیے۔ اس طرح، ایک لحاظ سے ہم سب دو زبانیں جانتے ہیں، بولی جانے والی انگریزی اور تحریری انگریزی۔ زبان کی ایک مزید خصوصیت یہ ہے کہ کسی لفظ سے منسلک معنی اس سے بالکل من مانے طور پر وابستہ ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ "dog" چار ٹانگوں والے جانور کے لیے کھڑا ہو جو بھونکتا ہے۔ حروف یا بولی گئی آوازوں کا کوئی دوسرا مجموعہ بھی اتنا ہی کام دے گا۔ مثلاً، وہی جانور یا انسان انگریزی میں "hand" ہے اور فرانسیسی میں "Chine" ہے۔ یہ تینوں الفاظ بولے جانے پر مختلف لگتے ہیں اور لکھے جانے پر مختلف نظر آتے ہیں، پھر بھی وہ ایک ہی جانور کے لیے کھڑے ہیں۔ لہذا یہ واضح ہے کہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان کوئی تعلق نہیں سوائے مکمل مصنوعی تعلق کے جو روایت نے پیدا کیا ہے۔ انگریزی زبان کی یقیناً دیگر من مانی خصوصیات ہیں جیسے تحریری حرف کی تشکیل، بولی جانے والی حروف اور الفاظ کی آوازیں، حروف کی بائیں سے دائیں ترتیب، الفاظ کی بائیں سے دائیں ترتیب، اور صفحے کے اوپر سے نیچے سطروں کی ترتیب۔ اس طرح زبان کے بہت سے سخت قواعد ہیں جو بچے کے لیے نئے ہیں اور انہیں سیدھے یاد کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تجربہ بچوں کو تصاویر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر انہوں نے بلی دیکھی ہے تو وہ شیر کی تصویر زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے چرٹا دیکھی ہے تو وہ طوطے کی تصویر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ریت دیکھی ہے تو وہ ریت کے طوفان کی موشن پکچر بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، بصری مواد درحقیقت بولی جانے والی زبان کی نسبت حقیقت کے کچھ قریب ہے۔ وہ مکمل طور پر من مانے نہیں ہیں۔

3. سمعی و بصری مواد

تاہم یہ سوچنا غلطی ہوگی کہ تصاویر، مثلاً، ہمیشہ قابل فہم ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس، بچوں کو تصاویر "پڑھنا" سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر، اکثر تصاویر میں ان کی وضاحت میں مدد کے لیے سرخیاں ہوتی ہیں۔ مقامی اخبار میں شائع شدہ ہائی وے حادثے کی تصویر بغیر کسی زبانی وضاحت کے قارئین کے لیے تقریباً بے معنی ہوگی، وہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کہاں ہوا اور کون ملوث تھا۔ پہلی بار اپس کی تصویر دیکھنے والا بچہ، بغیر کسی زبانی وضاحت کے، بولی ہوئی یا تحریری، ان کے حجم کا کوئی تصور نہ رکھے گا۔ تصاویر خود وضاحتی نہیں ہیں، اگرچہ وہ حقیقت کے قریب ہیں اور من مانے علامات نہیں ہیں۔ بصری مواد بہت علامتی ہو سکتا ہے۔ مثلاً، ہائی وے کے نشانات اپنی شکل سے سمجھے جاسکتے ہیں چاہے حروف نظر نہ آئیں۔ ریاستہائے متحدہ میں آٹھ کونوں والا نشان رکنے کا مطلب ہے، ہیرے کی شکل کے نشانات احتیاط کا مطلب ہیں۔ جھنڈے بھی بصری ہیں جو انتہائی علامتی ہیں۔ اگرچہ نقشے براہ راست اس علاقے سے متعلق ہیں جسے وہ بیان کرتے ہیں، وہ حقیقت کی منظم تحریفیں اور بڑی تعداد میں علامات استعمال کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کو سمجھنے والے بصری مواد جیسے تصاویر اور مستند علامات جیسے زبان کے درمیان کہیں آتے ہیں۔ تمام مواد، لہذا، تقریباً ایک تسلسل بناتا ہے۔ کوئی واضح تقسیم لکیر نہیں ہے۔ سچ ہے کہ مطبوعہ اور بصری مواد مختلف ہیں، کیونکہ تمام زبان

مستند علامات پر مشتمل ہے، لیکن مواد کی دو اقسام کو دو مکمل الگ زمروں میں آنے کے بجائے، جیسا کہ روایت کہے گی، مسلسل صف بنانے والا کہنا بہتر ہوگا۔

4. پروجیکٹ ڈسپلے مواد

ایک مزید غور طلب بات ہے جو مطبوعہ اور سمعی و بصری مواد کے درمیان تقسیم کو کم واضح بناتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض بصری مواد "حقیقت" کے قریب ہیں۔ اب، سچ تو یہ ہے کہ کوئی تصویر حقیقت کی عین نقل نہیں، کیونکہ ہر فوٹو گرافر کو اپنا کیمرا نشانہ بنانے سے پہلے ایک نقطہ نظر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ نتیجے میں بننے والی تصویر حقیقت کو صرف اسی نقطہ نظر سے دکھا سکتی ہے۔ مزید برآں، ستارے تصاویر میں ہمیشہ دلکش نظر آتے ہیں جو زندگی کے مطابق درست نہیں۔ فیلڈ ٹرپ پر دیکھے جانے والے مناظر بہت سے عوامل پر منحصر ہیں، بشمول گائیڈ کیا کہتا ہے، بچے سفر کے لیے کیسے تیار کیے گئے ہیں، اور ان کی انفرادی دلچسپیاں کیا ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو انہیں کبھی دکھانی مقصود نہ تھیں۔ استاد کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہیں بچے ان سیکھنے کے تجربات کی تحریف پر یقین نہ کر لیں جن سے وہ متعارف ہوئے ہیں۔ شاید کسی بھی تدریسی مواد سے سیکھنے میں بچے کے تجربے کی حقیقت کا بہتر معیار یہ ہے کہ مواد اس کے لیے تجربے کو کتنا واضح بناتا ہے۔ دلچسپ موشن پکچرز ہیں، اور بچے اکثر رنگین سلائیڈز سے مسحور ہوتے ہیں۔ ہر عمر میں وہ فیلڈ بورڈ پر کہانی دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر اسے اچھی طرح پیش کیا جائے۔ بچہ نقشے کا بغور معائنہ کرے گا اگر وہ اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے جس میں وہ شدید دلچسپی رکھتا ہے۔ یقیناً ہر عمر کے لوگ اچھی کتاب میں مکمل محو ہو سکتے ہیں۔ چونکہ کتابیں لوگوں کو رلا سکتی ہیں، ہنسا سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ خوف زدہ کر سکتی ہیں، وہ قارئین کو بہت حقیقی لگنی چاہئیں۔ اس معیار کے مطابق، تدریسی مواد کے درمیان "وضاحت" کی کوئی تمیز نہیں ہو سکتی اس بنیاد پر کہ آیا وہ زبان کی من مانی نوعیت میں شریک ہیں یا حقیقت کی حدود ہیں، جیسے تصاویر۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مواد کے لیے نیا مربوط طرز جسے "تدریسی مواد" کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو اتنا معقول لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مستقبل کا فلسفہ لگتا ہے۔

5. تکنیکی تدریسی مواد

اس کے ثبوت کے طور پر، ایسے نئے مواد ہیں جو واضح طور پر ایک ساتھ استعمال ہونے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ کئی برسوں سے ہمارے پاس کہانیوں کی کتابوں پر مبنی فلم اسٹریپس ہیں۔ تدریسی فلموں اور فلم اسٹریپس کے ایک معروف پروڈیوسر انہیں اسی کمپنی کی شائع کردہ درسی کتب پر مبنی بناتا ہے۔ بہت سی فلمی سیریز متعلقہ درسی کتب پر مبنی ہیں۔ ٹیلی ویژن سیریز درسی کتب کے ساتھ مربوط کی گئی ہیں۔ دس سال پہلے ایک معروف کمپنی نے قارئین کے ساتھ

مربوط ریڈنگ فلموں کی ایک سیریز نکالی۔ یہ اس کی مثالیں ہیں جسے کلاس روم میں مواد کے استعمال کا "کراس میڈیا" طرز کہا جانے لگا ہے۔

6. تدریسی مواد کا استعمال

کسی بھی تدریسی مواد کو موثر طریقے سے استعمال کرنے سے پہلے استعمال سے متعلق کچھ رہنما اصول ترتیب میں ہیں۔

1. تدریس کی بہتری میں عام طور پر کسی نہ کسی قسم کا تعلیمی میڈیا شامل ہوتا ہے۔ مواد کے اصل کلاس روم استعمال میں انضمام کی قدر سب سے زیادہ واضح ہے۔ جب استاد مہارت سے تمام قسم کے مطبوعہ اور سمعی و بصری مواد کو مربوط کرتا ہے، تو وہ طلبہ کی جانب سے با معنی فہم کی فصل کاٹتا ہے جو اکیلے کسی ایک مواد سے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

2. تعلیمی میڈیا، تعلیمی طور پر درست ہونے کے لیے، صرف مخصوص تعلیمی مقاصد کے حصول کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ استاد کو ہر سیکھنے کی سرگرمی کے مخصوص تعلیمی مقاصد کا تعین کرنا چاہیے، پھر دستیاب ہر ذریعے یا ذرائع کے امتزاج کی موثریت کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔

3. تعلیمی میڈیا جسمانی نقطہ نظر سے آسانی سے دستیاب ہونا چاہیے۔ تعلیمی میڈیا کے لیے بنیادی کوئی بھی سامان یا رسد صرف اسی حد تک استعمال ہوگی جتنی تمام اساتذہ کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہو۔ ایسے مواد کا حساب کتاب کا طریقہ سادہ ہونا چاہیے۔ تعلیمی میڈیا کی دستیابی کے کسی بھی نظام میں، اساتذہ کے استعمال کے لیے طریقہ کار جتنا سادہ ہوگا، اتنا ہی امکان ہے کہ وہ اسے استعمال کریں۔ میٹیریل سینٹر کے ذریعے ون اسٹاپ سروس اساتذہ کے لیے خاص طور پر پرکشش ہو سکتی ہے۔

4. تعلیمی میڈیا نفسیاتی نقطہ نظر سے آسانی سے دستیاب اور قابل استعمال ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو اپنے لیے دستیاب تمام قسم کے تعلیمی میڈیا سے واقف محسوس کرنا چاہیے۔ کوئی بھی استاد جو ناواقف سامان سنبھالنے سے خوف زدہ ہوگا، غالباً اسے استعمال کرنا شروع کرنے میں ہچکچائے گا۔

5. تمام تعلیمی میڈیا کو مکمل تدریسی پروگرام میں جگہ دینے کے لیے درجہ بند کیا جانا چاہیے۔ ایسی درجہ بندی کی رہنمائی لاگت، استعمال میں آسانی، حجم، پیچیدگی اور استعمال جیسے عوامل سے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، درسی کتب جیسے بعض مواد کو کلاس روم میڈیا کے طور پر درجہ بند کیا جانا چاہیے اور تدریسی مواد کے مرکز کے بجائے کلاس روم میں رکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف، دیگر تعلیمی میڈیا کی لاگت یا حجم انتظامی نقطہ نظر سے تمام کلاس رومز میں ان کی جگہ کو جواز فراہم کرنا مشکل بنا دے گی۔ اگر صرف چند یونٹس خریدے جائیں تو کلاس روم میں ان کی جگہ انہیں ناقابل رسائی بنا کر استعمال کو شکست دے سکتی ہے۔

6. تعلیمی میڈیا کی تشخیص صرف ان کے استعمال کے حوالے سے (اور ان کے ذریعے) کی جاسکتی ہے۔ استاد جانتے ہیں کہ استعمال کے لیے زیر غور مواد کا پیشگی بغور معائنہ کیا جائے گا اور اس کی تشخیص کی جائے گی کہ وہ مخصوص تدریسی صورت حال میں کتنا فٹ بیٹھتا ہے۔ جن عوامل پر غور کیا جانا چاہیے ان میں کلاس کے شاگردوں کی قابلیت اور تجربہ، زیر مطالعہ یونٹ، اور مواد کا تکنیکی معیار شامل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، تشخیص ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتی ہے جو طے کرتے ہیں کہ مخصوص مواد عین سیکھنے کی صورت حال میں فٹ ہوگا یا نہیں۔ تدریسی مواد کے مربوط استعمال میں انفرادی مواد کی مخصوص طاقتوں اور ان کی مشترکہ طاقتوں کے اثر پر بڑھا ہوا زور ہے۔ اس لیے تشخیصی عمل کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام مواد کی خصوصیات، ان کی طاقتوں اور کمزوریوں، اور ان کے امتزاج کے اثرات کا گہرا علم شامل ہے۔ سیکھنے کی صورت حال میں مواد کی موثریت کی بعدی تشخیص انہی عوامل کو مد نظر رکھے گی۔ کسی خاص کلاس روم صورت حال میں مواد کے مربوط استعمال کی کامیابی یا ناکامی کسی ایک مواد یا ان کے امتزاج پر منحصر ہو سکتی ہے۔

تدریسی مواد کی اقسام

عام تدریسی مواد کی اقسام

مندرجہ ذیل جدول میں عام مواد کے ذرائع اور میڈیا فارمیٹس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں جو آن لائن ماحول میں خاص طور پر مفید ہیں۔

عام تدریسی مواد کی اقسام	مثالیں	وسائل / مشورے
مطبوعہ مواد: ریڈنگز، سلیبس، اسباق / اسائنمنٹس، فائلز، روبرکس، ڈسکشن پراپٹ	اسائنمنٹ روبرکس، اینڈ آؤٹس	آن لائن سرگرمی ورک شیٹ استعمال کرتے ہوئے قابل رسائی کورس مواد تیار کریں
ڈیجیٹل میڈیا / ریکارڈڈ لیکچرز (آڈیو یا ویڈیو): موویز / ٹی وی کلپس / یوٹیوب، پوڈکاسٹس، اسکرین کاسٹس، TEDx ٹاکس، پاورپوائنٹ اور آرکیکولیٹ اسٹوری لائن سے تیار کردہ	پلانٹ پیٹھالوجی 123: دی آرٹس پوٹیفیمین (بشکریہ پروفیسر Aurelie Rakotondrafara)؛ اسکرین کاسٹس: ایڈلٹ کیریئر اور اسپیشل اسٹوڈنٹ سروسز انزولمنٹ بذریعہ Camtasia (بشکریہ انسٹرکٹر Lisa Lenertz - Lindemer)؛ نیرپنڈ پاورپوائنٹ؛ موٹیویشن یوٹیوب ویڈیوز؛ TED ٹاکس؛ پوڈکاسٹس	اسکرین کاسٹ وسائل اور مزید مثالیں؛ ویڈیو اپ لوڈ کرنے، اسکرین کاسٹ بنانے اور آڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے Kaltura کا استعمال کیسے کریں؛ ماحولیات، صحت اور حفاظت
کورس تعارفی ویڈیو	کورس تعارفی ویڈیو، تعارفی ویڈیو	

تعارفی ویڈیو بنانے کے مشورے؛ کورس ویلکم کی اچھی اور بری مثالیں		
موثر ای لرننگ پریزنٹیشنز کیسے بنائیں؛ مثالیں؛ سرگرمی؛ مہارت کو Bloom's Taxonomy کی درست سطح سے ملائیں؛ سرگرمی؛ آپ تشخیص کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟	پریزی مثالیں: John Hawks – Intro to Anthropology Course (مشورہ: آگے اور پیچھے جانے کے لیے تیروں کا استعمال کریں)؛ ای لرننگ کے لیے پاور پوائنٹ؛ ایڈوب کیپیٹیویٹ	پریزنٹیشن مواد: لیکچر نوٹ، پاور پوائنٹ، پریزی، ایڈوب کیپیٹیویٹ
آن لائن لرننگ میں ویڈیو کے تدریسی کردار؛ اپنی ویڈیو موجودگی تیار کریں؛ ویڈیوز کے لیے انسٹرکشنل ڈیزائن کے مشورے	ویڈیو مثال: John Hawks – Tour of Gibraltar caves to explore Neandertal behaviour for Human Evolution: Past and Future MOOC آڈیو مثالیں: Kris Olds – Interview with Nigel Thrift for Globalization Higher Education and Research MOOC	ماہر انٹرویوز، مہمان مقرر ریکارڈنگز
UW-Madison مواد تصنیف پائلٹ ٹیکنالوجی؛ کیس اسٹڈیز لکھنا	آرکیٹیویٹ اسٹوری لائن مثال بشکریہ فزیکل تھراپی ڈیپارٹمنٹ (تیار کردہ: DoIT Academic Technology - UW: (Online Course Production Team Madison Case Scenario / Critical Reader Builder کی وضاحت اور مثالیں	کیس اسٹڈیز / منظر نامے
things you should know 7 about games and learning	Games for change: Civics	تعلیمی کھیل
تعلیم میں سمولیشن ٹیکنالوجی کے استعمال، رجحانات اور مضمرات	Tax Simulation: Diffusion Simulation Game	سمولیشنز
ای لرننگ میں ورڈ کلاؤڈز استعمال کرنے کے مشورے؛ غور و فکر اور ترکیب کے لیے؛ تنقیدی سوچ بڑھانے کے لیے؛ انفوگرافکس استعمال کرنے کے مشورے	Infographic: Word Clouds	بصریات: تصویری خاکے، گرافکس، انٹرایکٹو ڈیٹا
100 سے زائد تھرڈ پارٹی ٹولز اور خدمات؛ تشخیص، مواد، تعاون اور	PowToon: Diigo Outliner: Diigo مثال	تھرڈ پارٹی ٹولز اور سافٹ ویئر

تعالیٰ کے لیے؛ ٹولز میں شامل ہیں: ،Diigo، Diigo Outliner PowToon		
رول پلینگ کے خیالات؛ رول پلینگ اسائنمنٹ	Thiagi's Training Games	رول پلینگ
طلبہ کے تیار کردہ مواد کو شامل کرنے کے مشورے	زیادہ تر مواد کی دیگر اقسام بھی طلبہ اسائنمنٹ کے طور پر تخلیق کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے کورس میں مثالوں کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں	طلبہ کا تخلیق کردہ مواد
things you should know 7 about blogs	The Rapid e-learning Blog	ماہر بلاگز
تدریس و تعلیم میں OERs کو ضم کرنا	دریافت کے لیے OERs	اوپن ایجوکیشنل ریسورسز (OER): درسی کتب، مضامین، آڈیو یا ویڈیو فلیکس، آن لائن وسائل کے لنکس، ڈیٹا بیسز، سمولیشنز

نشریاتی اور غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ

نشریاتی آڈیو ایک ترسیل ہے۔ مثلاً، ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔ یہ BROADCAST عناصر اس لیے ہیں کیونکہ یہ براہ راست مواد ہیں اور اس لیے بھی کہ انہیں کسی بھی صورت میں فاسٹ فارورڈ، روکا، بندیا ریوائنڈ نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کو اشتہارات اور بورنگ مناظر یا وی اور ریڈیو پر گانوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ آپ ریڈیو پر اپنا پسندیدہ گانا سن سکیں یا اپنا پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھ سکیں۔ عام لوگوں میں سے بعض دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ بھی غیر نشریاتی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ Sky+ پلیئر یا کسی دوسرے سیٹلائٹ میڈیا ڈیوائس پر براہ راست ٹیلی ویژن کو روک اور ریوائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے مستعملوں کی وجہ سے ہے جو دنیا بھر میں زمین میں نصب ہیں اور آسمان میں سگنلز بھیجتے ہیں جو ریڈیو لہروں کو واپس ہمارے ٹیلی ویژنز اور ریڈیوز تک بھیجتے ہیں۔ چونکہ یہ ریڈیو لہروں کے مسلسل دھارے منتقل کرتے ہیں۔ یہ لہریں ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتیں۔

غیر نشریاتی آڈیو نشریاتی کے بالکل برعکس ہے (ظاہر ہے!)۔ غیر نشریاتی مواد کی اہم طاقتیں یہ ہیں کہ یہ آپ کو ویڈیو اور/یا آڈیو کو روکنے، بند کرنے، ریوائنڈ کرنے اور فاسٹ فارورڈ کرنے کے قابل بناتا ہے جب بھی آپ چاہیں یا ضرورت ہو۔ چونکہ غیر نشریاتی براہ راست یا مسلسل دھارا نہیں ہے، اسے دن کے کسی بھی وقت چلایا جاسکتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں یوٹیوب پر ویڈیوز ہو سکتی ہیں۔ آپ جب چاہیں آزادانہ اور آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بات BBC iPlayer یا

آپ کے iTunes پر موسیقی کے لیے بھی درست ہے۔ غیر نشریاتی سی ڈی چلانا، اپنے iPod یا MP3 پلیئر کو سننا، یا اپنے ٹی وی پر DVD دیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ مذکورہ تمام مثالیں آپس میں جڑی ہیں کیونکہ یہ سب کسی بھی وقت رک سکتی ہیں اور مسلسل دھارے کے طور پر نشر نہیں ہوتیں۔

دائرہ

دائرے کے دو پہلو ہیں۔ وہ ہیں: سامعین کا دائرہ اور موضوع کا دائرہ۔

سامعین کا دائرہ: رابطہ کار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواصلات کے ہدف سامعین کی واضح نشاندہی کرے۔ اس سے رابطہ کار کو مواصلات کو سامعین کی مخصوص ضروریات کے مطابق ڈھالنے کا موقع بھی ملے گا۔ رابطہ کار کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہدف سامعین کی واضح نشاندہی ہو۔ مواصلات کو تقسیم کی فہرست کے بغیر آگے بھیجا یا نقل کیا جاسکتا ہے، جس موقع پر ہدف سامعین کی تعریف ختم ہو جاتی ہے۔

موضوع کا دائرہ: کسی مواصلات میں ہمیشہ مواصلات کے موضوع کے دائرے کی واضح نشاندہی ہونی چاہیے۔ یہ مواصلات میں شامل معلومات کی وضاحت ہے۔ دائرے کو ان شرائط میں واضح کرنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے کہ مواصلات میں کیا شامل نہیں ہے۔ مواصلات کے دائرے کو مواصلات کے آغاز کے جتنا قریب ہو سکے ظاہر ہونا چاہیے۔

مقصد

کسی مواصلات کا ہمیشہ ایک مقصد ہوگا۔ ایک اچھے تکنیکی مواصلات میں قاری کے لیے ہمیشہ مقصد ہوگا۔ اکثر تکنیکی مواصلات میں مواصلات کا مقصد مواصلات وصول کرنے والے کے لیے واضح ہونا چاہیے۔

1.4 نشریاتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت

(الف) ٹی وی (ٹیلی ویژن)

ٹیلی ویژن جدید ثقافت کا ناگزیر حصہ ہے۔ ہم تفریح، خبروں، تعلیم، ثقافت، موسم، کھیلوں اور یہاں تک کہ موسیقی کے لیے ٹی وی پر انحصار کرتے ہیں۔

تعلیمی پروگرام: اب اکثر ٹی وی تعلیمی پروگرام نشریاتی ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں تاکہ باصلاحیت یا ذہین عام لوگوں یا طلبہ کو بنایا جاسکے، جیسے مباحثے کے پروگرام، کمپیوٹر کی تعلیم، Mina Cartoon، BBC Janala اور Sisum Pur بچوں کے لیے، اور لوگ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ قدرتی آفت کے وقت خود کو کیسے بچائیں، وہ جو ساحلی علاقے یا خطرناک علاقے میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ٹی وی اور ریڈیو سے زلزلے اور سونامی کے بارے میں احتیاط سیکھ سکتے ہیں۔

ٹی وی سے لوگوں کے لیے آگاہی پروگرام: آگاہی پروگرام تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو کے لیے سب سے اہم اور عام پروگرام ہے، جس کی سرپرستی UNICEF، Save the children اور UN کرتے ہیں۔ آگاہی پروگرام کے ذریعے لوگ ٹی وی دیکھ کر اور ریڈیو سن کر اپنی سماجی زندگی کے بارے میں خود کو آگاہ بنا سکتے ہیں، جیسے خاندانی منصوبہ بندی، بچوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال اور غذائیت کا پروگرام، حمل کے دوران ماں کی دیکھ بھال، اور ایڈز۔ BTV ایک پروگرام یا ڈرامہ Sobuj Chata کے نام سے نشر کرے گا۔ میں اس قسم کے پروگرام کی تعریف کرتا ہوں۔ اس ڈرامے سے لوگ بنیادی مسائل سیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کیسے حل کیا جائے۔

ثقافتی پروگرام: ہر قوم کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ اپنی ثقافت کو فروغ دینے کا کوئی متبادل طریقہ نہیں۔ گزشتہ دو دہائیوں سے ماس میڈیا نے بڑا حصہ ڈالا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو اور اخبار بنگالی قوم کے طور پر مشق کے لیے مختلف قسم کے ثقافتی پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ماس میڈیا Pohela Boishakh منانے اور Falgun Utshob کے استقبال جیسے مواقع منانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

خود کفیل: ٹی وی بہت سے تربیتی پروگرام اور خود کفالت کے پروگرام نشر کرتا ہے تاکہ بے روزگاری کم ہو، جیسے Matio O Manush (زرعی پروگرام)۔ میں اس قسم کے پروگرام کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ اس قسم کے پروگرام بے روزگار لوگوں کو اپنی کوشش یا وسائل سے کیریئر بنانے یا چھوٹا کاروبار شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ طلبہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس نے کیسے ترقی کی ہے:

1. تعلیمی ٹیلی ویژن بہت سے ضروری اور اب تک کے سیکھنے کے تجربات دستیاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
2. تعلیمی ٹیلی ویژن اساتذہ، سپروائزرز، تعلیمی مواد کے ماہرین اور ہنرمند پروڈکشن ٹیموں کی جانب سے مسلسل باہمی منصوبہ بندی لاتا ہے۔
3. اچھی اور موثر تعلیمی ٹیلی ویژن نشریات منصوبہ بندی، مواد کے تجزیے اور سب سے مناسب تدریسی انتخاب کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔
4. یہ مختلف سمعی و بصری معاونات استعمال کر سکتا ہے، موشن پکچرز، فلم اسٹرپس، سلائیڈز، ریکارڈنگ، خاکے، نقشے اور دیگر پروجیکٹڈ اور نان پروجیکٹڈ معاونات ٹیلی ویژن کے ذریعے دکھائے جاسکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پروڈیوٹس اور ریکارڈنگز ہمارے لیے خلائی راکٹ کے اجراء، سیاسی اور سماجی واقعات لاتی ہیں۔
5. تعلیمی ٹیلی ویژن ہمارے لیے ایک نئی قسم کی تدریسی ٹیم وجود میں لاتا ہے۔
6. یہ بچوں کو ماضی کی ثقافت، تاریخ اور سماجی زندگی سے آشنا کر سکتا ہے۔
7. یہ بچوں اور بڑوں دونوں کو متحرک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف تعلیمی ہے بلکہ

8. ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے لیکچرز زیادہ سنسنی خیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ سننے والوں تک نہ صرف مقرر کی زبانی معلومات اور ہدایت بلکہ اس کی پوری شخصیت بھی پہنچاتے ہیں جو کام میں مصروف ہے۔

9. آبادی اور غربت اور ناخواندگی جیسے قومی مسائل اکثر ٹیلی ویژن پر اٹھائے اور زیر بحث لائے جاتے ہیں۔

10. بچوں کو ہمارے ملک کی تاریخ اور ثقافت کی تعلیم دینے میں اس کا اہم کردار ہے۔ یہ رقص، تاریخی مقامات پر مختصر فلموں، عجائب گھروں وغیرہ کے ذریعے مختلف پروگرام ٹیلی کاسٹ کر کے ملک کی تاریخ کا بہت اچھا خیال دیتا ہے۔

اس طرح ٹیلی ویژن عوام کو تعلیم دینے میں ماس میڈیا کے ذریعے کے طور پر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک متحرک اور طاقتور ذریعہ ہے جو تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا موثر استعمال سیکھنے کے ان بنیادی نفسیاتی اصولوں پر مبنی ہے جو سیکھنے کے تمام کامیاب عمل پر لاگو ہوتے ہیں۔

(ب) ریڈیو

ریڈیو ماس کمیونیکیشن کے ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دنیا کے دور دراز مقامات تک واقعات نشر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تفریح کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے۔ ہر روز ہم ریڈیو سے مختلف تقاریر، مباحثے اور مذاکرے سنتے ہیں۔ یہ طلبہ کے لیے انتہائی اہم اور مفید ہیں۔ خاص طور پر تدریس کے مقصد کے لیے ریڈیو پر بہت سے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ تو ریڈیو ایک عظیم تفریحی اور تعلیمی قوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سائنسی اور ثقافتی حقائق نشر کرتا ہے۔ یہ رائے عامہ کو روشن کرتا ہے۔ یہ تجسس اور دلچسپیوں کو ابھارتا ہے۔ ریڈیو کلاس کی تدریس و تعلم کا قیمتی ضمیمہ ثابت ہوا ہے۔ تعلیمی نشریات نسبتاً نیا تجربہ ہے اور اچھی طرح مقبول ہو رہا ہے۔ اسکول نشریات کے ذریعے سائنس، سماجی علوم، فن، موسیقی، زبانوں، سیاست، حالات حاضرہ اور دیگر شعبوں جیسے متنوع شعبوں میں ماہر تدریس شاگردوں اور استاد کے لیے معلومات اور افزودگی فراہم کر سکتی ہے۔

تعلیمی پروگرام ماہر اساتذہ کے ذریعے موثر طریقوں سے نشر کیے جاتے ہیں جو کلاس روم کے طریقہ کار کے لیے نئے خیالات اور طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پروگرام خاص طور پر اسکولوں میں مختلف عمر کے گروپوں کے لیے ماہرین کے تعاون سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ تعلیم میں نثریاتی ذریعے کے طور پر ریڈیو کے استعمال کے فوائد:

1. تعلیمی ریڈیو نشریات موجودہ تاریخ میں "سننے کی شرکت" فراہم کرتی ہیں: ریڈیو میں زور تصویر کے بجائے آواز پر ہے۔ تو تدریس کے مقصد کے لیے بہت سے پروگرام خاص طور پر ریڈیو پر نشر کیے جاتے ہیں اور دنیا میں خصوصی واقعات اور پیش آنے والے واقعات ماخذ سے فوراً کلاس روم میں لائے جاتے ہیں۔ کلاس روم تدریس کے حصے کے طور پر، تعلیمی پروگرام سے پہلے کلاس استاد کی جانب سے تعارف ہو سکتا ہے اور اس کے بعد نشر شدہ بحث کے تحت موضوع پر طلبہ کے درمیان طویل بحث ہو سکتی ہے۔ ایک باصلاحیت استاد طلبہ کے فائدے کے لیے ریڈیو

کے ذریعے پڑھا سکتا ہے۔ تو اہم واقعات، انتخابات، ایجادات، دوسرے ممالک میں سیاسی پیش رفت اور دیگر موجودہ موضوعات کلاس روم میں سننے اور زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

2. تعلیمی ریڈیو نشریات موسیقی، ڈرامہ اور قدر شناسی پیش کرنے کا موثر ذریعہ ہیں: ریڈیو تفریح کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے۔ ریڈیو پر ہونے والی مختلف تقاریر، مباحثے اور مذاکرے انتہائی معلوماتی اور مفید ہیں۔ اسکول کے بچوں کے لیے اسکول کے مضامین کی مختلف اشیاء ڈرامائی پروگراموں کی صورت میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ تعلیمی ریڈیو ڈرامائی تشکیل، مکالمے، موسیقی کی خصوصیات اور دیگر تخلیقی پروگراموں کے ذریعے بہترین ہے جو روزمرہ کلاس روم تدریس میں ممکن نہیں۔ ان کے علاوہ، اسکول کے کنسرٹس، لوک اور کلاسیکی موسیقی، اسکول کے ڈرامہ اور مباحثہ پروگرام، مقامی اور دوسری ریاستوں سے، کبھی کبھی دوسرے اسکولوں کے سننے کے لیے نشر کیے جاتے ہیں۔

3. تعلیمی ریڈیو نشریات ٹیم ٹچنگ کے مظاہرے ہیں: ریڈیو طلبہ کو مختلف پروگراموں جیسے کنز مقابلوں، سفری تقاریر، ڈراموں، کہانیوں، اسباق کی تیاری، منصوبوں اور ٹیم ٹچنگ کے مظاہروں کی صورت میں ورک پروگراموں میں شرکت کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ بہترین وسائل کی مشترکہ کوششوں سے ماہرین اور بعض دیگر مضامین کے ماہرین سے مشورے کے ساتھ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ پروگرام کی تکمیل کے دوران مضمون کا مواد، نصابی جواز، عمر کے گروپوں کے لیے موزونیت اور تدریسی طریقے سب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔

4. تعلیمی ریڈیو نشریات مقامی اساتذہ اور شاگردوں کی شرکت حاصل کرتی ہیں: اچھی طرح منصوبہ بند ریڈیو نشریات اس طرح پیش کی جاتی ہیں کہ مقامی اساتذہ اور شاگردوں کی فعال شرکت ہو۔ تو نشر کے وقت سے پہلے موضوع پر ابتدائی مطالعہ اور بحث ہونی چاہیے۔ کلاس کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے کہ نشر شدہ تجاویز کے ذریعے بعدی بحث، منصوبے یا تخلیقی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اساتذہ اور شاگرد دونوں کو پروگرام پیش کرنے سے پہلے مواد اچھی طرح تیار کرنا چاہیے۔ انہیں پروگرام کو مواد، تقریر، انداز، سماعت اور پیشکش کے نقطہ نظر سے بہت اعلیٰ معیار کا اور سننے کے قابل بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کرنے چاہئیں۔

5. تعلیمی ریڈیو نشریات طویل مدت میں سیکھنے کو ایک کھلا نظام بنانے میں مدد دیتی ہیں: تعلیمی ریڈیو افراد کے خود سیکھنے کے لیے اصلاحی پروگرام پیش کر سکتا ہے۔ یہ شرکاء تک کام کے دوران، کھیل کے دوران، ڈرائنگ روم میں، تفریحی مراکز میں پہنچ سکتا ہے، رسمی تعلیم کی تمام حدود اور رکاوٹیں توڑتے ہوئے۔ ایک مہنگا ذریعہ ہونے کے ناطے، یہ دیہات تک پہنچ چکا ہے اور اب معاشرے کے ہر کونے میں دستیاب ہے۔ چونکہ استاد سے براہ راست سیکھنا کم سے کم ہے اور رسمی تعلیم کی سختیوں پر قابو پانے کے لیے کھلی تعلیم کے نظام پر بڑھتا ہوا زور ہے، اور مختلف ماس میڈیا کے ذریعے سیکھنے پر زیادہ زور ہے۔ توقع ہے کہ تعلیمی ریڈیو نشریات کھلی تعلیم کے نظام کی طرف اہم کردار ادا

کریں گی۔ تعلیمی ریڈیو کے غیر رسمی طرز معاشرے کو اسکول سے پاک کرنے کی تحریک کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تمام پروگرام ایک سیکھنے والے معاشرے کی طرف لے جاتے ہیں جہاں ہر کوئی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سیکھ سکتا ہے۔

ریڈیو، اس وقت، نہ صرف مقبول ماس میڈیا میں سے ایک ہے، بلکہ رسمی، غیر رسمی اور نان فارمل تعلیم میں ایک ممکنہ تدریسی آلہ بھی ہے۔ یہ اب رسمی اور نان فارمل دونوں شعبوں میں سائنسی پروگراموں کی منصوبہ بندی اور تیاری پر زیادہ زور دے رہا ہے۔ اکثر اسٹیشنوں میں اساتذہ اور ٹیچر ایجوکیشن کے لیے خصوصی پروگرام بھی ہیں۔ ان کا مقصد تدریس کے طریقوں سے واقف کرانا ہے۔ حالیہ برسوں میں اس خدمت کی ضرورت اسکول کے نصاب اور طریقہ کار میں بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، خاص طور پر سائنس، ریاضی، سماجی علوم اور انگریزی جیسے مضامین میں۔ سیکنڈری اسکول نشریات کا مقصد طلبہ اور اساتذہ کی تازہ ترین علم دے کر، تدریس کے نئے طرز اور طریقہ فراہم کر کے مدد کرنا ہے۔ تاہم چند غیر نصابی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ دقیانوسی رسمی تعلیم سے ہٹا جاسکے، نصابی موضوعات کی یکسانیت کو ختم کیا جاسکے اور مقبول سائنس سے لے کر حالات حاضرہ تک جدید دنیا کے بارے میں تجسس کو ابھارا جاسکے۔ سیکنڈری اسکول نشریات کے علاوہ، پرائمری اسکول پروگراموں نے حالیہ میں زیادہ اہمیت حاصل کی ہے۔ یہ اسکول کی صورت حال کو زیادہ پرکشش اور دلچسپ بنا کر اسکول کی سطح پر ضیاع اور جمود کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ریڈیو اپنے وسیع وسائل کے ساتھ پرائمری تعلیم کو عالمگیر بنانے اور بالغ خواندگی کو فروغ دینے کے لیے پروگراموں کی ایک سیریز منظم کر سکتا ہے۔ پروگرام ان کی تعلیم، صحت، حفظانِ صحت، غذائیت وغیرہ سے متعلق ہیں، جس میں سامعین کو قومی زندگی کے مرکزی دھارے میں لانے پر زور ہے۔

تو، ریڈیو ایک موثر ذریعہ ہے۔ اس نے مواصلات میں نمایاں جگہ حاصل کی ہے۔ یہ تعلیم میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف مطلع کرتا ہے، بلکہ متاثر بھی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اقدار اور خوبیوں کو پروان چڑھاتا ہے، بلکہ رویے، دلچسپیاں اور قدر شناسی بھی پیدا کرتا ہے۔

(ج) پریس

پریس پورے مطبوعہ مواد کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ مطبوعہ مواد کتب، رسائل، جرائد یا اخبارات ہیں۔ پڑھنے کے مواد میں وسیع امکانات ہیں۔ یہ افراد پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ یہ افراد کی ذہانت اور جذبات پر ان کے رویوں اور زندگی کے فلسفوں کی تشکیل میں عمل کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد وہ ہے جس کا ذہن کھلا ہو، عمومی آگاہی ہو اور اپنے ارد گرد کی دنیا کا علم ہو۔ اس کے علم کا میدان وسیع اور متنوع ہے۔ اخبارات مذکورہ مقصد کے لیے تعلیم میں بہت بڑا حصہ ڈالتے ہیں۔ پریس نہ صرف واقعات جمع کرتا ہے، بلکہ وہ مسائل پر اپنی رائے بھی پیش کرتا ہے۔ توقاری کو کسی مسئلے پر کئی زاویوں سے غور

کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پریس تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ادب وغیرہ کے مطالعے میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اخبارات کے ذریعے ان مضامین کا علم بڑھایا جاتا ہے۔ پریس اور دیگر جرائد کے ذریعے بعض موضوعات کو روزمرہ زندگی سے جوڑنا ممکن ہے۔ بچے کو اپنے ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تو پریس ایک اہم خدمت ہے جو بچوں کو حالات حاضرہ کا علم دے کر تعلیم کو دے سکتا ہے۔ زلزلوں، طوفانوں، نئے سیاروں اور سیاسی تبدیلیوں کی خبریں پریس کے ذریعے شاگردوں کے نوٹس میں لائی جاسکتی ہیں۔ یہ بہت سی تاریخی معلومات بھی دیتا ہے۔ شاگرد کا تاریخ کا محدود علم اس پریس سے وضاحت اور اضافہ پا سکتا ہے۔ تو پریس تعلیم و تدریس کے اہم ذرائع میں سے ایک کے طور پر کام کرے۔

(د) موشن پکچرز

موشن پکچرز انسانی ذہن پر بہت مہارت سے بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ وہ شاگردوں میں دیر پا اقدار پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تعلیم میں فلموں کا وسیع استعمال بھی ہے۔ تعلیمی فلمیں تجارتی تصاویر کے چیلنج کا مقابلہ کرنے، ان کی تکمیل کرنے اور بچوں اور بڑوں کو تعلیم دینے کے نئے راستے تلاش کرنے کے لیے میدان میں آرہی ہیں۔ یہ فلمیں زیادہ حقیقت دے سکتی ہیں، رویوں کو متاثر کر سکتی ہیں، سبب و معلول کا تعلق دکھا سکتی ہیں اور طلبہ کو متحرک کر سکتی ہیں۔ اس طرح ان تصاویر میں بڑی تدریسی قوت ہے جو کلاس روم میں دانشمندی سے استعمال کی جاسکتی ہے۔ سیکھنے کے بہت سے شعبے ہیں جنہیں فلموں کی مدد سے مناسب طریقے سے نمٹا جاسکتا ہے۔ مثلاً، جغرافیہ یا سائنس کی تدریس میں ہم ان موشن پکچرز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے دریا، ہندوستان کی آب و ہوا وغیرہ بھی موشن پکچرز کی مدد سے موثر طریقے سے پڑھائے جاسکتے ہیں۔

(ه) موبائلز

موبائل تیز تر مواصلات کا ذریعہ ہے۔ موبائل کے استعمال سے لوگ حقیقی وقت میں مواصلات کر سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان تصویر دیکھ سکتے ہیں اور طویل فاصلے سے ٹیلی کانفرنس میٹنگ ہو سکتی ہے، جیسے بنگلہ دیش سے امریکہ تک، دونوں فریقوں کو اپنے دفتر سے باہر نکلے بغیر۔ موبائل بالکل انٹرنیٹ جیسا ہے۔

(و) کمپیٹ ڈسک (CD)

کمپیٹ ڈسک (CD) ایک ڈیجیٹل آپٹیکل ڈسک ڈیٹا اسٹوریج فارمیٹ ہے۔ یہ فارمیٹ اصل میں صرف صوتی ریکارڈنگز کو ذخیرہ اور چلانے کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن بعد میں ڈیٹا کے ذخیرے (CD-ROM) کے لیے ڈھالا گیا۔ اس سے کئی دیگر فارمیٹس اخذ کیے گئے، بشمول ایک بار لکھنے والی آڈیو اور ڈیٹا اسٹوریج (CD-R)، دوبارہ لکھنے کے قابل میڈیا (CD-RW)، ویڈیو کمپیٹ ڈسک (VCD)، سپر ویڈیو کمپیٹ ڈسک (SVCD)، فوٹو CD، پکچر CD-I، CD اور انہانسڈ میوزک

CD - آڈیو CD پلیئرز اکتوبر 1982 سے تجارتی طور پر دستیاب ہیں۔ معیاری CDs کا قطر 120 ملی میٹر (4.7 انچ) ہے اور یہ تقریباً 80 منٹ کی غیر کمپریمڈ آڈیو یا تقریباً 700 MB ڈیٹا رکھ سکتی ہیں۔ منی CD کے مختلف قطر 60 سے 80 ملی میٹر (2.4 سے 3.1 انچ) تک ہیں؛ وہ کبھی کبھی CD سنگلز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو 24 منٹ تک آڈیو ذخیرہ کرتی ہیں، یا ڈیوائس ڈرائیوز فراہم کرتی ہیں۔ 1982 میں ٹیکنالوجی کے تعارف کے وقت، CD کی گنجائش پرسنل کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو سے زیادہ تھی۔ 2010 کی دہائی تک ہارڈ ڈرائیوز کی گنجائش عام طور پر CDs سے کئی ہزار گنا زیادہ تھی۔ 2004 میں، دنیا بھر میں 200 ارب CDs، CD-ROMs اور CD-Rs کی فروخت تقریباً 30 ارب ڈسکس تک پہنچ گئی۔ 2007 تک، دنیا بھر میں 200 ارب CDs فروخت ہو چکی تھیں۔ CDs کو تیزی سے ڈیجیٹل اسٹوریج اور تقسیم کی دیگر شکلوں سے تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ میں آڈیو CD کی فروخت کی شرح اپنے عروج سے تقریباً 50 فیصد گر گئی ہے؛ تاہم، وہ موسیقی کی صنعت کے لیے تقسیم کے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہیں۔

(ز) DVD ("ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک" یا "ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک")

DVD ("digital versatile disc" یا "digital video disc") ایک ڈیجیٹل آپٹیکل ڈسک اسٹوریج فارمیٹ ہے، جسے Philips، Sony، Toshiba اور Panasonic نے 1995 میں ایجاد اور تیار کیا۔ یہ ذریعہ کسی بھی قسم کا ڈیجیٹل ڈیٹا ذخیرہ کر سکتا ہے، اور سافٹ ویئر اور دیگر کمپیوٹر فائلز کے لیے، اور DVD پلیئرز استعمال کرتے ہوئے دیکھی جانے والی ویڈیو پروگراموں کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ DVDs ایک جیسے ابعاد رکھتے ہوئے کمپیکٹ ڈسک سے زیادہ اسٹوریج گنجائش پیش کرتی ہیں۔ پہلے سے ریکارڈ شدہ DVDs مولڈنگ مشینوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں جو ڈیٹا کو DVD پر جسمانی طور پر ثبت کرتی ہیں۔ ایسی ڈسکس DVD-ROM کہلاتی ہیں، کیونکہ ڈیٹا صرف پڑھا جا سکتا ہے نہ لکھا یا مٹایا جا سکتا ہے۔ خالی ریکارڈ کے قابل DVD ڈسکس (DVD-R اور DVD+R) ریکارڈر استعمال کرتے ہوئے ایک بار ریکارڈ کی جا سکتی ہیں اور پھر DVD-ROM کے طور پر کام کرتی ہیں۔ دوبارہ لکھنے کے قابل DVDs (DVD-RW، DVD+RW اور DVD-RAM) کئی بار ریکارڈ اور مٹائی جا سکتی ہیں۔ DVDs DVD-Video اور DVD-AVCHD ڈیجیٹل ویڈیو فارمیٹ میں اور DVD-AVCHD ڈیجیٹل آڈیو فارمیٹ میں استعمال ہوتی ہیں، نیز خصوصی AVCHD فارمیٹ میں لکھی گئی DVD ڈسکس کی تصنیف کے لیے بھی جوہانی ڈیفینیشن مواد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں (اکثر AVCHD فارمیٹ کی کارڈرز کے ساتھ)۔ دیگر قسم کی معلومات والی ڈسکس DVD ڈیٹا ڈسکس کہلا سکتی ہیں۔

(ح) انٹرنیٹ

انٹرنیٹ باہم منسلک کمپیوٹر نیٹ ورکس کا عالمی نظام ہے جو دنیا بھر میں کئی ارب آلات کو جوڑنے کے لیے انٹرنیٹ پروٹوکول سوٹ (TCP/IP) استعمال کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورکس کینیٹ ورک ہے جو لاکھوں نجی، عوامی، تعلیمی، کاروباری

اور سرکاری نیٹ ورکس پر مشتمل ہے، مقامی سے عالمی دائرے تک، جو الیکٹرانک، وائرلیس اور آپٹیکل نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز کی وسیع صف سے جڑے ہیں۔ انٹرنیٹ معلوماتی وسائل اور خدمات کی وسیع رینج رکھتا ہے، جیسے سوشل میڈیا ایپس سمیت موبائل ایپس، ورلڈ وائڈ ویب (WWW) کے باہم منسلک ہائپر ٹیکسٹ دستاویزات اور اطلاقات، الیکٹرانک میل، ملٹی پلیئر آن لائن گیمز، ٹیلی فونی، اور فائل شیئرنگ کے لیے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس۔ یہ NeXT کمپیوٹر Tim Berners-Lee نے CERN میں استعمال کیا اور یہ دنیا کا پہلا ویب سرور بنا۔

اردو ترجمہ

یہ کتاب طاہر ڈوگر (Dogar Books) کی جانب سے اردو میں ترجمہ کر کے بالکل مفت فراہم کی گئی ہے۔

مزید مفت اردو کتب کے لیے ملاحظہ کریں:

dogarshaib267.github.io/dogar-books

رابطہ (وائس ایپ): 03038962177

بہت سے لوگ انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب، یا محض ویب کی اصطلاحات ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں اصطلاحات مترادف نہیں ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب وہ بنیادی اطلاق ہے جسے اربوں لوگ انٹرنیٹ پر استعمال کرتے ہیں، اور اس نے ان کی زندگیوں کو بے حد بدل دیا ہے۔ تاہم، انٹرنیٹ بہت سی دیگر خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ ویب دستاویزات، تصاویر اور دیگر وسائل کا عالمی مجموعہ ہے جو ہائپر لنکس کے ذریعے منطقی طور پر آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور یونیفارم ریسورس آئیڈینٹیفائرز (URIs) کے ذریعے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ URIs خدمات، سرورز اور دیگر ڈیٹا بیسز، اور ان دستاویزات اور وسائل کی علامتی شناخت کرتے ہیں جو وہ فراہم کرتے ہیں۔ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول (HTTP) ورلڈ وائڈ ویب کا بنیادی رسائی پروٹوکول ہے۔ ویب خدمات بھی HTTP استعمال کرتی ہیں تاکہ سافٹ ویئر سسٹم کاروباری منطق اور ڈیٹا کے اشتراک اور تبادلے کے لیے آپس میں رابطہ کر سکیں۔

ورلڈ وائڈ ویب براؤزر سافٹ ویئر، جیسے Microsoft's Internet Explorer، Mozilla Firefox، Opera، Apple's Safari اور Google Chrome، صارفین کو دستاویزات میں شامل ہائپر لنکس کے ذریعے ایک ویب صفحے سے دوسرے ویب صفحے تک جانے کی سہولت دیتا ہے۔ ان دستاویزات میں کمپیوٹر ڈیٹا کا کوئی بھی مجموعہ شامل ہو سکتا ہے، بشمول گرافکس، آوازیں، متن، ویڈیو، ملٹی میڈیا اور انٹرایکٹو مواد جو صارف کے صفحے کے ساتھ تعامل کے دوران چلتا ہے۔ کلائنٹ سائڈ سافٹ ویئر میں انیمیشنز، گیمز، دفتری اطلاقات اور سائنسی مظاہرے شامل ہو سکتے ہیں۔

ای میل انٹرنیٹ پر دستیاب ایک اہم مواصلاتی خدمت ہے۔ خطوط یا میموز ڈاک کے ذریعے بھیجنے کے مشابہ انداز میں فریقین کے درمیان الیکٹرانک متنی پیغامات بھیجنے کا تصور انٹرنیٹ کی تخلیق سے پہلے کا ہے۔ تصاویر، دستاویزات اور دیگر فائلیں ای میل منسلکات کے طور پر بھیجی جاتی ہیں۔ ای میلز کو متعدد ای میل پتوں پر cc کیا جا سکتا ہے۔

1.5 ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر (وسیع درجہ بندی)

ٹیکنالوجی جیسٹوں نے بہت سے نئے تدریسی آلات کے ظہور کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان میں سے بہت سے آلات اس تیزی سے سامنے آتے ہیں کہ کلاس روم کا استاد شاذ و نادر ہی کسی ایک سے واقف ہو پاتا ہے کہ دوسرا متعارف ہو جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی عصری انسان اور اس کے تعلیمی ماحول کا اس قدر حصہ بن چکی ہے کہ اس کی مدد کے بغیر تدریس یا تعلیم کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کلاسیکی معلم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ویسے واقف تجربات حاصل نہیں تھے۔ تعلیم میں تکنیکی تبدیلیوں کو تین زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، کلاس رومز میں آڈیو ویڈیو ایڈز کے استعمال میں تیز اور مستحکم اضافہ۔ ان میں فلمیں، ٹپس، ٹیلی ویژن، ریکارڈز، فلم سٹرپس، سلائیڈز اور ساکت تصاویر شامل ہیں۔ ان متنوع ایڈز کے مقاصد دوہرے ہیں: معلومات فراہم کرنا اور سوچ کو ابھارنا۔ دوسرے زمرے میں پروگرام شدہ مواد شامل ہے۔ اس سرگرمی کا بنیادی مقصد کسی مہارت کی تربیت دینا یا علم کے ایک مقررہ مجموعے کو طالب علم کے بعد کے استعمال کے لیے فراہم

کرنا ہے۔ تیسرے زمرے میں مرکزی ڈیٹابینکوں سے کمپیوٹر کے رابطے شامل ہیں جو طالب علم کو کسی بھی بڑے سوال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی پیچیدہ ہو، جسے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں مقصد تھکا دینے والے محنت طلب کام کو کم کرنا ہے تاکہ طلبہ کو دیگر تحقیقات کے لیے مزید وقت مل سکے۔

یہ طلبہ کے افق کو وسیع کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ ڈیٹابینک میں معلومات کی کائنات شامل ہے اور وہ خود کوئی تدوین نہیں کرتا، اس قسم کے آلے کے استعمال سے لاشعوری مضمرات کی بہت محدود مقدار پیدا ہوتی ہے۔ آڈیو ویڈیو ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ لاشعوری اثرات کے سوا، آلات کو اس طرح ڈیزائن کرنا ممکن ہے کہ وہ کام کرنے کے معمول کے طریقوں میں محض مددگار کے سوا کچھ نہ ہوں۔ کلاس روم کی صورت حال میں تکنیکی آلے کے نمایاں استعمال پر بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اگر ہم ذرائع ابلاغ کی درجہ بندی کریں تو ہمیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے "ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر" کا نقطہ نظر ملتا ہے۔ ٹیکنالوجسٹ ہارڈ ویئر کو تعلیم اور تعلیمی تربیتی نظاموں میں تدریسی مشینوں کے آغاز اور اطلاق پر زور دینے میں اہم سمجھتے ہیں۔ تاہم، اس نقطہ نظر پر تنازع تعلیمی ٹیکنالوجی کے ادب پر غالب ہے۔ سافٹ ویئر کا نقطہ نظر بنیادی طور پر تکنیکی ماڈل سے وابستہ پروگراموں کے ذریعے رویے کی تشکیل سے متعلق ہے، جیسے پروگرام شدہ تعلم، ٹاسک تجزیہ، منظم تشخیص اور مقاصد۔

1.6 فاصلاتی تعلیم میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسی تجربہ فکری سرگرمی کی بنیاد بناتا ہے۔ حسی ایڈز تعلم میں وقت کی معیشت پیدا کرتے ہیں۔ طویل عرصے سے علم کے ابلاغ کا عام رواج تحریر اور زبانی زبان کے ذریعے رہا ہے۔ لیکن زبان کی بہت سی حدود ہیں جو تعلم میں دشواری کا باعث بن سکتی ہیں۔ عام طور پر جدید معلمین غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ میں ٹھوس پن، افزودگی اور متحرک دلچسپی جیسی بنیادی اقدار کو تسلیم کرتے ہیں۔ تدریس میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کا استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آج کسی بھی مضمون کا استاد تدریس کے قدیم طریقوں میں سے کسی کا سہارا لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ انتہائی تجریدی تصور کو بھی اب ایک سے زیادہ ایڈز کے ذریعے شاگردوں کے سامنے ٹھوس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے استعمال کے کچھ نمایاں فوائد پر بحث کی گئی ہے جن کا دعویٰ اساتذہ کو تعلم کے لیے زیادہ مؤثر ماحول ترتیب دینے میں مدد کے حوالے سے کیا جاتا ہے:

1. غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے مواد کے استعمال سے ناقابل رسائی عمل، مواد، واقعات، مقاصد، وقت، رفتار اور جگہ میں تبدیلیوں کو آسانی سے سیکھنے والوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کو اکثر بعض صورتوں میں طلبہ کو معلومات دستیاب بنانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بڑے کلاس روم میں طلبہ استاد کے دکھائے گئے مظاہروں، چھوٹے ماڈلوں، اشیاء اور چھوٹی تصاویر کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

2. غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے مواد کے استعمال سے حقائق کے علم کا زیادہ حصول ہوتا ہے اور حاصل کردہ معلومات کو طویل عرصے تک یاد رکھنا یقینی بنتا ہے۔ غیر نثریاتی مواد مختلف طریقوں سے پہلے ہاتھ کا تجربہ فراہم کرتا ہے اور کبھی کبھی شاگردوں کو فعال طور پر حصہ لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ نہ صرف بامعنی ذخیرہ الفاظ کی نشوونما میں مدد دیتے ہیں بلکہ شاگردوں کو حقائق کافی طویل عرصے تک یاد رکھنے کے قابل بھی بناتے ہیں۔ غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کی ٹیکنالوجی شاگردوں کو تجربے کے بامعنی ذرائع، بنیادی بصری ذرائع کے ساتھ اضافی وسائل بھی فراہم کرتی ہے۔

3. کلاس روم میں غیر نثریاتی مواد کا استعمال طلبہ کے ماحول، سماجی اور طبعی، سے براہ راست رابطے کے مؤثر تبادلہ فراہم کر سکتا ہے۔ استاد مناسب تصویر کے ذریعے اپنی جماعت کو کسی دور دراز مقام اور اشیاء تک لے جا سکتا ہے۔ ایسے ذرائع ابلاغ ضروری تجربات فراہم کرنے کے لیے جادوئی قالین کا کام کر سکتے ہیں۔

4. مناسب غیر نثریاتی مواد کے استعمال سے رویے اور سلوک میں متوقع تبدیلی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا مواد عام طور پر سبق میں دلچسپی اور شمولیت پیدا کرتا ہے۔ طلبہ زیادہ سیکھتے ہیں اگر وہ اہم اور دلچسپ سرگرمیوں میں مصروف ہوں۔ فعال شمولیت دلچسپی برقرار رکھتی ہے اور تعلم میں اضافہ کرتی ہے، خواہ وہ انفرادی یا گروہی سرگرمیوں جیسے کسی منصوبے میں حصہ لے رہے ہوں۔

5. غیر نثریاتی مواد تصوری سوچ کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے، جس سے بامعنی تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سیکھنے والوں کو تجربی معلومات مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہیں۔ اس پیچیدہ دور میں اساتذہ کو ٹیلی ویژن، فلم، خاکوں، چارٹس، گلوبز، نقشوں اور شفافیتوں جیسے اضافی وسائل کے استعمال سے علم کے وسیع ذخیرے کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ تمام وسائل ابلاغ کی وضاحت بڑھاتے ہیں اور فہم کی رفتار تیز کرتے ہیں۔

6. غیر نثریاتی مواد کے استعمال کا نقطہ نظر ایک سے زیادہ حصے کے ذریعے ہے اور وہ شاگردوں کی توجہ حاصل اور برقرار رکھ سکیں گے اور ساتھ ہی شاگردوں کی ابلاغی مہارتیں بھی نشوونما پائیں گی۔

7. غیر نثریاتی مواد کو شاگردوں کو مزید علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرنے اور دلچسپی ابھارنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

8. مذکورہ مواد کو کسی بھی عمر یا صلاحیت کے گروہوں کے لیے فائدے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہیں واضح کرنے، وضاحت کرنے اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے ضمنی مواد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مشق

امید ہے کہ آپ نے یونٹ پڑھ لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی نوعیت اور دائرہ کار کی وضاحت کریں۔ اپنے جواب کی مثالیں دیں۔
2. تدریسی تعلیمی عمل میں غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے استعمال کے عمومی فوائد کا تنقیدی جائزہ لیں۔
3. "کلاس روم میں غیر نشریاتی مواد کا استعمال طلبہ کے ماحول، سماجی اور طبعی، سے براہ راست رابطے کے مؤثر متبادل فراہم کر سکتا ہے"۔ بحث کریں۔
4. "غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کو شاگردوں کو مزید علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرنے اور دلچسپی ابھارنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے"۔ اس بیان پر بحث کریں۔
5. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی وسیع درجہ بندی کی وضاحت کریں۔
6. تدریسی تعلیمی عمل میں پروجیکٹڈ اور نان پروجیکٹڈ ایڈز کے استعمال کا تنقیدی جائزہ لیں۔
7. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت پر بحث کریں۔
8. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ ترقی میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔
9. تعلیم میں نشریاتی ذریعہ ابلاغ کے طور پر ریڈیو کے استعمال کے فوائد کی فہرست بنائیں۔

کتابیات

- Akpan, C.P. (2008). Enhancing quality in open & distance education through effective utilization of information & communication technology (ICT) in NIGERIA
Paper presented at the 2nd African Council for distance Education (ACDE)
.Conference & General Assembly, Lagos, Nigeria
- Barron, A. E., Orwig, G. W., Ivers, K. S., & Lilavois, N. (2002). Technologies for education: A practical guide (4 ed.). Portsmouth, NH: Libraries Unlimited
- Belcheir, M. J., & Atkinson, J. (2000). An overview of distance education at Boise State University, research report. ERIC. (ED480911)

• ,Baggaley, J. (2008). Where did distance education go wrong? Distance Education

ERIC. (EJ799523). 39-51, (1)29

• Yoakam, M. (2001). Distance Education: An Introduction. Retrieved from

http://www.digitalschool.net/edu/DL_intro_mYoakam.html

یونٹ 2: ذرائع ابلاغ کا انتخاب

2.1 تعارف

ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجیز کا انتخاب ایک پیچیدہ عمل ہے، جس میں باہمی تعامل کرنے والے متغیرات کی بہت وسیع رینج شامل ہے۔ فی الحال ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے لیے کوئی مناسب نظریہ یا عمل موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ ماڈل معیارات یا سوالات کا ایک مجموعہ فراہم کرتا ہے جس کا نتیجہ انسٹرکٹر کو یہ فیصلہ کرتے وقت آگاہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ تدریس اور تعلم کے لیے کون سے ذرائع ابلاغ یا ٹیکنالوجیز استعمال کی جائیں۔ ذرائع ابلاغ کے انتخاب اور استعمال پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وسیع رینج کی وجہ سے، فیصلہ سازی کا استقرائی یا بدیہی نقطہ نظر، لیکن فریم ورک کے تمام معیارات کے محتاط تجزیے سے آگاہ، تدریس اور تعلم کے لیے ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجیز کے بارے میں فیصلہ سازی کا ایک عملی طریقہ ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تجربیدی، نئے اور انوکھے تصورات کو زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں جب انہیں زبانی اور بصری دونوں شکلوں میں پیش کیا جائے (Salomon, 1979)۔ دیگر تجرباتی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ بصری ذرائع ابلاغ تصورات کو تنی ذرائع ابلاغ کی نسبت شخص کے لیے زیادہ قابل رسائی بناتے ہیں اور بعد میں یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں (Cowen, 1984)۔ ذرائع ابلاغ کو تقریباً کسی بھی شعبے میں تعلم کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کلاس میں بھی اور کلاس سے باہر اسائنمنٹس کے لیے بھی۔ تصورات کو تقویت دینے اور بحث کو جنم دینے کے لیے مختصر فلم اور ٹیلی ویژن کلیپس، تحریری مضامین اور بلاگ پوسٹنگ دیکھی جا سکتی ہیں۔ گانے اور میوزک ویڈیوز، خاص طور پر جب بول دستیاب کرائے جائیں، اسی اثر کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس یونٹ میں آپ تدریسی تعلیمی عمل کے لیے ذرائع ابلاغ کے استعمال، مناسب ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے فوائد، ذرائع ابلاغ کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ اور اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذرائع ابلاغ کے استعمال کے طریقہ کار بھی اس یونٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔

2.2 مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. ذرائع ابلاغ، تدریسی تعلیمی عمل کے لیے اس کے استعمال اور ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے معیارات کی وضاحت کریں۔
2. ذرائع ابلاغ کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو سمجھیں۔
3. اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ میں فرق کریں اور ان کی خصوصیات پر بحث کریں۔
4. ذرائع ابلاغ کے استعمال کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔

2.3 ذریعہ ابلاغ کیا ہے؟

ذرائع ابلاغ کی تعریف "ابلاغ، معلومات یا تفریح کا ایک چینل" کے طور پر کی جا سکتی ہے (Mish 1989, 455)۔ اس مقالے میں ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ایسی ٹیکنالوجی شامل ہے جیسے پرنٹ، ریڈیو، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، نشریاتی ٹی وی، سیٹلائٹ کیبل ٹی وی، ملٹی میڈیا سی ڈیز، کمپیوٹر پر مبنی تعلم اور انٹرنیٹ پر آن لائن ہدایت۔

Juran (1989) معیار کی تعریف "استعمال کے لیے موزونیت" کے طور پر کرتے ہیں، یا جیسا کہ McIlroy and Walker (1993 42) تشریح کرتے ہیں، "مقصد کے لیے موزونیت"۔ Fahy (1999, September 24) وضاحت کرتے ہیں: اس تعریف کا فائدہ اختصار ہے، جبکہ اصطلاح کی لازمی نسبت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جسے ایک ذریعہ "موزوں" سمجھ سکتا ہے وہ دوسرے کے مقاصد کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا؛ اسی طرح، موزونیت کے معیارات وقت کے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس طرح معیار کے معیارات بدل سکتے ہیں۔ اس تعریف کو یہ کہہ کر بڑھایا جا سکتا ہے کہ معیار معیارات کا ایک مجموعہ ہے جسے کسی مصنوع یا منصوبے کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تائید میں، Fahy (1999) مشورہ دیتے ہیں کہ معیار کی تعریف میں "مقاصد یا اہداف ہونے چاہئیں، اور اس کی پیمائش ہونی چاہیے کہ یہ کس حد تک پورے ہو رہے ہیں" (p. 104)۔

ذرائع ابلاغ کے استعمال کے فوائد:

1. بہت سے ذرائع ابلاغ (فیچر فلمیں، میوزک ویڈیوز، تصورات، نیوز اسٹوریز) کی پیداواری معیار بہت اعلیٰ ہوتی ہے جو کم وقت میں پیچیدہ خیالات کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے مقداری استدلال کی نشوونما میں مدد ملتی ہے۔ نیوز ماڈیول کے ساتھ مقداری استدلال کی تدریس کی تکنیک کے بارے میں مزید جانیں۔
2. ذرائع ابلاغ علمی اور جذباتی دونوں تجربات پیش کرتے ہیں۔ یہ بحث کو ابھار سکتا ہے، اپنی اقدار کی تشخیص اور اگر مناظر میں جذباتی مواد ہو تو خود کی تشخیص کر سکتا ہے۔
3. ذرائع ابلاغ کے ذرائع کا استعمال سیکھنے والوں کو ان واقعات سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے جو فی الوقت متعلقہ ہیں۔ نتیجتاً، ذرائع ابلاغ کے استعمال کا ایک مثبت نتیجہ یہ ہے کہ اساتذہ کو اپنا مواد اور مثالیں تازہ ترین رکھنی چاہئیں۔
4. نیوز اسٹوریز کو کلاس روم میں پڑھائے گئے نظریات کو حقیقی دنیا کے واقعات اور پالیسیوں سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
5. مقبول ذرائع ابلاغ (فلمیں، موسیقی، YouTube) طلبہ کے لیے ایک مانوس ذریعہ ہے جو توجہ حاصل کرنے اور زیر بحث نظریات اور تصورات میں طلبہ کی دلچسپی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ طلبہ نظریات اور تصورات کو عمل میں دیکھ سکتے ہیں۔ محض مجازی معنوں میں نہیں، نظریات اور تصورات اسکرین سے چھلانگ لگاتے ہیں۔
6. طلبہ ان نظریات اور تصورات کا استعمال کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کا تجزیہ کر کے اپنی تجزیاتی مہارتوں کو نکھار سکتے ہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں۔
7. کلاس روم میں ذرائع ابلاغ کا استعمال طلبہ کو تصورات اور نئی مثالوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے جب وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ سینما میں ہوتے ہیں۔
8. طلبہ اپنی دنیا سے پرے کی دنیاؤں کا تجربہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ذرائع ابلاغ ان کے مقامی ماحول سے بالکل مختلف ہوں۔

ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے معیارات

بین الاقوامی ماحول میں، کسی بھی مضمون کی تدریس اور تعلیم کی بنیاد پر ذرائع ابلاغ کا انتخاب اور ان کی تشخیص صرف اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب اساتذہ مناسب ذرائع ابلاغ کا انتخاب کرنے کے قابل ہوں۔ ذرائع ابلاغ کسی خاص مقصد کے لیے یکساں مؤثر نہیں ہوتے، اساتذہ کا کردار ایک مؤثر ذریعہ کا انتخاب کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ اسے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ (Abolade (1998: P9 کے مطابق ذرائع ابلاغ کا انتخاب "کسی خاص موضوع کی تدریس یا تعلیم کے لیے تعلیمی مواد کے انتخاب کے طریقہ" سے مراد ہے۔ استاد جو بھی تعلیمی ذریعہ استعمال کرنا چاہے، ایسا عنصر

ہونا چاہیے جو ایسے ذرائع ابلاغ کے انتخاب کا تعین کرے۔ ایسے تعلیمی ذریعہ کی مؤثر تعلیم (Abolade, 1998 R) ان نکات کے پیش نظر، استاد کو ذرائع ابلاغ کی خصوصیات اور تعلیم میں ماہر ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی بامعنی ذرائع ابلاغ کا حل ممکن ہو۔ کچھ تجربیدی خیالات، موضوعات، مضامین اور تجربات ہیں جنہیں استاد طلبہ کو زبانی سمجھانے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ یہیں آڈیو ویڈیو تدریسی ایڈز استاد کی مدد کو آتے ہیں تاکہ ان تجربیدی مسائل کو مزید واضح کیا جاسکے اور تدریس و تعلم کو آسان اور قابل فہم بنایا جاسکے۔ یہ ایڈز طلبہ کے لیے تعلیمی بنیاد کو واقعی مضبوط بنانے میں بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو ایڈز کے مؤثر استعمال سے دی گئی تعلیم حسی اعضاء کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح موضوع کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے پڑھایا گیا سبق عام طور پر طلبہ کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ (Mackown and Roberts (2003) کے مطابق، "ان ایڈز کی مدد سے استاد طلبہ کے ایک سے زیادہ حسی اعضاء کو متاثر کرتا ہے اور موضوع کو آسان، دلچسپ، مؤثر اور مستقل بناتا ہے۔" یہی وجہ ہے کہ تدریسی ایڈز کو کلاس روم میں ہدایات دینے کے اہم اوزار اور ساز و سامان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایڈز دنیا بھر میں تعلیم کے عمل میں تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان ایڈز کا کردار ترقی پذیر دنیا میں تعلیم کے عمل میں اور بھی اہم ہے جہاں ذہانت کی سطح بہت کم ہے۔ غذائی قلت، غیر متوازن خوراک اور دیگر وجوہات کی بنا پر ترقی پذیر ممالک کے بچوں کی بڑی اکثریت کی سمجھ کی سطح کم ہے اور اس طرح ان کی تعلیم کے عمل میں ایسے اوزار کی سخت ضرورت ہے۔ تدریسی تعلیمی عمل اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب طالب علم کلاس کی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ استاد کو طلبہ کو تدریس و تعلم کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ طلبہ کو تدریسی ایڈز کے استعمال کو سیکھنے پر آمادہ کیا جانا چاہیے۔ آڈیو ویڈیو ایڈز تعلم کے عمل میں سیکھنے والوں کی توجہ کھینچنے کے بہتر ذرائع ہیں؛ تعلم کے عمل میں تمام حسی اعضاء بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن آنکھیں اور کان نمایاں کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ کوئی شے پہلے آنکھوں سے اور پھر کانوں سے رابطے میں آتی ہے۔ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں یہ فرض کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی مواصلاتی ٹیکنالوجیز (ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور مواصلات کی جدید ترین شکلیں جیسے کمپیوٹر اور سیل فون) کے بغیر رہ سکے گا۔ تعلیمی نظام بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی کی جگہ نئے تکنیکی مظاہر لے رہے ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز کو اپنایا جا رہا ہے اور یہ تعلیمی نظاموں کو متاثر کر رہی ہیں۔ بہت سے ممالک میں بہت سے یونیورسٹی نظاموں نے اپنے تعلیمی محضوں کو حل کرنے کے لیے فاصلاتی تعلیم کو اپنا لیا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی نظام اپنے معاشروں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ تعلیمی نظاموں کو بہتر اور مضبوط بنائیں، فاصلاتی تعلیم کو مناسب ترین طریقوں سے استعمال کریں، جدید مواصلاتی ٹیکنالوجیز کا اطلاق کریں، اور ان ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں جو فاصلاتی تعلیم کے استعمال میں کامیاب رہے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم پچھلی چند دہائیوں میں تعلیم کی ایک اہم شکل کے طور پر ابھری ہے۔ یہ تمام سطحوں پر مطالعے کی مختلف شکلیں ہیں جو لیکچر رومز

میں اپنے طلبہ کے ساتھ موجود ٹیوٹروں کی مسلسل فوری نگرانی میں نہیں ہوتیں یا ایک ہی احاطے میں نہیں ہوتیں، لیکن پھر بھی ٹیوٹوریل تنظیم کی منصوبہ بندی، رہنمائی اور ٹیوشن سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔

ذرائع ابلاغ کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل

ذرائع ابلاغ کے انتخاب میں، سب سے اہم تعین ان لوگوں / سامعین کی خصوصیات ہیں جن کی طرف ذریعہ ہدایت کیا گیا ہے۔ اس لیے، سامعین کی خصوصیات کی بنیاد پر پرنٹ اور الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی درجہ بندی مفید ہے۔ عام طور پر سامعین کی خصوصیات یہ ہیں: براہ راست صارفین، خوردہ فروش، کاروباری یا تجارتی ڈیلر، صنعت کار، انجمنیں، ادارے، آخری مصنوع کے صارفین، پیشہ ور افراد، بین الاقوامی / قومی / علاقائی اور مقامی گاہک، براہ راست رد عمل کے گاہک، مصنوع یا خدمت کے صارفین۔ مصنوع کی عمومی خصوصیات بھی استعمال ہونے والے ذرائع ابلاغ کی قسم پر مضبوطی سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یعنی، اگر مصنوع کی کوئی خاص شخصیت یا شبیہ ہو تو اس شبیہ کو برقرار رکھنے یا نشوونما دینے کے لیے بعض ذرائع ابلاغ مناسب ہو سکتے ہیں؛ جبکہ دیگر ذرائع ابلاغ اس شخصیت یا شبیہ کو کم یا بگاڑ سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی مصنوعات کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد مصنوع کے لیے بہترین موزوں ذرائع ابلاغ کے انتخاب کا مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے۔ مصنوع کی قسم کا اظہار عام طور پر یوں کیا جاسکتا ہے: صارفی مصنوع، صارفی پائیدار مصنوع، بڑے پیمانے کی مصنوع، عیش و عشرت کی مصنوع، صنعتی یا تکنیکی مصنوع، اخلاقی دواسازی مصنوع، خدماتی مصنوع اور عوامی خدماتی مصنوع۔

ذرائع ابلاغ کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل:

- طلبہ
- لاگت / وقت
- استعمال میں آسانی
- تدریسی حکمت عملیاں + ذرائع ابلاغ کا انتخاب
- انسٹرکشنل نیٹ ورکنگ
- خصوصیات
- تنظیمی مسائل
- تعامل

اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ کی خصوصیات

میڈیا آرٹس فلم، فوٹوگرافی، ویڈیو، آڈیو، کمپیوٹر/ڈیجیٹل آرٹس اور انٹرایکٹو ذرائع ابلاغ کے ذریعے انسانی ابلاغ کا مطالعہ ہے۔ تخلیقی طور پر، طلبہ اپنے نقطہ نظر، جذبات اور خیالات کے اظہار کے لیے جگہ، وقت، روشنی، حرکت، رنگ اور آواز کے عناصر کو استعمال کرتے ہیں۔ تنقیدی طور پر، وہ جمالیاتی، ثقافتی اور تاریخی سیاق و سباق میں ذرائع ابلاغ کی تشریح اور تشخیص کرنا سیکھتے ہیں تاکہ زیادہ روشن خیال صارف اور مؤثر شہری بن سکیں۔ تخلیقی ذرائع ابلاغ کی پیداواری اہلیت سے مراد ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ کے لیے لکھنے یا نئے مواد اور پیغامات کی پیداوار کے ذریعے اپنے اظہار اور مؤثر تعامل کی صلاحیت ہے۔ اس لیے، طلبہ کو مختلف ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ اور آن لائن کمیونٹیز کی مخصوص زبانوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پر بلاگنگ، ویڈیو بلاگنگ اور ڈیجیٹل کہانی سنانا (Hafner, 2012)۔

ذرائع ابلاغ کے استعمال کے طریقہ کار

تمام تدریسی ذرائع ابلاغ، درسی کتب اور قابل استعمال مواد کے سوا، اسکول کے ذرائع ابلاغ کے مجموعے کے حصے کے طور پر انوینٹری میں شامل ہونے چاہئیں۔ اسکول میڈیا/ٹیکنالوجی کمیٹی اپنی منفرد نوعیت کی وجہ سے کچھ مواد کو الگ سے سنبھالنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ ایسی تمام اشیاء کو مناسب عمارت یا نظام گیر انوینٹری میں رکھا جانا چاہیے۔ ہر اسکول میں خودکار میڈیا سینٹر سسٹم کے ذریعے اس عمارت میں استعمال کے لیے وفاقی فنڈز سے خریدے گئے تمام میڈیا سینٹر مواد کی فہرست دستیاب ہوگی۔

• تدریسی ڈیزائن کے عمل میں متعین تعلیمی صورتوں کے لیے مناسب ٹیکنالوجیز کے انتخاب اور استعمال میں اہم عوامل کی نشاندہی کریں۔

• مختلف تعلیمی سیاق و سباق میں تعلیمی مواصلات اور تدریسی ٹیکنالوجی (ECIT) کے وسائل کا استعمال کریں۔

• مقامی اسکول کمیونٹی کے مشن، مقاصد اور اہداف کے مطابق طلبہ اور اساتذہ کی نصابی ضروریات اور تفریحی مطالعے کی دلچسپیوں کی حمایت کرنے والے تمام فارمیٹس میں تمام صارفین کو خدمات اور وسائل فراہم کریں۔

• حوالہ جاتی استفسارات کا جواب دیتے وقت درست اور فوری حوالہ جاتی معلومات فراہم کریں اور مضبوط ابلاغی مہارتوں کا مظاہرہ کریں۔

• مجموعے کی نشوونما کے وسائل کے اوزاروں کی نشاندہی کریں تاکہ مختلف فارمیٹس میں اعلیٰ معیار کا مجموعہ قائم، برقرار اور اس کی تشخیص کی جاسکے جو معیارات پر مبنی نصاب کی حمایت کرے اور تمام سیکھنے والوں کی معلوماتی اور تعلیمی ضروریات کو پورا کرے۔

ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے معیارات

بین الاقوامی ماحول میں، ذرائع ابلاغ کا انتخاب اور ان کی تشخیص درج ذیل کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے:

• لاگت - کیا ذریعہ لاگت کے لحاظ سے مؤثر ہے؟ کیا یہ کافی وسیع سامعین تک پہنچ سکتا ہے؟ فی الحال کون سا ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر دستیاب ہے؟

• رسائی - کیا ذریعہ قابل رسائی ہے؟ کیا یہ تقسیم میں سہولت دیتا ہے؟ کیا اسے استعمال کرنا آسان ہے؟ کیا یہ صارف دوست ہے؟

• سماجی سیاسی موزونیت - کیا ذریعہ سماجی اور سیاسی طور پر موزوں ہے؟ کیا اس کا استعمال حکومتی اداروں کے سماجی اور سیاسی ایجنڈوں سے میل کھاتا ہے؟

• ثقافتی دوستی - کیا ذریعہ ثقافتی طور پر مناسب ہے؟ کیا یہ ثقافت کے روایتی طریقہ تعلیم سے میل کھاتا ہے؟

• کشادگی / لچک - کیا ذریعہ لچکدار ہے؟ کیا یہ تعاون کو فروغ دیتا ہے؟ کیا یہ تدریس کے مختلف طریقوں کو فروغ دیتا ہے؟

• تعامل - کیا ذریعہ انٹرایکٹو ہے؟ کیا یہ سیکھنے والے سے سیکھنے والے اور سیکھنے والے سے انسٹرکٹر کے تعامل کو فروغ دیتا ہے؟ کیا یہ انسٹرکٹروں اور یوٹروں سے بروقت اور معیاری فیڈبک میں سہولت دیتا ہے؟

• تحریر کی قدر - کیا ذریعہ تحریر دینے والا ہے؟ کیا یہ سیکھنے والوں کو زیادہ محنت اور طویل مطالعے کی ترغیب دیتا ہے؟

• مؤثریت - کیا ذریعہ مؤثر ہے؟ کیا یہ طلبہ کو مواد تیزی سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے (یعنی زیادہ مؤثر طریقے سے)؟

(A) ڈانٹ کی درست ٹیکنالوجی کے انتخاب کی حکمت عملیاں

Daunt (1998, 168-169) درست ٹیکنالوجی کے انتخاب کے لیے درج ذیل حکمت عملیاں بیان کرتی ہیں:

اپنی ضرورت قائم کریں۔ پھر ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں۔ Daunt کا کہنا ہے کہ "ایک عام غلطی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے شروع کیا جائے اور پھر اس کے لیے استعمال تلاش کیا جائے۔" وہ مشورہ دیتی ہیں کہ "آپ کی ضروریات کو ہمیشہ یہ طے کرنا چاہیے کہ کون سی (اگر کوئی) ٹیکنالوجی استعمال کی جانی چاہیے۔"

ٹیکنالوجیز کی ریج کو دیکھیں۔ صرف ایک ٹیکنالوجی یا ذریعہ سے متاثر نہ ہوں۔ Daunt مشورہ دیتی ہیں کہ "کوئی ایک ٹیکنالوجی تمام دوسروں سے برتر نہیں ہے۔" وہ تجویز کرتی ہیں کہ آپ خود سے پوچھیں: "یہ ٹیکنالوجی کتنی دستیاب / قابل رسائی ہے؟ کیا طلبہ اسے استعمال کرنے میں آرام دہ ہوں گے؟"

اپنے انتخاب کے عمل میں صارفین کو شامل کریں۔ Daunt ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ "بعض صورتوں میں نئی ٹیکنالوجی کے خلاف مزاحمت اس قدر زیادہ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا نفاذ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔" وہ مزید کہتی ہیں کہ "ٹیکنالوجسٹ ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اکثر ان کے پاس تعلیمی تجربہ نہیں ہوتا۔ انہیں آپ کی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں، وہ ٹیکنالوجی کو معلمین سے مختلف اقدار کے مجموعے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔"

اپنے سیکھنے والوں کی ضروریات پر غور کریں۔ Daunt کا ماننا ہے کہ "جس طرح اساتذہ کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آرام دہ ہونا چاہیے، اسی طرح سیکھنے والوں کو بھی۔"

(B) پیکٹ فرینیٹ اور لاروک کا ٹیکنالوجی کے انتخاب کے لیے "اجتماعی نقطہ نظر"

جب فاصلاتی تعلیم میں "ڈیزائن، ترسیل اور تنظیمی ڈھانچوں" کو جوڑنے کی ضرورت ہو تو "اجتماعی نقطہ نظر" میں، Paquette-Frenette & Laroque (1995, 164) ایسی ٹیکنالوجی کا انتخاب کرتے ہیں جو:

1. استعمال میں آسان ترین ہوں اور حاصل شدہ اہلیتوں پر استوار ہوں؛
2. حقیقی وقت میں سب سے زیادہ انٹرایکٹو ہوں؛
3. چلانے، نصب کرنے، خریدنے اور برقرار رکھنے میں سب سے کم مہنگی ہوں؛
4. گروہی کام کے لیے نیٹ ورکس میں جوڑنے میں آسان ترین ہوں؛ اور
5. موجودہ تنصیبات سے جوڑنے میں آسان ترین ہوں (مقامی، علاقائی، صوبائی اور قومی سطح پر)۔

(C) پیٹس کا ایکشنز ماڈل

Fahy (1999, 104-105) ٹیکنالوجی کے انتخاب کے لیے درج ذیل معیارات فراہم کرتے ہیں:

• رسائی - ٹیکنالوجی کی دستیابی اور اس کے تئیں رویے شامل ہیں۔

- لاگت - فی سیکھنے والا، بشمول مقررہ اور متغیر لاگتیں۔
- تدریس و تعلیم کے مضمرات - پیش کش اور دیگر عوامل جو متاثر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تعلیم کو کیسے متاثر کرتی ہے۔
- تعامل اور "دوستی"۔
- تنظیمی مضمرات - سب سے مقبول ایجادات وہ ہیں جن کے لیے موجودہ عملیات میں کم سے کم تبدیلیوں کی ضرورت ہو۔
- نئی پن - ایجاد کے آغاز میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اسے برقرار نہیں رکھ سکتی۔
- رفتار - ایجاد کو کتنی تیزی سے نصب کیا جاسکتا ہے۔

تعالیٰ تدریسی تعلیمی عمل میں سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ انسان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تعلیم ہے جس نے تہذیب، ثقافت اور حاصل شدہ علم کو زمانوں سے پھیلانے میں مدد کی ہے۔ صرف تعلیم کے ذریعے ہی نوجوان اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر سکتے ہیں اور اچھے شہری بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس طرح خیالات کا تعامل بہت اہم ہے جس میں کم از کم دو افراد، استاد اور طالب علم شامل ہوتے ہیں۔ تعلیم ذاتی صلاحیت اور استعداد پر منحصر ہے۔ استاد کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ طالب علم اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے سیکھ سکتا ہے۔ استاد تدریس و تعلیم میں اس تکنیک کو استعمال کر سکتا ہے۔ تعلیم کے مقاصد و اہداف پہلے سے طے شدہ ہیں۔ تعلیم اس وقت ہوتا ہے جب تجربے کے ذریعے طالب علم کے سلوک میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے حواس تعلیمی عمل سے جتنا زیادہ متاثر ہوں گے، تعلیم اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تعلیم کے عمل میں تین اہم چیزیں ہیں:

1. تجربہ
2. فہم
3. سوچ

Ajelabi (2009) نے Ojewumi (2001) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے عوامل میں شامل ہونے چاہئیں:

- مقصد کا بیان
- موزونیت
- مواد کی درستگی

- مطابقت پذیری
- جماعت کا حجم
- ذرائع ابلاغ کی دستیابی
- لاگت
- آپریٹنگ سہولیات

آڈیو ویڈیو ایڈز

آڈیو ویڈیو مواد کو تدریس کے مجموعے کے ساتھ اور تعلیمی عمل کے مجموعے کے ساتھ اس کے تعلق میں دیکھا جانا چاہیے، جب تک کہ استاد آڈیو ویڈیو مواد اور تدریسی تعلیمی عمل کے درمیان تعلق کو نہ سمجھ لے۔ آڈیو ویڈیو مواد تعلیمی پروگراموں کے منصوبہ بند اجزاء کے طور پر تیار، تقسیم اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تعلم کے عمل میں مدد دیتا ہے یعنی تحریک، درجہ بندی اور ابھار۔ اسے وی ایڈز کثیر حسی مواد ہیں جو فرد کو آمادہ اور ابھارتے ہیں۔ یہ متحرک تعلیمی تجربے کو زیادہ ٹھوس، حقیقت پسندانہ اور واضح بناتا ہے۔ یہ سوچ اور استدلال میں نمایاں فوائد فراہم کرتا ہے۔ آڈیو ویڈیو ایڈز تدریس میں استعمال ہونے والے حساس اوزار اور تعلم کے راستے ہیں۔ یہ منصوبہ بند تعلیمی مواد ہیں جو لوگوں کے حواس کو اپیل کرتے ہیں اور واضح فہم کے لیے تعلم کی سہولتوں کو تیز کرتے ہیں۔ Kinder S. James کے مطابق: آڈیو ویڈیو ایڈز کوئی بھی آلہ ہیں جو تعلیمی تجربے کو زیادہ ٹھوس، زیادہ حقیقت پسندانہ اور زیادہ متحرک بنانے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو ایڈز تجربات دینے میں بڑی مدد ہیں۔ ہم اپنے حواس سے تمام تجربات حاصل کرتے ہیں اور حاصل شدہ علم کو معنی دیتے ہیں۔ ہمارے حواس آڈیو ویڈیو ایڈز سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہماری سمجھ ہمارے خصوصی رویوں اور پسند پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں صرف وہ نکات یا لیکچر کا وہ حصہ یاد رہتا ہے جو ہمارے رویے کے مطابق ہو اور ہم باقی لیکچر یا استاد کے پڑھائے گئے سبق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم لیکچر کے طریقے، مظاہرے کے طریقے اور وضاحت کے طریقے کے ذریعے مختلف مضامین اور موضوعات کا مکمل علم دے سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی تجربات بامعنی نہیں ہوتے۔ صرف بامعنی تجربات ہی تعلیمی عمل کو مکمل کرتے ہیں اور اس طرح بچوں کو موضوع سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تجربات بچے کی سوچنے کی صلاحیت بھی نشوونما دیتے ہیں۔ بامعنی تجربات کا عمل صرف آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے خیالات کے تبادلے سے ممکن ہے۔ یہ ایڈز ہمارے حسی اعضاء کو متاثر کرتے ہیں اور حاصل شدہ علم کو دائمی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جدید سائنسی دور نے استاد کو متعدد وسائل دیے ہیں جو اسے تعلیمی عمل کو متاثر کرنے اور اس طرح اسے مؤثر بنانے کے قابل بناتے ہیں۔ آج ایک استاد آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے دنیا کے عظیم مردوں اور رہنماؤں کی تقریریں ریکارڈ کر سکتا ہے، وہ مختلف ممالک کا دورہ کر سکتا ہے اور تعلیم کے مختلف

شعبوں میں تحقیق کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جدید دنیا میں آڈیو ویڈیو ایڈز بچے کے سلوک کو بدلنے کے اہم ذرائع ہیں۔ یہی وہ عین وجہ ہے کہ استاد نے اپنے تدریسی تعلیمی عمل کو واقعی مؤثر بنانے کے لیے ایسے ایڈز کی فوری ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔

تدریسی تعلیمی عمل میں آڈیو ویڈیو ایڈز کی ضرورت

درج ذیل نکات تدریسی تعلیمی عمل میں آڈیو ویڈیو ایڈز کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔

1. طلبہ کو مؤثر طریقے سے حصہ لینے کا موقع: ان ایڈز کا استعمال سبق کو متحرک بناتا ہے۔ یہ روایتی تدریس میں تبدیلی لاتا ہے اور طلبہ کو مؤثر طریقے سے حصہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ بچوں کو ہنسنے، بات کرنے اور استاد سے سوالات پوچھنے اور بغیر کسی خوف کے مؤثر طریقے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔

2. بچوں کو آمادہ کرنا: یہ ایڈز بچوں کو مؤثر طریقے سے سیکھنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور اس طرح مستقل علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کے تجسس کو ابھارتا ہے کہ وہ مزید سیکھیں اور جانیں کہ سبق میں آگے کیا ہوگا۔ اس طرح آڈیو ویڈیو ایڈز طلبہ میں کچھ مضامین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔

3. انسانی خود اظہاری کے مطابق: ماہرین لسانیات قدیم زمانے سے اپنے خیالات کا اظہار ڈرائنگ کی شکل میں کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے مختلف ڈرائنگ کو بنی نوع انسان کے اظہار کے طور پر تسلیم کیا ہے اور ان ڈرائنگ نے مختلف رسم الخط کو جنم دیا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ جنگل، پانی، خطرے وغیرہ کی موجودگی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ڈرائنگ کے ذریعے کرتے تھے تاکہ دوسرے سمجھ سکیں کہ آگے جنگل، پانی یا خطرہ ہے اور محتاط ہو سکیں۔

4. براہ راست تجربات کی تکمیل: یہ ایڈز حقیقی چیزوں سے براہ راست تجربات حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بچے کسی خاص شے کو چھو کر، چکھ کر یا دیکھ کر براہ راست تجربات حاصل کرنے میں ہمیشہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان ایڈز کے استعمال سے طلبہ اپنے خیالات کو عملی شکل دیتے ہیں۔ جب استاد کسی خاص جانور کے بارے میں ماڈل یا تصویر کی مدد سے پڑھاتا ہے اور جب بچہ چڑیا گھر میں حقیقت میں وہی جانور دیکھتا ہے تو اس جانور کے بارے میں اس کا حاصل شدہ علم تقویت پاتا ہے اور مستقل ہو جاتا ہے۔ طالب علم کے براہ راست تجربات کی تکمیل کلاس میں ماڈل اور چارٹ دکھا کر کی جاسکتی ہے۔ یہ طلبہ کے علم کو بھی تقویت دے گا۔

5. کشش پیدا کرنا: آڈیو ویڈیو ایڈز تدریسی تعلیمی عمل میں کشش اور دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ بچوں کو نئی چیزوں کی طرف بہت کشش ہوتی ہے۔ اگر استاد آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے پڑھاتا ہے تو وہ نئی چیزیں سیکھنے کی طرف طلبہ کی دلچسپی اور کشش کو ابھارتا ہے۔

6. زندگی کے لیے تعلیم: کہا جاتا ہے کہ زندگی تعلیم کے لیے ہے اور تعلیم زندگی کے لیے ہے۔ تعلیم زندگی کو خوشگوار اور بامعنی بناتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص غیر تعلیم یافتہ شخص کی نسبت زیادہ عقلمند ہوتا ہے۔ آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے زندگی کے لیے تعلیم زیادہ مؤثر انداز میں دی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر دانتوں اور ناخنوں کی صفائی، بیماریوں سے بچاؤ، متوازن خوراک کی ضرورت، جسمانی ورزش، آبادی پر قابو، چھوٹا خاندان ہمیشہ خوش رہتا ہے اور تعلیم کے فوائد وغیرہ فلموں اور چارٹس کی مدد کے بغیر مؤثر طریقے سے نہیں پڑھائے جاسکتے۔ اس طرح یہ ایڈز بچوں کی زندگی کا جزو لاینفک بن جاتے ہیں اور زندگی سے متعلق مختلف مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔

7. براہ راست تجربات: وہ علم جو طالب علم براہ راست تجربات کے ذریعے حاصل کرتا ہے دائمی ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں، کانوں اور ناک وغیرہ جیسے حسی اعضاء شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آم کے ذائقے کے بارے میں علم یا آم اور مالٹے کے ذائقے میں فرق کے بارے میں علم یا لکڑی اور اسٹیل کی سختی کے بارے میں علم صرف آم اور مالٹا چکھ کر اور لکڑی اور اسٹیل کو چھو کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں روٹی کی نرمی کا تجربہ طالب علم صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اسے چھوئے۔ اسی طرح جب طالب علم خود مختلف اشیاء جیسے بنا سہتی گھی، صابن، تیل وغیرہ کی تیاری کا عمل کارخانوں میں دیکھتا ہے تو اسے براہ راست تجربات حاصل ہوتے ہیں اور ان اشیاء کی تیاری کے عمل کے بارے میں اس کا علم جو اس نے کتابوں اور اساتذہ سے حاصل کیا ہے تقویت پاتا ہے اور مستقل ہو جاتا ہے۔ اس کے علم کو ان اشیاء کی تیاری کے عمل کو فلموں اور ٹیلی ویژن کے ذریعے دکھا کر بھی تقویت دی جاسکتی ہے۔ براہ راست تجربات جن میں آنکھیں، کان، منہ اور ہاتھ حصہ لیتے ہیں چیزوں کو واضح کرنے اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔

8. بامعنی تجربات میں مدد: یہ ایڈز زیادہ سے زیادہ حواس کے استعمال سے بامعنی تجربات فراہم کرتے ہیں، جو تعلیمی عمل کی بنیاد ہے۔ حواس علم کے دروازے ہیں۔ جب طلبہ کو مختلف حواس کی مدد سے علم دیا جاتا ہے اور زیادہ حواس شامل ہوتے ہیں تو علم کی بنیاد اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔

9. کر کے سیکھنا: آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال بچوں کو تعلم میں زیادہ فعال بناتا ہے اور انہیں تدریسی تعلیمی عمل میں فعال طور پر حصہ لینے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ایسی سرگرمیاں جیسے گلوب کو گھمانا، نیوٹن کی ڈسک میں سات رنگ دیکھنا، تصویر بنانا، لیبارٹری میں گیس تیار کرنا، نقشے بنانا اور انہیں رنگوں سے بھرنا وغیرہ بچوں کو کر کے سیکھنے کے کافی مواقع فراہم کرتی ہیں۔

10. سست اور پسماندہ سیکھنے والوں کے لیے مفید: آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال تدریسی تعلیمی عمل میں پسماندہ اور سست سیکھنے والوں کے لیے خاص طور پر مددگار ہے۔ ذہانت اور سمجھ کی کم سطح کی وجہ سے وہ کبھی کبھی کتابوں اور کلاس

روم کی تدریس سے سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن جب وہی چیز استاد تصاویر، چارٹس، ماڈلز اور دیگر ایڈز کی مدد سے پڑھاتا ہے تو یہ ان کے تعلم میں سہولت دیتا ہے اور طلبہ کو تجریدی چیز کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

11. تعلیمی عمل میں وضاحت کے لیے: کبھی کبھی طلبہ کے لیے لیکچر کے طریقے کی مدد سے بعض موضوعات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہیں آڈیو ویڈیو ایڈز اپنا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ تعلیمی عمل کو طلبہ کے لیے آسان، واضح اور زیادہ قابل فہم بنایا جاسکے۔ کبھی کبھی لیکچر کے طریقے کی موروثی خامیوں کی وجہ سے طلبہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں اور مطالعے میں دلچسپی کھودیتے ہیں۔ یہیں یہ ایڈز تدریسی تعلیمی عمل میں طلبہ کی دلچسپی کو بحال کرنے میں اساتذہ کی مدد کو آتے ہیں۔ جب استاد کی کلاس روم تدریس کو فلموں، خاکوں، اداکاری اور کئی دیگر ایڈز کے استعمال سے مکمل کیا جاتا ہے تو یہ سب انہیں آمادہ کرنے اور ان کی توجہ تعلم کی طرف مرکوز کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔

12. استدلال اور منطقی قوت کی نشوونما: آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال طلبہ کے تخیلاتی استدلال اور منطقی قوت کی نشوونما کرتا ہے۔ بچے مؤثر اور غیر مؤثر تدریس میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال منطقی قوت کی نشوونما میں طلبہ کے حسی اعضاء کو متحرک کرتا ہے۔ اس طرح وہ جان جاتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ وہ یہ بھی جاننے لگتے ہیں کہ کون سا استاد بہتر پڑھاتا ہے اور تدریسی تعلیمی عمل میں ان ایڈز کو کتنی مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ کون سا استاد تدریسی تعلیمی عمل میں ان آڈیو ویڈیو ایڈز کا بہتر استعمال کرتا ہے۔

13. تقابلی اور تجزیاتی صلاحیتوں کی نشوونما: تدریس کے عمل میں آڈیو ویڈیو ایڈز کا مسلسل استعمال بچوں کو نئے تجربات فراہم کرتا ہے۔ یہ ایڈز بچوں کی تقابلی اور تجزیاتی صلاحیتوں کی نشوونما میں مدد دیتے ہیں جو مختلف مضامین کے تنقیدی مطالعے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان ایڈز کی مدد سے بچے اپنی نگرانی کی صلاحیت کی نشوونما میں کامیاب ہوتے ہیں اور مختلف تدریسی طریقوں کی تشخیص کرنا اور یہ سیکھتے ہیں کہ اساتذہ تدریسی تعلیمی عمل میں کتنے مؤثر ہیں۔

14. پیشے سے متعلق تعلیم: کتابوں، رسالوں اور فلموں کے ذریعے دیا گیا علم زندگی اور پیشے کے لیے بہت مفید ہے۔ فلموں کے ذریعے پیشہ ورانہ تعلیم مؤثر انداز میں دی جاسکتی ہے۔ فلم کا استعمال سیکھنے اور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سائنسی ترقی کے ساتھ زندگی اور معاشرہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ان پیچیدگیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے طلبہ کو آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے پڑھانا ضروری ہے۔ اگر اسکولوں اور کمیونٹی سینٹروں میں موجودہ قومی اور بین الاقوامی خبریں بلیٹن بورڈز پر لگائی اور دکھائی جائیں تو یہ طلبہ کے علم کو افزودہ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور طلبہ کو ملک اور دنیا کو درپیش تازہ ترین مسائل سے باخبر رکھتی ہیں۔ یہ زندگی سے متعلق مسائل کے بارے میں ان کی سمجھ کو بھی بڑھاتی ہیں۔ وہ کتابوں، فلموں اور رسالوں کے استعمال سے مختلف اقوام کی روزمرہ سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے

یہ ایڈز پیشہ ورانہ تعلیم میں بہت مددگار ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم، درحقیقت، یا تو فلموں کے ذریعے یا کر کے سیکھنے کے اصول سے زیادہ مؤثر طریقے سے دی جا سکتی ہے۔

15. انفرادی اختلافات: آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال تعلیم کے عمل میں سہولت دیتا ہے جس سے یہ اوسط اور اوسط سے کم طلبہ کے لیے بھی آسان، سادہ، مؤثر اور واضح طور پر قابل فہم ہو جاتا ہے۔ ہم طلبہ کی ضروریات، صلاحیتوں، استعدادوں، رجحانات اور دیگر استعدادوں کے حوالے سے اختلافات پاتے ہیں۔ اس طرح ان اختلافات کی وجہ سے کلاس روم کی تدریس سب کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ طلبہ کلاس روم کی تدریس سے مکمل طور پر نہیں سیکھ سکتے۔ تجربہ کیا گیا ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو ایڈز کم صلاحیت کے طلبہ کو سیکھنے اور زیادہ صلاحیت کے طلبہ کو مکمل طور پر سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح آڈیو ویڈیو ایڈز انفرادی اختلافات والے طلبہ کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ہیں۔

اچھے تدریسی ایڈز کی خصوصیات

تدریسی ایڈز کو ہونا چاہیے:

- بامعنی اور مقصدی
- سیکھنے والوں کو آمادہ کرنے والے
- ہر پہلو سے درست
- سادہ اور سستے
- حجم میں بڑے
- تازہ ترین
- آسانی سے قابل حمل

اے وی ایڈز کے مؤثر استعمال کے اصول

- آڈیو ویڈیو مواد کو تعلیمی پروگرام کے لازمی حصے کے طور پر کام کرنا چاہیے۔
- اے وی ایڈز کو تعلیمی پروگرام میں خصوصی ہدایت اور قیادت کے تحت مرکزی ہونا چاہیے۔
- اے وی مواد کے انتخاب اور ہم آہنگی میں مدد کے لیے نصاب کے تمام شعبوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشاورتی کمیٹی مقرر کی جانی چاہیے۔

• ایک تعلیمی پروگرام لچکدار ہونا چاہیے۔

• اے وی مواد کو احتیاط سے اس طرح رکھا جانا چاہیے کہ دہراؤ ختم ہو، آسان رسائی اور آسان استعمال ہو۔

• اے وی مواد جب بھی اور جہاں بھی نصاب کے لازمی حصے کے طور پر موثر استعمال کے لیے درکار ہو دستیاب ہونا چاہیے۔

• اے وی تعلیمی پروگراموں کے لیے بجٹ کی منظوری باقاعدگی سے کی جانی چاہیے۔

• پروگرام کے استعمال اور اخراجات کے کام کی تشخیص کے لیے وقتاً فوقتاً تشخیص کی جانی چاہیے۔

2.4 اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ کی خصوصیات

لازمی مواد کو چھوٹے گروہوں یا کلسٹرز میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، اور اگرچہ کچھ عمومی معیارات ان سب پر لاگو ہوتے ہیں، کچھ صرف مخصوص طبعی فارمیٹس سے متعلق ہیں۔ اس وسیع دائرے میں ایسے گروہوں کو الگ کرنا ممکن ہے جن میں تین ابعاد شامل ہیں: اشیاء، متفرق پیکس اور کٹس، ساکت بصریات بشمول مائیکرو فارمز، متحرک بصریات اور سمعی مواد۔ یہ سب کتابیاتی تنظیم کے مقاصد کے لیے معلوماتی حامل ہیں، لیکن بہت سے کو رسائی اور ذخیرہ کے لیے خصوصی سلوک کی ضرورت ہے۔ ان مواد کا پیش نظارہ کرنا مشکل ہے، جزوی طور پر قومی کتابیاتی کنٹرول کے مسائل کی وجہ سے، جزوی طور پر اچھے جائزوں کی کمی کی وجہ سے، اور جزوی طور پر خریداری میں شامل میکانیکی مسائل کی وجہ سے۔ ان مسائل کی وجہ سے ایک بار جب کوئی شے اسٹاک میں آجائے تو اس کی قدر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اسے تبدیل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ نصاب کے ساتھ تعلقات انتہائی اہم ہیں، جیسا کہ وسائل کے مواد کا مرکزی اور محکمہ دونوں سطح پر استعمال ہے۔ وسائل کے استعمال کے نمونوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ طبعی پیداوار اور معیار اہم معیارات ہیں، کیونکہ کچھ اشیاء مہنگے انداز میں پیک کی جاتی ہیں اور مواد ضروری نہیں کہ لاگت سے متعلق ہو۔ معیار میں اچھے گرافکس، بصریات، آواز اور ٹیکنجنگ شامل ہیں۔ معلومات کی تنظیم، طبعی پیداوار کے حصے کے طور پر، کتاب میں مواد کی فہرستوں، باب کی سرخیوں اور حوالوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ تفصیلات میں ترتیبوں کی واضح نمبرنگ، واضح نمبر والے فریمز (اگر مناسب ہو) اور استاد کے نوٹس کی ضرورت شامل ہے۔ معلومات کی جگہ بھی منتخب کردہ طبعی فارمیٹ کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہ بدلے میں مضمون سے متعلق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، عمل کو فلم یا ویڈیو کے ذریعے پرنٹ کی نسبت زیادہ موثر طریقے سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ فارمیٹ مطلوبہ عمر کی سطح سے بھی مددگار طور پر متعلق ہو سکتا ہے، سادہ پیداوار چھوٹے شاگردوں کے لیے سنبھالنے میں آسان ہوتی ہے۔ ریکارڈ شدہ مواد کا استعمال غور کرنے کا ایک اہم شعبہ ہے، کیونکہ یہ متعصب یا بگڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ اختیار کی فضا رکھتا ہے۔ فارمیٹ استعمال کے معیارات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ انفرادی کام کے لیے مواد ضروری نہیں کہ بڑے گروہ یا کلاس کے کام کے

لیے موزوں ہو۔ ڈیٹابیسز اس کی ایک مثال ہیں۔ دستیاب سازو سامان (اور اس کی مطابقت) اگر نئی اشیاء خریدنے کے لیے ٹائٹل رقم موجود ہے تو یہ بھی فیصلہ کرنے میں مدد دے گا کہ وسائل خریدے جائیں یا نہیں۔ اس سے منسلک جگہوں، پاورپوائنٹس اور بلیک آؤٹ کی دستیابی اور استعمال مطلوبہ استعمال کے حوالے سے، لاگت اور استعمال دونوں یہاں معیار ہو سکتے ہیں۔

2.5 ذرائع ابلاغ کے استعمال کے طریقہ کار

تدریس میں آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس کے استعمال کی سفارش سائنس، آرٹس، کامرس اور دیگر ہیومنٹیز جیسے تمام مضامین میں کی گئی ہے۔ یہ ایڈز اسباق اور تدریس و تعلم کو آسان، واضح، دلچسپ اور جامع بنانے میں بے حد مددگار ہیں۔ ان ایڈز کی افادیت چھوٹے بچوں اور نچلی جماعتوں کے لیے نسبتاً زیادہ ہے۔ جیسے جیسے بچے عمر میں بڑھتے ہیں اور اعلیٰ جماعتوں میں جاتے ہیں اور ان کی سمجھ کی سطح بڑھتی ہے، تعلیم کے عمل میں ان کے لیے ان ایڈز کی اہمیت اور افادیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایڈز سست سیکھنے والوں کو پڑھانے کے لیے خصوصی تکنیکوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہر شعبے میں استعمال ہونے والے اصول:

1. انتخاب کے اصول:

- انہیں سیکھنے والوں کی بڑی سطح، گریڈ کی سطح اور دیگر خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے۔
- یہ دلچسپ اور تحریک دینے والا ہونا چاہیے۔
- یہ حقیقی چیزوں کے سچے نمائندے ہونے چاہئیں۔
- ان میں مطلوبہ تعلیمی مقاصد کے حصول کی صلاحیت ہونی چاہیے۔

2. تیاری کے اصول:

- جہاں تک ممکن ہو مقامی طور پر دستیاب مواد استعمال کیا جانا چاہیے۔
- اساتذہ کو ایڈز کی تیاری میں کچھ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔
- اساتذہ کو خود کچھ ایڈز تیار کرنے چاہئیں۔
- طلبہ کو ایڈز کی تیاری میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

3. سنبھالنے کا اصول:

• ایڈز کو محفوظ رکھنے کا انتظام اور اساتذہ کے استعمال کے لیے ان کے رکھنے میں سہولت۔

4. پیش کش کے اصول:

• اساتذہ کو اپنی اصل پیش کش سے پہلے تدریسی ایڈز کے استعمال کا احتیاط سے تصور کرنا چاہیے۔

• انہیں ایڈز کے استعمال اور چلانے سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔

• ایڈز کو اس طرح سنبھالنے میں مناسب احتیاط کی جانی چاہیے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔

• ایڈز کو مناسب طریقے سے دکھایا جانا چاہیے تاکہ تمام طلبہ اسے دیکھ سکیں، اس کا مشاہدہ کر سکیں اور اس سے کم از کم فائدہ حاصل کر سکیں۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال کرتے وقت، مؤثر استاد کو مذکورہ بالا اصولوں کو ذہن میں رکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اگر وہ اپنی تدریس اور سبق کو زوردار، بامعنی اور واقعی مؤثر بنانے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ ایڈز خیالات اور نقطہ نظر کے تبادلے میں محرک کے طور پر کام کرتے ہیں، جو آخر کار تدریسی تعلیمی عمل کو زیادہ دلچسپ اور متحرک بناتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں کہ کچھ اصول ہیں جن پر ان ایڈز کا استعمال مبنی ہے۔ یہ ایڈز صرف بعض مقاصد، اہداف اور اغراض کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان ایڈز کا مؤثر اور درست استعمال استاد سے مؤثر، ماہر اور اسی کے مطابق تربیت یافتہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک مؤثر اور تربیت یافتہ استاد کو بھی تدریس میں ان ایڈز کا استعمال کرتے وقت درج ذیل احتیاطیں ذہن میں رکھنی چاہئیں۔

1. یہ ایڈز مقصدی اور تعلیمی ہونے چاہئیں اور انہیں طلبہ کے لیے تفریح، مذاق اور ہنسی کا ذریعہ بننے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔

2. ان ایڈز کی تعلیمی قدر پر مناسب زور دیا جانا چاہیے۔ انہیں پہلے ہاتھ کے تجربے کا سچا، مستند، درست اور حقیقی متبادل ہونا چاہیے۔

3. وہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی تجربات فراہم کرنے کے قابل ہونے چاہئیں تاکہ تدریس و تعلم کو مؤثر بنایا جاسکے۔ نیز، مؤثر ہونے کے لیے ایک ایڈز کو مختصر لیکن جامع انداز میں پورے خیال کی نمائندگی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔

4. وہ شاگردوں کے گریڈ، عمر اور ذہنی سطح کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ان ایڈز کا استعمال کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ استاد ذہنی طور پر خود کو تیار کرے اور اس میں ان کے استعمال کی ضروری صلاحیت اور اہلیت ہو۔

5. ان ایڈز کی افادیت اسباق کی ضروریات اور مقاصد کے مطابق ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی بعض اسباق میں وہ مفید ثابت نہیں ہوتے۔ کلاس میں پڑھائے جانے والے ہر قسم کے موضوع کو ہر قسم کے آڈیو ویڈیو ایڈس سے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قسم کے ایڈ کا اپنا خاص فائدہ ہے کہ وہ بعض قسم کے موضوعات کو سمجھنے کے لیے واضح کرے۔ مثال کے طور پر بعض حقائق کے لیے موشن پیکچرز کو زیادہ مؤثر اور فائدہ مند طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ بعض دوسروں کے لیے چارٹس اور گرافس زیادہ موزوں ہو سکتے ہیں۔

6. ایڈز کو مناسب کلاس روم ماحول میں استعمال کیا جانا چاہیے جس میں روشنی، جگہ اور سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔
7. ان ایڈز کو سبق کو سمجھنے میں زیادہ بامعنی، مفید اور مؤثر بنانے کے لیے استاد کو ایڈز کے استعمال کے وقت اضافی تبصرے کرنے چاہئیں۔ ایڈ کی محض نمائش کافی نہیں ہے۔ ایڈز میں ایسی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے کہ ان کی محض نمائندگی بچوں کو تعلیم دے دے۔ جب تک ایڈز کی استاد وضاحت نہ کرے، کبھی کبھی وہ لیکچر کی طرح ہی تجریدی رہتے ہیں۔

8. ایڈز کا استعمال کرنے سے پہلے، استاد کو سبق کے لیے ان کی افادیت اور مناسبت کی وضاحت کرنی چاہیے تاکہ طلبہ میں ان ایڈز اور سبق کو مؤثر اور واضح طور پر قابل فہم بنانے میں ان کے استعمال کے بارے میں دلچسپی، جوش اور تجسس پیدا ہو۔ استاد کو اپنے ذہن میں سبق کے اس عین نکتے کے بارے میں واضح ہونا چاہیے جسے ایڈس سے روشن کرنے کی توقع ہے اور وہ طریقہ جس سے یہ ایسا کر سکتا ہے۔ استاد کو دیکھنا چاہیے کہ آڈیو ویڈیو ایڈز بہت زیادہ اور زیادہ استعمال نہ ہوں۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آڈیو ویڈیو ایڈز کا استعمال کرتے وقت مذکورہ بالا احتیاطیں ذہن میں رکھنی چاہئیں، تاکہ وہ طلبہ کے لیے مزاح کا ذریعہ نہ بنیں۔ مثال کے طور پر اگر استاد کلاس میں گائے کے بارے میں بحث کر رہا ہے تو اسے گائے کا ماڈل دکھانے کی ضرورت ہے اور اس کے بجائے اگر استاد کلاس میں اصلی گائے لے آئے تو یہ طلبہ کے لیے ہنسی کا ذریعہ بن جائے گا اور تدریس کے مقصد و غرض کو ہی شکست دے گا۔ تاہم، استاد کو طلبہ کو اصلی گائے دکھانا نہیں بھولنا چاہیے جب بھی وہ سیکھنے والوں کے ذہنوں کے ساتھ چڑیا گھر جائے۔ ایڈز کا تدریس میں استعمال ابھی اپنے ابتدائی دور میں ہے اور اس لیے ایڈز کو مقبولیت حاصل ہو، استاد کو ان کی مسلسل تشخیص کرنی چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ شاگرد انہیں مناسب کلاس کے ماحول میں اور پوری دلچسپی کے ساتھ اپنی تمام صلاحیت، دلچسپی اور رجحان کے ساتھ استعمال کریں۔

مشق

امید ہے کہ آپ نے یونٹ پڑھ لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے عمل میں انسٹرکٹر کے کردار کی وضاحت کریں۔
2. ذرائع ابلاغ کے انتخاب کے مراحل کا تنقیدی تجزیہ کریں۔ ذرائع ابلاغ کے انتخاب میں اہم عوامل کیا ہیں؟ وضاحت کریں۔
3. خاص طور پر ذرائع ابلاغ کے استعمال میں کل وقتی استاد کی تربیت پر بحث کریں۔
4. تدریسی تکنیک کے انتخاب کا اصول بیان کریں۔
5. نان پروجیکٹڈ تدریسی ایڈز پر بحث کریں۔ تدریسی ایڈز کے طور پر اصلی اشیاء کیوں دکھائی جانی چاہئیں؟
6. استاد تدریس میں تصاویر یا تصویریں کب استعمال کرتا ہے؟ وضاحت کریں۔
7. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:

◦ مقناطیسی بورڈ

◦ پروجیکٹڈ تصویر

◦ فلینل گراف یا فیلٹ بورڈ

◦ پلاسٹی گراف

◦ بلیٹن بورڈز

◦ ایپی اسکوپ

◦ مائیکرو پروجیکٹر

◦ اوور ہیڈ پروجیکٹر

8. اختیاری اور لازمی ذرائع ابلاغ کی خصوصیات پر بحث کریں۔

9. ذرائع ابلاغ کے استعمال کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔

- Arafeh, S. (Ed.) (2004). The implications of information & communications technologies for distance education: Looking toward the future (Final Report). Retrieved from http://www.sri.com/policy/csted/reports/sandt/itDistance_Ed_Lit_Review_FINAL_6-9-04.pdf
- Anwarul, I., & Nasirul, I. (2008). Effectiveness of different medium of education to imparting knowledge at Bangladesh Open University. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(1), 44-53. ERIC. (ED499472)
- Rokni, M. H. (2005). E-learning in type 1 medical universities of Iran. Turkish Online Journal of Distance Education, 6(3), 2. ERIC. (ED490496)
- Reiser, R. A. & Gagne, r. M. (1982). Characteristics of Media Selection Model Review of Educational Research, 52(4):499-512. Retrieved from <http://online.sage.com>
- Daunt, C. (1998). Introducing and implementing a new technology: Some practical suggestions. In F. Nouwens, (Ed.), Distance Education: Crossing Frontiers, (pp 167-271). Rockhampton, Australia: Central Queensland University.
- Fahy, P. J. (1999). Online Teaching in Distance Education and Training, MDDE 621 Study Guide. Athabasca, Canada: Athabasca University
- Fahy, P. J. [Pat], (1999, September 24). "Quality" – from 620. In reply to: Mono Media /Madness? [Online]. Available: <http://www.athabascau.ca/html/serverwwwboard/mdde621f99-unit1/index.htm> [1999, September 24]
- Juran, J. M. (1989). Juran on Leadership for Quality: An Executive Handbook. NY: Free Press
- Mcllroy, A. & Walker, R. (1993). Total quality management: Some implications for the management of distance education. Distance Education, 14(1), 40-54

یونٹ 3: تدریسی ایڈز-I

3.1 تدریس میں اے وی ایڈز

تعارف

آڈیو ویڈیو مواد کو تدریس کے مجموعے کے ساتھ اور تعلیمی عمل کے مجموعے کے ساتھ اس کے تعلق میں دیکھا جانا چاہیے، جب تک کہ استاد آڈیو ویڈیو مواد اور تدریسی تعلیمی عمل کے درمیان تعلق کو نہ سمجھ لے۔ آڈیو ویڈیو مواد تعلیمی پروگراموں کے منصوبہ بند اجزاء کے طور پر تیار، تقسیم اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے عمل میں مدد دیتا ہے یعنی تحریک، درجہ بندی اور ابھار۔ اے وی ایڈز کثیر حسی مواد ہیں جو فرد کو آمادہ اور ابھارتے ہیں۔ یہ متحرک تعلیمی تجربے کو زیادہ ٹھوس، حقیقت پسندانہ اور واضح بناتا ہے۔ یہ سوچ اور استدلال میں نمایاں فوائد فراہم کرتا ہے۔ آڈیو ویڈیو ایڈز تدریس میں استعمال ہونے والے حساس اوزار اور تعلیم کے راستے ہیں۔ یہ منصوبہ بند تعلیمی مواد ہیں جو لوگوں کے حواس کو اپیل کرتے ہیں اور واضح فہم کے لیے تعلیم کی سہولتوں کو تیز کرتے ہیں۔ تدریسی ایڈز کسی بھی کلاس روم میں ایک لازمی جزو ہیں۔ تدریسی ایڈز کے بہت سے فوائد ہیں سیکھنے والوں کو پڑھنے کی فہم کی مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد، کسی مہارت یا تصور کی وضاحت یا تقویت، ہدایت میں تفریق اور معلومات کو نئے اور دلچسپ انداز میں پیش کر کے اضطراب یا اکتاہٹ کو دور کرنا شامل ہیں۔ تدریسی ایڈز طلبہ کے دیگر حواس کو بھی مصروف کرتے ہیں کیونکہ جب سبق کی تکمیل کی جائے تو ایڈز کے استعمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ چونکہ طلبہ خود کم سے کم پڑھ رہے ہیں، اساتذہ آج کے طلبہ میں پڑھنے کی فہم کی مہارتیں بہت کم پا رہے ہیں۔ تدریسی ایڈز اساتذہ کو اس خلا کو پر کرنے اور اپنے طلبہ کی پڑھنے کی فہم کی مہارتوں کو نکھارنے میں مدد کر رہے ہیں۔ رسالے اور اخبار کے مضامین، پرنٹ اشتہارات اور حتیٰ کہ کالمک کتابیں استعمال کرنا قابل عمل تدریسی ایڈز ہیں جو طلبہ کو متن سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تدریسی ایڈز اساتذہ کے لیے ایک زبردست ضمنی ثابت ہوتے ہیں جب کسی مہارت یا تصور کی تقویت ضروری ہو۔ وہ نہ صرف طلبہ کو مشق کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں بلکہ معلومات کو اس انداز میں بھی پیش کرتے ہیں جو طلبہ کو مواد کے ساتھ مشغول ہونے کا ایک مختلف طریقہ پیش کرتا ہے۔ یقیناً، یہ کلاس میں مختلف تعلیمی اقسام تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، اساتذہ کے لیے کلاس روم میں تمام سیکھنے والوں تک پہنچنا اہم ہے۔ اس لیے، تدریسی ایڈز کا استعمال ہدایت میں تفریق کر کے اس مقصد میں سہولت دیتا ہے۔ گرافس، چارٹس، فلیش کارڈز، ویڈیوز جیسے ایڈز کا استعمال سیکھنے والوں کو بصری تحریک فراہم کرتا ہے اور مواد تک مختلف زاویے سے رسائی کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہر سیکھنے والے کو مواد کے ساتھ اس انداز میں تعامل کا موقع دیتا ہے جو انہیں زیادہ آسانی سے سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تدریسی ایڈز تعلیمی ماحول کو دلچسپ اور پرکشش بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم زیادہ ڈیجیٹل معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بچے کم عمری میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل آلات سے

روشناس ہو رہے ہیں۔ ویڈیو گیز اور آئی پاڈز اب طلبہ کے لیے دلچسپ ہیں، اس لیے جب وہ اسکول آتے ہیں تو ان میں لیکچر طرز کی تدریس کے لیے کم صبر ہوتا ہے۔ طلبہ

طلبہ مسلسل جوش و جذبے کے متلاشی رہتے ہیں اور الکتناہٹ برداشت نہیں کرتے۔ تدریسی معاونات آج کے اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی طلبہ کو وہ جوش و ولولہ بھی فراہم کر رہے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تدریسی معاونات کلاس روم میں معمول بنتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے بلیک بورڈ اور چاک والے روایتی کلاس روم ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور سمارٹ کلاس روم معمول بن رہے ہیں، تدریسی معاونات مقبولیت اور ترقی میں بڑھ رہے ہیں۔ بلیک بورڈ کی جگہ وائٹ بورڈز اور سمارٹ بورڈز لے رہے ہیں۔ ٹی وی کی جگہ ایل سی ڈی پروجیکٹرز اور اسکرینز آ رہے ہیں۔ اور اساتذہ ٹیکنالوجی کے ساتھ طلبہ کی نشوونما اور اسے نصاب میں ضم کرنے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ طلبہ پوڈکاسٹ، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہاں تک کہ ویب کونسلٹ بھی تیار کر رہے ہیں۔ یہ سب کلاس روم میں شامل کرنے کے لیے مؤثر تدریسی معاونات ہیں۔

3.2 یونٹ کے مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد امید ہے کہ طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. تعلیم میں اے وی ایڈز کی اہمیت اور اصولوں کی وضاحت کر سکے۔
2. پروجیکٹڈ اور نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈز میں فرق کر سکے۔
3. اے وی ایڈز کی اقسام کی تنقیدی وضاحت کر سکے۔

3.3 آڈیو ویڈیوئل ایڈز کی تعریفیں

1. Kinder S. James کے مطابق: آڈیو ویڈیوئل ایڈز ایسا کوئی بھی آلہ ہیں جنہیں سیکھنے کے تجربے کو زیادہ ٹھوس، زیادہ حقیقت پسندانہ اور زیادہ متحرک بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
2. Burton کے مطابق: آڈیو ویڈیوئل ایڈز وہ حسی اشیاء یا تصاویر ہیں جو سیکھنے کا آغاز کرتی ہیں یا اسے متحرک کرتی ہیں اور اسے تقویت دیتی ہیں۔
3. Carter V. Good کے مطابق: آڈیو ویڈیوئل ایڈز وہ معاونات ہیں جو سیکھنے کے تکنیکی عمل۔ یعنی تحریک، درجہ بندی اور محرک۔ کی تکمیل میں مدد دیتے ہیں۔
4. Good's Dictionary of Education کے مطابق: آڈیو ویڈیوئل ایڈز ہر وہ چیز ہیں جن کے ذریعے سیکھنے کے عمل کو سماعت کی حس یا بصارت کی حس کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے یا جاری رکھا جا سکتا ہے۔

5. Edger Dale کے مطابق: آڈیو ویژوئل ایڈز وہ آلات ہیں جن کے استعمال سے مختلف تدریسی و تربیتی صورت حال میں افراد اور گروہوں کے درمیان خیالات کے ابلاغ میں مدد ملتی ہے۔ انہیں ملٹی سینسری مواد بھی کہا جاتا ہے۔
6. McKean and Roberts کے مطابق: آڈیو ویژوئل ایڈز ضمنی آلات ہیں جن کے ذریعے استاد ایک سے زیادہ حسی چینلز کے استعمال سے تصورات، تشریحات اور قدردانیوں کو واضح، مستحکم اور باہم مربوط کر سکتا ہے۔
7. KP. Neeraja کے مطابق: آڈیو ویژوئل ایڈز ایک تدریسی آلہ ہے جس میں پیغام سنا بھی جاسکتا ہے اور دیکھا بھی جاسکتا ہے۔

3.4 اغراض

1. استاد کی اپنی تدریس کی تکمیل اور اسے مالا مال کرنا تاکہ تدریس و تعلم زیادہ ٹھوس ہو۔
2. بذات خود تدریسی کردار ادا کرنا۔
3. گروہ میں دلچسپی پیدا کرنا۔
4. تدریس کو ایک مؤثر عمل بنانا۔

فوائد:

1. اے وی ایڈز مؤثر ادراکی اور تصویری سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
2. اے وی ایڈز طلبہ کی توجہ حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں مددگار ہیں۔
3. اے وی ایڈز دلچسپی پیدا کرتے ہیں اور طلبہ کو سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
4. اے وی ایڈز نئے سیکھنے میں مددگار ہیں۔
5. اے وی ایڈز اساتذہ اور طلبہ دونوں کی توانائی اور وقت کی بچت میں مدد دیتے ہیں۔
6. اے وی ایڈز حقیقت کے قریب تجربہ فراہم کرتے ہیں۔
7. اے وی ایڈز انفرادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔
8. اے وی ایڈز عوام کی تعلیم کے لیے مفید ہیں۔

اچھی تدریسی معاونات کی خصوصیات

تدریسی معاونات ایسی ہونی چاہئیں:

- بامعنی اور مقصدی
- سیکھنے والوں کو متحرک کرنے والی
- ہر لحاظ سے درست
- سادہ اور سستی
- مقامی طور پر بہتر بنائی گئی
- سائز میں بڑی
- جدید ترین
- آسانی سے قابل حمل
- طلبہ کے ذہنی معیار کے مطابق

اے وی ایڈز کے ذرائع:

- حکومت
- تعلیمی ادارے
- پیشہ ورانہ تنظیمیں
- غیر سرکاری تنظیمیں
- رضا کارانہ تنظیمیں (قومی اور بین الاقوامی)
- تعلیمی مواد کے تجارتی تیار کنندگان
- تجارتی اشتہارات
- نرسنگ کی تنظیمیں جیسے TNAI، INC وغیرہ۔

3.5 اے وی ایڈز کی درجہ بندی

مختلف مصنفین نے پروجیکشن کی قسم کے مطابق آڈیو ویڈیو ایڈز کی مختلف درجہ بندیاں پیش کی ہیں۔

i۔ اے وی ایڈز کی درجہ بندی

1. آڈیو ایڈز: آڈیو مواد وہ ہے جسے سنا جاسکتا ہے۔ مثال: ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، واک مین، ہیڈ فونز۔
2. ویڈیو ایڈز: یہ چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال: گرافک ایڈز، تھری ڈی ایڈز، ڈسپلے بورڈز اور پرنٹ مواد۔
3. آڈیو ویڈیو ایڈز: یہ معاونات ایک ساتھ سنی اور دیکھی جاسکتی ہیں۔ مثال: پروجیکٹڈ ایڈز، ٹی وی، فلمیں۔

ii۔ اے وی ایڈز کی درجہ بندی

1. سادہ اے وی ایڈز: اس میں گرافک ایڈز، ڈسپلے بورڈز، تھری ڈی ایڈز، پرنٹ مواد وغیرہ شامل ہیں۔
2. نفیس اے وی ایڈز: اس میں آڈیو ویڈیو ایڈز شامل ہیں۔

3.6 اے وی ایڈز کے موثر استعمال کے لیے جن اصولوں پر عمل کیا جائے

- آڈیو ویڈیو ایڈز کو تعلیمی پروگرام کے لازمی حصے کے طور پر کام کرنا چاہیے۔
- اے وی ایڈز کو تعلیمی پروگراموں میں خصوصی ہدایت اور قیادت کے تحت مرکوز ہونا چاہیے۔
- اے وی مواد کے انتخاب اور ہم آہنگی میں مدد کے لیے نصاب کے تمام شعبوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشاورتی کمیٹی مقرر کی جانی چاہیے۔
- ایک تعلیمی پروگرام لچکدار ہونا چاہیے۔
- اے وی مواد کو احتیاط سے اس طرح رکھا جائے کہ دہراؤ ختم ہو، آسان رسائی اور سہولت سے استعمال ممکن ہو۔
- اے وی مواد جب اور جہاں ضرورت ہو، نصاب کے لازمی حصے کے طور پر موثر استعمال کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔
- اے وی تعلیمی پروگراموں کے لیے باقاعدگی سے بجٹ مختص کیا جانا چاہیے۔
- پروگرام کے کام، استعمال اور اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے متواتر تشخیص کی جانی چاہیے۔

3.7 پروجیکٹڈ اے وی ایڈز

اوور ہیڈ پروجیکٹر: اوور ہیڈ پروجیکٹر تمام اے وی ایڈز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ یہ روشن کمرے میں استعمال کے لیے موزوں روشن اسکرین تصاویر کے ساتھ ٹرانسپیرنسز پروجیکٹ کرتا ہے۔ استاد پڑھاتے ہوئے ٹرانسپیرنسی پر لکھ سکتا ہے یا خاکے بنا سکتا ہے؛ یہ اوپن پی کے ذریعے ایک وقت اسکرین پر پروجیکٹ ہوتے ہیں۔

پیشکش کے دوران:

- اسکرین کو شرکاء کے سروں سے اوپر رکھیں۔
- اسکرین کو شرکاء کی مکمل نظر میں رکھیں۔
- یقینی بنائیں کہ پیشکش کے دوران آپ کسی کی نظریں رکاوٹ نہیں بن رہے۔
- دھوپ کو روک کر اور قریبی بیتیاں مدھم کر کے کمرے کو مناسب طور پر تاریک کریں۔
- اگر آپ دو سے زیادہ سلائیڈز کے درمیان بات کرنے والے ہیں تو درمیان میں اسکرین بند کر دیں۔
- سامعین سے بات کریں، اسکرین سے نہیں۔

مقاصد:

- مضمون کے کسی شعبے میں تصورات اور تسلسل تیار کرنا۔
- استاد کے استعمال کے لیے ٹرانسپیرنسیز پر حاشیے کے نوٹ بنانا جنہیں وہ کلاس کو دکھائے بغیر اپنے پاس رکھ سکے۔
- طلبہ کی کارکردگی جانچنا، جبکہ دیگر ہم جماعت مشاہدہ کریں۔
- متضاد رنگوں میں شفاف اوور لیز کے ذریعے تعلقات دکھانا۔
- ٹرانسپیرنسی میں حرکت کا تاثر دینا۔

فوائد:

- یہ استاد کو پروجیکٹر استعمال کرتے ہوئے کلاس کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دیتا ہے، اس طرح وہ اسکرین پر نظر آنے والی خصوصیات کی طرف پروجیکٹر پر موجود مواد کی طرف اشارہ کر کے نشاندہی کر سکتی ہے اور ساتھ ہی اپنی گفتگو پر طلبہ کے رد عمل کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔
- طالب علم کی توجہ حاصل کرتا ہے۔

3.7.1 اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز

ٹرانسپیرنسیز مقبول تدریسی ذریعہ ہیں۔ یہ تیار کرنے میں آسان اور اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ساتھ چلانے میں سہل ہیں جو ہلکا پھلکا ہے۔ پرنٹ شدہ، تحریر شدہ یا کھینچے گئے مواد والی 10x10 انچ کی شیٹ پروجیکٹر کے پلیٹ فارم پر رکھی جاتی ہے اور

آپ کے چھچھے اسکرین پر ایک بڑی تصویر پروجیکٹ ہوتی ہے۔ پروجیکٹر کمرے کے سامنے کے قریب سے استعمال ہوتا ہے جبکہ استاد طالب علم کی طرف منہ کر کے کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے۔

موثر ٹرانسپیرنسیز بنانے کے لیے رہنما اصول:

- ہر ٹرانسپیرنسی پر ایک ہی مرکزی خیال ہو۔
- صرف متعلقہ اشکال اور خاکے شامل کریں۔
- لکھنے میں سادہ طرز تحریر استعمال کریں۔
- خاکے اس کی تحریر کے تناسب میں استعمال کریں۔
- پیغام واضح اور سادہ رکھیں۔
- اہم پیغامات پر زور دیں۔
- رنگ اور تحریر احتیاط سے استعمال کریں۔

فوائد:

- طلبہ کے ساتھ روبرو تعامل کی اجازت دیتی ہیں۔
- دن کی روشنی میں استعمال ہو سکتی ہیں۔
- معلومات کو منظم ترقیاتی تسلسل میں پیش کر سکتی ہیں۔
- محدود منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے اور مختلف سستے طریقوں سے تیار کی جا سکتی ہیں۔
- آسانی سے دستیاب ہیں۔

3.7.2 اوپیک پروجیکٹر

اوپیک پروجیکٹر واحد پروجیکٹر ہے جس پر آپ مختلف قسم کا مواد پروجیکٹ کر سکتے ہیں، مثال: کتاب کے صفحات، اشیاء، سکے، پوسٹ کارڈز، یا کوئی بھی اسی طرح کا چٹا مواد جو غیر شفاف ہو۔

اوپیک پروجیکٹر اصل مواد سے براہ راست، چھپی ہوئی چیز، ہر قسم کی تحریری یا تصویری چیز کو استاد کے طے کردہ کسی بھی تسلسل میں پروجیکٹ اور ایک وقت بڑا کرے گا۔ اس کے لیے تاریک کمرہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ پروجیکٹر بڑا ہوتا ہے اور آسانی سے منتقل نہیں ہوتا۔

فوائد:

- توجہ متحرک کرتا ہے اور دلچسپی پیدا کرتا ہے۔
- جب ایک نقل دستیاب ہو تو ڈاک ٹکٹ، سکے، نمونے جیسے وسیع مواد کو پروجیکٹ کر سکتا ہے۔
- خاکوں، تصاویر اور نقشوں کو بڑا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔
- کسی تحریری یا ٹائپ شدہ مواد کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ سے لکھا مواد استعمال ہو سکتا ہے۔
- طلبہ کو علم زیادہ عرصے تک یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
- تدریسی مسائل کا جائزہ لیتا ہے۔
- علم اور قابلیت جانچتا ہے۔
- سادہ آپریشن۔

نقصانات:

- مہنگا آلہ ہے۔
- اسے احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- پروجیکشن کے لیے تاریک کمرے کی ضرورت ہوتی ہے۔

3.7.3 سلائیڈ پروجیکٹر

سلائیڈ شفاف مواد کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جس پر ایک واحد تصویری عکس یا منظر یا گرافک تصویر فوٹو گرافی کے ذریعے یا کسی اور طرح نقل کی گئی ہو۔ سلائیڈز پروجیکٹڈ میڈیا کی ایک شکل ہیں جنہیں تیار کرنا آسان ہے۔ یہ پوزیٹو فلم پر ساکن تصاویر ہیں جنہیں آپ خود پروسیس اور ماؤنٹ کر سکتے ہیں یا فلم لیبارٹری کو بھیج سکتے ہیں۔ سلائیڈز کا معیاری سائز 2x2 انچ ہے؛ کوئی بھی 35mm کیمرہ تسلی بخش سلائیڈز بنائے گا۔

سلائیڈز کی اقسام:

1. فوٹو گرافک سلائیڈز: 2x2 انچ، 3x4 انچ (الف) بلیک اینڈ وائٹ (ب) رنگین

2. ہاتھ سے بنی سلائیڈز، جنہیں بنایا جا سکتا ہے:

(الف) ایسیٹیٹ شیٹ (ب) سیلوفین (ج) کندہ شیشہ (د) سادہ شیشہ (ه) لومار تھ

جب اساتذہ اور طلبہ تاریخی، جغرافیائی، ادبی یا سائنسی سیر و تفریح پر جاتے ہیں تو وہاں تصاویر اور سنیپ شاٹ لے کر فوٹو گراف اور تصاویر سے سلائیڈز بنائی جا سکتی ہیں۔ زیر بحث موضوع کے مطابق سلائیڈز کو مناسب تسلسل میں ترتیب دینا ان کے ساتھ تدریس کا ایک اہم پہلو ہے۔

فوائد:

1. خود یا لیبارٹری سے صرف فلم بندی، پروسیسنگ اور ماؤنٹنگ درکار ہوتی ہے۔

2. اصل موضوع کی رنگین، حقیقت پسندانہ نقل حاصل ہوتی ہے۔

3. زیادہ تر استعمال کے لیے کسی بھی 35mm کیمرے سے تیاری۔

4. نظر ثانی اور تازہ کاری آسان۔

5. مختلف استعمال کے لیے سنبھالنا، محفوظ کرنا اور دوبارہ ترتیب دینا آسان۔

6. ٹیپ کی راوی سے ملایا جا سکتا ہے یا بحث کے لیے وقت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

7. گروہی یا انفرادی استعمال کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔

فلم اسٹریپس

فلم اسٹریپس 35mm فلم پر انفرادی فریموں والی شفاف ساکن تصاویر کا تسلسل ہیں۔ ٹیپ پر ریکارڈ شدہ راوی کو فلم اسٹریپ کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ ہر اسٹریپ میں 12 سے 18 یا اس سے زیادہ تصاویر ہوتی ہیں۔ یہ 35mm فلم یا 8mm فلم کے رول پر متعلقہ ساکن تصاویر کا ایک مقررہ تسلسل ہے۔

اصول:

1. استعمال سے پہلے فلم اسٹریپس کا پیش نظارہ کریں اور پڑھائے جانے والے موضوع کی ضروریات کے مطابق احتیاط سے منتخب کریں۔

2. فلم اسٹریپ کے کسی بھی حصے کو دوبارہ دکھائیں جسے زیادہ مخصوص مطالعے کی ضرورت ہو۔

3. جذبات کو متحرک کرنے، رویے بنانے اور مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے فلم اسٹریپ استعمال کریں۔

4. اسے مناسب طور پر متعارف کرایا جانا چاہیے اور مطالعے کے موضوع سے اس کا تعلق واضح کیا جانا چاہیے۔

5. اسکرین پر مخصوص تفصیلات کی طرف توجہ دلانے کے لیے پوائنٹر استعمال کریں۔

فلم اسٹریپ کی اقسام:

1. بحثی فلم اسٹریپ: یہ فلم کی مسلسل اسٹریپ ہے جو تسلسل میں ترتیب دیے گئے انفرادی فریموں پر مشتمل ہوتی ہے، عام طور پر وضاحتی عنوانات کے ساتھ۔
2. ساؤنڈ سلائیڈ فلم: یہ فلم اسٹریپ جیسی ہے لیکن وضاحتی عنوانات یا بولی گئی بحث کے بجائے ریکارڈ شدہ وضاحت سنائی دیتی ہے، جو تصاویر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔

فوائد:

1. مختصر، سنبھالنے میں آسان اور ہمیشہ مناسب تسلسل میں ہوتی ہیں۔
 2. ریکارڈنگز کے ساتھ مکمل کی جاسکتی ہیں۔
 3. جب بڑی مقدار میں نقل درکار ہو تو سستی ہوتی ہیں۔
 4. گروہی یا انفرادی مطالعے کے لیے مفید ہیں؛ پروجیکشن کی رفتار انسٹرکٹریا صارف کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔
- تھامہ بلکے پھلکے آلات سے پروجیکٹ ہوتی ہیں۔

3.8 نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈز

1- گرافک ایڈز: یہ گرافک اور تصویری مواد کا مجموعہ ہے جو اہم حقائق اور خیالات کے درمیان تعلقات کو منظم اور منطقی انداز میں دیکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، مثال: موازنہ، نسبتی مقدار، ترقی، عمل، درجہ بندی یا تنظیم۔ اس میں درج ذیل شامل ہیں:

2- چارٹس

تعارف: یہ بصری علامات ہیں جو مضمون کی وضاحت میں خلاصہ، موازنہ، تقابل یا دیگر خدمات انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ چارٹ تصویری، گرافک، عددی یا عمودی مواد کا مجموعہ ہے، جو واضح خلاصہ پیش کرتا ہے۔

تعریف: چارٹ کی تعریف ایک بصری معاون کے طور پر کی گئی ہے جو تصویری اور تحریری اہم معلومات کو منظم انداز میں خلاصہ، موازنہ کے لیے پیش کرتا ہے، مثال: جسمانی چارٹس اور اشکال، خاکے وغیرہ۔

مقاصد:

- کسی چیز کو دیکھنا جس کی وضاحت صرف الفاظ میں مشکل ہو۔
- اہم نکات کو نمایاں کرنا۔
- پیشکش میں شامل مواد کا خاکہ فراہم کرنا۔
- عمل میں تسلسل دکھانا۔
- مسائل پیدا کرنے اور سوچ کو متحرک کرنے کے لیے۔
- ساخت کی ترقی دکھانے کے لیے۔

چارٹس کی اقسام:

- بیانیہ چارٹ: کسی اہم مسئلے کے عمل یا ترقی میں واقعات کو اس کے حل کے نقطے تک پہنچنے تک ظاہر کرنے کے لیے حقائق اور خیالات کی ترتیب، یا ہم کئی سالوں میں بہتری دکھا سکتے ہیں۔
- کا ز اینڈ ایفیکٹیو چارٹ: حقوق و ذمہ داریوں کے درمیان یا حالات کے ایک پیچیدہ مجموعے اور تبدیلی یا تنازع کے درمیان تعلق ظاہر کرنے کے لیے حقائق اور خیالات کی ترتیب۔
- زنجیری چارٹ: منتقلی یا چکر ظاہر کرنے کے لیے حقائق اور خیالات کی ترتیب۔
- ارتقائی چارٹ: ابتدائی اعداد و شمار سے مخصوص اشیاء میں تبدیلیوں اور مستقبل میں ان کے تخمینوں کو ظاہر کرنے کے لیے حقائق اور خیالات۔

- اسٹریپ ٹیز چارٹ (Strip Tease Chart): یہ مقرر کو معلومات قدم بہ قدم پیش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ سامعین کی دلچسپی اور تخیل بڑھاتا ہے۔ چارٹ پر موجود معلومات باریک کاغذ کی پٹیوں سے ڈھکی ہوتی ہیں جنہیں موم، ٹیپ یا چکنے والی چیز یا پنوں سے لگایا گیا ہوتا ہے۔ جب مقرر کسی نکتے کو الفاظ یا علامات سے بصری طور پر تقویت دینا چاہے تو وہ مناسب پٹی یا کاغذ ہٹا دیتا ہے۔ یہ دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ یہ سیکھنے کو بڑھاتا ہے اور یادداشت میں مدد دیتا ہے۔

- پل چارٹ: یہ تحریری بیانات پر مشتمل ہوتا ہے جو موٹے کاغذ کی پٹیوں سے چھپے ہوتے ہیں۔ چھپانے والی پٹیوں کو ایک ایک کر کے کھینچ کر پیغام دیکھنے والے کو دکھایا جاسکتا ہے۔

- فلو چارٹ: تنظیمی عناصر یا انتظامی یا فعالی تعلقات دکھانے کے لیے استعمال ہونے والے خاکے۔ اس چارٹ میں لکیریں، مستطیل، دائرے لکڑوں سے جڑے ہوتے ہیں جو سمتی بہاؤ دکھاتے ہیں۔

• ٹیبلیشن چارٹ: یہ کسی سرگرمی یا کسی فرد کے شیڈول کو دکھاتا ہے، مثال: کلاس کا ٹائم ٹیبل۔ یہ تدریسی صورتحال میں بہت قیمتی معاون ہے جہاں کسی حقیقت یا بیان کی تفصیل درج کرنی ہو۔ نیز یہ دو یا اس سے زیادہ چیزوں کے درمیان موازنہ، امتیاز اور تقابل کے نکات دکھانے کے لیے مفید معاون ہے۔ ٹیبل چارٹ بناتے وقت درج ذیل نکات ذہن میں رکھے جائیں۔ چارٹ کا سائز 50x75 سینٹی میٹر یا اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ چارٹ کا عنوان موٹے حروف میں لکھا ہونا چاہیے۔ عمودی کالم مکمل جملوں کے بجائے مختصر فقروں میں بھرے جائیں۔

• فلپ چارٹ: مخصوص موضوع سے متعلق چارٹس کا ایک مجموعہ جو اکٹھا ٹیگ کر کے معاون اسٹینڈ پر لٹکایا گیا ہو۔ انفرادی چارٹس تسلسل میں متعلقہ مواد یا پیغامات کا سلسلہ رکھیں گے۔ مخصوص موضوع کے خاموش نکات پیش کیے جائیں گے۔

• پانی چارٹ: ایک دائرہ کھینچا جائے گا اور اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر حصے کو مختلف انداز میں کوڈ کیا جائے گا اور کوڈ کی کلید چارٹ کے دائیں کونے میں لیجنڈ کے طور پر دی جائے گی۔ محیط کو مناسب حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جزوی حصے دکھانے کے لیے موزوں ہے۔

3- فلیش کارڈز

تعریف: "فلیش کارڈز مختلف سائز کے تصویری کاغذی کارڈز کا ایک مجموعہ ہیں جنہیں منطقی تسلسل میں ایک ایک کر کے دکھایا جاتا ہے۔" "فلیش کارڈز خود بنائے جاسکتے ہیں یا تجارتی طور پر تیار شدہ ہو سکتے ہیں اور یہ چارٹ یا ڈرائنگ پیپر، سادہ کاغذ سے بنے ہوتے ہیں جن پر ڈرائنگ کے لیے رنگ یا سیاہی استعمال کی گئی ہوتی ہے۔"

مقاصد:

1. طلبہ کو پڑھانا۔
2. صحت کی تعلیم دینا۔
3. چھوٹے گروہ کے لیے مفید۔
4. گروہی مباحث میں استعمال ہوتے ہیں۔

اصول:

پیغامات مختصر ہو سکتے ہیں، سادہ لکیری ڈرائنگ یا فوٹو گراف، کارٹون اور مواد ہر کارڈ کے چھپے چند سطروں میں لکھا ہوگا۔

• 10x12 انچ یا 22x28 انچ عام استعمال ہونے والا سائز ہے۔

- ایک گفتگو کے لیے 10 سے 12 کارڈز استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ یہ 3 سے کم اور 20 سے زیادہ نہیں ہونے چاہئیں۔
 - ہر خیال کے لیے ایک تصویر تیار کریں جو خیال کو بصری اثر دے۔
 - بہتر دیکھنے کے لیے فلیش کارڈ پر تحریر کی اونچائی تقریباً 5 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔
- فلیش کارڈز کا استعمال: کلاس روم کی تدریس کے لیے فلیش کارڈز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ فلیش کارڈز دکھاتے وقت درج ذیل مراحل استعمال ہوتے ہیں:

1. طلبہ کو سبق کے بارے میں مختصر تعارف دیں۔
2. طلبہ کو ہدایات دیں کہ کارڈز دکھاتے وقت انہیں کیا کرنا ہے۔
3. کارڈ کو دونوں ہاتھوں سے اونچا پکڑ کر کلاس کے سامنے دکھائیں تاکہ تمام طلبہ اسے دیکھ سکیں۔
4. طالب علم کو پہلے دی گئی ہدایات کے مطابق جواب دینے دیں۔
5. فلیش کارڈز کے منتخب استعمال سے سبق کا جائزہ لیں۔

فوائد:

- فلیش کارڈز موضوعات متعارف کرانے اور پیش کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔
- طلبہ کی حاصل کردہ معلومات کو نئی صورت حال پر لاگو کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔
- کسی موضوع کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔
- ابتدائی جماعتوں میں مشق اور دہرائی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔
- طلبہ کی پہچان اور یادداشت کی علمی صلاحیتیں تیار کرنے کے لیے۔
- یہ ایک مفید ضمنی معاون کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور دیگر مواد کے ساتھ مؤثر طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں۔

نقصانات:

- بڑے گروہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔
- جلد خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔
- تیاری میں وقت لگتا ہے۔

4- پوسٹرز

تعریف: "پوسٹرز مختصر، تیز اور مخصوص پیغامات والے گرافک ایڈز ہیں جن میں توجہ حاصل کرنے والی پینٹنگز ہوتی ہیں۔"

مقاصد:

- عمومی تحریک فراہم کرنا۔
- جمالیاتی یا ماحولیاتی اثر پیدا کرنا۔
- زیادہ عمومی خیال پہنچانا پیغام کو عمل کی طرف لے جانے کے لیے زور دینا۔
- کلاس روم اور کمیونٹی کے لیے۔

تیاری اور قواعد:

- ایک خاص کام کرنا۔
- ایک نکتے کو فروغ دینا۔
- مقامی مظاہرے کی حمایت کرنا۔
- مخصوص لوگوں کے لیے منصوبہ بند۔
- پیغام ایک نظر میں بتائے۔
- موٹے حروف استعمال کریں۔
- خوشنارنگ استعمال کریں۔
- اسے وہاں لگایا جائے جہاں لوگ گزرتے یا جمع ہوتے ہیں۔

اچھے پوسٹرز کی خصوصیات:

- اختصار پیغام مختصر ہونا چاہیے۔
- سادگی پیغام آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے۔
- خیال: ایک ہی خیال پر مبنی ہونا چاہیے اور وہ متعلقہ ہونا چاہیے۔
- رنگ: پوسٹر کو پرکشش اور توجہ حاصل کرنے والا بنانے کے لیے مناسب رنگ اور امتزاج استعمال کیا جائے۔

• نمائش: نمائش کے دوران یقینی بنایا جائے کہ ایسی جگہ ملے جہاں مناسب روشنی ہو اور جہاں بڑی آبادی اسے دیکھے۔

فوائد:

- یہ توجہ حاصل کرتا ہے۔
- پیغام بہت جلدی پہنچاتا ہے۔
- اسے تفصیلی مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- اچھا پوسٹر اچھی تحریک کے ساتھ عمل کی طرف لے جاتا ہے۔
- یہ اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے اور خود وضاحتی ہے۔

نقصانات:

- پوسٹر ہمیشہ کافی معلومات نہیں دیتا۔
- جب پوسٹر زیادہ دیر تک دیکھا جائے تو وہ پرکشش نہیں رہتا۔ اس لیے اسے متحرک ہونا چاہیے۔

5۔ گرافز

تعریف: گرافز شماریاتی اعداد و شمار پیش کرنے اور مخصوص صفات کے رجحانات یا تبدیلیوں کا تقابل کرنے کے لیے بصری تدریسی معاونات ہیں۔

تیاری کا طریقہ:

- بار چارٹ بنانے سے پہلے نوٹ بک میں اس کا کھردرا خاکہ بنائیں۔
- بار گراف کھینچنے کے لیے 50x72 سینٹی میٹر سائز کا چارٹ پیپر استعمال کریں۔
- دو متضاد گروہوں کے لیے دو مختلف رنگوں کے شیڈ استعمال کریں۔
- بارز یکساں فاصلے پر ہونے چاہئیں۔
- چارٹ پیپر کے دائیں ہاتھ کے کونے میں ایک ڈبے میں بار گراف کی کلید لکھیں۔
- بارز کی مقدار بتانے والے اعداد بارز کے اوپر لکھے ہونے چاہئیں۔

اقسام:

- پائی گراف: انہیں دائرہ خاکہ کہا جاتا ہے۔ اعداد و شمار دائرے کے حصوں یا ٹکڑوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔
 - دائرے کے محیط کا تعین کرتے وقت ہمیں پائی نامی مقدار کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔
 - دائرے کا سطحی رقبہ 360 ڈگری پر محیط ہوتا ہے۔
 - کل تعدد یا قیمت کو 360 ڈگری کے برابر کیا جاتا ہے اور پھر جزوی حصوں کے متعلقہ زاویے حساب کیے جاتے ہیں۔

- ان کے زاویے کا تعین کرنے کے بعد دائرے میں مطلوبہ شعبے کھینچے جاتے ہیں۔
- بار گراف: گرافک پیشکش پیمانے کو بارز کی لمبائی کے ساتھ افقی طور پر بڑھاتی ہے۔ ہر بار کی چوڑائی یکساں ہونی چاہیے، کسی مدت میں بار کی اونچائی متغیر کے متعلقہ وقت کو ظاہر کرتی ہے۔ گراف 2 شکلوں میں دستیاب ہیں یعنی عمودی اور افقی۔

- لائن گراف: رجحانات اور تعلقات دکھانے کے لیے، مثال: ایک لکیر مقدار میں تعلق اور تغیر دکھاتی ہے۔ مقداری اعداد و شمار پلاٹ کیے جاتے ہیں یا جب اعداد و شمار مسلسل ہوں۔ تصورات کو افقی یا عمودی طور پر کھینچی گئی لکیروں کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ شدہ نکات ایک دوسرے سے جوڑے جاتے ہیں، اس طرح وکر بنتا ہے۔
- پکٹوریل گراف: یہ گرافک نمائندگی کا ایک نمایاں طریقہ ہے۔ خیال کے اظہار کے لیے تصاویر استعمال کی جاتی ہیں؛ یہ زیادہ پرکشش اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں۔ گرافک پیغام کے ساتھ تیز وابستگی پیدا کرنے کے لیے واضح تصاویر استعمال کی جائیں گی؛ ہر بصری علامت مقدار بتانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔

6- نقشے

تعریف: نقشہ ایک گرافک معاون ہے جو زمین، دنیا یا اس کے حصوں کی سطح کو تناسب سے خاکے کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ لکیروں، علامات، الفاظ اور رنگوں سے پیغام پہنچاتا ہے۔

نقشوں کی اقسام:

- سیاسی نقشے: یہ نقشے دنیا، براعظم، قوم کی سیاسی تقسیم دکھاتے ہیں۔
- طبعی نقشے: کسی جگہ، علاقے اور خطے کی طبعی شکل دکھاتے ہیں۔
- ابھار والے نقشے: یہ کسی جگہ، علاقے اور خطے میں اصل بلندیوں اور نشیب کو دکھاتے ہیں۔

- موسمی نقشے: کسی علاقے، خطے، ملک میں بارش کی مقدار، درجہ حرارت کی انتہا، نمی دکھاتے ہیں۔
- آبادی کے نقشے: خطے، ملک کے مختلف حصوں میں آبادی کی تقسیم دکھاتے ہیں۔
- تصویری یا سیاحتی نقشے: تاریخی مقامات، یادگاری مقامات وغیرہ دکھاتے ہیں۔
- سڑکوں کے نقشے: کسی خطے کی سڑکیں دکھاتے ہیں جو مختلف حصوں اور مقامات کو آپس میں جوڑتی ہیں۔
- ریلوے کے نقشے: مختلف مقامات کے درمیان ریلوے روابط دکھاتے ہیں۔
- فضائی نقشے: مختلف مقامات کے درمیان فضائی راستے دکھاتے ہیں۔
- سمندری راستوں کے نقشے: مختلف سمندری بندرگاہوں کے درمیان سمندری راستے دکھاتے ہیں۔

7- کارٹون

لفظ کارٹون کے مختلف معانی ہیں، جو بصری فن اور مصوری کی کئی مختلف شکلوں پر مبنی ہیں۔ یہ اصطلاح وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ اصل معنی فنون لطیفہ میں تھا، اور وہاں کارٹون کا مطلب فن کے کسی نمونے جیسے پینٹنگ کے لیے تیاری کا خاکہ تھا۔

تعریف: کارٹون ایک مزاحیہ خاکہ ہے جو لطیف پیغام دیتا ہے۔ کارٹون میں اشیاء اور لوگوں کی خصوصیات کو مبالغہ آمیز بنایا جاتا ہے ساتھ ہی عام طور پر پہچانی جانے والی علامات بھی ہوتی ہیں۔

اصول:

- ڈرائنگ کا معیار بنیادی طور پر بصری مؤثریت کے لیے اعلیٰ ہونا چاہیے۔
- استعمال شدہ علامات مانوس ہونی چاہئیں اور کسی تصویر یا خیال کی نمائندگی کریں جس پر طلبہ ذہنی طور پر رد عمل دے سکیں۔
- فوائد: کارٹون کو کسی سبق کا آغاز کرنے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسے سبق کو زندہ دل اور دلچسپ بنانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فینٹسی، طنز، مبالغہ۔

8- اخبارات

یہ مقامی زبانوں میں صحت کے پیغامات فراہم کر سکتے ہیں جو آسانی سے عوام تک پہنچ سکتے ہیں۔ معلومات کم قیمت پر دستیاب ہوں گی، پڑھنے اور سمجھنے میں آسان سادہ زبان ہوگی۔ لوگ تصاویر کے ساتھ مواد کو پڑھنا اور اس کی تشریح کرنا سیکھ سکتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھا جاسکے۔

فوائد:

- بڑے گروہ تک پہنچنے کا بہترین طریقہ۔
- تصاویر آسان سمجھ میں مدد دیں گی۔
- پرکشش اور سمجھنے میں آسان۔
- مختلف شعبوں میں بہت سی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔

نقصانات:

- صرف خواندہ افراد کے لیے مفید۔
- تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی جا سکتیں۔

9۔ کالم اسٹرپس

تعریف: کالم اسٹرپ کسی کردار اور عمل سے بھرپور واقعات کی تصاویر یا خاکوں کے سلسلے میں گرافک عکاسی ہے۔
ابلاغ کا یہ ذریعہ بچوں کو بہت دلچسپ اور پر جوش لگتا ہے۔

استعمالات:

- کالم اسٹرپس بچوں کے تخیل کو بھرپور کرتی ہیں۔
- یہ بچوں کی ہمت بڑھاتی ہیں اور مہم جوئی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔
- یہ تفصیلی اور واضح ابلاغ کرتی ہیں۔
- یہ حقیقت اور شمولیت کو متحرک کرتی ہیں۔

حدود:

• کالم اسٹرپس بچوں کو زندگی کی سخت حقیقتوں سے کٹی ہوئی مافوق الفطرت طاقتوں والے کردار دکھا کر گمراہ کرتی ہیں۔

• کالم اسٹرپس بچوں کی زبان کی نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہیں۔

• کالم اسٹرپس کی شکل میں شائع شدہ کلاسیکی ادب بچوں میں اصل کام کو نظر انداز کرنے یا اس سے بچنے کا رجحان پیدا کرتا ہے۔

• کالمس جلد ہی چھوٹے بچوں کے لیے جنون بن سکتے ہیں اور وہ سنجیدہ مطالعے سے بچنے لگتے ہیں۔

مشق

امید ہے کہ آپ نے یونٹ کا مطالعہ کر لیا ہے؛ اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

1. سوال 1: اے وی ایڈز کے استعمال کے لیے جن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان کی وضاحت کریں۔
2. سوال 2: تعلیم میں اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسز کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں۔
3. سوال 4: تعلیم میں پوسٹرز، فلیش کارڈز، پروجیکٹر، سلائیڈ پروجیکٹر، ایپی ڈایا سکوپ، اوور ہیڈ پروجیکٹر اور ٹرانسپیرنسز کی افادیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔
4. سوال 5: اوپیک پروجیکٹر کا تدریس و تعلم کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بحث کریں۔
5. سوال 6: تعلیم میں ایپی ڈایا سکوپ کے کردار پر بحث کریں۔
6. سوال 7: تعلیم میں اوور ہیڈ پروجیکٹر اور مائیکرو فیش کی اہمیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔
7. سوال 8: مختصر نوٹ لکھیں:

1. اخبار

2. کارٹون

3. نقشے

4. گرافکس

5. چارٹس

6. اوور ہیڈ پروجیکٹر

کتابیات

- A. W. (Tony) Bates (2005). Technology, E-learning and Distance Education second edition Routledge Taylor & Francis Group London and New York
- :Anastasia Gouseti (2014). Digital Technologies for school collaboration India Palgrave .India

- Philippa Levy and Sue Roberts (2005). Developing the new learning environment the .changing role of the academic librarian edited by facet publishing London
- S. K. Panneer Selvam (2014). Digital Teaching and Learning Bharathidasan University Tiruhirappalli, T.N. 2014 Random publications (Publishers and Distributors) New .Delhi-110-002 (India)
- Smith, G. Louw, W. (2007). Print based learning might still be the answer to the digital .divide. South African journal of Higher Education, 21 (6), 696-706. ERIC
- Savery, J. R. (2005). Characteristics of Successful Online Instructors, Journal of Interactive Online Learning, 4(2). Retrieved from www.ncolr.org/jiol
- 'B. T. Bavantappas "Nursing Education", first edition, 2003, Jaypee brothers .publication, New Delhi
- ,Francis M. Quinn's "The principles and practice in nursing education", third edition .Stanley thrones publications ltd., United Kingdom ,1997
- Loretta E. Heidgerken's" Teaching and Learning in Nursing Education" twelfth .impression, 2003, Konark publishers ltd, Delhi
- KP, Neeraja's "Text book of Nursing Education" first edition,2003, Jaypee brothers medical publishers, Delhi, Web site: Adrom audio visual aids. WEB: Google search

یونٹ 4- تدریسی معاونات II

4.1 تعارف

تدریسی معاونات بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ جتنی بنیادی ہو سکتی ہیں۔ آڈیو اور ویڈیوئل آلات، جیسے ڈی وی ڈی پلیئرز اور ویڈیو پروجیکٹرز، عام طور پر بہت مؤثر نتائج کے ساتھ سیکھنے کے اوزار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب تدریسی معاونات کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے تو طلبہ سیکھنے میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔

تدریسی معاونات:

• تدریسی معاونات وہ اوزار ہیں جنہیں اساتذہ کلاس روم میں استعمال کرتے ہیں جیسے فلیش کارڈز، نقشے، کیسٹ اور بلیک بورڈ۔

• تدریسی معاون ایک ایسا آلہ ہے جسے استاد سیکھنے والوں کی پڑھنے اور دیگر مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی مہارت، حقیقت یا خیال کی وضاحت یا تقویت کے لیے اور بے چینی، خوف یا اکتاہٹ دور کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سی تدریسی معاونات کھیلوں جیسی ہوتی ہیں۔

تمام اچھے اساتذہ تدریسی معاونات استعمال کرتے ہیں۔ انہیں آڈیو ویڈیوئل ایڈز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معاونات براہ راست اور مقصدی تجربات جیسے تجربات فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں جو طلبہ کو ہمیشہ حاصل نہیں ہوتے۔ استاد کا کام طالب علم کی بہترین صلاحیتوں کو باہر نکالنے اور اسے کامل بنانے میں مدد کرنا ہے (Sri Aurobindo, 1972)۔ کمال حاصل کرنے کے عمل کے دوران، مؤثر طریقے سے سیکھنے کے لیے طالب علم کو اساتذہ کے پڑھانے گئے اسباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تدریس بنیادی طور پر اساتذہ کے لیکچرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر طلبہ توجہ نہ دیں تو لیکچرز ضائع ہو جاتے ہیں۔ تدریسی معاونات طالب علم کی توجہ حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تدریسی انداز میں تنوع بھی لاتی ہیں اور تدریس کے طریقوں کی یکسانیت توڑتی ہیں۔ یہ معاونات نہ صرف سبق کی بہتر سمجھ کو فروغ دیتی ہیں بلکہ طلبہ کو علم برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ تمام اچھے اساتذہ اپنی تدریس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے یہ معاونات استعمال کرتے ہیں۔ معاونات کی مختلف اقسام ہیں۔ ہر معاون کا اپنا مخصوص کام ہوتا ہے، اور اس کے فوائد اور حدود ہوتے ہیں۔ استاد کو مختلف تدریس و تعلم کی صورتحال میں ان کی مطابقت سمجھنے کے لیے ان کاموں کو جاننا ضروری ہے۔ کوئی معاون من مانے طریقے سے لاگو نہیں کی جا سکتی۔ اسے مناسب جگہ، مناسب وقت اور مناسب انداز میں لاگو کرنا ہوتا ہے۔ ان کا اطلاق ان کی دستیابی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اچھے اساتذہ طویل مدتی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اگر اپنے اسکولوں یا قریبی کمیونٹی میں دستیاب نہ ہوں تو دیگر ذرائع سے ادھار لے کر مناسب معاونات استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاونات کے عدم استعمال کی مثالیں موجود ہیں، زیادہ تر اساتذہ کی لاعلمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہر مخلص استاد کے لیے تدریسی معاونات کا علم ضروری ہے۔

4.2 یونٹ کے مقاصد

مواد کے مطالعے کے بعد امید ہے کہ طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. تعلیم میں ریکارڈ پلیئر کے کردار کی وضاحت کر سکے۔

2. تعلیم میں ٹیپ ریکارڈز کے کردار کی وضاحت کر سکے۔
3. تعلیم میں سلائیڈز اور فلم اسٹرپ پروجیکٹر کی اہمیت پر بحث کر سکے۔
4. تعلیم میں کلوزڈ سرکٹ ٹی وی کی موثریت کا تجزیہ کر سکے۔
5. ابعادی معاونات کی وضاحت کر سکے۔

4.3 آڈیو ویژوئل ایڈز

آڈیو ویژوئل کی اصطلاح تدریسی معاونات کے طور پر استعمال ہونے والی بہت سی اصطلاحات میں سے ایک ہے، آڈیو ویژوئل میڈیا، لرننگ ریسورسز، تعلیمی یا تدریسی میڈیا اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بھی اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ سماعتی اور بصری چینلز کے ذریعے معلومات کے مؤثر ذخیرہ اور پیشکش کے تمام تکنیکی ذرائع کو شامل کرنے والی مناسب تعریف کی تلاش ابھی جاری ہے۔ تاہم، آڈیو ویژوئل ایڈز کا انتخاب صرف دلچسپی کو متحرک کرنے اور سیکھنے کی ترغیب دینے کے لیے نہیں بلکہ تدریس کے ایک منظم اور لازمی نقطہ نظر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے طریقے اور تکنیکیں شامل ہیں جو پروجیکٹر، ٹیپ ریکارڈز یا ورک بک کے استعمال سے باہر ہیں۔ جیسے جیسے آلات اور طریقوں کی پیچیدگی بڑھتی ہے، یہ تکنیکوں اور طریقوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے تعلیمی نظریہ، کلاس روم کنٹرول اور وسائل کے انتظام کو اپنانے والی کچھ مہارت درکار ہوتی ہے۔ تاہم، آڈیو ویژوئل ایڈز وہ آلات ہیں جو طلبہ کی تدریس و تعلم کے عمل میں مدد کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کے سیکھنے کی رفتار تیز کرتے ہیں اور تدریس و تعلم کو دلچسپ اور نسبتاً آسان بھی بناتے ہیں۔ آڈیو ایڈز وہ مواد ہیں جو سماعت کی حس کے ذریعے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور ویژوئل ایڈز وہ مواد ہیں جو بصارت کی حس کے ذریعے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔

4.4 ریکارڈ پلیئر

ریکارڈ پلیئر کی قدیم ترین شکل ہاتھ سے چلنے والے گراموفون تھے۔ یہ ڈسکس چلاتے تھے۔ برقی ورژن ڈسکس چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا جو زبانوں کے درست تلفظ سکھاتی تھیں جنہیں لنگوائفون ریکارڈز کہا جاتا تھا۔ اچھے اسکولوں کے انگریزی اساتذہ اب بھی اپنی روزمرہ تدریس میں یہ ریکارڈز استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات صوتی اثرات کے بارے میں بھی ریکارڈز دستیاب ہوتے ہیں۔ اساتذہ مختلف تدریس و تعلم کی صورتحال میں یہ ریکارڈز مناسب طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سیکھنے والوں کی تقریروں کے ریکارڈز کو کلاس روم کی تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ اچھی طرح ضم کیا جاسکتا ہے۔

4.5 ٹیپ ریکارڈر

ٹیپ ریکارڈر سیکھنے والے اور استاد کے لیے ایک انمول معاون بن چکا ہے، اور بلیک بورڈ کے بعد شاید کلاس روم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آلات میں سے ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کو مختلف طریقوں سے کلاس روم کے استعمال کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ یہ ان کورسز میں لیکچرر یا دیگر کلاس روم سرگرمیوں کو دہرانے کا آسان طریقہ فراہم کرتا ہے جن میں دو یا اس سے زیادہ سیکشن ایک ہی انسٹرکٹر پڑھاتا ہے، ایک لیکچرر یا کلاس روم بحث کو ایک کلاس میں ریکارڈ کر کے دوسری کلاس کو چلایا جا سکتا ہے، اسے سوال اور کلاس بحث کے لیے ابتدائی تحریک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات استاد ٹیپ ریکارڈر کو اپنی غیر موجودگی میں اپنا نائب بنا سکتا ہے بشرطیکہ وہ کسی طالب علم سے پہلے بیک کے لیے ریکارڈر چلانے کا انتظام کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب چلایا گیا مواد کلاس کے زیر مطالعہ مضمون سے انتہائی متعلقہ ہو اور اصل کلاس روم سرگرمی کی ریکارڈنگ ہو۔

استاد اپنی کلاس روم کارکردگی کی ریکارڈنگز سن کر خود کو بہتر بنانے کے ذریعے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ خود کو ویسے سننے کے بعد جیسے اس کے طلبہ اسے سنتے ہیں، استاد اپنی گفتار کی ان خامیوں سے آگاہ ہو سکتا ہے جن سے وہ پہلے لاعلم تھا۔ نفسیات کے کورسز میں ٹیپ ریکارڈنگ کو تدریسی معاون کے طور پر کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی وضاحت ایک کالج میں اپنائے گئے طریقہ کار سے ہوتی ہے۔ ایڈوانسڈ ایڈولپمنٹ ڈویلپمنٹ کے کورس میں ہر طالب علم کو ایک نوجوان کا کیس اسٹڈی بنانا ضروری ہے۔ کونسلنگ کی تکنیکوں پر انسٹرکٹر کے لیکچرز کے بعد، کلاس انسٹرکٹر کے کیے گئے کونسلنگ انٹرویو کی ریکارڈنگ کا پہلے بیک سنتی ہے؛ پہلے بیک کے دوران ٹیپ کو وقفوں پر روکا جاتا ہے اور کلاس سے انسٹرکٹر کی تکنیکوں پر تنقید کرنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہر طالب علم کو کلاس روم تنقید کے لیے چلایا جاتا ہے۔ نفسیات کی دیگر کلاسز روزگار کے انٹرویوز، علاجی انٹرویوز اور زبانی ٹیسٹ کے جوابات ریکارڈ کرتی ہیں جو ادارہ جاتی استعمال کے لیے چلائے جاتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر ایک ہی کورس کے مختلف سیکشنز کے کالج اساتذہ کو ریکارڈ شدہ مواد کے تبادلے اور ایک دوسرے کی کلاسز میں بیٹھنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ اس سے مشترکہ مقاصد کے حصول اور کیپس کی توسیعی کلاسوں کے کلاس روم طریقہ کار کی باہمی بہتری کی طرف مشترکہ کوشش کو مادی طور پر آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کی ان سروس تربیت، خط و کتابت کے کورسز اور بلغ تعلیم ایسے شعبے ہیں جن میں کالجز اور یونیورسٹیوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کے استعمال کو نامور اساتذہ اور علماء تک بڑھائیں، یہاں تک کہ دیگر کالجز اور یونیورسٹی میں بھی مقناطیسی ٹیپ کے ذریعے آسانی اور کم خرچ سے کلاس روم میں لایا جا سکتا ہے۔ اس ذریعے سے اپنے ریکارڈر کے ذریعے مختلف ماہرین اور حکام کی آوازیں کالج کی کلاسز کے سامنے لانے کا یہ طریقہ بلاشبہ طالب علم کی دلچسپی بڑھاتا ہے۔ بہت سے دیگر ذرائع ہیں جن کی طرف کاروباری استاد ٹیپ ریکارڈ شدہ شکل میں یا ایسی شکل میں تعلیمی مواد کے لیے رجوع کر سکتا ہے جسے آسانی سے ٹیپ پر منتقل کیا جا سکتا ہے، منتخب طور پر اور جتنی چاہے درمیانی تشریح کے ساتھ۔ اے ایم

اور ایف ایم دونوں ریڈیو سیکشنز پر بہت سے بہترین تعلیمی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر ایک اہم آڈیو معاون ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کی ایجاد نے تدریس و تعلم کے عمل میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کا بنیادی کام آواز کی ریکارڈنگ اور اسے دوبارہ چلانا ہے۔ مائیکروفون، ایمپلیفائر اور ری پروڈیوسر اس کے تین حصے ہیں۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو تقریریں، گانے، موسیقی وغیرہ ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جسے کسی بھی وقت اور کتنی ہی مرتبہ چلایا جا سکتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سے تدریس استاد کے کام کی توسیع ہے۔ دنیا کے عظیم ماہرین تعلیم کی گفتگو اور لیکچرز مستقل طور پر ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر زبان سے متعلق مختلف قسم کی غلطیاں اس کی مدد سے ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ اگر ٹیپ ریکارڈر کو صحیح اور احتیاط سے سنبھالا جائے تو اس پر ریکارڈ شدہ مواد 100 مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے۔ ایک ہی سبق کلاس میں بار بار سنا جا سکتا ہے۔ بچے جب اپنی آواز سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور حوصلہ پاتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈرز تمام سائز میں دستیاب ہیں اور انہیں سنبھالنا بالکل مشکل نہیں ہے۔

4.1.1 ٹیپ ریکارڈر کی تعلیمی افادیت

1. ریڈیو پروگرام کی طرح ہمیں ٹیپ ریکارڈ شدہ پروگرام کے لیے وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسکول کے ٹائم ٹیبل میں کوئی تبدیلی درکار نہیں ہوتی۔ تدریسی آلے کے طور پر ٹیپ ریکارڈر کسی بھی وقت اور کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

2. یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات اور مہمان لیکچرز کے تعلیمی نتائج کی تکمیل میں مدد دیتا ہے۔

3. یہ اسکولوں اور کالجوں میں ہدایات کے لیے استعمال ہونے والے ریکارڈ شدہ تعلیمی پروگرام تیار کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

4. گفتگو کی مہارت، اظہار کی قوت اور موثر ڈرامائی پیشکش کی تکنیکوں کو تیار کرنے میں یہ بے حد مفید ہے۔

5. فلم اسٹرپس اور سلائڈز سے متعلق تعلیمی مواد ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تبصرہ تیار کرنے، سلائڈز اور فلم اسٹرپس کی نمائش میں مددگار ہے۔

6. ٹیپ ریکارڈر لوگوں میں سماجی شعور لانے میں مددگار ہے اور انتخابات میں مہم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔

7. یہ طلبہ کو اس پر بار بار مشق کر کے تقریر کی مہارت تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔

8. یہ مختلف زبانوں کے تلفظ کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔

9. بعض اوقات طلبہ کو حقیقی زندگی کی صورتحال تک نہیں لے جایا جا سکتا، مثال: اسلام آباد میں اسلام آباد ماڈل کالج برائے طلبہ کے کانوکیشن پر۔ طلبہ صدر اور ملک کے دیگر عظیم محب وطنوں کی تقریروں اور خیالات سے محروم رہتے

ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر ان عظیم شخصیات کی تقریریں ریکارڈ کرنے میں استعمال ہو سکتا ہے جنہیں بعد میں طلبہ سن سکتے ہیں۔ اس طرح ٹیپ ریکارڈر اس کمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔

10. استاد سائنس، ریاضی، مذہب، اخلاقیات، معاشرتی علوم، ڈرامہ، شاعری، معاشیات وغیرہ جیسے مختلف مضامین سے متعلق گفتگو اور لیکچرز ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کر سکتا ہے اور جب بھی ضرورت پیش آئے طلبہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس طرح طلبہ کے سامنے ریکارڈ شدہ مواد پیش کر کے اور اسے بار بار سن کر طلبہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

11. تدریس و تعلم کے عمل میں ٹیپ ریکارڈر کا استعمال عمل سے سیکھنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ طلبہ ٹیپ ریکارڈر پر بار بار مشق کر سکتے ہیں جب تک وہ کامل نہ ہو جائیں۔ اس طرح ٹیپ ریکارڈر طلبہ کو آزمائش و خطا کے طریقے سے چیزیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔

4.2.2 ٹیپ ریکارڈر کی حدود

1. یہ ایک مہنگا آلہ ہے، ہر اسکول اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کی مرمت بھی کافی مہنگی ہے۔ صرف تربیت یافتہ اساتذہ اسے مؤثر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں جن کی ہمیں سخت کمی ہے۔

2. یہ بجلی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں جہاں بجلی کی کمی ہے، ہم تعلیمی استعمال کے لیے اس آلے پر انحصار نہیں کر سکتے۔

3. تعلیمی مقاصد کے لیے ٹیپ ریکارڈر جیسے آلات کا بہت زیادہ استعمال استاد کو سست اور کاہل بنا دیتا ہے۔

4. ٹیپ ریکارڈنگ کے لیے ہمیں صرف منتخب تعلیمی مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے ہر استاد اچھی تعلیمی گفتگو اور دیگر مواد منتخب کرنے کے قابل اور اہل نہیں ہوتا۔

5. تعلیمی آلے کے طور پر ٹیپ ریکارڈر کے استعمال میں طلبہ صرف اپنی سماعتی حس استعمال کرتے ہیں۔ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کا استعمال طلبہ کو ذہنی طور پر غیر حاضر بنا دیتا ہے، اگرچہ وہ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ تدریس و تعلم میں اپنی دلچسپی کھودیتے ہیں۔

4.2.3 ٹیپ ریکارڈر کے استعمال میں احتیاطی تدابیر

1. استعمال سے پہلے، استاد کو اسے جانچنا چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ یہ درست حالت میں ہے اور اچھی طرح کام کر رہا ہے۔

2. طلبہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے، استاد کو خود ریکارڈر کی گفتگو سننی چاہیے تاکہ وہ پیشکش سے پہلے اور اس کے دوران اہم نکات کی وضاحت کرنے کی پوزیشن میں ہو۔
3. ٹیپ ریکارڈر کو بہت احتیاط سے سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاپرواہی سے سنبھالنا اسے خراب کر سکتا ہے۔ اسے ایسی جگہ رکھا جائے کہ کلاس کے تمام طلبہ اسے سن سکیں۔
4. ٹیپ ریکارڈر کو گفتگو ٹیپ کرنے کے لیے تیار رکھا جائے اور کچھ دیر ٹیپ کرنے کے بعد، استاد اس کی ریکارڈنگ سن کر اس کی درست ٹپنگ کو یقینی بنائے۔ ٹیپ طلبہ کے سامنے صرف طلبہ کو موضوع سے متعارف کرانے کے بعد پیش کی جائے، تاکہ طلبہ جانیں کہ وہ ٹیپ میں کیا اور کیوں سننے والے ہیں۔
5. ٹیپ ریکارڈر کے بعد پیروی کی سرگرمیاں بہت اہم ہیں۔ ایسی سرگرمیاں بحث، موضوع کی تصدیق اور اضافی سوالات یا کونز کے مجموعے کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ استاد ریکارڈ شدہ گفتگو یا موضوع سے متعلق اضافی سوالات پوچھ سکتا ہے۔ اس کے لیے نصابی کتب اور اضافی کتب کی مدد درکار ہو سکتی ہے۔ یہ اچھی عادت ہوگی اگر استاد کسی طالب علم سے ٹیپ ریکارڈر پر زیر مطالعہ موضوع سے متعلق کسی عنوان پر رپورٹ دینے کو کہے۔ اگر طلبہ زیر مطالعہ موضوع کا کوئی حصہ نہ سمجھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر استاد ٹیپ سننے کا ایک سے زیادہ موقع دے۔
- مغربی ممالک میں ٹیپ ریکارڈر سب سے زیادہ عام طور پر میکائیکی معاون کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور بہت سے اساتذہ اس سہولت کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔

4.6 سلائیڈ اور فلم اسٹریپ پروجیکٹر

4.5.1 سلائیڈ پروجیکٹر

سلائیڈ پروجیکٹر شفاف مواد کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جس پر ایک واحد تصویری عکس یا منظر یا گرافک تصویر فوٹو گرافی کے ذریعے یا کسی اور طرح نقل کی گئی ہو۔ سلائیڈز پروجیکٹر میڈیا کی ایک شکل ہیں جنہیں تیار کرنا آسان ہے۔ یہ پوزیٹو فلم پر ساکن تصاویر ہیں جنہیں آپ خود پروسیس اور ماؤنٹ کر سکتے ہیں یا فلم لیبارٹری کو بھیج سکتے ہیں۔ سلائیڈز کا معیاری سائز 2x1 انچ ہے؛ کوئی بھی 35mm کیمرا تسلی بخش سلائیڈز بنائے گا۔

سلائیڈز کی اقسام:

1. فوٹو گرافک سلائیڈز: 2x2 انچ، 3x4 انچ

(الف) بلیک اینڈ وائٹ (ب) رنگین

2. ہاتھ سے بنی سلائیڈز:

(الف) ایسیٹیٹ شیٹ (ب) سیلوفین (ج) کندہ شیشہ (د) سادہ شیشہ (ه) لومار تھ

جب اساتذہ اور طلبہ تاریخی، جغرافیائی، ادبی یا سائنسی سیر و تفریح پر جاتے ہیں تو وہاں تصاویر اور سنیپ شاٹ لے کر فوٹو گراف اور تصاویر سے سلائیڈز بنائی جا سکتی ہیں۔ زیر بحث موضوع کے مطابق سلائیڈز کو مناسب تسلسل میں ترتیب دینا ان کے ساتھ تدریس کا ایک اہم پہلو ہے۔

فوائد:

1. خود یا لیبارٹری سے صرف فلم بندی، پروسیسنگ اور ماؤنٹنگ درکار ہوتی ہے۔
2. اصل موضوع کی رنگین، حقیقت پسندانہ نقل حاصل ہوتی ہے۔
3. زیادہ تر استعمال کے لیے کسی بھی 35mm کیمرے سے تیاری۔
4. نظر ثانی اور تازہ کاری آسان۔
5. مختلف استعمال کے لیے سنبھالنا، محفوظ کرنا اور دوبارہ ترتیب دینا آسان۔
6. ٹیپ کی راوی سے ملایا جا سکتا ہے یا بحث کے لیے وقت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
7. گروہی یا انفرادی استعمال کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔

پروجیکٹریا میجک لائٹن کو تعلیمی معاونات میں سب سے قدیم ایجادات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اسے ڈایا سکوپ یا سلائیڈ پروجیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی نظام پر سلائیڈ کی شکل کو بڑا کر کے کام کرتا ہے۔ پروجیکٹر میں، سلائیڈ کو الٹا ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے تیز روشنی گزار کر، سلائیڈ پر موجود تصویر کی بڑی تصویر اسکرین پر پھینکی جاتی ہے۔ تدریس کے معاون کے طور پر، یہ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس سے بیماریوں کے پھیلاؤ، چھوٹی اشیاء کے سائز و شکل، گندے پانی سے ہونے والی بیماریاں، مجھروں کی تولیدی کارکردگی جو بصورت دیگر بہت لطیف ہیں، لیکن پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر بڑی دکھائی جاتی ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں۔ استاد معاشرتی علوم کی تدریس کو دلچسپ بنانے میں واقعی مؤثر ہو جاتا ہے۔

2.5.4 فلم اسٹریپ پروجیکٹر

فلم اسٹریپس: فلم اسٹریپس 35mm فلم پر انفرادی فریموں والی شفاف ساکن تصاویر کا تسلسل ہیں۔ ٹیپ پر ریکارڈ شدہ راوی کو فلم اسٹریپ کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ ہر اسٹریپ میں 12 سے 18 یا اس سے زیادہ تصاویر ہوتی ہیں۔ یہ 35mm فلم یا 8mm فلم کے رول پر متعلقہ ساکن تصاویر کا ایک مقررہ تسلسل ہے۔

اصول:

1. استعمال سے پہلے فلم اسٹریپس کا پیش نظارہ کریں اور پڑھائے جانے والے موضوع کی ضروریات کے مطابق احتیاط سے منتخب کریں۔
 2. فلم اسٹریپ کے کسی بھی حصے کو دوبارہ دکھائیں جسے زیادہ مخصوص مطالعے کی ضرورت ہو۔
 3. جذبات کو متحرک کرنے، رویے بنانے اور مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے فلم اسٹریپ استعمال کریں۔
 4. اسے مناسب طور پر متعارف کرایا جانا چاہیے اور مطالعے کے موضوع سے اس کا تعلق واضح کیا جانا چاہیے۔
 5. اسکرین پر مخصوص تفصیلات کی طرف توجہ دلانے کے لیے پوائنٹر استعمال کریں۔
- فلم اسٹریپ پروجیکٹر: فلم اسٹریپ 35mm یا 16mm یا 8mm فلم کی مسلسل اسٹریپ ہے جو تسلسل میں ترتیب دیے گئے انفرادی فریموں یا تصاویر پر مشتمل ہوتی ہے، عام طور پر وضاحتی عنوانات کے ساتھ۔
- فلم اسٹریپس کی تیاری:

- فلم اسٹریپس یا تو فوٹو گرافک طریقوں سے یا فلم پر ہی ہاتھ سے تصویر کھینچ کر تیار کی جاسکتی ہیں۔
- تیاری کے مراحل یہ ہیں کہ نصاب سے مناسب موضوع منتخب کیا جائے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ موضوع کو ڈرائنگ فوٹو گراف سے ظاہر کرنے کے امکانات کیا ہیں۔
- ہر فریم کے مواد کی وضاحت کرنے والا تفصیلی اسکرپٹ تیار کریں جس میں تیاری کا طریقہ بتایا گیا ہو، یعنی کام پر یا فوٹو گراف سے۔
- کاغذ پر شکل کے کھردرے خاکے بنائیں تاکہ حتمی خاکے کھینچتے وقت رہنما کے طور پر کام آئیں۔
- خاکے مناسب سائز میں کھینچیں۔
- ڈرائنگ اور بڑی کی گئی فوٹو گراف ترتیب دیں۔
- اس طرح ترتیب دیا گیا مواد درست تسلسل میں 36mm فلم کیمرے سے استعمال کر کے نیگیٹو تیار کریں۔
- گائیڈ بک تیار کریں، جو فلم اسٹریپس کے ساتھ چلے گی اور ہر فریم کی تفصیل واضح کرے گی۔

فلم اسٹریپس استعمال کرنے کے طریقے:

• عام دستی طور پر چلنے والا فلم اسٹریپ پروجیکٹر درج ذیل مراحل میں استعمال ہوتا ہے:

1. فلم اسٹریپ پروجیکٹر کو سخت اور مستحکم میز پر رکھیں۔
2. فلم اسٹریپ پروجیکٹر کو ایسی جگہ رکھیں کہ پوری کلاس اسے دیکھ سکے۔
3. ٹیوب کھولنے کے بعد آئجیکٹ لینس ٹیوب کے چھے اس کی جگہ پر اس کے کیریئر پر فلم اسٹریپ ڈالیں۔
4. فلم اسٹریپ کو اس کے کیریئر پر لگائیں۔
5. پروجیکٹر کا کارڈ پلگ دیوار کے ساکٹ میں ڈالیں۔
6. جس کمرے میں پروجیکشن کرنا ہو اسے تاریک کریں۔
7. پہلے کو لنک فین چلائیں اور پھر پروجیکشن بلب۔
8. آئجیکٹو لینس کو آگے چھے کر کے اسکرین پر تصویر کو تیز فوکس کریں۔
9. سلائیڈ دکھائیں اور اس کی مدد سے اپنا موضوع واضح کریں۔
10. فلم اسٹریپ کو تسلسل سے چلائیں۔
11. اگلا فریم حاصل کرنے کے لیے فریم پیش کریں۔
12. سبق کے بعد، پہلے بلب بند کریں پھر کو لنک فین، فلم اسٹریپ پروجیکٹر کا پلگ نکالیں اور اسے اس کے ڈبے میں واپس رکھیں۔

پروجیکٹر: فلم اسٹریپ پروجیکٹر مشتمل ہوتا ہے:

- پروجیکشن لیپ
- مقعر ریفلیکٹر
- کنڈینسر لینز
- ہیٹ فلم
- ایئر بلور
- گھومنے والا فلم اسٹریپ کیریئر

• پرو جیکشن لینس

1. پرو جیکشن لینس: یہ عام طور پر پرو جیکشن میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ گیس سے بھرا ٹیوبلر لینس ہے۔ آج تیار ہونے والے بہت سے پرو جیکٹرز میں کوارٹز آئیوڈین لینس کا ہیلوجن لینس ہوتا ہے۔ کوارٹز آئیوڈین لینس پرو جیکشن کے لیے درکار بہت روشن روشنی دیتا ہے۔
2. مقعر ریفلیکٹر: یہ فلامنٹ اسمبلی کے چھے رکھا جاتا ہے۔ یہ فلامنٹ اسمبلی کے پچھلے حصے سے خارج ہونے والی روشنی کو واپس منعکس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
3. کنڈینسر لینز: یہ روشنی کو ٹرانسپیرنسی پر مرکوز کرتے ہیں۔
4. ہیٹ فلٹر: یہ سینسر لینز کے درمیان رکھا جاتا ہے؛ یہ فلٹر، جو خاص شیشے سے بنا ہوتا ہے، حرارت جذب کرتا ہے اور ٹرانسپیرنسی کو بہت زیادہ گرم ہونے سے بچاتا ہے۔
5. ایئر بلور: کم ویلٹیج لینس استعمال کرنے والی فلم اسٹریپس میں کولنگ کنویکشن سے ہوتی ہے۔ بعض پرو جیکشن میں یہ ایئر کو لے رہی ہوتی ہے۔
6. گھومنے والا فلم اسٹریپ کیریئر: یہ Z-ہیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جن پر فلم اسٹریپس ٹھنڈی کی جاتی ہیں۔ یہ گھومنے والا کیریئر دستی طور پر گھمایا جاتا ہے۔ جدید پرو جیکٹرز میں فلم اسٹریپس کے نظام کی کوڈڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔
7. پرو جیکشن لینس: پرو جیکشن میں استعمال ہونے والا پرو جیکشن لینس ایک ہم آہنگ کوڈڈ مرکب فلم ہے۔ تمام سطحوں کو میکینیشیم فلورائیڈ کی فلم سے کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ منتقل شدہ روشنی کا فیصد بڑھے۔

پرو جیکٹرز کی دیکھ بھال اور آپریشن:

- لینس ٹیوب اور فوٹو الیکٹرک سیلز کو نقصان سے بچانے کے لیے اسے نرمی سے سنبھالیں۔
- نقل و حمل کے دوران پرو جیکٹر کو جھٹکوں سے بچائیں۔
- کسی حصے کو حرکت دینے کے لیے کبھی زور نہ لگائیں، کیونکہ غلط ترتیب سے خراب آپریشن ہو سکتا ہے۔
- ہموار آپریشن کو یقینی بنانے اور فلم کو نقصان سے بچانے کے لیے بار بار اور مناسب صفائی ضروری ہے۔
- تمام پرو جیکٹر 110 سے 120 وولٹ AC استعمال کرتے ہیں؛ 220 وولٹ بدلنے کے لیے مناسب ٹرانسفارمر استعمال کریں، ورنہ فلم جل سکتی ہے۔
- تمام کیبلز اور کنکشن بار بار چیک کریں اور خراب کیبلز اور پلگ تبدیل کریں۔
- فلم کو فرش یا میز پر نہ گھسیٹیں کیونکہ اس سے خراشیں پڑ سکتی ہیں۔

• فلم صاف کرنے کے لیے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ استعمال کریں لیکن اسے کبھی رنگین فلم کے لیے استعمال نہ کریں۔
• لپنس اور دو شیشے کی پلیٹوں کا استعمال جن میں سے فلم اسٹریپ گزرتی ہے، نرم اونٹ کے بالوں والے برش سے صاف کیا جاسکتا ہے۔

• پروجیکٹرز میں، لیمپ کو اس وقت تک نہیں چلانا چاہیے جب تک بلور چل نہ رہا ہو۔ چلانے کی ترتیب: (1) بلور (2) لیمپ۔ بند کرنے کی ترتیب: (1) لیمپ (2) بلور۔

فلم اسٹریپ کہاں پروجیکٹ کی جاسکتی ہے: فلم اسٹریپ کو پروجیکٹ کیا جاسکتا ہے:

• اسکرین پر

• دیوار پر

• کاغذی اسکرین پر

• نقشے کے پچھلے حصے وغیرہ پر

فلم اسٹریپ استعمال کرتے وقت احتیاط:

• اپنے مقررہ تسلسل کی وجہ سے فلم اسٹریپ انفرادی ساکن تصاویر کے لیے سلائیڈز جتنی لچکدار نہیں ہے، جنہیں کسی بھی ترتیب میں رکھا جاسکتا ہے۔

• فلم اسٹریپ ایک 'مہارت' والا ذریعہ ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے پیش نہیں کر سکتا اور اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے۔

• فلم اسٹریپ آسانی سے خراب ہو جاتی ہے اور اس کی مرمت آسان نہیں ہے۔

• کلاس روم میں فلم اسٹریپ پیش کرنے کے لیے استاد کو تعلیمی مقصد کے لیے اسٹریپ کے استعمال کی اہمیت کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

• ان اسباق کا تعین کریں جن کی وضاحت اسٹریپ سے مؤثر طریقے سے نہیں ہو سکتی۔

• استعمال سے پہلے فلم اسٹریپ کا پیش نظارہ کریں۔

• فلم اسٹریپ کے کسی حصے کو دوبارہ دکھائیں جسے زیادہ مخصوص مطالعے کی ضرورت ہو۔

• جذبات کو متحرک کرنے، رویہ بنانے اور مسئلے کی نشاندہی کے لیے فلم اسٹریپ استعمال کریں۔

• اسکرین پر مخصوص تفصیلات کی طرف توجہ دلانے کے لیے پوائنٹر استعمال کریں۔

اے وی ایڈز میں فلم اسٹرپ کے استعمالات:

- موشن پکچر فلموں کا استعمال۔
- فلم اسٹرپ کو اس رفتار سے دکھایا جاسکتا ہے جو مناسب معلوم ہو۔
- پوری کلاس تصویر پر بحث کر سکتی ہے جب وہ دکھائی جاتی ہیں۔
- یہ بہت کم قیمت پر اور کہیں زیادہ لچک کے ساتھ ہے۔

بصری معاون کی سادہ ترین شکل سلائیڈ پروجیکٹر ہے۔ اسے اسٹرپ پروجیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مشین ہے جو اسکرین پر سلائیڈز پروجیکٹ کرتی ہے۔ فلم اسٹرپ پروجیکٹر فلم اسٹرپ اور 2x2 سلائیڈز پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا سب سے مقبول آلہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سادہ میکانزم ہے اور یہ 300 یا 500 واٹ بلب کے لیپ، روشنی بچانے کے لیے ریفلیکٹر، تمام روشنی کو ایک نیم میں مرکوز کرنے کے لیے کنڈینسنگ لینز اور فلم کو تھریڈ کرنے کے لیے ہموار چینل پر مشتمل ہوتا ہے۔ چینل کی بنیاد پر ایک نوب ہے جسے ہاتھ سے گھما کر فلم اسٹرپ کو پروجیکٹر میں کھینچا جاتا ہے۔ نوب اسپرکٹ پیسے کو گھماتا ہے جس کے دانت فلم اسٹرپس پر موجود اسپرکٹ سوراخوں میں فٹ ہوتے ہیں۔ ہر اسکول میں ایک یا دو ایسے پروجیکٹر ضرور ہونے چاہئیں، اور بڑے اسکولوں میں اس سے بہت زیادہ۔ اسے استعمال کرنا آسان ہے۔ سلائیڈ فلم یا دیگر شفاف مواد کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جس پر ایک واحد تصویری عکس یا منظر فوٹو گرافی کے ذریعے لیا گیا ہو۔ سلائیڈز زیر بحث موضوع کے مطابق تسلسل میں ہونی چاہئیں۔ یہ سلائیڈ پروجیکٹر بعض اوقات دستیاب نہیں ہوتے یا خراب ہوتے ہیں اور استاد انہیں استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دیگر شکلیں اوپیک پروجیکٹر اور اوور ہیڈ پروجیکٹر ہیں۔

4.7 فلم اسٹرپس کے استعمال کی ترویج

فلم اسٹرپس کے استعمال کی ترویج۔ لائبریری کے وسائل کے استعمال کی ترویج سیکھنے کے مواد کو لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے ان کی تجارت کا معاملہ ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں: نمائشیں، دورے، لائبریری، اور اینٹیشن، مظاہرہ، ورکشاپس، اے وی کورسز، خصوصی تقریبات۔ فلم اسٹرپس جیسے خصوصی غیر مطبوعہ مجموعے کی صورت میں کئی خصوصی طریقے درکار ہیں۔

1. عوامی فہرست: فلم اسٹرپ مجموعے کے مواد کو آسانی سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ ایک سادہ شائع شدہ فہرست میں، اور طلبہ و اساتذہ میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ چار کالم والی فہرست میں ضروری معلومات دی جاسکتی ہیں جن میں کال نمبر، عنوان (کیسٹ یا ریکارڈ اور دستی کے حوالے سے)، تدریسی درجے اور مضمون کا شعبہ شامل ہوں۔ یہ شیلف

فہرست کے مترادف ہے اور سرپرست کو ایک سستا حوالہ آلہ فراہم کرتی ہے جسے وہ رکھ سکتا ہے اور اپنی فرصت میں استعمال کر سکتا ہے۔

2. استاد کو اطلاع: اساتذہ شاید فلم اسٹرپس اور آڈیو ویڈیو مواد کے سب سے بڑے صارفین ہیں۔ نصاب کی حمایت کرنے والے وسائل کا مجموعہ تیار کرنے کے ذمہ دار ہونے کے ناطے، لائبریرین کو استاد کے ساتھ قریبی کام کرنا چاہیے۔ لائبریرین کی ذاتی توجہ جو وہ اساتذہ کو فلم اسٹرپس حاصل کرنے اور ان کا پیش نظرہ کرنے میں مدد کے لیے دیتا ہے جو تدریسی موثریت کو بہتر بناتی ہیں، ممکنہ ترویجی تکنیک ہے۔ نئے سیکھنے کے وسائل کے بارے میں اطلاعات لائبریرین سے تدریسی عملے تک مسلسل پہنچنی چاہئیں۔

3. غیر مطبوعہ مواد میں ماہر مقرر کریں: لائبریری کے مواد کو سرپرستوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے کوئی قوت اس سے زیادہ تیزی سے نہیں

جوش و جذبے کی طاقت۔ عملے کا ایک فرد جو سمعی و بصری وسائل اور تدریسی عمل میں گہری دلچسپی رکھتا ہو، ایسے مواد کے نصاب کو بڑھانے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عملے کے اس فرد کو اس کے ذخیرے کی ترقی اور فروغ کی مکمل ذمہ داری سونپی جائے۔

فلم سٹرپ کے ذخیرے کی تنظیم

سفارش کی جاتی ہے کہ فلم سٹرپ کو ایک علیحدہ ذخیرے کے طور پر منظم کیا جائے، جس کا اپنا کارڈ کیٹلاگ اور درجہ بندی کا نظام ہو۔ فلم سٹرپ کے انڈیکس کارڈز کو مرکزی کیٹلاگ میں کتاب اور مطبوعہ مواد کے کارڈز کے ساتھ نہ ملانے کی کئی اچھی وجوہات ہیں۔ اول تو فلم سٹرپ غیر کتابی مواد ہے۔ اس کی منفرد خصوصیات اور منفرد کام ہیں۔ اسے استعمال کرنے میں دلچسپی رکھنے والے قارئین علمی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے یا کسی تحریری دستاویز میں شامل کرنے کے لیے معلومات جمع نہیں کر رہے ہوتے۔ بلکہ وہ فلم سٹرپ میں بطور ایک آلے یا ذریعے کے دلچسپی رکھتے ہیں جسے تدریسی عمل میں استعمال کیا جائے۔ وہ فلم سٹرپ میں اس لیے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی۔ مواصلات میں ایک ایسا کام انجام دے گی جو کتاب یا مطبوعہ ذریعے سے مختلف ہے۔ ان قارئین کے فائدے کے لیے فلم سٹرپ کا ذخیرہ ایک علیحدہ ذخیرہ ہونا چاہیے۔

4.8 تعلیمی عمل میں فلم سٹرپ کے استعمالات اور فوائد

تعلیمی عمل میں فلم سٹرپ کے استعمالات اور فوائد

تصویری ذریعے کے ذریعے بات چیت کرنا ایک طویل عرصے سے تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ فلم سٹرپ، جو تصاویر اور آواز دونوں فراہم کرتی ہیں، تعلیم کے میدان میں معلومات پھیلانے کے لیے اہم اوزار بن چکی ہیں۔ ان کے بہت سے استعمالات اور فوائد ہیں۔

1. شرکت کی حوصلہ افزائی: فلم سٹرپ میں جماعت میں بحث، تنقید اور تبصرے کو ابھارنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ طلبہ کی توجہ موضوع کی طرف زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بصیرتوں کی زیادہ اقسام سامنے آتی ہیں۔ اساتذہ طلبہ کے ذہنوں میں خیالات زبردستی نہیں ڈال سکتے، لیکن وہ اپنے طلبہ کے ساتھ خیالات کی کھوج کر سکتے ہیں۔ پھر سیکھنا استاد اور طالب علم دونوں کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ بن جاتا ہے، جس میں ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اپنی بصیرتیں جماعت کے ساتھ بانٹتا ہے۔ فلم سٹرپ ایسے سوالات کو جنم دیتی ہیں جو جماعت کو بامعنی، سوچ بچار والی بحث کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس دو طرفہ مواصلاتی عمل کے ذریعے نئی سیکھنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

2. موضوع کا تعارف یا خلاصہ: فلم سٹرپ نئے موضوع کو اس انداز میں متعارف کرانے کے لیے مفید ہیں کہ طلبہ کی دلچسپی حاصل ہو جائے۔ موضوع کا جائزہ مختصر وقت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ طلبہ مخصوص شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے سے پہلے موضوع کا احساس حاصل کر لیتے ہیں۔ عام طور پر فلم سٹرپ دلچسپی پیدا کرے گی اور سوالات کو جنم دے گی۔ نظر ثانی کے آلے کے طور پر فلم سٹرپ کسی موضوع کے اہم نکات کا خلاصہ کر سکتی ہے۔ استاد کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ سوالات کے جواب دینے، تصورات کی وضاحت کرنے یا بحث کو تحریک دینے کے لیے پہلے دیکھ گئے فریموں کی طرف واپس جائے۔

3. انفرادی مطالعے کی سہولت: فلم سٹرپ طلبہ کے اپنے استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ لائبریری میں دستیاب ہونے پر یہ نصابی کتاب کی تکمیل کے لیے وسیلہ مواد کے طور پر، غیر حاضر رہنے والے طلبہ کے لیے تلافی کے کام کے طور پر، یا آزاد مطالعے کی بنیاد کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ مطالعہ کرنے والا انہیں بار بار دہرا سکتا ہے۔

4. تحریک اور دلچسپی پیدا کرنا: فلم سٹرپ موضوع کو پرکشش اور دلچسپ بناتی ہیں۔ ان کے استعمال سے حاصل ہونے والا تجربہ اکثر لیکچر یا نصابی کتب کے ساتھ طویل مشقت سے زیادہ قیمتی اور عملی ہوتا ہے۔ اگرچہ صرف نصابی کتاب سے بندھا ہو تو وہ اپنی پڑھنے کی صلاحیت کی حد تک سیکھنے میں محدود رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سیکھنے کی صلاحیت کمزور بینائی، زبان کے مسئلے یا محض اس وجہ سے رک سکتی ہے کہ اسے ٹی وی یا فلم کے مقابلے میں کتاب بورنگ لگتی ہے۔ یقیناً استاد کے ابتدائی کاموں میں سے ایک دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ ملٹی میڈیا کا طریقہ اسے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

5. سبق کی منصوبہ بندی کی رہنمائی: زیادہ تر فلم سٹرپ کے ساتھ تدریسی رہنما موجود ہوتے ہیں جو استاد کو تخلیقی سبقی منصوبے بنانے میں مدد دینے میں قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ رہنما اکثر بعد کی بحث کی تفصیلات، نظر ثانی کے سوالات، تجویز کردہ سرگرمیاں، مطبوعہ اسکرپٹ، کتابیات اور دیگر جماعت میں آزمودہ خصوصیات فراہم کرتے ہیں۔

6. ہم آہنگی: فلم سٹرپ کی ایک بنیادی خوبی تمام تدریسی طریقوں سے اس کی ہم آہنگی ہے۔ استاد، جو اپنی جماعت کی ضروریات اور صلاحیتوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، کسی بھی فلم سٹرپ کے مخصوص استعمال کا تعین کرتا ہے۔ اس کا کام استاد کی مدد کرنا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی قدر انفرادی انداز پر منحصر ہے جس میں استاد فلم سٹرپ کو استعمال کرتا ہے۔ ایسے آلے سے پڑھانے کا کوئی ایک بہترین طریقہ نہیں ہے۔ استاد اور فلم سٹرپ کے درمیان تعامل معیاری ہونا مقصود نہیں ہے۔

7. سہولت: فلم سٹرپ لچکدار، کھلے انجام والی، ذخیرہ کرنے اور استعمال میں آسان، اور نسبتاً سستی ہوتی ہیں۔ انہیں صرف ایک چھوٹے سے آلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انفرادی، جماعتی، لائبریری یا آڈیٹوریم کے استعمال کے لیے موزوں ہیں۔

4.9 کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن

کوئی ادارہ، خصوصاً اساتذہ کی تربیت کا ادارہ، ایک سادہ کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن سسٹم (CCTV) نصب کر سکتا ہے۔ اس سسٹم میں ٹیلی ویژن پروگرام ادارے کے ایک کمرے میں تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں دوسرے کمروں میں رکھے گئے ریسورسز پر دیکھا جاسکتا ہے جو کیبل کے ذریعے پروڈکشن روم میں موجود کپلر سے جڑے ہوتے ہیں۔ پروڈکشن روم میں کم از کم ضروری سامان ایک ویڈیو کنکریٹر، ایک مائیکروفون، ایک آڈیو ویڈیو مکسر اور ایک کپلر ہے۔ پروڈکشن روم یکساں طور پر اچھی طرح روشن ہونا چاہیے۔ اسٹیج کو مناسب روشنی دینے کے لیے دو یا تین فلڈ لائٹس بھی درکار ہوتی ہیں۔ ویڈیو کنکریٹر اور مائیکروفون سے پیدا ہونے والے برقی امپلس آڈیو ویڈیو مکسر اور کپلر کے ذریعے مناسب طور پر ایک کیریئر برقی لہر پر ڈھالے جاتے ہیں اور کیبلز کے ذریعے دوسرے کمروں میں رکھے گئے ٹی وی ریسورسز تک منتقل کیے جاتے ہیں جہاں پروگرام دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر پروگرام میں حصہ لینے والے اداکاروں کا گروپ بڑا ہو تو ایک سے زیادہ مائیکروفون کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح بڑے گروپ کے لیے دو ویڈیو کنکریٹر درکار ہو سکتے ہیں، اور مناسب سوئچنگ کے ذریعے پروڈیوسر منتخب کرتا ہے اور کبھی ایک کیریٹر سے اور کبھی دوسرے کیریٹر سے تصویر لیتا ہے۔ پروگرام ریکارڈ کرنے اور بعد میں کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ایک ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بھی درکار ہوتا ہے۔

پروڈکشن روم میں سے ایک حصہ اسٹیج بنتا ہے جہاں اداکار اداکاری کرتے ہیں اور اسے بغیر سائے کے مناسب روشنی دینے کے لیے موزوں طور پر روشن کیا جاتا ہے۔ مائیکروفون یا تو لگے ہوتے ہیں یا اداکاروں کے پاس ہوتے ہیں (ترجیماً ان کے لباس پر لگے ہوتے)۔ کیریٹر مناسب فاصلے پر رکھا جاتا ہے اور اسے اس طرح حرکت دی جاتی ہے کہ پورا گروپ یا مخصوص مقرر نظر آئے۔ مکسر کو کیریٹر اور مائیکروفون سے آنے والے سگنلز کو ملانے کے لیے مناسب طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر پروگرام ویڈیو کیسٹ ریکارڈر پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور/یا کیبلز کے ذریعے براہ راست ریسورسز تک منتقل کیا جاتا ہے۔

کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن سسٹم اساتذہ کی تربیت کے ادارے میں بہت مفید ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے استاد معلم کے پڑھانے گئے مظاہرتی اسباق ریکارڈ کیے جاسکتے ہیں اور بعد میں بحث کے لیے ویڈیو کیسٹ ریکارڈر پر چلائے جاسکتے ہیں۔ ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کو بحث کے لیے کسی بھی نقطے پر روکا جاسکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو ٹیپ کو گھما کر دوبارہ چلایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مائیکرو ٹیچنگ یا مکمل جماعت میں طالب علم کے پڑھانے گئے عملی تدریسی سبق کو ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اور بحث اور فیڈبک کے لیے چلایا جاسکتا ہے۔ ایک طالب علم اپنی تدریس خود دیکھ سکتا ہے اور اپنی غلطیاں دریافت کر سکتا ہے اور اس طرح خود فیڈبک حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ اگلے سبق کے لیے اپنی تدریس بہتر کر سکتا ہے۔ ویڈیو ٹیپ پر اپنی تدریس دیکھنا اور اپنی غلطیاں دریافت کرنا طالب علم پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور اسے اپنے

نقائص پر قابو پانے کے قابل بناتا ہے جب وہ سبق دہراتا ہے، اسے دوبارہ ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اور چلایا جاسکتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے؛ یہ استاد / معلم کو طالب علم / استاد کی شناخت کرنے اور اسے دکھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔

کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن سسٹم کے بہت سے دیگر استعمالات بھی ہیں۔ اس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ایک استاد ایک وقت میں ایک سے زیادہ سیکشن کو پڑھا سکتا ہے۔ اگر جماعت کے تین سیکشن تین مختلف کمروں میں بیٹھتے ہیں تو استاد دراصل ایک میں پڑھا سکتا ہے اور طلبہ اسے ٹی وی مانیٹر پر پڑھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دو طرفہ آڈیو سسٹم کے ذریعے دوسرے کمروں میں موجود طالب علم کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ ایک بٹن دبائے، جسے تمام طلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ CCTV ڈرامائی پرفارمنس، کسی نامور مقرر کے لیکچر، یا اسکول کے سالانہ فنکشن کو دکھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے؛ پہلے بیک کی سہولتیں اداکاری اور خوش خوانی سکھانے اور موٹر مہارتوں کو سیکھنے میں مددگار ہیں، کیونکہ طالب علم مشق کے دوران نمونہ پرفارمنس کو جتنی بار چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اسکول کی اہم سرگرمیوں کو ویڈیو ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اور کسی بھی مستقبل کی تاریخ میں دیکھنے کے لیے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

4.8.1 اوپن سرکٹ ٹی وی کا استعمال

ایسا اسکول جس کے پاس کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کی سہولت نہیں ہے، تاہم ملک میں نشر ہونے والا اوپن سرکٹ ٹیلی ویژن استعمال کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بس اسکول کے ایک یا زیادہ کمروں میں ایک یا زیادہ ٹی وی ریسیور رکھنے اور انہیں اسکول کی عمارت کے اوپر لگے اینٹینا سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ٹی وی ریسیور مناسب اونچائی پر رکھا جاتا ہے تاکہ تمام طلبہ اسے واضح طور پر دیکھ سکیں۔ نشر ہونے والے تعلیمی پروگراموں کا شیڈول حاصل کیا جاتا ہے اور مناسب جماعت ٹی وی روم میں آکر اپنے لیے مخصوص تعلیمی ٹی وی پروگرام دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسکول کے پاس ویڈیو کیسٹ ریکارڈر ہے تو منتخب پروگرام ریکارڈ کیے جاسکتے ہیں اور جماعت میں مستقبل کے استعمال کے لیے یا طالب علم کے انفرادی مشاہدے کے لیے محفوظ کیے جاسکتے ہیں۔ انفرادی مطالعے کے دورانیے میں طالب علم وہ ویڈیو ٹیپ دیکھ سکتا ہے جو اس سے چھوٹ گئی ہو، یا جو ایک بار دیکھی ہو اسے دوبارہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے VCR اور ٹی وی مانیٹر والا ایک چھوٹا کمرہ ہونا چاہیے جہاں طالب علم انفرادی طور پر یا چھوٹے گروپوں میں تعلیمی ٹی وی پروگرام دیکھ سکیں۔

4.8.2 تدریسی ٹی وی میں استاد کا کردار

اگرچہ تعلیمی / تدریسی ٹیلی ویژن اس وقت استاد کی جگہ لے لیتا ہے جب طالب علم پروگرام دیکھتا ہے۔ اول تو استاد اپنے مضمون میں تدریسی ٹی وی پروگراموں کی نشریات کے شیڈول کی نقل پیشگی حاصل کرتا ہے۔ اس کے مطابق وہ

اپنی تدریس کا خاکہ تیار کرتا ہے تاکہ اس کی تدریس اور تدریسی ٹی وی پروگرام ایک دوسرے کی تکمیل کریں اور سیکھنے کی نشوونما کا فطری تسلسل بنائیں۔ وہ طالب علم کو تمام ضروری پیشگی علم فراہم کرتا ہے اور انہیں مخصوص تدریسی ٹی وی دیکھنے کے لیے تیار کرتا ہے جسے انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تدریسی ٹی وی پروگرام دیکھنے کے بعد استاد کی طرف سے مختصر نظر ثانی ضروری ہے۔ اس سیشن میں استاد کو سوالات پوچھنے چاہئیں اور وہ اہم نکات حاصل کرنے چاہئیں جو انہوں نے ٹی وی کے ذریعے سیکھے ہیں اور گھر جا کر ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سیکھے گئے علم کا اطلاق کریں۔ اس طرح تدریسی ٹی وی پروگرام بہت مؤثر ہوں گے۔ اگر استاد یہ محسوس نہیں کرتا کہ تدریسی ٹی وی اس کا حریف ہے تو تدریسی ٹی وی کے ساتھ ساتھ اس کی تدریس بھی کم سے کم مؤثر ہوگی۔ اس طرح تدریسی ٹی وی پروگرام کو مؤثر بنانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ:

1. طلبہ کو ٹی وی پروگرام کے لیے تیار کرے؛
2. ان کے پروگرام دیکھنے کا انتظام کرے؛
3. پروگرام کے اہم نکات کی نظر ثانی کرے؛
4. دیکھنے کے بعد پروگرام کے اہم نکات کی نظر ثانی کرے؛
5. پروگرام میں حاصل کردہ علم کے اطلاق کے لیے مشقیں یا گھر کا کام دے۔

تدریسی ٹیلی ویژن

پچاس سال سے زیادہ پہلے اپنی تخلیق کے وقت تدریسی ٹیلی ویژن (ITV) کو روایتی جماعتی استاد کی جگہ لے کر تدریس کے معیار کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وٹرن غلط ثابت ہوا ہے؛ آج بھی اساتذہ تعلیمی نظام کے مرکز میں ہیں۔ لیکن ITV کا جدید تعلیم میں اب بھی کردار ہے۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ITV کے کردار کو بہتر بنا رہی ہے۔ استاد کی جگہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ استاد کی فراہم کردہ سیکھنے کو بڑھانے کے لیے۔ جب اساتذہ جماعت کے دوران تعلیمی ٹیلی ویژن پروگرام استعمال کرتے ہیں تو ان اور ان کے طلبہ کے درمیان تعلق بدل جاتا ہے۔ عام طور پر جماعت کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ استاد علم دیتا ہے جبکہ طلبہ معلومات جذب کرتے ہیں۔ تعلیمی پروگرام موجودہ صورتحال کو اس طرح بدلتے ہیں کہ ایک طرح سے معلم اور بچے ہم مرتبہ بن جاتے ہیں جو دیکھنے کا تجربہ بانٹ اور اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ اساتذہ قواعد کی اس تبدیلی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شو دیکھنے کے بعد چھوٹے گروپ کی بحث کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ معلمین ان چھوٹے گروپوں میں طلبہ کے لیے مخصوص اہداف یا سرگرمیاں طے کر سکتے ہیں، جو انہیں اپنے سوالات کی کھوج کرنے اور دیے گئے موضوع پر اپنے خیالات اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بانٹنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر انٹرکٹو چھوٹے گروپ کے ایک رکن سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی بصیرتیں باقی جماعت کے ساتھ بانٹے، جس سے علم کا جذب

مضبوط ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن پروگرام طلبہ کو حقیقت پسندانہ گفتگو اور مکالمے بھی فراہم کرتے ہیں، جو طلبہ کو سننے کے لیے لہجوں کی متنوع رینج پیش کر کے سننے کی مہارتوں میں مدد دیتے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹیلی وی پروگرام نسبتاً سادہ زبان استعمال کرتے ہیں؛ ورنہ وہ ناظرین کو واضح وضاحت فراہم کرتے ہیں۔

4.10 ویڈیو کیسٹ ریکارڈر

آڈیو ویڈیو ٹیکنالوجی فاصلاتی سیکھنے والے کو علم دینے میں ایک اہم آلے کے طور پر ابھری ہے۔ روایتی طالب علم کے برعکس فاصلاتی سیکھنے والے کو اسکول یا کالج جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آڈیو ویڈیو کیسٹ اس کی اپنی مرضی پر چلائی اور دوبارہ چلائی جاسکتی ہیں۔ وہ کسی خاص ٹیپ کو اس نقطے پر روک سکتا ہے جہاں مزید تفصیلات ضروری ہوں اور مشکل نقطہ سمجھنے کے لیے سلو موشن پر چلا سکتا ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات کے لیے صبح سویرے یا رات دیر تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ AIOU کی طرف سے ہر کورس کے لیے تیار کردہ آڈیو ویڈیو کیسٹ ملک بھر میں پھیلے تمام مطالعاتی مراکز اور علاقائی مراکز میں رکھی جاتی ہیں۔ ویڈیو کیسٹ کا ممکنہ فائدہ اس حقیقت میں ہے کہ سامان اور سیکھنے کے عمل کا کنٹرول مشین کے میکینکس پر کنٹرول۔ یعنی روکنا، چلانا، وقت مقرر کرنا، نظر ثانی اور پیشگی جائزہ۔ کے ذریعے سیکھنے والے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً واقعات کی ترتیب کو منظم کرنے کی صلاحیت سیکھنے کی رفتار کو کنٹرول کرتی ہے، اور مشقی تسلسل کو سہولت دیتی ہے۔ موٹر، فکری اور علمی اور بین شخصی مہارتوں کی وسیع رینج کے ساتھ ساتھ جذباتی پہلوؤں کو سیکھنے کی بنیاد فراہم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ اہم پہلو ہیں جن سے مطبوعہ مواد مناسب طور پر نمٹ نہیں سکتا۔ کچھ ممالک میں مرکزی طور پر تیار کردہ پروگرام کو علاقائی بنانے کے طریقے کے طور پر ویڈیو کیسٹ پروگرام مطالعاتی مرکز کے تصور کے گرد بنائے جا رہے ہیں، ایک ایسا مقام جہاں کئی ویڈیو مشینیں دستیاب ہیں جن پر طلبہ اپنے مطالعاتی نوٹس لاتے ہیں۔ طلبہ پروگرام انفرادی طور پر چلاتے ہیں۔ کبھی کبھی مطالعاتی مرکز گروپ سیشن کا اہتمام کرتا ہے جن کے دوران ویڈیو کیسٹ چلائی جاتی ہیں۔ دوسرے ممالک میں کچھ ادارے یہ فرض کرتے ہیں کہ طلبہ ایسے سامان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے پروگرام بناتے ہیں جو انفرادی بنیاد پر یا تو تکمیلی سیکھنے کے مواد کے طور پر یا تدریسی پروگرام کا لازمی حصہ کے طور پر استعمال ہوں گے۔

ویڈیو کیسٹ سے وابستہ مسائل دو قسم کے ہیں:

1. ویڈیو کیسٹ پروگرام تیار کرنے کی لاگت عام طور پر نشریاتی ٹیلی ویژن پروگراموں کے لیے درکار لاگت سے کم ہوتی ہے۔ تاہم بد قسمتی سے کم معیار کا سامان استعمال کر کے سامان کی لاگت ہمیشہ کم نہیں رکھی جاسکتی۔ سستے سامان

کے فارمیٹ تکنیکی مواد جیسے جانور یا پودے کے مادے کو مناسب طور پر پیش کرنے یا وفاداری کے نقصان کے بغیر ٹیپ کو مقدار میں دوبارہ تیار کرنے کے قابل نہیں بناتے۔

2. تعلیمی مقاصد کے لیے ویڈیو پروڈکشن تفریحی طریقوں سے مختلف نئی تکنیکوں کا تقاضا کرتی ہے۔ پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، اسکرپٹ رائٹرز کو تدریس اور سیکھنے کے بارے میں جانکار ہونا چاہیے۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی بہت سی پرانی تکنیکیں اب کارآمد نہیں رہیں گی۔

4.11 فلم سٹرپ کی تشخیص اور ذرائع

فلم سٹرپ کی تشخیص اور ذرائع

1. صوتی فلم سٹرپ: ان سٹرپ کے ساتھ یا تو کیسٹ آڈیو ٹیپ، اصلی ٹیپ یا ریکارڈ ہوتے ہیں۔ کچھ فریموں کی خود کار تبدیلی فراہم کرتے ہیں، کچھ آڈیو ٹون فراہم کرتے ہیں جس سے فریموں کو دستی طور پر آگے بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تمام صوتی فلم سٹرپ کیسٹ اور ریکارڈ دونوں کے ساتھ دستیاب نہیں ہوتیں۔ تاہم رجحان ریکارڈ کے بجائے کیسٹ کی طرف ہے، بنیادی طور پر سہولت کی وجہ سے۔

2. خاموش فلم سٹرپ: مارکیٹ میں بہت سی خاموش فلم سٹرپ ہیں جو بہترین بصری معاونات کے طور پر کام کرتی ہیں۔ انہیں استعمال کرنے والے اساتذہ اکثر اپنے بیانی اسکرپٹ خود تیار کرتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں ٹیپ پر عام طور پر خاموش فلم سٹرپ کے ہر فریم پر عنوان درج ہوتا ہے۔ خاموش سٹرپ کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ صرف بصری شہادت پیش کرتی ہے، یہ استقرائی قسم کی سیکھنے کی طرف لے جاتی ہے جس میں طالب علم کو اپنے نتائج خود اخذ کرنے ہوتے ہیں۔

3. شفاف یا بلیک اینڈ وائٹ فلم سٹرپ: زیادہ تر فلم سٹرپ کے ساتھ تدریسی رہنما ہوتے ہیں جو استاد کو تخلیقی سبقی منصوبے بنانے میں مدد دینے میں قیمتی ہوتے ہیں۔

کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن (CCTV): کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن (CCTV)، جسے ویڈیو نگرانی بھی کہا جاتا ہے، ویڈیو کیمرے کا استعمال ہے تاکہ سگنل کو مخصوص جگہ پر، مانیٹروں کے محدود سیٹ پر منتقل کیا جاسکے۔ یہ نشریاتی ٹیلی ویژن سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ سگنل کھلے عام نشر نہیں کیا جاتا، اگرچہ یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ، یا میش وائرڈیا وائرلیس لنکس استعمال کر سکتا ہے۔ اگرچہ تقریباً تمام ویڈیو کیمرے اس تعریف پر پورے اترتے ہیں، یہ اصطلاح اکثر ان پر لاگو ہوتی ہے جو نگرانی کے لیے ایسے علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں نگرانی کی ضرورت ہو سکتی ہے جیسے بار،

بینک، کیسینو، اسکول، ہوٹل، ہوائی اڈے، ہسپتال، ریسٹوران، فوجی تنصیبات، سہولت اسٹور اور دیگر علاقے جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہو۔ ویڈیو ٹیلی فونی کو شاذ و نادر ہی "CCTV" کہا جاتا ہے لیکن فاصلاتی تعلیم میں ویڈیو کا استعمال، جہاں یہ ایک اہم آلہ ہے، اکثر ایسا کہا جاتا ہے۔

دنیا بھر کے بہت سے علاقوں میں CCTV استعمال کرتے ہوئے عوام کی نگرانی عام ہے۔ حالیہ برسوں میں باڈی وورن ویڈیو کیمروں کا استعمال نگرانی کی نئی شکل کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ ویڈیو نگرانی نے اس کے استعمال کو عوام میں بھی فرد کے رازداری کے حق کے ساتھ متوازن کرنے کے بارے میں نمایاں بحث پیدا کی ہے۔

4.12 ابعادی معاونات

نمونے (MODELS)

تعریف: نمونہ کسی حقیقی چیز کی قابل شناخت نمائندگی ہے جو تین ابعادی ہوتی ہے، یعنی اونچائی، چوڑائی اور گہرائی حقیقت کے طور پر محسوس ہوتی ہے۔

نمونوں کی اقسام:

1. ٹھوس نمونے: یہ کسی اصل چیز کی نقل ہے جو کسی مناسب مواد جیسے مٹی، پلاسٹر آف پیرس، لکڑی، لوہا وغیرہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ چیزوں کے بیرونی حصے دکھائے جاسکیں۔ مثال: گلوب، انسان اور جانور کا مٹی کا نمونہ۔
2. کٹ اوے اور ایکس رے نمونے: یہ اصل چیزوں کی نقلیں ہیں تاکہ کسی چیز کے اندرونی حصے دکھائے جاسکیں۔ کراس سیکشنل نمونے جماعت یا ادارے میں بنانا مشکل ہیں کیونکہ انہیں بنانے کے لیے مہارت درکار ہوتی ہے۔ مثال: انسانی جسم کا کراس سیکشنل نمونہ۔
3. کام کرنے والے نمونے: یہ نمونے یا تو دراصل کام کرنے والی چیزیں ہیں یا ان کی چھوٹی نقلیں۔ کسی عمل کی وضاحت کے لیے۔ مثال: موٹر، جنریٹر۔
4. ریت کے نمونے: ریت، مٹی، لکڑی کا براہ استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں، مثال: قبائلی گاؤں، جنگل کا علاقہ۔

فوائد:

1. نمونے چیزوں کی حقیقت کو بڑھاتے ہیں اور سیکھنے کو براہ راست اور با معنی بناتے ہیں کیونکہ یہ تین ابعادی ہوتے ہیں۔

2. نمونے بعض اصولوں اور قوانین کے اطلاقی پہلو کی وضاحت کرتے ہیں۔
3. نمونے پیچیدہ اور باریک عملیات کی سادہ انداز میں وضاحت کرتے ہیں اور اس طرح فہم کو آسان بناتے ہیں۔
4. نمونے پائیدار ہوتے ہیں اور بالآخر سستے تدریسی معاونات ثابت ہوتے ہیں۔
5. مستحکم نمونے ضائع شدہ مواد جیسے خالی ڈبے، پنیں، کلپس، کیل اور مٹی کی مدد سے بنانا آسان ہیں۔
6. نمونے مناسب سائز کے اور سنبھالنے میں آسان ہوتے ہیں۔
7. نمونوں میں پانچوں حواس کا استعمال شامل ہوتا ہے اور اس طرح سیکھنا مؤثر بناتے ہیں۔

محدودات:

1. اسے بنانے کے لیے مہارت درکار ہوتی ہے۔
2. وقت طلب ہے۔
3. کچھ نمونے بہت مہنگے ہو سکتے ہیں۔

اشیاء اور نمونے (OBJECTS AND SPECIMENS)

تعریف: تدریسی استعمال کے لیے حقیقی چیزوں کا مجموعہ اشیاء کہلاتا ہے۔ نمونہ حقیقی چیز یا مواد کا نمونہ ہوتا ہے۔ اشیاء اور نمونوں کا استعمال: نمونے اور اشیاء کو تدریسی معاونات کے طور پر استعمال کرتے وقت استاد کو درج ذیل نکات اپنے ذہن میں رکھنے چاہئیں:

1. جس چیز یا نمونے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض سادہ اور براہ راست مشاہدات کے ساتھ اپنی تدریس کی منصوبہ بندی کریں۔
2. زیر مشاہدہ چیز یا نمونے کی خصوصیات کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے طلبہ سے سوالات پوچھیں۔
3. زیر مشاہدہ چیز یا نمونے کی اہم ساختی تفصیلات کی وضاحت اور ان پر زور دیں۔
4. سیکھنے کو مستقل بنانے کے لیے نظر ثانی اور مشق فراہم کریں۔

اشیاء اور نمونوں کے ذرائع:

- مقامی بازار
- مینوفیکچررز اور فیکٹریاں

- گھروں سے ضائع شدہ مواد
- فطرت میں پائے جانے والے نمونے طلبہ فیلڈ ٹرپ اور نیچر ہنٹ سے جمع کر سکتے ہیں
- پلاسٹر کے سانچے خریدے جاسکتے ہیں
- جنگلی پھول، پتے، سپیاں، پتھر، تتلیاں، پروانے، کیڑے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
- اشیاء اور نمونوں کو نصب کرنا: اشیاء اور نمونوں کو اٹھلے ڈبوں میں فنکارانہ انداز میں نصب کرنا چاہیے اور ڈبوں کو سیلوفین کاغذ سے ڈھانپنا چاہیے۔ نیز خود چکنے والے کاغذ سے ہر چیز یا نمونے پر لیبل لگائیں۔
- اشیاء اور نمونوں کے فوائد:
- طلبہ کی طرف سے اشیاء اور نمونوں کا مجموعہ دوسروں کے ساتھ تعامل کا تقاضا کرتا ہے جس سے سماجی مہارتوں اور اقدار کی نشوونما ہوتی ہے۔
- جب طلبہ اشیاء اور نمونے جمع کرتے اور نمائش کرتے ہیں تو انہیں اسکول اور استاد کو کوئی قیمتی چیز دینے کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔
- اشیاء اور نمونوں کے مجموعے سے طالب علم کی مشاہدے کی طاقت اور پہلے ہاتھ کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اشیاء اور نمونوں کا طالب علم کا ذاتی مجموعہ تحقیقی منصوبے کرنے کا اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے۔
- اشیاء اور نمونوں کا مجموعہ استاد اور طلبہ دونوں کے لیے ایک دلچسپ تعلیمی مشغلہ بن جاتا ہے۔
- یہ طلبہ میں سیکھنے کی کچھ دلچسپی پیدا کرتا ہے۔
- اشیاء اور نمونے سیکھنے کے عمل میں پانچوں حواس کو شامل کرتے ہیں۔
- یہ تدریس کو زندہ دل بناتا ہے۔

نمائشیں (EXHIBITIONS)

بہت بار اسکول میں، اسکول کا کوئی شعبہ یا کوئی جماعت اپنا کام اسکول سے باہر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پیش کرتی ہے، اور ایسے شو کو نمائش کہا جاتا ہے۔ نمائش کے لیے طلبہ کے بنائے گئے کام کے ٹکڑوں کو نمائشی اشیاء (exhibits) کہا جاتا ہے۔

نمائش کے لوازمات:

• نمائش کا ایک مرکزی موضوع ہونا چاہیے جس میں کسی خاص تصور پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے چند ذیلی موضوعات ہوں۔

• نمائشی اشیاء صاف ہونی چاہئیں، مناسب طور پر لیبل لگی ہوں۔

• نمائشوں کو ترتیب دینے کے لیے رنگ اور سائز میں تضاد کے تصورات استعمال کیے جانے چاہئیں۔

• نمائشی اشیاء اس طرح رکھی جانی چاہئیں کہ زیادہ سے زیادہ زائرین انہیں دیکھ سکیں۔

• جگہ اور نمائشی اشیاء اچھی طرح روشن ہونی چاہئیں۔

• زائرین کی توجہ اور دلچسپی حاصل کرنے کے لیے حرکت اور آواز دونوں کو استعمال کرنا چاہیے۔

• نمائش میں کچھ ایسی نمائشی اشیاء ہونی چاہئیں جن میں چلنے والا میکانزم ہو جیسے سوئچ، پنڈل، جنہیں زائرین کچھ واقعات کا مشاہدہ کرنے کے لیے چلائیں۔

• نمائش میں بہت سے مظاہرے شامل ہونے چاہئیں کیونکہ وہ طلبہ اور زائرین کو گہرائی سے شامل کرتے ہیں۔

• نمائش مربوط سیکھنے کے لیے مختلف مضامین کے شعبوں کو جوڑنے کے قابل ہونی چاہیے۔

فوائد:

• نمائشیں طلبہ کو خود کام کر کے سیکھنے کی ترغیب دیتی ہیں اور انہیں شمولیت کا احساس ملتا ہے۔

• نمائشیں طلبہ کو کامیابی اور حصول کا احساس دیتی ہیں۔

• نمائشیں مواصلات، تعاون، ہم آہنگی کی سماجی مہارتیں پیدا کرتی ہیں۔

• نمائشیں اسکول اور کمیونٹی کے بہتر تعلقات کو فروغ دیتی ہیں اور کمیونٹی کے اراکین کو اسکول کے بارے میں باشعور بناتی ہیں۔

• نمائشیں معلومات کو خوشی کے ساتھ جوڑتی ہیں۔

• نمائشیں طلبہ میں تخلیقی صلاحیت کو فروغ دیتی ہیں۔

نقصانات:

• مکمل تیاری درکار ہوتی ہے۔

• وقت طلب ہے۔

• فنڈز یا بجٹ درکار ہوتا ہے۔

عجائب گھر (MUSEUMS)

تعریف: عجائب گھر ایک عمارت ہے جس میں تاریخی آثار، قدیم چیزیں، نایاب اشیاء، فن پارے، سائنس کے کام، ادب اور عام دلچسپی کے دیگر نوادرات کا مجموعہ نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عجائب گھر عوامی تعلیم اور مخصوص جماعتی ہدایات دونوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔

اسکول عجائب گھر قائم کرنا:

- اسکول کے پاس کافی جگہ ہونی چاہیے۔
- طلبہ کی مدد لیں، پرانی اور نئی اشیاء اور آرٹیکل جمع کریں۔
- مختلف تنظیموں سے عطیات قبول کریں جو آرٹیکل عطیہ کرتی ہیں۔
- طلبہ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ نمائشی اشیاء تیار کریں۔
- تمام جمع کردہ اور تیار کردہ آرٹیکل نمائش اور لیبل کے ساتھ رکھے جانے چاہئیں۔
- عجائب گھر کے ہر ٹکڑے کی مختصر وضاحت دیتے ہوئے ایک تفصیلی رپورٹ کتاب برقرار رکھی جانی چاہیے۔
- عجائب گھر کے کمرے اچھی طرح روشن ہونے چاہئیں۔
- اسے بروقت صاف اور برقرار رکھنا چاہیے۔

ڈائیوراما (Dioramas):

تعریف: ڈائیوراما متعلقہ اشیاء، نمونوں اور کٹ آؤٹس کا تین ابعادی انتظام ہے تاکہ کسی مرکزی موضوع یا تصور کی وضاحت کی جا سکے۔ اشیاء اور نمونے عام طور پر ایک بڑے ڈبے یا شوکیس میں رکھے جاتے ہیں جس پر شیشے کا احاطہ ہوتا ہے اور پس منظر کسی سائے یا منظر کے ساتھ چھپا ہوتا ہے۔ مثال: فصل کی کٹائی کا منظر، پودے لگانے کا منظر وغیرہ۔

فوائد:

- سیکھنے کا اچھا موقع فراہم کرتے ہیں۔

- یہ اصل چیزوں کی شکل دیتے ہیں جنہیں جماعت میں نہیں لایا جاسکتا۔
- دلچسپ اور تخلیقی صلاحیت بڑھاتے ہیں۔
- زندہ چیزیں بھی ڈائیوراما میں دکھائی جاسکتی ہیں، مثال: ایکویریم۔
- طلبہ کو پراجیکٹ ورک کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

نقصانات: کبھی کبھی لاگت موثر تیاری کے لیے وضاحت درکار ہوتی ہے۔ بجٹ درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ طالب علم کو گمراہ کر سکتا ہے اگر یہ اصل چیز کی نقل نہ ہو۔

ماک اپ (MOCK UPS)

یہ آلے کی حقیقت اور اس کی کارکردگی کے درمیان فعال تعلق پر زور دیتا ہے۔ اصل حقیقت کے بعض عنصر پر زور دیا جاتا ہے تاکہ اسے تدریس کے مقصد کے لیے زیادہ بامعنی بنایا جاسکے۔ عام استعمال میں ماک اپ کسی ساخت یا آلے کا پیمانے پر نمونہ ہوتا ہے، جو عام طور پر تدریس، مظاہرے، ڈیزائن کی جانچ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماک اپ صارفین کی اشیاء کی صنعت میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مصنوعات کی ترقی کے عمل کے حصے کے طور پر، جب سائز، تاثر اور/یا آرٹ ورکس کی جانچ اور منظوری ہونی ہو۔ ماک اپ ایک کثرت سے استعمال ہونے والی اصطلاح بھی ہے جب کسی ویب سائٹ یا GUI پروگرام کے ابتدائی لے آؤٹ یا خاکے کی بات ہو۔ مثال: ڈائلیسز کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک مصنوعی گردہ۔

مولاج (Moulage)

مولڈ پلاسٹک مواد سے بنایا جاسکتا ہے تاکہ اشیاء میں کچھ زندگی کی نقل کی جاسکے۔ مثال: جسم جو صدمے، انفیکشن، بیماری، جراحی مداخلت کے شواہد دکھاتا ہے۔

ایمج پر سپیکٹوز کا مولاج عمل (Image Perspectives' Moulage Process)

ہمارے نرم بافتوں کی چوٹوں کو بنانے کے لیے جو بنیادی مواد ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت سستا ہے؛ اس کی لاگت فی سمولیشن صرف چند پیسے ہے۔ اگر کوئی سمولیشن لے کر چلا جائے تو اسے چند منٹ میں دوبارہ بنایا جاسکتا ہے! آپ بڑے پیمانے پر تیار کردہ لٹیکس یا پلاسٹک کی "ون سائز فٹس آل انجریز" تک محدود نہیں ہیں۔ آپ چوٹوں کی قسم، دائرہ اور سائز کا تعین کرتے ہیں اور جتنی چاہیں، جس سائز میں چاہیں بناتے ہیں۔ ہماری سمولیشن کو احتیاط کے ساتھ سنبھالا اور پٹی باندھی جاسکتی ہے، جیسے آپ کسی حقیقی چوٹ کے ساتھ کریں گے۔ سمولیشن اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گی اور/یا خراب

نہیں ہوں گی۔ جب پٹیاں ہٹائی جائیں گی تو چوٹ کی سمو لیشن برقرار رہے گی۔ سمو لیشن کو مائع سے محفوظ بنایا جاسکتا ہے، اور احتیاط کے ساتھ دوبارہ قابل استعمال !

کٹھ پتلیاں (PUPPETS)

ہندوستانی دیہات میں قدیم اور مقبول فنون میں سے ایک کٹھ پتلی کا فن ہے۔ کٹھ پتلی ایک تعلیمی اور تفریحی معاون ہے جس میں اداکار کے ذریعے چلائی جانے والی کٹھ پتلیاں کہانی میں دکھائے جانے والے کرداروں کے طور پر ایک شخص ہوتی ہیں۔

تعریف: کٹھ پتلی ایک چلائی جانے والی گڑیا ہے جو کردار کے لباس میں ملبوس ہوتی ہے اور اداکار ایک شخص ہوتا ہے جسے کٹھ پتلی چلانے والا کہا جاتا ہے۔ ایک اچھے کٹھ پتلی چلانے والے کو مطلوبہ اثر پیدا کرنے کے لیے اپنے فن کو ڈرامائی تشکیل کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ یہ زبانوں اور سماجی علوم کے لیے ایک مؤثر تدریسی معاون کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

کٹھ پتلیوں کی اقسام:

1. ڈوری یا میریونیٹ کٹھ پتلیاں: میریونیٹ جوڑدار جسمانی حصوں والی کٹھ پتلیوں پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں نوڈریوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے جو کٹھ پتلی میں مطلوبہ حرکات پیدا کرتی ہیں۔ یہ کٹھ پتلیاں بنیادی طور پر پیشہ ور کٹھ پتلی چلانے والوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں۔

2. چھڑی والی کٹھ پتلیاں: چھڑی والی کٹھ پتلیاں رنگے ہوئے کٹ آؤٹ ہوتی ہیں جو چھڑیوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ان کٹھ پتلیوں کی حرکات کو استاد اور طلبہ اسکرین کے پیچھے چھپ کر چلاتے ہیں تاکہ سامعین یا جماعت کو صرف کٹھ پتلیاں نظر آئیں۔

3. سائے والی کٹھ پتلیاں: سائے والی کٹھ پتلیاں گتے کے سلوٹ ہوتی ہیں جو سفید اسکرین پر سائے پیدا کرتی ہیں۔ ان سلوٹ کی حرکت کو استاد اور طلبہ چلاتے ہیں۔

4. انگلی یا ہاتھ کی کٹھ پتلی: ہاتھ کی کٹھ پتلیاں گول گیندیں ہوتی ہیں جو سروں کے طور پر رنگی جاتی ہیں جن پر رنگ برنگے ملبوسات ہوتے ہیں۔ یہ انگلیوں پر پہنی جاتی ہیں جو ان کی حرکات چلاتی ہیں۔ یہ اسٹیج کے نیچے سے چلائی جاتی ہیں۔

انتخاب: کٹھ پتلی کا کھیل لکھنے یا منتخب کرنے میں طلبہ کی عمر، پس منظر اور ذوق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک مختصر کٹھ پتلی کا کھیل ہمیشہ ترجیحی ہوتا ہے۔

فوائد:

1. دلچسپی پیدا کرتی ہے۔
2. مختصر مدت میں علم دیتی ہے۔
3. کٹھ پتلی تدریس میں ایک مؤثر طریقہ ہے۔
4. طلبہ کو تحریک دیتی ہے۔
5. لے جانے اور چلانے میں آسان۔

نقصانات:

1. گروپ کے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. تیاری اور فراہمی میں مہارت درکار ہوتی ہے۔
3. پیشکش میں مہارت درکار ہوتی ہے۔

4.13 نمائشی بورڈ (Display Boards)

چاک بورڈ (Chalk Board)

تعریف: چاک بورڈ یا بلیک بورڈ ایک دوبارہ قابل استعمال تحریری سطح ہے جس پر چاک یا دیگر مٹائے جانے والے مارکرز سے متن یا خاکے بنائے جاتے ہیں۔ بلیک بورڈ اصل میں کالے یا گہرے سرمئی سلیٹ پتھر کی ہموار، پتلی چادروں سے بنائے جاتے تھے۔ جدید ورژن اکثر سبز یا بھورے ہوتے ہیں اور اس طرح انہیں کبھی کبھی گرین بورڈ یا براؤن بورڈ کہا جاتا ہے۔ بلیک بورڈ محض بورڈ کا ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے جس پر میٹ گہرے رنگ (عام طور پر کالا یا گہرا سبز) کا پینٹ کیا گیا ہو۔ ایک زیادہ جدید قسم پلاسٹک کی کنڈلی چادر پر مشتمل ہوتی ہے جو دو متوازی رولروں کے پار پھینچی جاتی ہے، جسے اضافی تحریری جگہ بنانے کے لیے اسکرول کیا جاسکتا ہے جبکہ جو لکھا گیا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے چاک بورڈ پورسلین اینمیلڈ اسٹیل کے کھردرے ورژن سے بنائے جاتے ہیں (کالا، سبز، نیلا یا کبھی کبھی دیگر رنگ)۔ پورسلین بہت سخت پھیننے والا ہوتا ہے اور پورسلین سے بنے چاک بورڈ عام طور پر شدید استعمال میں 10 سے 20 سال چلتے ہیں۔

بلیک بورڈ کے نقصانات ہیں: استعمال شدہ چاک کے معیار کے لحاظ سے یہ کافی مقدار میں دھول پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے تکلیف دہ سمجھتے ہیں یا انہیں اس سے الرجی ہو سکتی ہے، اور چاک کی دھول اور سانس کی بیماریوں کے

درمیان تعلق کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ دھول چاک کے استعمال کو ان علاقوں میں بھی روکتی ہے جو دھول سے حساس سامان جیسے کمپیوٹرز کے ساتھ مشترکہ ہیں۔ تاہم معلومات ظاہر کرنے کے ان متبادل طریقوں کے اپنے نقصانات ہیں۔

بلیک بورڈ پر ناخنوں کی خراش ایک ایسی آواز ہے جو انتہائی چڑچڑاہٹ پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ بلیک بورڈ بہت سے اداروں (عام طور پر پبلک ہاؤسز) میں اشتہار کی ایک شکل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر آنے والے پروگراموں اور مینیوز کے لیے۔ ساتھ ہی ڈارٹس میچوں میں اسکور رکھنے کے لیے۔

فلانل بورڈ (FLANNEL BOARD)

کبھی کبھی اسے فلانل گراف کہا جاتا ہے۔ اس تدریسی آلے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے: ویشول بورڈ، فرک بورڈ، سلیپ بورڈ، فیلٹ بورڈ، کوہیرو گراف، ویڈیو گراف۔ فلانل گراف کہانی سننے کا ایک نظام ہے جو فلانل کپڑے سے ڈھکے بورڈ کا استعمال کرتا ہے، جو عام طور پر ایزل پر ٹکا ہوتا ہے۔ یہ فزی فیلٹ سے بہت ملتا جلتا ہے، اگرچہ اس کا بنیادی استعمال کھلونے کے بجائے کہانی سننے کا ذریعہ ہے۔

استعمال کیسے کریں؟ اس میں شامل اصول دو کھردری یا روئیں دار سطحوں کے ریشوں کا آپس میں الجھنا ہے، تاکہ وہ ٹکڑے جو سخت اور عمودی پس منظر پر دبائے جائیں، ٹھہرے رہیں۔ اسے بڑے عیمانے پر دو دانتوں والے برش یا بالوں والے برش کو آپس میں دبا کر واضح کیا جاسکتا ہے، تاکہ برسل آپس میں الجھ جائیں۔ فلانل گراف کے معاملے میں رگڑ کا یہی اصول کسی چیز کو بورڈ کی سطح سے چمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ فلانل بورڈ عام طور پر سنائی جانے والی کہانی کے مناسب پس منظر کے منظر کو ظاہر کرنے کے لیے رنگا جاتا ہے۔ پھر کہانی کے کرداروں اور اشیاء کے کاغذی کٹ آؤٹ بورڈ پر رکھے جاتے ہیں، اور کہانی آگے بڑھنے کے ساتھ انہیں ادھر ادھر منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ کٹ آؤٹ سچھے سے یا تو فلانل سے، یا کسی اور مادے سے لگائے جاتے ہیں جو فلانل پس منظر سے ملے سے چمٹتا ہے، جیسے موٹا سینڈ پیپر۔

فوائد:

1. بصری مواد کی متعدد اور متنوع ترتیبوں کی اجازت دیتا ہے۔
2. چارٹ یا مواد کے چھوٹے ٹکڑوں کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ مواد کو مکمل نوٹس کے ساتھ پیک اور منتقل کیا جاسکتا ہے۔
3. مکمل کہانی کی تشکیل کی اجازت دیتا ہے۔
4. شعوری منصوبہ بندی کو فروغ دیتا ہے، جو پہلی جگہ مواد کی تشکیل سے پہلے ہونی چاہیے۔

5. ایک کوچیلنج کرتا ہے کہ ایسی علامتیں تیار کرے جو تجریدی چیزوں کو ظاہر کریں۔
6. فلائل بورڈ کے لیے مواد بنانا سلائیڈز یا فلموں بنانے سے آسان ہے۔

نقصانات:

1. بورڈز اور مواد کی نقل و حمل اور ذخیرہ کرنا ایک مسئلہ ہے۔ بورڈز کو سہارا دینے کے لیے مناسب میزیں دستیاب ہونی چاہئیں۔
2. پیشکش کے لیے مواد بنانے کا وقت اور لاگت ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں۔
3. خود بورڈز کی لاگت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
4. پیشکش محدود ہوتی ہے؛ نئے خیال میں نیا مواد شامل ہونے سے پہلے وقت کا وقفہ ہوتا ہے۔
5. یہ دیگر زیادہ مؤثر طریقوں اور تکنیکوں کے استعمال سے روکنے کی طرف مائل کر سکتا ہے جب یہ واضح ہو کہ دیگر طریقے زیادہ مناسب ہو سکتے ہیں۔
6. مکمل کہانی سننے کے لیے اکثر یا تو بہت زیادہ بورڈ کی جگہ درکار ہوتی ہے یا چھوٹے ڈیزائن اور مواد جن میں سے کچھ اچھی طرح دیکھے نہیں جاسکتے۔

بلیٹن بورڈ (BULLETIN BOARD)

تعریف: یہ ایک نرم بورڈ ہے جو پینس یا ٹیگز کو تھامے گا، تقریباً موزوں۔ اندریا باہر رکھی گئی سادہ ڈیوائس۔ عام طور پر نمائش کی جانے والی اشیاء تصاویر، مطبوعات، پوسٹر، اخبار کے تراشے ہوتی ہیں۔

فوائد:

- اہم واقعات کی وضاحت کرتا ہے۔
- خصوصی سرگرمیوں کی رپورٹ دیتا ہے۔

نقصانات:

- ناخواندہ گروپ کے لیے مؤثر نہیں۔
- بہت زیادہ پیشگی منصوبہ بندی اور تیاری لیتا ہے۔

• بلیٹن بورڈ (برطانوی انگریزی میں پن بورڈ یا نوٹس بورڈ) ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ عوامی پیغامات چھوڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر خریدنے یا بیچنے کی چیزوں کا اشتہار دینے، پروگراموں کا اعلان کرنے یا معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ ہاسٹل کے راہداری، زیادہ آمدورفت والے ہال وے، لابی، اور آزاد کھڑے کیوسک میں اکثر نوٹس لگانے کی سہولت کے لیے کارک بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیوں میں لیمپ پوسٹ، بولارڈ، درخت اور دیواریں اکثر ان علاقوں میں بے ساختہ پوسٹرنگ کی جگہیں بن جاتی ہیں جہاں سرکاری بورڈ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔

پیگ بورڈ (PEG BOARD)

یہ ایک قسم کا بورڈ ہے جس میں چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں تاکہ بعض حروف کو سوراخوں میں لگایا جاسکے، جو خصوصاً دفاتر میں بعض اشیاء، عملے یا فیکلٹی ممبر کے نام ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مقناطیسی بورڈ (MAGNETIC BOARDS)

یہ ایک فریم شدہ لوہے کی چادر ہے جس پر کسی گہرے رنگ عام طور پر کالے یا سبز میں پورسلین کوٹنگ ہوتی ہے۔ اسے ڈسک میگنٹ یا مقناطیسی ہولڈرز کے ساتھ تصاویر، کٹ آؤٹ اور ہلکی اشیاء ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فائدہ: بصری مواد کی حرکت آسان ہے۔

سمعی معاونات (AUDITORY AIDS)

یہ بھی ایک مؤثر معاون ہیں، عام طور پر ریڈیو، ریکارڈر، گراموفون اس زمرے میں آتے ہیں۔
تدریس کے لیے ریکارڈ پلیئر کا استعمال:

• ریکارڈ پلیئر کو اصل جماعتی صورتحال میں درج ذیل طریقوں سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• ریکارڈ پلیئر کو سبق کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• ریکارڈ پلیئر کو موسیقی میں قدردانی کے سبق کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• ریکارڈ پلیئر کو ادب میں قدردانی کے سبق کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• ریکارڈ پلیئر کو طلبہ کے لیے گانے کی صلاحیت حاصل کرنے، تقریر صحیح طریقے سے کرنے، اور نظم صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

پلیئر کو سبق ختم یا مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے؛ سبق متعارف کرانے اور سبق کی نظر ثانی کے لیے۔

• ریکارڈ پلیئر کو موسیقی کے ساتھ جسمانی مشقوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ٹیپ ریکارڈر: ٹیپ ریکارڈر ایک پورٹبل الیکٹرانک گیجٹ ہے جو مقناطیسی ٹیپ پر آواز ریکارڈ، دوبارہ پیدا، مٹا اور دوبارہ ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ آلہ ریکارڈر سے منسلک درج ذیل دباؤ بٹن چلا کر بغیر زیادہ تردد کے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی اسٹاپ، پلے، وائنڈ، ری وائنڈ، ریکارڈ، پاز، اور ایجیکٹ۔ استعمالات: یہ غیر ملکی زبانیں، نظمیں اور گانے وضاحت کے ساتھ سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

گراموفون (GRAM PHONES): ریڈیو کی طرح گراموفون بھی اہم تدریسی آلات ہیں۔ مشہور تقریریں سننے میں مدد دیتے ہیں۔ غیر ملکی زبان میں اچھے تلفظ سکھانے کے لیے۔

سرگرمی کے معاونات (ACTIVITY AIDS)

سیکھنے کی بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں براہ راست تجربات کے ذریعے طالب علم کی شرکت آسانی سے شامل کی جا سکتی ہے، انہیں سرگرمی کے معاونات کہا جاتا ہے۔ سرگرمی کے تدریسی معاونات واقعی بہت قیمتی ہیں کیونکہ وہ طلبہ کو علم کے فعال متلاشی کے کردار میں ڈالتے ہیں۔ پانچ اہم سرگرمی کے تدریسی معاونات ہیں، جو ذیل میں درج ہیں:

1. فیلڈ ٹرپ
2. مظاہرے
3. تجربات
4. ڈرامائی تشکیل

فیلڈ ٹرپ (FIELD TRIPS)

تعریف: Hedger ken کے مطابق فیلڈ ٹرپ کی تعریف "ایک تعلیمی طریقہ کار جس کے ذریعے طالب علم اپنے فطری ماحول میں پہلے ہاتھ کی اشیاء اور مواد کا مطالعہ کرتا ہے" کے طور پر کی جا سکتی ہے۔

فیلڈ ٹرپ کی اقسام: دورے کی جگہ اور اس کی مدت کے لحاظ سے فیلڈ ٹرپ بنیادی طور پر درج ذیل چار اقسام کی ہوتی ہیں، یعنی:

1. مقامی اسکول کے دورے
2. کمیونٹی کا دورہ

3. تعلیمی دورے

4. قدرتی شکار (The natural hunt)

فیلڈ ٹرپ کے فوائد: فیلڈ ٹرپ اشیاء، عمل اور نظاموں سے براہ راست رابطے کے ذریعے حقیقی زندگی کی صورتحال میں سیکھنے کا تجربہ فراہم کرتی ہے اور اس طرح اس کے بہت سے فوائد ہیں جو ذیل میں شمار کیے گئے ہیں:

- یہ ان کی حقیقی زندگی کی ترتیب میں اشیاء، عمل اور نظاموں کے بارے میں درست معلومات فراہم کرتی ہے۔
- یہ بامعنی براہ راست تجربہ فراہم کرتی ہے اور اس طرح دیرپا سیکھنے کا نتیجہ دیتی ہے۔
- طلبہ کی سیکھنے کو آسانی سے مؤثر سیکھنے کی طرف موڑا جاسکتا ہے۔
- فیلڈ ٹرپ اس بارے میں قیمتی معاونات ہیں کہ طلبہ فطری اور انسان ساختہ عمل اور اشیاء کے بارے میں متجسس ہیں۔
- فیلڈ ٹرپ طالب علم کے تجربات کے اطلاق اور نظر ثانی کے ذریعے جماعتی سیکھنے کی مؤثر تکمیل کر سکتی ہیں۔

فیلڈ ٹرپ کی محدودات:

1. فیلڈ ٹرپ کبھی کبھار کی سرگرمی ہو سکتی ہے جو بہترین صورت میں نصاب کے بعض سیکھنے کے حصوں کی تکمیل کرتی ہے۔
2. یہ مہنگی ہو سکتی ہیں اور بہت سے پسماندہ اور غریب طلبہ کی پہنچ سے باہر ہو سکتی ہیں۔
3. فیلڈ ٹرپ کو بامعنی بنانے کے لیے مناسب اور تفصیلی منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے ورنہ دورہ الجھن کا باعث بنتا ہے، اور ضرورت کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔

مظاہرے (DEMONSTRATIONS)

مظاہرے کا طریقہ ایک ٹھوس بصری معاون ہے، کیونکہ نرسوں کی تدریس میں اس کا وسیع استعمال ہوتا ہے۔ نرسنگ کی تعلیم میں یہ اس مقصد کے لیے اور کلینکس، کانفرنسز، لیبارٹری کلاسز، سمپوزیم، آڈیسیز، اور مریضوں کو صحت کی تدریس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مظاہرے کا طریقہ وضاحت اور نمائش کے ذریعے سکھاتا ہے۔ مختصر آئیہ دوسروں کو کوئی عمل یا سرگرمی دکھانے کی پرفارمنس ہے۔ جب استاد مظاہرہ کرتا ہے تو طلبہ سیکھنے کے لیے مشاہدہ کرتے اور نقل کرتے ہیں۔

مظاہرے کے فوائد: مظاہرے کے طریقے کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. یہ کئی حواس کو متحرک کرتا ہے۔ یہ سیکھنے کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ مشاہداتی سیکھنے کا بہتر موقع دیتا ہے۔
2. یہ طریقہ کار کے "کیوں" یا "کیسے" کا مظاہرہ کر کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔
3. یہ ٹھوس مثالوں کے استعمال سے دلچسپی ابھارتا ہے۔
4. یہ نظریے کو عمل سے جوڑتا ہے، طالب علم کی توجہ اور ارتکاز کو مشغول کرتا ہے۔
5. یہ استاد کی طرف فارمنس کے دوران سوالات اور جوابات کے ذریعے سیکھنے میں طالب علم کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

تجربہ (EXPERIMENT)

تجربہ سیکھنے کی ایک سرگرمی ہے جس میں طلبہ بعض نتائج تک پہنچنے کے لیے پیمائشی آلات استعمال کرتے ہوئے مشاہدات جمع کرتے اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ سائنسی مضامین میں تجربات لازمی طور پر تدریسی معاون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ کر کے سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تجربے پر سبق دیتے وقت استاد کو ہدایات اس طرح منظم کرنی چاہئیں کہ طلبہ تجربے کے درج ذیل مراحل سے آگاہ ہوں:

1. تجربات کے مقاصد
2. درکار آلات
3. طریقہ کار یا منہجیات
4. ڈیٹا کے مشاہدات
5. کیے گئے مشاہدات کی گنتی (ٹولنگ)
6. نتائج یا نتیجہ
7. احتیاطی تدابیر
8. مستقبل کے کام کے لیے خیالات

طالب علم تجربہ کرتا ہے اور اس پر رپورٹ لکھتا ہے۔ سبب اور اثر کے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے۔

ڈرامائی تشکیل (DRAMATIZATION)

ڈرامائی تشکیل جماعتی ہدایات کو زندہ دل اور دلچسپ رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ جب استاد کسی سبق کی ڈرامائی تشکیل کرتا ہے تو طلبہ تماشائی اور شرکاء دونوں بن جاتے ہیں۔ یہ سیکھنے کو آسان اور مستقل بناتا ہے۔

جماعتی ہدایات کے لیے موزوں ڈرامائی تشکیل کی اقسام:

1. رول پلے

2. پلے لیٹس

3. پیجنٹ

4. پینٹو نم

5. ٹیلو

ڈرامائی تشکیل کے فوائد:

1. ڈرامائی تشکیل طلبہ کے مبصرین (تماشائیوں) اور کرنے والوں (شرکاء) دونوں کے طور پر کام کرنے کا اضافی فائدہ دیتی ہے، تجربے کے برعکس جہاں صرف کرنے والے ہوتے ہیں اور مظاہرے کے برعکس جہاں صرف مبصرین ہوتے ہیں۔

2. ڈرامائی تشکیل سیکھنے کو خوشی بناتی ہے؛ بچے اداکاری کرنا اور دکھاوا کرنا پسند کرتے ہیں۔

3. ڈرامائی تشکیل طلبہ کو مکمل طور پر شامل کرتی ہے اور وہ اسباق کی قدر کرتے ہیں اور اسے بہتر یاد رکھتے ہیں۔

4. ڈرامائی تشکیل ان کے لیے درکار سماجی مہارتیں پیدا کرتی ہے جیسے تعاون، ہم آہنگی، وقت کی پابندی، اور انسانی تعلقات وغیرہ۔

5. ڈرامائی تشکیل طلبہ کو تخلیقی، حساس اور چوکس بناتی ہے۔

مشق (Exercise)

امید ہے کہ آپ نے یونٹ کا مطالعہ کر لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. فاصلاتی تعلیم میں ریکارڈ پلیئر کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔

2. فاصلاتی تعلیم میں ٹیپ ریکارڈر کے کردار پر بحث کریں۔ اپنے جواب کی حمایت میں مثالیں دیں۔

3. "ٹیپ ریکارڈر مصروف استاد کے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اسے استعمالات کی وسیع رینج پیش کرتا ہے اور اس کے بچوں کی طرف سے کی جانے والی سرگرمیوں کے دائرے کو بڑھاتا ہے۔" بحث کریں۔
4. فاصلاتی تعلیم میں سلائیڈ دستاویزی فلم کی اہمیت پر بحث کریں۔
5. تدریسی سیکھنے کے عمل میں فلم سٹرپ پروجیکٹر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
6. تعلیم میں کلوزڈ سرکٹ ٹی وی کی موثریت کا تنقیدی جائزہ لیں۔
7. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:

1. ویڈیو ٹیپ ریکارڈر
2. کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کے استعمالات
3. سلائیڈ پروجیکٹر کے لوازمات
4. فلم سٹرپ پروجیکٹر
5. سلائیڈ پروجیکٹر کے فوائد اور نقصانات
8. کچھ ابعادی معاونات لکھیں۔

کتابیات (Bibliography)

- Brine, Alan and Feather, John. (2002). Supporting skills development – LTSN-ICS. In •
.68th IFLA Council and General Conference Bangkok, Thailand, 18 – 24 Aug, 2002
- Dibbon, David. (2000). Innovative Teaching Working Group: A Proposal. Education •
.December 10.4361
- Nageswari, K Sri, et al. (2004) – Pedagogical effectiveness of innovative teaching •
, methods initiated at the Department of Physiology, Government Medical College
.Chandigarh. Advances in Physiology Education 28, 51-58
- , Sprague. D & Pixley, C. (2008). Podcasts in Education; Let their voices be heard •
.Computers in the Schools 25(3-4) 226-234, ERIC. (EJ835763)
- .Aggarwal, JC. (2009) Principles, "Methods and Techniques of Teaching," India •
.Vikas Publishing House Pvt. Ltd., India

- Akram, S., Sufiana; Malik, K. (2012). "Use of Audio Visual Aids for Effective Teaching •
of Biology at Secondary Schools Level:" Education Leadership. 50: 10597– 10605
- Debernardes, A; Olsen, EG (1948). "Audio-visual and Community Materials– Some •
recent publications." Education Leadership: 256–266
- Ode, Elija Ojowu (2014). "Impact of Audio-visual (AVs) Resource on Teaching and •
Learning some selected private secondary schools in Makurdi." International
Journal of Research in Humanities, Arts and Literature.2
- Debernardes, A; Olsen, EG (1948). "Audio-visual and Community Materials– Some •
recent publications." Education Leadership: 256–266
- Mathew, NG; Alidmat, AOH. "A Study of the Usefulness of Audio-visual Aids in EFL •
Classroom: Implications for Effective Instruction". International Journal of Higher
Education 2: 86–92

یونٹ 5: ریپروگرافک آلات (UNIT-5 REPROGRAPHIC) (EQUIPMENT)

5.1 تعارف (Introduction)

ریپروگرافی میکانیکی یا برقی ذرائع، جیسے فوٹوگرافی یا زیروگرافی، کے ذریعے گرافکس کی تولید ہے۔ ریپروگرافی عام طور پر کیٹلاگ اور آرکائیوز میں استعمال ہوتی ہے، ساتھ ہی آرکیٹیکچرل، انجینئرنگ اور تعمیراتی صنعتوں میں۔ بڑے فارمیٹ کی تولیدیں مختلف ٹیکنالوجیز سے تیار کی جاتی ہیں جو جزوی طور پر حتمی مصنوع کے اطلاق اور درکار مقدار پر منحصر ہوتی ہیں۔ عام تولیدی طریقوں کی مثالوں میں شامل ہیں: ڈائیزو (بلیو لائن)، الیکٹروسٹیٹک (زیروگرافک)، فوٹوگرافک، لیزر، اور انک جیٹ۔ تولیدیں ایک ہی سائز یا چھوٹے/بڑے ہارڈکاپی اصل سے بنائی جاسکتی ہیں۔ پرنٹ CADD (کمپیوٹر ایڈیٹڈ ڈیزائن اینڈ ڈرافٹنگ) فائلوں سے یا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ اور ڈیزائن سافٹ ویئر پیکیجنگ کی بڑھتی ہوئی اقسام سے بھی کمپیوٹر سے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ اپنے صارفین کی بڑے فارمیٹ کی تولیدی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ ریپروگرافر اکثر ریپروگرافک سامان اور قابل استعمال سپلائیز بھیتے ہیں۔ دیگر کاروباری خدمات جیسے ماؤنٹنگ اور لیمینیشن، فوری کاپی،

مائیکروفلم، اسکیٹنگ اور سہولت کا انتظام بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ریپروگرافز کی تیار کردہ عام اشیاء میں آرکیٹیکچرل / انجینئرنگ بلیوپرنٹ اور رینڈرنگ، اندرونی اور بیرونی سائن بورڈ، نقشے، بل بورڈ، بیک لٹ ڈسپلے، ٹریڈ شو گرافکس، قانونی اور طبی نمائشیں وغیرہ شامل ہیں۔ ریاستہائے متحدہ میں زیادہ تر ریپروگرافکس فریم انٹرنیشنل ریپروگرافکس ایسوسی ایشن (IRGA) کی رکن ہیں۔ ریپروگرافکس کو "Reproprinting" بھی کہا جاتا ہے۔ چھپے اصل (مطبوعہ مواد، دستاویزات، یا تصاویر) کی سلور اور نان سلور فوٹوگرافک تکنیکوں سے تولید کو مطبوعہ تعلیمی تدریسی مواد، رپورٹس اور ٹیسٹس کی تولید کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آفسیٹ ڈپلیکیشن میں استعمال ہونے والی پلیٹیں سلور یا نان سلور فوٹوگرافک عمل سے تیار کی جا سکتی ہیں۔ ہر ریپروگرافک تکنیک کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اصل کی دو اقسام کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے جو عام طور پر تولید کی جاتی ہیں؛ کنٹینیوس ٹون اور لائن آرٹ۔ کنٹینیوس ٹون اصل سرمئی یا رنگ کے کئی مختلف شیڈز سے بنے ہوتے ہیں۔ عام مثالیں بلیک اینڈ وائٹ یا رنگین تصاویر، رنگین سلائیڈز، پیسٹڈ اور واش ڈرائنگ ہیں۔ لائن آرٹ کوئی بھی ڈرائنگ ہے جو صرف کالے اور سفید پر مشتمل ہو، سرمئی نہ ہو۔ اگر شیڈنگ یا بناوٹ مطلوب ہو تو اس کے ساتھ کالے اور سفید لائنیں یا اسکرین اوور لیز ہوتے ہیں۔ عام مثالوں میں ٹائپ کے صفحات، لائن ڈرائنگ اور سادہ فوٹوگرافک پوسٹرزیشن شامل ہیں۔ لائن آرٹ کی ایک اور مثال ہاف ٹون ہے، کیونکہ کچھ عمل کنٹینیوس ٹون تصاویر کو اچھی طرح تولید نہیں کرتے، تصویر کو ہاف ٹون یا اسکرینڈ تصویر میں تبدیل کرنا پڑتا ہے جو مختلف سائز کے نقطوں، یا کسی اور پیٹرن پر مشتمل ہوتی ہے، تاکہ ملکہ سرمئی کو چھوٹے نقطوں، یا پتلی لائنوں کے طور پر، اور گہرے سرمئی کو بڑے نقطوں، یا بھاری لائنوں کے طور پر تولید کیا جاسکے۔ ایک اور عمل تھرمل ہے جو فلموں یا کاغذ پر کاپیاں بناتا ہے۔ یہ ایک مرحلے کا عمل ہے جو حساس کوٹنگ میں کیمیائی تبدیلی کے لیے حرارت استعمال کرتا ہے۔ ایک اصل، جس میں انفراریڈ جذب کرنے والی تصویر ہو، حساس فلم یا کاغذ کے ساتھ رابطے میں رکھا جاتا ہے اور انفراریڈ روشنی کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جہاں انفراریڈ تابکاری جذب ہوتی ہے، وہاں کوٹنگ میں کیمیائی تبدیلی لانے کے لیے کافی مقدار میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں رنگین تصویر بنتی ہے۔ تعلیم میں تھرمل عمل بنیادی طور پر اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسز کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تھرمل ٹرانسپیرنسز ناقص معیار کی ہوتی ہیں کیونکہ اصل کا انتخاب، مثال کے طور پر ٹائپ شدہ صفحات۔ تیسرا الیکٹرو سٹیٹک عمل ہے جو اس حقیقت پر مبنی ہے کہ الیکٹرو سٹیٹک چارج کو فوٹو حساس بنایا جاسکتا ہے۔ زیرو گرافی اور الیکٹرو فیکس دو کاپی طریقے ہیں جو اس اصول پر کام کرتے ہیں۔ دونوں طریقوں میں ایک تصویر الیکٹرو سٹیٹک طور پر چارج شدہ سطح پر پیش کی جاتی ہے اور جہاں روشنی پڑتی ہے، چارج ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں الیکٹرو سٹیٹک طور پر چارج شدہ تصویر بنتی ہے۔ زیرو گرافک مشینوں میں ایک تصویر پلیٹ یا ڈرم پر بنتی ہے اور ٹونر لگایا جاتا ہے جو تصویر والے حصے سے چمٹتا ہے۔ پھر ٹونر کاغذ یا پلاسٹک ریسوریوٹیٹ پر منتقل کیا جاتا ہے، جہاں حرارت تصویر کو پگھلا دیتی ہے۔ مزید تفصیلات آپ حوالہ شدہ مواد میں پڑھیں گے۔ تاہم ایسی کاپیاں دستیاب ہیں جو مکمل رنگین اصل، اور حرارت مزاحم پلاسٹک پر رنگین سلائیڈز تولید کرتی ہیں۔ اس کی زیادہ لاگت کی وجہ سے تعلیمی مارکیٹ میں ایسے

کاپیٹرز کی مانگ محدود ہے۔ آخری آفسیٹ سپلیکیشن عمل ہے۔ "آفسیٹ" کی اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ تصویر براہ راست کاغذ پر منتقل نہیں ہوتی۔ پلیٹ یا ماسٹر سے تصویر آفسیٹ ہوتی ہے اور ایک رول پر منتقل ہوتی ہے جسے بلینکٹ سلنڈر کہا جاتا ہے، جو کاغذ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، اور صحیح پڑھی جانے والی تصویر بناتا ہے۔ بہر حال ریپروگرافی کسی بھی پروڈکشن یونٹ کا لازمی حصہ ہے، خصوصاً وہ جو تدریسی ضروریات کی خدمت کرتا ہے۔ چونکہ مختلف ریپروگرافک عمل دستیاب ہیں، منتخب کردہ عمل کے لحاظ سے اصل کی تیاری اور تیار کردہ مصنوعات بہت مختلف ہوں گی۔ فوٹوگرافک پروڈکشن یونٹوں کی طرح ریپروگرافک یونٹ، خصوصاً وہ جو تدریسی مواد کی تیاری میں شامل ہے، انتظامی طور پر تدریسی وسائل سے متعلق ہونا چاہیے۔ عملہ تکنیکی طور پر اہل ہونا چاہیے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہیں مختلف ریپروگرافک عمل اور ہر ایک کے تدریس میں کردار کو سمجھنا ہوگا۔ اس یونٹ میں تمام ریپروگرافک عمل کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خصوصاً بلیوپرنٹ، اسپرٹ ڈپلیکیٹر، انک ڈپلیکیٹر، فوٹوگرافی اور فوٹوکاپی جیسی اقسام۔

5.2 یونٹ کے مقاصد (Objectives of Unit)

اس یونٹ کے مواد کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے:

1. ریپروگرافک سامان کے اجزاء کی فہرست بنائیں۔
2. اسپرٹ ڈپلیکیٹنگ کے عمل کی وضاحت کریں۔
3. انک ڈپلیکیٹنگ کے طریقہ کار پر بحث کریں۔
4. فوٹوگرافی کے عمل کی وضاحت کریں۔
5. فوٹوکاپی کے عمل کا جائزہ لیں۔

5.3 ریپروگرافک آلات (Reprographic Equipment)

ریپروگرافکس ایک جامع اصطلاح ہے جو مواد کی تولید کے متعدد طریقوں کو شامل کرتی ہے، جیسے اسکیٹنگ، فوٹوگرافی، زیروگرافی اور ڈیجیٹل پرنٹنگ۔ یہ اصطلاح دستاویزات اور تصاویر کی جسمانی (ہارڈ کاپی) اور ڈیجیٹل (سافٹ کاپی) دونوں تولیدوں پر لاگو ہوتی ہے۔ ریپروگرافی میکانیکی یا برقی ذرائع، جیسے فوٹوگرافی یا زیروگرافی، کے ذریعے گرافکس کی تولید ہے۔ ریپروگرافی عام طور پر کیٹلاگ اور آرکائیوز میں استعمال ہوتی ہے، ساتھ ہی آرکیٹیکچرل، انجینئرنگ اور تعمیراتی صنعتوں میں۔ بڑے فارمیٹ کی تولیدیں مختلف ٹیکنالوجیز سے تیار کی جاتی ہیں جو جزوی طور پر حتمی مصنوع کے اطلاق اور درکار مقدار پر منحصر ہوتی ہیں۔ عام تولیدی طریقوں کی مثالوں میں شامل ہیں: ڈائنازو (بلیو لائن)، الیکٹرو سٹیٹک (زیروگرافک)، فوٹوگرافک، لیزر، اور انک جیٹ۔ تولیدیں ایک ہی سائز یا چھوٹے/بڑے ہارڈ کاپی اصل سے بنائی جا سکتی ہیں۔ پرنٹ

CADD (Computer Aided Design and Drafting) فائلوں سے یا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ اور ڈیزائن سافٹ ویئر پیکیجز کی بڑھتی ہوئی اقسام سے بھی کمپیوٹر سے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ اپنے صارفین کی بڑے فارمیٹ کی تولیدی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ ریپر و گرافر اکثر ریپر و گرافک سامان اور قابل استعمال سپلائرز بچتے ہیں۔ دیگر کاروباری خدمات جیسے ماؤنٹنگ اور لمینیشن، فوری کاپی، مائیکرو فلم، اسکیٹنگ اور سہولت کا انتظام بھی فراہم کی جاسکتی ہیں۔ ریپر و گرافر کی تیار کردہ عام اشیاء میں آرکیٹیکچرل / انجینئرنگ بلیو پرنٹ اور رینڈرنگ، اندرونی اور بیرونی سائن بورڈ، نقشے، بل بورڈ، بیک لٹ ڈسپلے، ٹریڈ شو گرافکس، قانونی اور طبی نمائشیں وغیرہ شامل ہیں۔ ریاستہائے متحدہ میں زیادہ تر ریپر و گرافکس فرمیں انٹرنیشنل ریپر و گرافکس ایسوسی ایشن (IRGA) کی رکن ہیں۔ ڈیجیٹل پرنٹنگ میں ڈیجیٹل پرنٹ غیر کاپی رائٹ محفوظ اصل، ویلم، بانڈ، سپیا، مانلریا بلیو پرنٹ سے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ نئی ڈیجیٹل اور زیر و گرافک ٹیکنالوجیز پرانے زمانے کی بلیو پرنٹنگ سے بہتر ہیں۔ تیز رفتار زیر و گرافک ٹیکنالوجی سادہ بانڈ کاغذ پر صاف ستھری، واضح تصویر بناتی ہے۔ سفید کاغذ پر یہ کالی لائن کی تصویر جدید ترین صنعتی معیار ہے۔ زیر و گرافک کاپیاں کیمیکل کے بغیر تیار ہوتی ہیں اور 100 فیصد ری سائیکل کے قابل ہیں۔

ریپر و گرافی کے فوائد:

• آدھے سائز کے پرنٹ سے پیسے بچائیں۔ تقسیم کے لیے سنگل اسٹیپ کم شدہ 11x17 یا 8.5x11 پرنٹ منگوائے جاسکتے ہیں۔

• مواد کی لاگت پر بچت کریں۔ آپ اپنے اصل مہنگے ویلم کے بجائے بانڈ کاغذ پر پرنٹ کر سکتے ہیں۔

• انک جیٹ ٹونر اور کوٹڈ کاغذ پر پیسے بچائیں۔ اپنی پرنٹنگ ہمیں کرنے دیں۔

• سفید پرنٹ والے پرانے طرز کے نیلے صفحات کو ہارڈ کاپی / سافٹ کاپی آؤٹ پٹ کے لیے ریورس امیج میں اسکن کیا جاسکتا ہے۔

• ڈیجیٹل فائلیں آپ کے اندرونی نیٹ ورکس کے لیے دستیاب بنائی جاسکتی ہیں۔

• ہمارا اسکیئر فائلوں کو قابل انتظام سائز میں کمپریس کرتا ہے۔

• ڈیجیٹل فائلیں قیمتی ذخیرہ کی جگہ بچاتی ہیں۔

ریپروگرافی کے اثرات: حصول، تقسیم، ذخیرہ اور بازیافت (Effects of)

(Reprography Acquisition, Distribution, Storage and Retrieval)

ریپروگرافی نے تحقیقی کام کو آسان اور زیادہ سہولت بخش بنا دیا ہے۔ ایک محقق اب جتنی کتابوں سے چاہے متعلقہ اقتباسات کاپی کر سکتا ہے۔ ریپروگرافی نے محققین کو وقت بچانے میں بھی مدد دی ہے۔ ریپروگرافی کا سب سے اہم نتیجہ سستی ہونا ہے۔ کئی بار جرائد یا کتابیں عام طلبہ اور محققین کی پہنچ میں آنے کے لیے بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ ریپروگرافی کے ذریعے صارفین جریدے یا کتاب کو دراصل خریدے بغیر اس کا متعلقہ حصہ نکال سکتے ہیں۔ عملی طور پر، کاپی کے ذرائع کے انتہائی وسیع پھیلاؤ، گمنام انداز جس میں زیادہ تر کاپی کی جاتی ہے، اور بنائی گئی انفرادی کاپیوں کی وسیع تعداد کو دیکھتے ہوئے، مسئلہ قانونی خلاف ورزی کی شناخت کا اتنا نہیں ہے جتنا کاپی رائٹ نافذ کرنے کے ذرائع وضع کرنے کا ہے۔ فوٹو کاپیٹر اور نئی ٹیکنالوجی پبلشرز کو ان کاموں کے مواد اور تنظیم پر خصوصی کنٹرول سے محروم کرتی ہیں۔ نتیجتاً اصل کاموں کی مارکیٹ تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ریپروگرافک تکنیکوں کے ذریعے بنائی گئی مارکیٹ تیزی سے زمین حاصل کر رہی ہے۔

الیکٹرانک معلوماتی ذخیرے کے فوائد (Benefits of Electronic Information)

(Storage)

بہت سے کاروبار اور تنظیمیں تشویشناک شرح سے دستاویزات جمع کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہیں، دوسروں میں وہ اچانک آسکتی ہیں، شاید کسی حصول یا انضمام کے نتیجے میں۔ وجہ جو بھی ہو، ایک نقطہ آتا ہے جہاں اپنی موجودہ شکل میں دستاویزات کاروبار کی ضروریات کو پورا نہیں کرتیں، اور الیکٹرانک فارمیٹ میں تبدیلی مطلوب ہو جاتی ہے۔

5.4 اسپرٹ ڈپلیکیٹنگ (Spirit Duplicating)

اسپرٹ ڈپلیکیٹر پرٹنگ کا ایک طریقہ تھا جو 1923 میں Whihelm Ritzerfeld نے ایجاد کیا اور 20 ویں صدی کے باقی زیادہ تر حصے میں عام طور پر استعمال ہوتا رہا۔ "اسپرٹ ڈپلیکیٹر" کی اصطلاح الکحل کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مشینوں میں "سیاہی" کے طور پر استعمال ہونے والے سالوینٹس کا ایک بڑا جزو تھی۔ یہ آلہ مائیکروگراف کے ساتھ ساتھ موجود رہا۔ اسپرٹ ڈپلیکیٹر بنیادی طور پر اسکولوں، گرجا گھروں، کلبوں اور دیگر بنیادی طور پر تنظیموں کے ذریعے استعمال ہوتے تھے، جیسے فیزین کی تیاری میں، کیونکہ اصل سے بنائی جا سکنے والی کاپیوں کی محدود تعداد کے ساتھ ساتھ کم لاگت اور اسی مناسبت سے کم معیار کی کاپی ہوتی تھی۔ اسپرٹ ڈپلیکیٹر یا ڈائریکٹ فلوئڈ ڈپلیکیٹر ہیکٹوگرافی کی ایک شکل ہے جو جیلیٹن ہیکٹوگرافی سے ارتقا پذیر ہوئی،

جو جیلیٹن پیڈ استعمال کرتا ہے۔ اسپرٹ ڈپلیکیٹر کو فلوئڈ ہیکٹوگرافی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی نقول تیار کرنے کے لیے اسپرٹ یا الکل استعمال کرتا ہے؛ "1920ء کی دہائی کے آخر تک اسپرٹ ڈپلیکیٹر زیر استعمال تھے"۔ نقول کی زیادہ سے زیادہ عملی تعداد 500 ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ سائز 11x17 انچ ہے۔ "ان مشینوں پر معمول کا رن اتنا ہوتا ہے لیکن استعمال ہونے والے سالونٹ کی مقدار اور ماسٹر کی منتقلی کی گنجائش کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے"۔ اسپرٹ ڈپلیکیٹر کم حجم کی طباعت کا طریقہ تھا جو بنیادی طور پر اسکولوں اور گرجا گھروں میں استعمال ہوتا تھا؛ ایسی مشین پر چھپی ہوئی شیٹوں کو امریکہ میں کبھی کبھی ڈٹو شیٹس یا محض ڈٹو کہا جاتا تھا۔ "اسپرٹ ڈپلیکیٹر" کی اصطلاح ان الکلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ان مشینوں میں روشنائی کے طور پر استعمال ہونے والے سالونٹس کا ایک اہم جزو تھے۔ انہیں کبھی کبھی مائیموگراف سے الجھایا جاتا ہے، جو دراصل ایک مختلف ٹیکنالوجی ہے۔

5.5 فوٹوگرافی

فاصلاتی تعلیم میں یہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف ٹیکنالوجیز کے اضافے کی مدد سے سیکھنے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ ٹیلی ویژن، بحیثیت آڈیو ویڈیو ذریعہ، فاصلاتی تعلیم میں اپنی خصوصیات کی بنا پر مؤثر ذرائع میں سے ایک ہے، جیسے سامعین کی وسیع کوریج، مواقع کی مساوات کی فراہمی، اور انسانی وسائل کو بڑے عوامی مجمع تک منتقل کرنا۔ فاصلاتی تعلیم میں باہمی تعامل اور روبرو تعلیم کا فقدان اہم مسائل ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ طلبہ کے تنہائی کے احساس پر قابو پانا ہے۔ ٹیلی ویژن پروگراموں کو روبرو تعلیم اور باہمی تعامل حاصل کرنے اور تعلق کے احساس کی کیفیت پیدا کرنے دونوں مقاصد کے لیے استعمال کرنا ممکن ہے۔ اوپن ایجوکیشن فیکلٹی (OEF) نے مطبوعہ مواد کی تائید اور استحکام کے لیے تعلیمی ٹیلی ویژن پروگراموں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انفرادیت کے رجحان کے متوازی OEF براہ راست نشریات تیار کر رہا ہے جو روبرو رابطہ فراہم کرتی ہیں، علاوہ ازیں وہ پروگرام جو طلبہ میں تعلق کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جائزہ اعلان میں لیا جائے گا۔ ٹیلی ویژن، جو ابلاغ عامہ میں اہم مقام رکھتا ہے، اپنی خصوصی حیثیت، پیشکش کے انداز اور اپنی مخصوص خصوصیات کے ساتھ فاصلاتی تعلیم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابلاغ کے میدان میں تکنیکی ترقیات کو تعلیم کے میدان میں اسی طرح اپنایا جا سکتا ہے جس طرح زندگی کے بہت سے میدانوں میں اپنایا گیا ہے۔ اس میدان میں دستیاب نئی ٹیکنالوجیز اور ان کے فراہم کردہ فوائد کی بدولت ٹیلی ویژن کو پہلے ہی ایک پرانا آلہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم جب تک اس کے فراہم کردہ مواقع اپنی اہمیت برقرار رکھتے ہیں، ٹیلی ویژن ٹیکنالوجی نئی ترقیات سے دور نہیں ہے۔

بہت سے لوگ فوٹوگرافی کو مشغلے کے طور پر اپناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ اس مشغلے سے کما سکتے ہیں اور یہ ایک منافع بخش مشغلہ بن گیا ہے۔ اس وقت دستیاب کیمروں کی اقسام درآمدی پابندیوں کی وجہ سے محدود ہیں اور فلموں، کاغذات وغیرہ جیسے حساس مواد مہنگے ہیں اور آسانی سے دستیاب نہیں۔ اب دستیاب

فوٹو گرافک مواد کی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ چوڑے آپریٹر لینز والے مہنگے کیمرے بالکل ضروری نہیں۔ ایک سادہ باکس کیمرے سے بھی نسبتاً کم روشنی میں حرکت کی فوٹو گرافی ممکن ہے۔

اساتذہ کی رہنمائی میں اسکول کے بچوں کے دلچسپ مقامات کے دورے کافی عام ہو گئے ہیں۔ ایسے دورے واقعات، اشیاء وغیرہ کا براہ راست تجربہ فراہم کرتے ہیں، اور ان دوروں کے دوران دیکھے گئے مقامات اور چیزوں کی تصاویر لی جاسکتی ہیں اور انہیں اسکول کے بلیٹن بورڈ پر آویزاں کیا جاسکتا ہے۔ طلبہ ان تصاویر کو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کتا بچوں کی تزئین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو وہ میدان کے بارے میں تیار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ تصاویر اپنے اسکول کے رسالے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؛ اسی طرح پاکستان کے بہت سے اداروں نے فوٹو گرافی کو سائنس اور ہوبی کلبوں کے تحت سرگرمیوں میں شامل کیا ہے۔ فوٹو گرافی کو عملی تجربے کے تحت بھی سرگرمی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہ بصری خواندگی کا ایک اہم آلہ ہے۔ کیمرے استعمال کرتے وقت ہر استاد کو فوٹو گرافی کیمرے کے اصولوں سے واقف ہونا چاہیے، اس کے لینز، آئرس، شٹر اور تاریک اور غیر شفاف ڈبے میں نیگیٹو فلم سے، بلب کے ساتھ یا بغیر۔ اسے لینز کی اقسام اور کیمروں کے دیگر پرزوں سے بھی واقف ہونا چاہیے۔

5.6 فوٹو کاپی

تدریسی و تعلیمی عمل میں فوٹو کاپی کی بڑی اہمیت ہے۔ کلاس روم میں استعمال کے لیے فوری طور پر متعدد نقول بنائی جاسکتی ہیں۔ آج کل بازار میں مختلف اقسام کی فوٹو کاپی مشینیں دستیاب ہیں۔

5.7 ڈپلیکیٹنگ مشین

ڈپلیکیٹنگ مشینیں جدید دستاویز کی تولیدی ٹیکنالوجی کی پیش رو تھیں۔ اب ان کی جگہ ڈیجیٹل ڈپلیکیٹرز، اسکنرز، لیزر پرنٹر اور فوٹو کاپیوں نے لے لی ہے، لیکن کئی سالوں تک یہ بڑے پیمانے پر تقسیم کے لیے دستاویزات کی تولید کا بنیادی ذریعہ تھیں۔ ٹائپ رائٹر کی طرح یہ مشینیں صنعتی انقلاب کے اسکول کی اولاد تھیں جو 19 ویں صدی کے آخر کے قریب شروع ہوا تھا۔ اس دوسرے مرحلے نے بڑے بازاروں میں چھوٹی برقی موٹروں اور صنعتی کیمسٹری کی مصنوعات جیسی چیزیں لائیں جن کے بغیر ڈپلیکیٹنگ مشینیں معاشی طور پر ممکن نہ ہوتیں۔ کاغذی کارروائی کی بہت بڑی مقدار کو زندہ کر کے ڈپلیکیٹر مشین اور ٹائپ رائٹر نے بتدریج دفتر کی میز کی شکلوں کو بدل دیا اور دفتر کے کام کی نوعیت کو تبدیل کر دیا۔ یہ اسکولوں میں بہت استعمال ہوتی تھیں، جہاں نیوز لیٹر اور ورک شیٹ کی تیاری کے لیے سستی نقول کی مانگ تھی، اور خود اشاعت کرنے والوں نے فین زین تیار کرنے کے لیے ان مشینوں کا استعمال کیا۔

5.8 ریپروگرافی کے اثرات: نا تجیر یا میں معلومات کا حصول، تقسیم، ذخیرہ اور بازیافت

آج کا نا تجیر یا ایک ایسے مظہر سے دوچار ہے جس میں بہت سے مصنفین اور ناشرین کے لیے اچھے معیار کا ادب لکھنے اور تقسیم کرنے کے محرکات چھین لینے کی صلاحیت ہے۔ ریپروگرافی کے دور میں خوش آمدید۔ نا تجیر یا کا کاپی رائٹ قانون ریپروگرافی کو "فوٹو کاپی یا اسی طرح کے ذرائع سے کسی تصنیف کی نقول بنانا" قرار دیتا ہے۔ اگرچہ کسی معیاری تعریف پر اتفاق نہیں ہو سکا؛ WIPO (ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن) نے ریپروگرافی کو "ٹھوس نقول کی غیر دستی اور غیر ٹائپوگرافک تولید جس پر کوئی تصنیف دیکھی جائے" قرار دیا ہے۔ لہذا کسی جریدے کے مضامین کی فوٹو کاپیاں بنانا یا اپنے پسندیدہ پروگرام کو بعد میں دیکھنے کے لیے ریکارڈ کرنا ریپروگرافی ہو گا۔ تاہم اس میں ٹھوس نمونے کے استعمال شامل نہیں، جیسے تصویر کو کیبل کے ذریعے دوبارہ منتقل کرنا۔

ریپروگرافی نے تحقیقی کام کو آسان اور زیادہ سہولت بخش بنا دیا ہے۔ ایک محقق اب جتنی چاہے کتابوں سے متعلقہ اقتباسات نقل کر سکتا ہے۔ ریپروگرافی نے محققین کا وقت بچانے میں بھی مدد کی ہے۔ ریپروگرافی کا سب سے اہم نتیجہ سستی ہونا ہے۔ کئی بار جریدے یا کتابیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ عام طلبہ اور محققین کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ ریپروگرافی کے ذریعے صارفین جریدے یا کتاب کو دراصل خریدے بغیر اس کا متعلقہ حصہ نکال سکتے ہیں۔ عملی طور پر، نقل کے ذرائع کے بے حد وسیع پھیلاؤ، نقل کے گمنام انداز، اور بنائی گئی انفرادی نقول کی وسیع تعداد کے پیش نظر، مسئلہ قانونی خلاف ورزی کی شناخت کا اتنا نہیں جتنا کاپی رائٹ نافذ کرنے کے ذرائع وضع کرنے کا ہے۔ فوٹو کاپیئر اور نئی ٹیکنالوجیاں ناشرین سے ان تصانیف کے مواد اور تنظیم پر خصوصی کنٹرول چھین لیتی ہیں۔ نتیجتاً اصل تصانیف کا بازار تیزی سے سکڑ رہا ہے اور ریپروگرافک تکنیکوں کے ذریعے بنایا گیا بازار تیزی سے زور پکڑ رہا ہے۔

الیکٹرانک معلومات کے ذخیرے کے فوائد

بہت سے کاروبار اور تنظیمیں خطرناک رفتار سے دستاویزات جمع کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہیں، دوسری صورتوں میں وہ اچانک آسکتی ہیں، شاید کسی حصول یا انضمام کے نتیجے میں۔ وجہ جو بھی ہو، ایک نقطہ آتا ہے جہاں دستاویزات اپنی موجودہ شکل میں کاروبار کی ضروریات پوری نہیں کرتیں، اور الیکٹرانک شکل میں تبدیلی مطلوب ہو جاتی ہے۔

اسکولوں کو فوٹو کاپیئر کیوں چاہیے؟

بہت سے اسباق میں اسکول مشقی کاپیوں میں نوٹس لکھنے سے ہٹ کر ورک شیٹس یا ہدایات کی رہنمائی والے کاموں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، تاکہ طلبہ بہتر طور پر ظاہر کر سکیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ ورک شیٹس تیار کرنے والے تعلیمی ناشر کلاس سیٹ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن کافی زیادہ قیمت پر۔ یہ عام طور پر مواد کی قیمت اور اتنی بڑی مقدار میں کاغذ

اسکولوں تک پہنچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر ورک شیٹ کی ماسٹر کاپی فراہم کرنا اور اسکولوں کو ضرورت کے مطابق اسکول کے اندر فوٹو کاپی کرنے کا کاپی رائٹ لائسنس بیچنا کہیں زیادہ معاشی ہے۔ خاص طور پر ثانوی اسکولوں میں، ایک استاد کے پاس مفت کے دوران ایک ہی کام کرنے والی تین کلاسیں ہو سکتی ہیں جنہیں ایک ہی ورک شیٹ کی 90 نقول درکار ہوں۔ مخصوص کلاسوں کے لیے ورک شیٹس کی درست تعداد فوٹو کاپی کرنے کے قابل ہونا اسکولوں کو زیادہ احتیاط سے بجٹ بنانے اور اضافی اور غیر استعمال شدہ ورک شیٹس پر پیسہ ضائع نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کورس کی وضاحتیں اکثر تبدیل ہو سکتی ہیں اس لیے ایک سال استعمال ہونے والی ورک شیٹ اگلے سال مناسب نہ ہو۔ اساتذہ باقاعدگی سے طلبہ کے کسی خاص گروپ کے مطابق کام ڈھالنے کے لیے اپنے وسائل خود بنائیں گے یا وہ وسائل استعمال کریں گے جو دوسرے اساتذہ نے اسکول کے اندر یا آن لائن شیئر کیے ہوں۔ ان وسائل کی تولید ضروری ہے تاکہ ہر طالب علم کو کام تک رسائی حاصل ہو۔ پہلے سے اطلاع کے بغیر اضافی ورک شیٹس آسانی سے دستیاب ہونا متبادل اساتذہ کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو اکثر آخری لمحے میں بغیر کسی حقیقی سبق کی منصوبہ بندی کے آتے ہیں۔

مثالی اسکول کاپیٹر

بہت سے اساتذہ کے لیے اسکول کا فوٹو کاپیٹر آلات کے سب سے اہم ٹکڑوں میں سے ایک ہے۔ اور اسکول کے فوٹو کاپیٹر کی سب سے اہم خوبی قابل اعتماد ہونا ہے۔ اسکول کی زندگی مصروف ہوتی ہے اور استاد کو آخری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک مزاجی فوٹو کاپیٹر ہے جو صبح 8.50 بجے کام کرنے سے انکار کر دے جب آٹھویں جماعت انگریزی کے سبق کے لیے پہلے ہی آرہی ہو۔ اسکول تیزی سے سخت بجٹ کے تحت ہیں جو ہر شعبے کے وسائل پر خرچ کی رقم کم کر رہے ہیں۔ ایک فوٹو کاپیٹر جو دو طرفہ پرنٹ کر سکے اس اسکول کے لیے فائدہ مند ہے جو سہ ماہی کے دوران استعمال ہونے والے کاغذ کی مقدار کم کرنا چاہتا ہے۔ پاس کوڈ انٹری سسٹم مختلف شعبوں کے فوٹو کاپی کے استعمال کی نگرانی اور بجٹ کی معلومات فراہم کرنے کے لیے مفید ہے۔ اسٹیپل شدہ کتابچے تیار کرنے کی صلاحیت بھی انمول ہے جب امتحانی بورڈز کے تیار کردہ کتابچوں کی نقل تیار کی جائے۔ طلبہ اپنے امتحانات کی ترتیب سے جتنے زیادہ واقف ہوں گے، حتمی جائزوں میں بیٹھتے وقت اتنے ہی زیادہ پرسکون ہوں گے۔ بہت سے طلبہ کی مخصوص تعلیمی ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے ان کے کام کو ایک خاص انداز میں ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، اکثر بڑے پیمانے پر۔ فوٹو کاپیٹر کا ہونا جو متون کو آسانی سے بڑا کر سکے ان طلبہ کے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ کے لیے بڑی مدد ہے۔

آگے بڑھنا

دھبے والی، یک رنگی طباعت والے کاپیٹرز کی پچھلی نسلوں کے برعکس، جدید فوٹو کاپیٹرز کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ کاغذی کارروائی کی قابل ذکر مقدار کو پرنٹ، کولےٹ، فولڈ اور اسٹیپل کر سکیں۔ اس سے اسکولوں کو انتظامی عملے کی سطح

کم کرنے اور اخراجات کو دیگر ضروری آلات کی طرف لگانے میں مدد ملی ہے۔ نیز، رنگ میں کام کرنا اور اعلیٰ معیار کی تصاویر تیار کرنا اسکولوں کو وسائل اور نمائشیں بنانے میں مدد دیتا ہے تاکہ ان کے طلبہ کے سیکھنے کو مؤثر طریقے سے فروغ اور حوصلہ افزائی ملے۔

مشق

آپ نے یونٹ کا مطالعہ کیا ہے؛ اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. تدریسی و تعلیمی عمل میں عام طور پر استعمال ہونے والے ریپروگرافک آلات پر بحث کریں۔
2. اسپرٹ ڈپلیکیٹنگ کے عمل کی وضاحت کریں۔
3. مائیموگرافک کی مدد سے متعدد نقول کیسے بنائی جاسکتی ہیں؟
4. انک ڈپلیکیٹنگ کے چار عناصر پر بحث کریں۔
5. مختصر نوٹ لکھیں: 1- غیر رسمی فوٹوگرافی 2- منظم فوٹوگرافی 3- بصری پیداوار کی شکل
6. نقل شدہ مواد کو کیسے سنبھالنا چاہیے؟ وضاحت کریں۔
7. ریپروگرافی کے ممکنہ اثرات کیا ہیں؟
8. اسکولوں کو فوٹوکاپیوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

کتابیات

Reddi, U. V. & Mishra, S. (Eds.). (2005). Educational Media in Asia, perspectives on .Distance Education. Vancouver, BC; Canada: Commonwealth of Learning. ERIC (ED503271).

Tomadaki, E., Quick, K. A., & Scott, P. (2008). Videoconferencing in open learning .Journal of Interactive Media in Education. ERIC. (EJ840805)

Twomey, S. M. (2002). The virtual teacher training centre: A one-year program to .transform subject-matter experts into licensed career & technical education teachers .ERIC. (ED462547)

Worcester Polytechnic Institute (WPI). (2007). Characteristics of distance learning /students; demographics of distance learning students, from <http://www.wpi.edu/Academics/ATC/Collaboratory/Teaching/students.html>

Neo & Neo (2009). Engaging students in multimedia mediated constructivist learning students' perceptions. Educational Technology & Society, 12(2):254-266. ERIC (EJ836304).

Notar, E.E., Restauri, S., Wilson, J. D., & Friery, K. A. (2002). Going the distance: active learning. ERIC. (ED471229)

یونٹ 6 تدریسی مشینیں اور پروگرام شدہ تعلیم

6.1 تعارف

تدریسی مشینیں میکانیکی آلات ہیں، جو پہلے خودکار یوٹریزا خود ہدایتی آلات کے نام سے جانی جاتی تھیں، جن کا مقصد استاد کی مدد کرنا یا اس کی جگہ لینا ہے جہاں وہ معلومات دینے والے یا کارکردگی جانچنے والے کے طور پر کام کر رہا ہو۔ پروگرام شدہ تعلیم یا تدریسی مشینوں میں پروگرام سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ یہ یونٹ تدریسی مشینوں اور پروگرام شدہ ہدایتی طریقے کے بارے میں مکمل فہم فراہم کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے جو اتنا اہم ہے کہ ہر معلم کی سنجیدہ توجہ کا مستحق ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب تعلیمی نظام میں شامل عمل، جیسے آپ، جانے کہ یہ طریقے کیا کر سکتے ہیں اور آپ اسے کیسے کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم و تربیت میں ہدایتی وسائل کے مراکز کے کردار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی خصوصیات پر بھی اس یونٹ میں بحث کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ یونٹ متعدد بصیرتوں میں مدد اور اضافہ کرے گا جو تعلیمی عمل کو زیادہ مؤثر بنائیں گے چاہے تدریسی مشین کبھی استعمال ہو یا نہ ہو۔ ہدایتی ٹیکنالوجی کے عمل میں ہدایتی مسائل اور ضروریات کا تجزیہ کرنا، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملیوں کا انتخاب کرنا، ان حکمت عملیوں کی تائید کے لیے مواد ڈیزائن اور تیار کرنا، اور نفاذ کے دوران اور بعد میں ڈیزائن کی کامیابی کا جائزہ لینا شامل ہے۔ اکثر اس عمل کا نتیجہ ایک ہدایتی مصنوع ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا نتیجہ ایک اور عمل ہوتا ہے۔ ایک ہدایتی عمل یا تکنیک۔ یہ ہدایتی تکنیکیں سادہ یا پیچیدہ ہو سکتی ہیں اور کسی مخصوص ہدایتی مسئلے پر تعلیمی نظریات کے اطلاق کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں۔ اس باب میں ان عمل پر مبنی ہدایتی تکنیکوں کو پروگرام شدہ ٹیکنالوجیز کہا گیا ہے۔ پروگرام شدہ اس لیے کہ یہ عمل پر مبنی ہیں اور ترسیل کے لیے لازمی طور پر الیکٹرانک میڈیا کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی (اگرچہ بہت سی

پروگرام شدہ ٹیکنالوجیز الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہیں، اور ٹیکنالوجیز اس معنی میں کہ صارف کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسی نظریہ یا منظم تکنیک، طریقہ یا نقطہ نظر کا اطلاق کرتا ہے۔ مشین خود، بلاشبہ، نہیں پڑھاتی۔ یہ محض طالب علم کو اس شخص کے رابطے میں لاتی ہے جس نے اس کے پیش کردہ مواد کو ترتیب دیا تھا۔ یہ محنت بچانے والا آلہ ہے کیونکہ یہ ایک پروگرام کو غیر معین تعداد میں طلبہ کے رابطے میں لا سکتا ہے۔

6.2 یونٹ کے مقاصد

مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے:

1. تدریسی مشینوں کی نوعیت کی وضاحت کرنا؛
2. تدریسی مشینوں کی اقسام کی شناخت کرنا؛
3. پروگرام شدہ تعلیم کی اہمیت پر بحث کرنا؛ اور
4. فاصلاتی تعلیم میں کمپیوٹر کی مدد سے تعلیم کے کردار کی تفصیل بیان کرنا۔

6.3 تدریسی مشینوں کی نوعیت

تدریسی مشین ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے طلبہ کو مشین کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ تدریسی مشین کے استعمال نے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ تعلیمی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ تعلیم کو زیادہ متحرک اور دلچسپ بنانے کے لیے اس میدان میں نئی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ان تحقیقات نے مختلف آلات کو جنم دیا ہے اور تدریسی مشین ان میں سے ایک ہے۔ تدریسی مشین کو Sidney L. Pressed نے 1920ء میں تعلیمی میدان میں متعارف کرایا تھا۔ انتہائی انفرادی اور منظم ہدایت کے لیے یہ کلاس روم کی ہدایت کے ساتھ ساتھ خود سیکھنے کے لیے بھی کافی مفید پائی گئی ہے۔ تدریسی مشینیں مختلف اقسام اور ساز کی ہوتی ہیں۔ یہ سادہ گتے سے لے کر پیچیدہ کمپیوٹرائزڈ الیکٹرانک مشینوں تک ہوتی ہیں۔ ان کی قیمتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ سستی ہیں اور دیگر مہنگی۔ یہ زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہوتی ہیں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں۔ یہ تدریسی و تعلیمی عمل میں بہت مددگار ہیں۔ مشین میں کثیر الانتخابی اشیاء کی شکل ہوتی ہے جس میں فوری فیڈبک کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسے آلے میں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے کئی انتخاب فراہم کیے جاتے ہیں اور صرف ایک جواب درست ہوگا۔ اور اگر طالب علم درست جواب دے تو ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ مشین آگے کام نہیں کرتی جب تک درست جواب نہ دیا جائے۔ طلبہ کو اپنی قابلیت کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ تیز رفتار سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور دیگر آہستہ۔ یہ مشین طالب علم کی ذہانت جانچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ طلبہ کو خود مطالعے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مشین کے ذریعے سیکھنا اور جواب دینا طلبہ میں تکمیل کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ان

مشینوں کے استعمال سے اساتذہ کو کچھ فرصت ملتی ہے کہ وہ کوئی اور کام کر سکیں۔ طلبہ کو مناسب ہدایات دینے کے بعد، اساتذہ جواب کے بارے میں اشارے دیتے ہیں، مثلاً سبز بتی درست جواب کو ظاہر کرتی ہے اور سرخ بتی غلط جواب کو؛ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مشین استاد کی جگہ لے لے گی، لیکن یہ غلط تصور ہے کیونکہ تخلیقی کام صرف انسانی دماغ ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح تدریسی مشین صرف سیکھنے کا ذریعہ ہے نہ کہ مقصد۔ تدریسی مشین ایک ایسا آلہ ہے جو مسائل کا سلسلہ پیش کرتا ہے اور جب طلبہ پوچھے گئے سوالات کے درست جوابات دیتے ہیں تو انہیں فوری "انعام" یا تقویت فراہم کرتا ہے (Holland, 1960)۔ پہلی تدریسی مشین Pressey نے 1925ء میں ایجاد کی تھی۔ یہ ایک ایسا آلہ تھا جو طالب علم سے ایک سوال پوچھتا تھا۔ اگر طالب علم جواب جانتا تو وہ اگلے سوال کی طرف بڑھتا۔ اگر نہیں تو سوال اسکرین پر دوبارہ پیش کیا جاتا جب تک وہ درست جواب نہ پالے۔ یہ مشین طالب علم کو اپنی رفتار سے آگے بڑھنے دیتی تھی (Skinner, 1958) اور ان کی پیش رفت ریکارڈ کرتی تھی (Seattler, 1990)۔ اگرچہ یہ مشین تدریس کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی، اسے نفسیاتی نظریے کے پس منظر میں تیار کیا گیا تھا (Skinner, 1958)۔ اس مشین کا بنیادی نقصان نفسیاتی نظریے کے خلاف ہونا تھا۔ اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ طلبہ کی رفتار مختلف ہوتی ہے، اس نے اسے بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ آلہ بھولنے سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ جانچ کے آلات تھے، انہیں اس وقت استعمال کیا جانا چاہیے جب کہیں سے کچھ مقدار میں سیکھنا ہو چکا ہو۔ تدریسی مشینوں کی مقبولیت Skinner کی تجویز کردہ پروگرام شدہ ہدایت کی تحریک کے ساتھ بڑھی۔ لیبارٹری میں جانوروں کے ساتھ کیے گئے تجربات کی بنیاد پر Skinner نے ایک خیال پیش کیا کہ "تقویت کے مناسب حالات ترتیب دے کر، رویے کی مخصوص شکلوں کو قائم کیا جا سکتا ہے اور محرکات کی مخصوص اقسام کے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے" (Skinner, 1958)، تاہم تقویت طلبہ کو فوری طور پر دینی ہوتی ہے، کیونکہ جواب اور تقویت کے درمیان چند سیکنڈ کی تاخیر تقویت کی مؤثریت کو کم کر دیتی ہے۔ مزید برآں، یہ جواب کی ناپسندیدہ شکلوں کو ختم کرتی ہے جو درست جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتیں۔ استاد کے لیے درست جوابات دینے کے فوراً بعد تقویت فراہم کرنا مشکل تھا۔ اس طرح اساتذہ کی مدد کے لیے کسی قسم کی مشین کی ضرورت تھی۔ یہ مشین اس قسم کے رویاتی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہے جو لیبارٹری میں ممکن دکھایا گیا تھا (Holland, 1960)۔

تدریسی مشینوں کی تاریخ

برطانیہ میں تدریسی مشینوں کی آمد نے بہت سے اساتذہ کو پروگرام شدہ تعلیم کی بے پناہ صلاحیتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لینے سے ہچکچاہٹ ظاہر کی ہے کیونکہ بعض فطری خوف پیدا ہوئے ہیں جو ان فوائد کی حد سے زیادہ پر جوش پیشکش کے نتیجے میں ہوئے ہیں جو تدریسی مشینیں تعلیم میں لا سکتی ہیں۔ اس باب کا مقصد ان خوفوں اور مشکلات پر بحث کرنا ہے جو اساتذہ اسکولوں میں ٹیکنالوجی کے ایک اور پہلو کے تعارف پر فطری

طور پر محسوس کرتے ہیں، اور ایک معقول نقطہ نظر قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تدریسی مشینوں کے بڑے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اساتذہ کی کمی پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور طویل مدت میں اساتذہ کی اصل تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں۔ مصنفین محسوس کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ بہت زیادہ مبالغہ آمیز ہے اور انہیں تعلیمی ماحول میں مشینوں کے اساتذہ کی جگہ لینے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بعض میدانوں میں تدریسی مشینیں متعدد مشکل حالات میں تربیت فراہم کرنے کا ذریعہ پیش کرتی ہیں جہاں اب تک تربیت ناکافی یا ناممکن رہی ہے:

1. جہاں کوئی استاد دستیاب نہ ہو یا ان کی تعداد ناکافی ہو۔ جیسا کہ اکثر نام نہاد ابھرتے ہوئے ممالک میں ہوتا ہے۔
2. جہاں طلبہ جغرافیائی طور پر الگ تھلگ ہوں اور تدریسی عملہ فراہم کرنا ممکن نہ ہو۔
3. چھوٹی صنعتی تنظیموں میں جہاں معاشی وجوہات کی بنا پر منظم تربیتی اسکیم فراہم کرنا ناقابل عمل ہو۔
4. جہاں طلبہ بے قاعدہ اوقات میں کام کرتے ہوں اور منظم کورس مطالعے کی پیروی کرنا ناممکن پائیں۔
5. اصلاحی تدریس کے لیے خاص طور پر ریاضی اور انگریزی جیسے ابلاغی مضامین میں، جہاں طلبہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عزت داؤ پر ہے اور اگر وہ استاد کے ساتھ مکمل ایماندار ہوں گے تو ان کی بے عزتی ہوگی۔ ایسے معاملات میں تدریسی مشین کی غیر شخصی نوعیت بڑا فائدہ ہو سکتی ہے۔

ہم محسوس کرتے ہیں کہ تدریسی مشینوں کا تعلیم میں اپنا مقام ہے لیکن انہیں استاد کی جگہ کے بجائے استاد کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ تدریسی مشین لفظ کے بہترین معنی میں پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، کسی مضمون کی منطقی حقائق پر بنی پیشکش۔ کچھ نفیس مشینیں مزید کر سکتی ہیں، لیکن صرف انسانی استاد ہی متاثر کر سکتا ہے، جوش منتقل کر سکتا ہے، مکمل طور پر مطابقت پذیر ہو سکتا ہے اور مطلوبہ سماجی ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ جدید تجرباتی تحقیق سیکھنے کے عمل میں سماجی گروہی عوامل کی اہمیت پر دوبارہ زور دے رہی ہے، اور یہ انسانی استاد سے ہی آنے چاہیے۔ P.K Komoski کے الفاظ اس تناظر میں موزوں ہیں، "کوئی بھی استاد جس کی جگہ لی جا سکتی ہے، اس کی جگہ لیے جانے کا مستحق ہے۔" تدریسی مشینوں کا دوسرا دعویٰ، جسے مصنفین تسلیم کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ اوسط استاد جتنا اچھا پڑھاتی ہیں، لیکن تقریباً نصف وقت میں۔ تدریسی مشینوں کی موثریت کی بہت سی تحقیقات اس دعوے کی تائید کرتی ہیں اور ان تحقیقات کو پڑھانے میں کوئی مفید مقصد نظر نہیں آتا۔ وقت کی یہ قابل ذکر بچت مشینوں کی خود رفتاری کی صفت اور ان کی پیدا کردہ شدید دلچسپی اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ اس بات کا کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں کہ جب طلبہ مشینوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی ظاہر کردہ دلچسپی اور توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ وقت کی بچت کو اساتذہ کی جگہ مشینوں سے لینے کا ممکنہ جواز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اساتذہ کے لیے مشینوں کا خیر مقدم کرنے کی وجہ سمجھنا چاہیے تاکہ وہ معمول کے

اور اکثر تھکا دینے والے مشقوں اور حقائق پر بنی پیشکشوں کو کریں اور اس طرح انہیں حقیقی "تدریس" میں مشغول ہونے کے لیے وقت ملے۔ اس طرح اساتذہ ذاتی نشوونما کی نوعیت میں مضمر تدریس کی حقیقی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ بہت سے اساتذہ بالکل درست نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں مشینوں کا تعارف کافی سنگین تنظیمی اور انتظامی مسائل پیدا کرے گا؛ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری تعلیم کی موجودہ تنظیم اور انتظام اتنے مقدس اور اتنے کامل ہیں کہ ہمارے شاگردوں کی ذاتی ضروریات ان کے تابع کر دی جائیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کا بڑا تضاد یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا جو سیکھتا ہے، بلکہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جو سیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اساتذہ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے تین درجے والے تعلیمی ڈھانچے کے ثانوی اور اعلیٰ مراحل میں کیا جانے والا زیادہ تر کام اصلاحی نوعیت کا ہے۔ مثلاً ریاضی اور انگریزی میں بنیادی تصورات - کسر، اعشاریہ، سادہ حسابی عمل، رموز اوقاف، ہجے، قواعد، فہم اور اظہار - کو بار بار دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے۔ یہ سب مشینوں کے ذریعے زیادہ مؤثر اور کارآمد طریقے سے پڑھائے جاسکتے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں بنسبت اکثر کلاس روم اساتذہ کے، جنہیں ہمارے تنظیمی اور انتظامی پیچیدگی کے مسلط کردہ ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے۔ مزید برآں، مشینوں سے سیکھنے والے شاگردوں کی یادداشت کافی عرصے تک زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اس معنی میں حقیقی سیکھنا ہوا ہے۔ لہذا اگر مشینوں کے استعمال کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی تنظیم اور انتظام میں تبدیلیاں لانا ہوں گی، تو آئیے ان تبدیلیوں کا خیر مقدم کریں اگر وہ ہمارے شاگردوں کے بہترین مفاد میں ہیں۔ تین دیگر خوف جن کا اساتذہ نے حالیہ دنوں میں اظہار کیا ہے قابل ذکر ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ مشینوں کا تعارف تعلیم میں ایک ایسے دور کا آغاز کرے گا جس کی Orwell اور Huxley نے پیش گوئی کی تھی، جہاں مشین ہمارے معاشرے میں غالب ہو جائے گی۔ اس سے منسلک یہ خوف ہے کہ مشینی تدریس فرد کی شناخت تباہ کر دے گی اور پوری نسلوں کو پہلے سے طے شدہ سانچوں میں ڈھال دے گی۔ چونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تدریسی مشینیں pavlovian طرز کی کنڈیشننگ کی توسیع سے منسلک ہیں، انہیں خوف ہے کہ سیکھنے کا عمل "ذہن سازی" کی شکل میں تنزل پذیر ہو جائے گا۔ یہ وہ قسم کے خوف ہیں جو اچھے اساتذہ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو ایسی صورتحال پیدا ہونے کے خلاف چوکنا رہنا چاہیے۔ تاہم یہ خوف تدریسی مشین کے کردار کی غلط فہمیوں اور غلط تصورات پر مبنی ہیں۔ مشینیں بالکل تصور کے مطابق اوپر مذکور تینوں صورتحال لانے کے لیے استعمال (یا غلط استعمال!) کی جاسکتی ہیں، لیکن سب کچھ مشین میں موجود پروگرام پر منحصر ہے۔ یہیں، پروگرامنگ میں، تجربہ کار استاد یقینی بنائے گا کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوں اور درحقیقت شاگردوں کو ایسے ماحول کا سامنا ہو جو اپنے وسیع ترین معنی میں تعلیمی ہو۔ یہ مشینیں نہیں ہیں جن سے اساتذہ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ پروگرام ہیں جو ان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں سب کو چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارے زیر تربیت افراد کو صرف کافی معیار کے پروگرام دستیاب ہوں اور اساتذہ کو ان پروگراموں کی تیاری میں فعال طور پر حصہ لینا چاہیے۔

6.4 تدریسی مشینوں کی تعریف

تعلیم اور ٹیکنالوجی کے تقاطع سے سیکھنا - Bill Ferster - Tech.edu سیریز کی دیگر کتب - تعلیمی ٹیکنالوجی کی کشش سمجھنا آسان ہے۔ کلاس روم کی ہدایت ایک مہنگا اور وقت طلب عمل ہے جو متضاد نظریات اور مایوس کن غیر مساوی نتائج سے بھرا ہوا ہے۔ معلمین، جدید زندگی میں مشینوں کے تعاون سے متاثر ہو کر، صدیوں سے تدریس کو سہولت بخشنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ Teaching Machines میں Bill Ferster فاصلاتی تعلیم کے لیے ڈاک کی خدمت کے ابتدائی استعمال سے لے کر Massive Open Online Courses کے گرد موجودہ ہنگامے تک ہدایت کو خود کار بنانے کی ماضی کی کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ان کاروباریوں اور بصیرت رکھنے والوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں جنہوں نے نوآبادیاتی دور سے شروع کرتے ہوئے مختلف ہدایتی ٹیکنالوجیز تیار اور فروغ دیں۔ Ferster کلاس روم کے تجربے کو مشینوں سے بڑھانے کی کوششوں کی وسیع رینج کو چھوتے ہیں، ہارن بکس، Chautauqua تحریر، اور خطوطی کورسز سے لے کر B.F. Skinner کی تدریسی مشین، ذہین ٹیوٹرنگ سسٹمز، اور ای لرننگ تک۔ جن مشہور ترقی پسند اساتذہ، محققین اور منتظمین کو کتاب اجاگر کرتی ہے انہوں نے اکثر اپنے خیالات نافذ کرنے میں کافی رکاوٹوں پر قابو پایا، لیکن ان میں سے سب تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ Teaching Machines ہمارے تعلیمی ٹیکنالوجی کی افادیت پر موجودہ بحث میں انمول نئی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ Bill Ferster یونیورسٹی آف ورجینیا کے Curry School of Education میں تحقیقی پروفیسر اور Sciences, Humanities & Arts Technology Initiative (SHANTI) کے لیے ویژولائزیشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ Interactive Visualization: Insight through Inquiry کے مصنف ہیں۔ "اتنے زیادہ لوگ کبھی نہیں رہے جو تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے مواقع سمجھتے ہوئے ان پر جھپٹ رہے ہوں، اور پھر بھی اکثر کو ایسے اطلاقات کے نتائج کی کم سمجھ ہے، خاص طور پر تدریسی طریقوں اور ادارہ جاتی ڈھانچوں میں تبدیلیاں جو ضروری ہیں اگر ٹیکنالوجی کو سیکھنے پر معمولی اثر سے زیادہ اثر ڈالنا ہے۔ Ferster کی دلکش، اصل دلیل - کہ پرانی ٹیکنالوجیز کے استعمال کے وقت کیا ہوا یہ جاننا آج عملی اور علمی اعتبار سے بڑی قدر کا ہونا چاہیے - ان سب سے دلچسپ خیالات میں سے ایک ہے جن کا مجھے بہت طویل عرصے میں سامنا ہوا ہے۔ Teaching Machines عصری ٹیکنالوجی سے چلنے والی جدت کے شور شرابے میں تاریخی اور تصوراتی نقطہ نظر کا اضافہ کرتی ہے۔ میں ہر استاد کو تربیت میں یہ کتاب پڑھتے دیکھنا پسند کروں گا۔" - Michael G. Moore، مدیر The American Journal of Distance Education - "عقل اور شفافیت کے ساتھ Bill Ferster دکھاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ تعلیم کی خدمت میں استعمال ہوئی ہے، اگرچہ ہمیشہ کامیاب نتائج کے ساتھ نہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ابتدائی میکینکی آلات - کتابیں، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور کمپیوٹرز - تعلیم کو زیادہ مؤثر، کارآمد اور منافع بخش بنانے کے لیے کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے سبق ہماری تازہ ترین کوششوں کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ مشینوں کو تعلیم اور روشن خیالی کے لیے استعمال کیا جائے۔" - Donald L. Bitzer، North Carolina State

University - "یہ دلچسپ کتاب تدریسی مشینوں کی تاریخ اور ان وجوہات کی کھوج کرتی ہے کہ وہ تعلیم میں انقلاب لانے کے اپنے وعدے پر کیوں پوری نہیں اتریں۔ کتاب قاری کو ہر ٹیکنالوجی تیار کرنے میں نمایاں لوگوں کی کہانی اور تعلیم کو بہتر بنانے کی ان کی امیدوں کے ذریعے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آخری باب ان ماضی کی ناکامیوں سے سیکھے گئے اسباق پر بحث کرتا ہے اور زیادہ موثر ٹیکنالوجی تیار کرنے کے لیے تجاویز فراہم کرتا ہے۔ یہ تدریسی مشینوں اور/یا تعلیم میں دلچسپی رکھنے والے تمام ہدایتی ڈیزائنرز اور کمپیوٹر انجینئرز کے لیے لازمی مطالعہ ہونا چاہیے۔" Debra R -

Sprague, George Mason University - "تعلیمی ٹیکنالوجی کی ایک قیمتی تاریخ، Bill Ferster ہمیں PLATO سے MOOCs تک، B.F. Skinner سے Sebastian Thrun تک خوبصورتی اور صحت مند شک کے ساتھ لے جاتے ہیں۔" Bryan Alexander - سینٹر فیلو، National Institute for Technology in Liberal Education - "سترہویں صدی کی ہارن بکس سے اکیسویں صدی کی کلاؤڈ پر مبنی آپس تک تدریسی آلات کا یہ وسیع جائزہ دائمی بحث کے موضوع پر نادر اور ضروری نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔" Ed Ayers - صدر، University of Richmond - "قیمتی تاریخی پس منظر، یادگار کہانیاں، اور آج کے منظر نامے کا سوچا سمجھا دورہ فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کی امکانات کے بارے میں ابتدائی لیکن باخبر رائے کی طرف کام کرنے والوں کو یہ کتاب مددگار لگے گی۔" Mark Notess - elearn Magazine - "Teaching Machines" کی پڑھنے میں آسانی اور نظریہ و بیانیہ، تاریخی اور عصری ترقیات کا دلکش امتزاج اسے لیکچررز، ہدایتی ڈیزائنرز اور درحقیقت تعلیم کے کاروبار میں مصروف ہر شخص کے لیے کورس ریڈر کے طور پر ایک قیمتی انتخاب بناتا ہے۔ یہ میری کتابوں کی الماری میں نمایاں جگہ پر رہے گی، اس کے دلکش، بصیرت انگیز اور تعلیمی ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے جامع جائزے کی بدولت۔" Steve Wheeler - Times - "Higher Ed - Ferster کی پڑھنے میں آسان تاریخ بنیادی سطح پر ظاہر کرتی ہے، وہ تعلیمی ٹیکنالوجی کی حقیقی صلاحیتوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔" Reflective Teacher - "...تدریسی مشینوں کا ایک قابل رسائی بیان جو مصنف کے ذاتی واقعات، اس کے تأملات اور بہت سی تصاویر و توضیحات سے جاندار ہے۔" Canadian - "Journal of Higher Education - Teaching machines..." تعلیمی مورخین کی دنیا کے لیے ایک انتہائی پڑھنے میں آسان تجزیاتی رہنما کا تعاون کرتی ہے جنہوں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔" Journal of the History of Education Society

6.5 تدریسی مشینوں کی اقسام

تدریسی مشینوں کو پیشکش کے طریقوں، جواب کی شکلوں، فیڈبک کے طریقے اور تقویت کی اقسام کے لحاظ سے ان کی نفاست اور لچک کی ڈگری کے مطابق پانچ بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1. سادہ تدریسی مشینیں: پروگرام شدہ نصابی کتب کی شکل اختیار کرنا: ان میں پروگرام یا تو لکیری یا محدود شاخی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور طالب علم یا تو اپنا جواب لکھتا ہے یا ایک جواب منتخب کرتا ہے جو اسے کسی صفحے کی طرف لے جاتا ہے؛ چونکہ طالب علم کو مواد تک مکمل رسائی کی آزادی ہوتی ہے، یہ آلات دھوکہ دہی سے محفوظ نہیں ہوتے اور غیر کنٹرول شدہ حالات میں طلبہ کی طرف سے مصنف کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ ان کی مثالیں Holland اور Skinner کے رویے کا تجزیہ، ٹیوٹر ٹیکسٹ سیریز اور ٹیرس سیریز ہیں۔

2. سادہ دستی طور پر چلنے والی تدریسی مشینیں: یہ لکیری یا سادہ شاخی تسلسل استعمال کر سکتی ہیں۔ پروگرام شدہ مواد اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ طالب علم کو اس تک آزاد رسائی حاصل نہ ہو تاکہ اسے پیش کردہ ہدایت پر عمل کرنا پڑے اور دھوکہ دہی عام طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی مشین کی مثالیں ڈسک یا من میکس، ڈسکورر، کنسیپٹ اوگراف، انسٹرکٹر اور Aberdeen مشینیں ہیں۔

3. بجلی سے چلنے والی تدریسی مشینیں: 35mm پروجیکشن تکنیک استعمال کرنا: یہ مشینیں یقینی بناتی ہیں کہ طالب علم آپریٹنگ ہدایات کی پابندی کرے اور ایک قطعی حد سے زیادہ جواب دے۔ یہ دھوکہ دہی کے امکان کو عملی طور پر ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ پروگرام فلم پر پیش کیا جاتا ہے، مشین میں بہت بڑی تعداد میں فریم ذخیرہ کیے جاسکتے ہیں اور نتیجتاً شاخی تکنیکیں استعمال کی جاسکتی ہیں۔ ایسی مشینوں کی مثالیں آٹو ٹیوٹر مارک I اور II، Grundy-Tutor اور Redi-Tutor ہیں۔

4. بجلی سے چلنے والی مشینیں: یہ مختلف پیشکشوں اور جوابات کی اجازت دیتی ہیں؛ اس قسم کی مشین میں لکیری یا شاخی تسلسل استعمال کیے جاسکتے ہیں اور ان مشینوں کی یہ خوبی ہے کہ حقائق طالب علم کو مختلف ذرائع جیسے فلم، اسٹرپ، ہم آہنگ ٹیپ ریکارڈرز، متحرک ماڈل یا تحریری متن کے ذریعے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح طلبہ کا جواب تحریری، زبانی یا تدبیری سرگرمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایسی مشینیں پروگرام کو زبردست لچک دیتی ہیں؛ ایک مثال "Empirical" Lamson "ٹیوٹر ہے۔

5. پیچیدہ کمپیوٹر مرکوز مشینیں: یہ ترقی کے بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں اور پیشکش کی بیٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپیوٹر کے استعمال تک محدود ہیں۔ ایسے نظاموں کی مثالیں یونیورسٹی آف الینوائے کی "Plato II" مشین ہے، جو مرکزی

کنٹرول کے طور پر کئی ملین ڈالر کا ILLIAC کمپیوٹر استعمال کرتی ہے اور ایک وقت میں 128 طلبہ کو سنبھال سکتی ہے، اور Saki، خود موافق کی بورڈ انسٹرکٹر۔

6.6 پروگرام شدہ تعلیم

پروگرام شدہ تعلیم آپرینٹ کنڈیشننگ پر تجرباتی تحقیقات سے ابھری ہے۔ یہ انسانی سیکھنے میں آپرینٹ کنڈیشننگ کے اصول کو شامل کرتی ہے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ کے بنیادی اصول کا خلاصہ مطلوبہ مقصد کے قریب بتدریج رویاتی تبدیلیاں لانے کے لیے تقویت کے اصول کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔ کل رویے کو معنی خیز آپرینڈز میں توڑا جاتا ہے جو پورے کو بنانے کے لیے ایک ساتھ زنجیر کی صورت میں جوڑے جاتے ہیں۔ پروگرام شدہ تعلیم اور پروگرام شدہ ہدایت ادب میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ انگریز مصنفین پروگرام شدہ تعلیم کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ سیکھنے والے پر مبنی نظام ہے جس میں اس طریقے پر زور دیا جاتا ہے جس سے مواد پیش کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ خود ہدایتی ہو۔ پروگرام شدہ ہدایت امریکی مصنفین استعمال کرتے ہیں جو اسے "سیکھ جانے والے مواد کو چھوٹے مراحل کے سلسلے میں ترتیب دینے کا عمل جو سیکھنے والے کو خود ہدایت کے ذریعے اس سے جو وہ جانتا ہے نئے اور زیادہ پیچیدہ علم اور اصولوں کے نامعلوم تک لے جائے" قرار دیتے ہیں۔ James, E. Espich اور Bill Williams نے اپنی کتاب "Developing Programmed Instructional Material" میں پروگرام شدہ تعلیم کی تعریف تجربات کے منصوبہ بند تسلسل کے طور پر کی ہے، جو غیر فعالیت کو ختم کرتا ہے اور ایک تصوراتی فریم ورک فراہم کرتا ہے جو کارکردگی کی سطح کے مخصوص، عملی طور پر متعین مقاصد کو حاصل کرنے کے مقصد سے تعلیمی وسائل کی منصوبہ بندی اور تنظیم کی اجازت دیتا ہے۔ ترقی کا دوسرا مرحلہ برطانوی جامعات کا اپنایا ہوا یوٹوریل نظام ہے۔ یوٹور اور اس کے طلبہ کے درمیان سوالات اور جوابات کا مسلسل تبادلہ ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ماہرین نفسیات کے مسلسل تعاون کی بدولت پروگرام شدہ تعلیم و تربیت کے مکمل نظام کے طور پر ابھری ہے۔ تمام ماہرین نفسیات کے ناموں کا حوالہ دینا ممکن نہیں۔ ہم صرف ان ماہرین نفسیات کے نام ذکر کریں گے جن کا تعاون اپنی موجودہ شکل میں پروگرام شدہ ہدایت کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ پہلا ماہر نفسیات جس کے نتائج پروگرامنگ سے براہ راست متعلق ہیں E.L. Thorndike (1874-1949) ہیں۔ وہ اپنے "Law of Effect" کے لیے مشہور ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ وہ سیکھنا جو سیکھنے والے کی طرف سے اطمینان کے ساتھ ہو اس سیکھنے سے زیادہ مستقل ہونے کا امکان ہے جو عدم اطمینان کے ساتھ ہو۔ کامیاب اعمال کے دہرائے جانے کا امکان بھی ان سے زیادہ ہے جو ناراضگی یا تکلیف لاتے ہیں۔ سیکھنے والے کو ملنے والا انعام اس کے رویے کو تقویت دیتا ہے کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کا اثر کامیاب رویے کو مضبوط کرنے کا ہو اسے تقویت کہا جاتا ہے۔ پروگرامنگ کا تعلق Thorndike کے نتائج سے ہے کیونکہ ہدایتی ٹیکنالوجی ایک

ایسے آلے کا استعمال کرتی ہے جسے تدریسی مشین یا پروگرام شدہ متن کہا جاتا ہے جو مسائل کا باریک درجہ بند سلسلہ پیش کرتا ہے اور سیکھنے والے کے درست جواب کے لیے فوری تقویت فراہم کرتا ہے۔

بنیادی طور پر Pressed کے تیار کردہ آلے کی قسم کثیر الانتخابی اشیاء کی شکل کی پیروی کرتی ہے۔ طالب علم کو ایک سوال اور چار آپشن پیش کیے جاتے ہیں جن میں سے صرف ایک درست ہوتا ہے۔ وہ ایک آپشن منتخب کرتا ہے اور آلہ کچھ فوری فیڈبک فراہم کرتا ہے۔ اگر طالب علم نے درست جواب منتخب کیا ہے تو مشین اگلی شے پیش کرتی ہے۔ اگر غلط آپشن منتخب کیا گیا تو طالب علم کو جواب دیتے رہنا چاہیے جب تک وہ درست آپشن منتخب نہ کر لے۔

6.6.1 پروگرام شدہ تعلیم کے اصول

ہم نے تاریخی تناظر میں پروگرام شدہ تعلیم کی ترقی کا مختصر ذکر کیا ہے اور پروگرام شدہ تعلیم اور روایتی طریقے کا موازنہ کیا ہے۔ پروگرام شدہ تعلیم کے اصولوں کا تجزیہ کرنا مناسب ہے۔ پروگرام شدہ تعلیم کے پانچ اصول:

1. فعال سیکھنے والے کا جواب: سیکھنے والا کس حد تک سمجھ سکتا ہے اس کا اندازہ اسے سوالات کے جواب دے کر لگایا جاتا ہے۔ سیکھنے والے کی سمجھ کی حد جوابات میں ظاہر ہونے والی چیز سے معلوم ہوتی ہے۔

2. فوری فیڈبک: سیکھنے والے کو فوراً بتائیں کہ اس کا جواب درست ہے یا غلط۔ سیکھنے والے کو معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا جواب درست ہے یا غلط، اسے اگلا سوال دیں۔

3. چھوٹے مراحل: سیکھنے والے کو جتنا ممکن ہو ٹھوکر کھانے سے بچانے کے لیے چھوٹے مراحل طے کریں؛ جب وہ غلطی کرتا ہے تو ناکام قرار دیے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

4. خود رفتاری: سیکھنے والے کو سیکھنے کی رفتار طے کرنے دیں تاکہ وہ اپنی رفتار سے سیکھ سکے۔ غور کریں کہ مناسب رفتار سیکھنے والے سے سیکھنے والے تک مختلف ہوتی ہے۔

5. سیکھنے والے کی توثیق: پروگرام اچھا ہے یا برا اس کا فیصلہ ماہرین کی رائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب سیکھنا دراصل قائم ہوتا ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ایسے سیکھنے والوں کو لیں جنہوں نے ابھی مضمون نہیں سیکھا تاکہ وہ زیر تیار پروگرام آزمائیں۔ آزمائشوں کی بنیاد پر ضروری ہو تو مواد کو بہتر بنائیں۔

نوٹ: H. Azuma وغیرہ (Eds) (1979) پر مبنی - New Dictionary of Education صفحہ (720) - ماخذ Suzuki

E-learning Fundamentals E-Learning - Detailed Instructional Design -K (2004)

-Consumers (Packaged Text)

پروگرام شدہ تعلیم کے اصول:

1. چھوٹے مراحل: تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی کند ذہن طلبہ بھی اتنے ہی مؤثر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں جتنے ذہین طلبہ، اگر مضمون انہیں مناسب چھوٹے مراحل میں پیش کیا جائے۔ جب ہم سیکھے جانے والے کام کو بہت چھوٹے مراحل میں تقسیم کرتے ہیں، اور طلبہ سے ایک وقت میں صرف ایک مرحلہ سیکھنے کو کہتے ہیں، تو شاید تمام طلبہ ایک وقت میں ایک چھوٹا مرحلہ سیکھ سکیں گے اور بتدریج تمام مراحل سیکھ لیں گے۔
2. سرگرمی سے جواب دینا: دوسرا نفسیاتی اصول یہ ہے کہ طلبہ بہتر اور تیز سیکھتے ہیں جب وہ تدریسی و تعلیمی عمل میں فعال طور پر حصہ لے رہے ہوں۔ ہماری کلاس روم کی تدریس میں اساتذہ چند سوالات پوچھتے ہیں اور طلبہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن اساتذہ کے لیے ہر چھوٹے مرحلے پر تمام طلبہ سے جواب طلب کرنا ممکن نہیں۔ تدریسی مشین کا متن یا پروگرام شدہ متن میں بڑی تعداد میں سوالات ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے مرحلے پر ایک سوال اور طلبہ سرگرمی سے جواب دیتے ہیں۔ فعال جواب دہی کا اصول پروگراموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
3. تقویت: ہر جواب، چاہے تقریباً درست ہو، فوراً تقویت یافتہ ہونا چاہیے۔ تاخیر شدہ تقویت کام نہیں کرتی۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب استاد کو ایک وقت میں صرف ایک طالب علم کو پڑھانا ہو۔ بہترین صورتحال وہ ہے جب استاد اپنے طلبہ کی ضروریات انفرادی طور پر پوری کر سکے۔ لیکن کلاس روم کی تدریس میں یہ شاید ہی ممکن ہو۔ کوئی استاد، چاہے کتنا ہی کارآمد اور مخلص ہو، کلاس روم میں اپنے ہر طالب علم کے ہر درست جواب کو جیسے ہی دیا جائے تقویت نہیں دے سکتا۔
4. طالب علم کا جائزہ یا طالب علم کی جانچ: طالب علم اور سیکھنے کے عمل کا مسلسل جائزہ بہتر تدریس و تعلیم کی طرف لے جاتا ہے۔ پروگرام شدہ ہدایت میں سیکھنے والے کو اپنے جوابات کا ریکارڈ چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اسے جوابی شیٹ پر ہر فریم کے لیے جواب لکھنا ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی ریکارڈ پروگراموں پر نظر ثانی میں مدد دیتا ہے۔

6.7 کمپیوٹر کی مدد سے ہدایات

- کمپیوٹر کی مدد سے ہدایت، جسے مختصراً CAI کہا جاتا ہے، ایک اصطلاح ہے جو انٹرایکٹو ہدایتی حکمت عملیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کمپیوٹرز کو طلبہ کو ہدایتی مواد پہنچانے اور پڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، ساتھ ہی ان کے سیکھنے کی نگرانی بھی کرتی ہیں۔
- کمپیوٹر کی مدد سے سیکھنا (CAL)، بہت کم وقت میں وسیع مقدار میں معلومات پہنچانا ہے۔ یہ تصورات اور موضوعات کو تقویت دینے کا ایک طاقتور طریقہ ہے جو پہلے آپ کی مدد یافتہ تعلیم کے ذریعے آپ سے متعارف کرائے گئے تھے اور پیچیدہ تصورات کو سمجھنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔

CAI کی اقسام

Logo.1

Stimulation.2

Controlled Learning.3

1- لوگو

یہ سادہ کاموں کے ذریعے پروگرام کی زبان سیکھنے کا ہدایتی طریقہ کار ہے۔ لوگو سسٹم میں سادہ پروگرام اسکرین پر ڈیزائن بنانے سے متعلق ہیں جو طلبہ ہدایت پر عمل کر کے کرتے ہیں۔

2- سمیولیشن

اس طریقے سے پروگرام میں کمپیوٹر طلبہ کو علامتی شکل میں تجربہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

3- کنٹرول شدہ تعلیم

کنٹرول شدہ تعلیمی پروگرام شاخی پروگرام کے نمونے پر ہدایتی تسلسل میں مطالعے کا کورس فراہم کرتا ہے۔

CAI کی قدر

• بنیادی تصورات پر بڑھی ہوئی مہارت انعام کے ذریعے حوصلہ افزائی کو بہتر بناتی ہے۔

• تعامل

• اعتماد پیدا کرتا ہے۔

• طالب علم کے خود غور و فکر کے لیے آہ فراہم کرتا ہے۔

• تنقیدی تجزیے میں مددگار۔

CAI کے فوائد

• بیک وقت بڑی تعداد میں طلبہ کو ہدایت دینا۔

• اساتذہ کے کام کا بوجھ کم کرتا ہے۔

• کثیر جہتی سیکھنا۔

• ریکارڈنگ، نظر ثانی اور فوری حوالہ۔

• انٹرایکٹو

• فعال سیکھنا۔

• فوری فیڈبک۔

تعارف

یہ انفرادی تدریسی طریقہ ہے۔ "کمپیوٹر کی مدد سے ہدایت" (CAI) سے مراد کمپیوٹر پر پیش کردہ ہدایت یا اصلاح ہے۔ CAI لامحدود صبر اور درستگی کے ساتھ معلومات تک فوری رسائی کی سہولت دیتا ہے اور یہ تمام سیکھنے والوں کے لیے منظم طریقے سے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مکمل انفرادی ہدایت فراہم کرتا ہے۔

خصوصیات:

1. خود رفتار: یہ منفرد خصوصیت سیکھنے والے کو اتنی آہستہ یا تیز چلنے کے قابل بناتی ہے جتنا وہ چاہے۔ پروگرام میں شامل مواد کو بار بار دہرایا جاسکتا ہے، جتنی بار چاہیں، بغیر کسی نتائج کے یا پروگرام سے طے شدہ کتب کے۔ یہ پہلے پڑھائے گئے ہدایتی مواد پر ممکنہ مہارت کی کمی کی منفی تقویت کو ختم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔
2. خود ہدایت یافتہ: یہ سیکھنے والوں کی اس صلاحیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی منفرد سیکھنے کی قابلیتوں اور خصوصیات کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، اور کس ترتیب میں سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو فائدہ، بہتری اور انفرادیت ملے۔
3. مختلف حواس کا استعمال: کمپیوٹر کی مدد سے ہدایت کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مختلف شکلوں کا استعمال کرتی ہے جو طلبہ کو مختلف حواس کے ذریعے ہدایتی مواد پر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ جتنے زیادہ حواس یا سیکھنے کے چینلز جن کے ذریعے معلومات پر عمل کیا جائے، طلبہ کے لیے یاد رکھنا اور سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔

CAI کے مقاصد

- سیکھنے کی رفتار: پایا گیا ہے کہ CAI طلبہ کی سیکھنے کی رفتار روایتی ہدایت کے مقابلے میں CAI کے ساتھ چالیس فیصد تک تیز ثابت ہوئی ہے۔

• سیکھنے کی برقراری: محققین کے مطابق، ابتدائی ٹیسٹوں اور تاخیر شدہ ٹیسٹوں پر طلبہ کے اسکور سے ظاہر ہوا کہ CAL کے ذریعے ہدایت یافتہ طلبہ ٹیسٹ کے مواد کو اس سے زیادہ برقرار رکھتے ہیں جیسے انہیں صرف روایتی ہدایت کے ذریعے ہدایت دی گئی ہو۔

• رویے: CAI حکمت عملیوں اور طلبہ کی کامیابی پر ان کے اثرات کا جائزہ لینے والی بہت سی تحقیق اور سیکھنے کے رویے اس حکمت عملی سے متاثر ہوتے ہیں۔ CAI حکمت عملیاں روایتی ہدایت کے مقابلے میں طلبہ کے زیادہ مثبت رویوں کی طرف لے جائیں گی۔

• میڈیا کی تنوع: اس حکمت عملی کے ذریعے کمپیوٹرز جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال مسلسل متحرک ماحول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور تعلیمی تعامل کو فروغ دیتا ہے، لطف اندوز بناتا ہے اور مختلف اقسام کے میڈیا سے روشناس کراتا ہے جن کا انہوں نے بصورت دیگر تجربہ یا تعامل نہ کیا ہوتا۔

مشق اور تکرار

مشق اور تکرار طلبہ کو ان مہارتوں کی بار بار مشق کے مواقع فراہم کرتے ہیں جو پہلے پیش کی جا چکی ہیں اور جن پر مزید مہارت ضروری ہے؛ طلبہ حقائق سیکھتے ہیں اور انہیں مشق کے طریقے سے یاد کرتے ہیں، مشق اور تکرار کے لیے MCQ بینک استعمال کر کے۔ یہ طریقہ سست سیکھنے والوں کے لیے مفید ہے۔

ٹیوٹوریل

ایک اچھی ساخت والی پروگرام شدہ تعلیمی اکائی انٹرایکٹو سیکھنا فراہم کرتی ہے۔ اس میں کمپیوٹر ٹیوٹر کا کردار ادا کرتا ہے، مواد متعارف کراتا ہے، مشق فراہم کرتا ہے، اور سیکھنے کا جائزہ لیتا ہے۔ ٹیوٹوریلز سیکھنے والوں کو کچھ نیا مواد متعارف کرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بالکل اسی انداز میں جیسے انسانی استاد کر سکتا ہے۔ اس طریقے کا اچھا استعمال بہترین خصوصیت کے مقابلے میں مواد کی 90 فیصد برقراری کا باعث بن سکتا ہے جبکہ 30 فیصد برقراری ہوتی ہے۔

سمیولیشن کی سرگرمیاں

سیکھے جانے والے مواد کے ساتھ حقیقی زندگی کا منظر نامہ فراہم کریں جیسا کہ حقیقی دنیا میں لاگو ہوگا۔ یہ حقیقی صورتحال، مظہر یا عمل کی سادہ نمائندگی فراہم کرتا ہے۔ یہ حقیقی چیز سے منسلک وقت، خرچ یا خطرے کے بغیر حقیقت پسندانہ شکل میں موقع بھی فراہم کرتا ہے؛ سمیولیشن سیکھنے کے ماحول کی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ سمیولیشن سافٹ ویئر حقیقی زندگی کے خرچ یا اس کے خطرے کی ضرورت کے بغیر تقریباً تیار فراہم کر سکتا ہے۔ سمیولیشنز جسمانی اشیاء یا مظاہر، عمل کے طریقہ کار، اور حالات کی نقل کر سکتے ہیں۔

کھیل

ہدایتی مواد میں کھیل سیکھنے والے کے لیے مقابلہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سیکھنے والا اپنے ذاتی بہترین، کمپیوٹر، یا دوسرے سیکھنے والے کے خلاف مقابلہ کر سکتا ہے جبکہ مہارت حاصل کرتا ہے۔ کچھ سافٹ ویئر اکثر سب سے زیادہ اسکور حاصل کرنے اور دوسروں کو شکست دینے یا کمپیوٹر کو ہرانے کے لیے مقابلہ پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر کمپیوٹر کا مقصد چھوٹے سیکھنے والے ہوتے ہیں جیسے ابتدائی جماعتوں میں۔ کھیل ورک شیٹ اور مشق کی جگہ لے سکتے ہیں، بطور انعام یا بعض صورتوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے۔ عمومی خصوصیات یہ ہیں:

• اختتامی مقصد اور کھیل کے اصول

• حسی کشش

• حوصلہ افزا عناصر

دریافت

سیکھنے والے کو اپنے نتائج اخذ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سیکھنے والے کو ایک قسم پر مواد کی دولت پیش کریں جو سیکھنے والوں کو اپنے طور پر جوابات تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دریافت کا نقطہ نظر کسی کورس یا مواد سے مخصوص معلومات کا بڑا ڈیٹا بیس فراہم کرتا ہے اور سیکھنے والے کو ڈیٹا کے تجربے کی بنیاد پر تجزیہ، موازنہ، استنباط اور جائزہ لینے کا چیلنج دیتا ہے۔

مسئلہ حل کرنا

مسئلہ حل کرنا مواد کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی منطق تیار ہو؛ یہ نقطہ نظر بچوں کو مخصوص مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں اور حکمت عملیاں تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ حل کرنے کی ایک مخصوص قسم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور متعدد اقسام کے مسائل پر مشق فراہم کرتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کی ایپلی کیشنز کبھی کبھی مخصوص موضوعاتی علاقے پر توجہ مرکوز کرتی ہیں اور وہ مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں۔

لیبارٹری موڈ

کمپیوٹر کو مختلف حیاتیاتی عمل کی نقل کے لیے پروگرام کیا جاسکتا ہے تاکہ لیبارٹری کے تجربات کی تکمیل ہو یا ان سے چھٹکارا ملے۔ سیکھنے والا مختلف آپشنز کی کھوج کرتا ہے اور استنباط سے سیکھتا ہے۔

پروگرام شدہ تعلیم کی خوبیاں

- ایک اچھی پروگرام شدہ ہدایت انفرادی ہدایت کی سمت میں ایک بڑا دھکا ہے، کیونکہ یہ کلاس میں انفرادی سیکھنے والے کی ضروریات کے مطابق ڈھالی گئی ہے۔
- چونکہ پروگرام سیکھنے والے سے مسلسل جواب کا تقاضا کرتا ہے، یہ سیکھنے والے کی طرف سے جمود اور غیر فعالیت پر قابو پاتا ہے۔
- اگر غلطی عام ہے تو استاد کلاس روم میں وضاحت دے سکتا ہے یا وہ مخصوص نکات پر انفرادی کانفرنسوں کا انتظام کر سکتا ہے۔
- ایک اچھی پروگرام شدہ ہدایت کلاس کے انفرادی طلبہ کی سمت میں ایک بڑا دھکا ہے۔
- پروگرام شدہ کا تعارف ترقی پذیر ممالک کی ضروریات کے مطابق ڈھالا گیا ہے جو لاکھوں سیکھنے والوں کی تعلیم کی راہ پر گامزن ہیں اور اساتذہ کی کمی کا شکار ہیں۔
- پروگرام ہدایت استاد کو انفرادی سیکھنے والے کی تشخیص کرنے کے قابل بناتی ہے۔
- بعض آئینہ مہارتیں اور ذہنی صلاحیتیں جو عام طور پر بار بار مشقوں اور شرح حفظ کے ذریعے پڑھائی جاتی ہیں، خود ہدایتی آلات کے ذریعے بہت کارآمد طریقے سے پڑھائی جاسکتی ہیں۔

مشق

امید ہے کہ آپ نے یونٹ کا مطالعہ کیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. تدریسی مشین کی نوعیت پر بحث کریں۔
2. "تدریسی مشینیں میکانیکی آلات ہیں جو پہلے خود کار یوٹریاٹو ہدایتی آلات کے نام سے جانی جاتی تھیں جن کا مقصد استاد کی مدد کرنا یا اس کی جگہ لینا ہے جہاں وہ معلومات دینے والے کے طور پر کام کر رہا ہو"۔ بحث کریں۔
3. تدریسی مشینوں کی اقسام کا تنقیدی جائزہ لیں۔ پاکستان کی صورتحال میں آپ کسے سب سے مناسب سمجھتے ہیں۔
4. پروگرام شدہ تعلیم کی اہمیت پر بحث کریں اور اپنے جواب کی تائید میں مثالیں دیں۔
5. "پروگرام شدہ ہدایت امریکی مصنفین استعمال کرتے ہیں جو اسے سیکھے جانے والے مواد کو چھوٹے مراحل کے سلسلے میں ترتیب دینے کے عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں"۔ بحث کریں۔
6. پروگرام شدہ تعلیم اور روایتی طریقے کا موازنہ کریں۔

7. پروگرام شدہ تعلیم کے اصولوں پر بحث کریں۔
8. پروگرام شدہ تعلیم کے فوائد بیان کریں۔
9. پروگرام شدہ تعلیم کے تعلیمی اطلاق کا تنقیدی تجزیہ کریں۔
10. کمپیوٹر کی مدد سے تعلیم اور تدریسی و تعلیمی عمل پر اس کی مؤثریت کی وضاحت کریں۔
11. کمپیوٹر کی مدد سے ہدایت کے پروگرام کی اقسام پر بحث کریں۔
12. تدریسی مشین کی کچھ مختصر تعریفیں دیں۔

کتابیات

Association, A. P. (2002), principles of good practice in distance education & their application to professional education & technology. In T. F. o. D. E. a. T. i. P. Psychology .Washington, DC. (.Ed)

Lo, L. S. & Dale, J. M. (2009) Information literacy "learning" via online tutorials: A collaboration between subject specialist & instructional design librarian. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 3(3-4): 148-158. ERIC (EJ870591)

& Lin, S. Y., & Overbaugh, R. C. (2009). Computer- mediated discussion, self-efficacy .gender. British Journal of Educational Technology, (40(6), 999-1013, ERIC (EJ858473)

Mandernach, B. J. (2009). Effect of instructor- personalized multimedia in the online .classroom. International Review of Research in Open & Distance Learning, 10(3)

Retrieved from <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/606/1263>

Marchionini, g. (2008). Digital video policy & practice in higher education: From gate .keeping to viral lectures. Educational Technology Magazine, 48(5), 39-41! ERIC .(EJ807451)

Matkin, G. W. (2009). Open Learning: What Do Open Textbooks Tell Us about the Revolution in Education? Research & Occasional paper Series: CSHE. 1.09. ERIC .(ED504777)

Between Human and Machine: Feedback, Control, and Computing before Cybernetics
,Mindell, David A. The Machine in America: A Social History of Technology Pursell
Carroll

یونٹ 7 تدریسی معاونات کی تیاری

7.1 تعارف

آڈیو ویڈیو معاونات تدریس کے مادی آلات ہیں۔ یہ معاونات تعلیمی عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف مضامین کا موضوعاتی مواد جب آڈیو ویڈیو معاونات کی مدد سے واضح کیا جاتا ہے تو زیادہ دلچسپ اور سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی زبانی وضاحت اور بیان کافی نہیں ہوتا اور زیر بحث نکتے کی حقیقی اہمیت واضح کرنے کے لیے استاد آڈیو ویڈیو معاونات کی مدد لیتا ہے مثلاً ایک ماڈل، ایک بیک اپ، ایک ڈائیوراما، گلوب، ایک نقشہ، ایک فلینل بورڈ یا ایک تصویر وغیرہ۔ ایسے حالات میں آڈیو ویڈیو معاونات کے ساتھ مظاہرہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ طلبہ زیر بحث نکتے کو سمجھ سکیں۔ تدریسی عمل میں آڈیو ویڈیو معاونات کا استعمال کوئی نیا خیال نہیں۔ ایک پرانی چینی کہاوت ہے کہ "ہزار سنا اتنا موثر نہیں جتنا ایک دیکھنا"، یعنی جو کچھ آپ کسی چیز کو صرف ایک بار دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ مستقل ہوتا ہے جو آپ ہزار بار سن کر سیکھتے ہیں۔ اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ پرائمری اور مڈل اسکولوں میں نچلی جماعتوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے آڈیو ویڈیو معاونات کا دائرہ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ تجربات کو سمجھنے اور چیزوں کا تجزیہ کرنے کی ان کی صلاحیت محدود ہے۔ تاہم یہ واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ بچوں میں سمجھنے، سوچنے اور تجزیہ کرنے کی ذہنی صلاحیت جیسے جیسے ترقی کرتی ہے آڈیو ویڈیو معاونات کا دائرہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ جماعتوں میں ان معاونات کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو معاونات کی تیاری تعلیمی عمل کا ایک اہم حصہ ہے جس میں استاد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے سے زیر بحث تمام معاونات میں سے بعض معاونات جیسے نقشہ، گلوب اور بلیک بورڈ وغیرہ پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں اور اچھے اور باشعور اساتذہ کو ان معاونات کو استعمال سے پہلے صحیح طور پر جانچنا چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ یہ درست ہیں، اچھی حالت میں ہیں اور ان کا استعمال کلاس میں زیر

بحث موضوع کے مطابق ہے۔ بعض آڈیو ویژول معاونات ایسے ہیں جن کی تیاری میں استاد بڑا حصہ ڈال سکتا ہے مثلاً بلیٹن بورڈ، فلینل بورڈ، چارٹ، خاکہ، تصویر اور پوسٹرز وغیرہ۔ ان معاونات کی تیاری بڑی حد تک استاد کی کارکردگی، قابلیت، صلاحیت اور موضوعاتی مواد کے بارے میں علم پر منحصر ہے۔ This

یہ بھی جماعت میں تدریس کے شعور اور ان مختلف مسائل پر منحصر ہے جن کا ایک استاد کو تدریس کے دوران سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف وہی استاد جو تدریس میں طلبہ کے ساتھ مخلص ہو اور اپنے فرض سے لگن رکھتا ہو، تدریسی معاونات کی تیاری میں واقعی حصہ ڈال سکتا ہے۔ اس یونٹ میں تدریسی عمل میں استعمال ہونے والے معاونات کی تیاری کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاصلاتی تعلیم، تعلیم کا ایک ادارہ جاتی تصور ہے جو خط و کتابت کے کورسز کے ذریعے خود ہدایتی تعلم کے گرد مرکوز ہے، جس میں مواصلاتی ٹیکنالوجی کا مربوط عنصر شامل ہے اور اسے ٹیوٹوریل نشستوں، سیمینارز وغیرہ کی سہولت حاصل ہے۔ تدریسی افرادی قوت میں اضافے، پیشہ ورانہ معیار کی بہتری اور تدریسی طریقوں کی جدید کاری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، فاصلاتی تعلم کا نظام تسلیم شدہ اسناد حاصل کرنے کے متبادل راستے فراہم کرتا ہے۔ تدریس و تعلم کا عمل جماعت میں دستیاب مختلف اقسام کے آلات پر منحصر ہے۔ آج کل بہت سے معاونات دستیاب ہیں، مثلاً سمعی، بصری اور سمعی بصری معاونات۔ تدریسی عمل (TLP) میں ان کی بہت اہمیت ہے۔

7.2 یونٹ کے مقاصد (Objectives of Unit)

مواد کے مطالعے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. سمعی بصری معاونات کی تیاری کی وضاحت کر سکے؛
2. فلم کی تیاری میں شامل مراحل کی تشریح کر سکے؛
3. فاصلاتی تعلیم میں شفافیتوں (transparencies) کی اہمیت بیان کر سکے؛
4. فاصلاتی تعلیم میں عکاسی کے کردار کی نشاندہی کر سکے؛
5. فاصلاتی تعلیم میں ویڈیو کیمرے کے حصے کا تجزیہ کر سکے؛
6. ریسیورس سینٹرز میں سمعی بصری آلات کی ضرورت کی نشاندہی کر سکے۔

7.3 متحرک فلم کی تیاری (Motion Film Production)

تدریس کے معاون کے طور پر متحرک تصویر براہ راست تجربے سے کمتر ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں متحرک تصویر براہ راست تجربے سے بھی بہتر متوقع تعلیمی نتیجہ فراہم کر سکتی ہے۔ اسکرین پر متعلقہ آواز کے ساتھ روشن تصویر اگر رنگین ہو تو زیادہ حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک واضح، متحرک بصری منظر فراہم کرتی ہے جو کسی بھی دوسری بصری پیشکش سے زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے۔

دائرہ کار و ترتیب (Scope & Sequence)

فلم ایک منفرد فن ہے کیونکہ اس کے لیے باہمی تعاون پر مبنی تخلیقی عمل درکار ہوتا ہے۔ مختلف فنکار اور ہنرمند مل کر فلم بناتے ہیں۔ بعض کو روشنی اور ٹیکنالوجی کا ماہرانہ علم ہوتا ہے، جبکہ دیگر آواز، موسیقی، اداکاری، ڈیزائن یا تعمیر کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس باب میں طلبہ اس باہمی تعاون کے عمل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسباق تیاری کے تین مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہم فلم کی کہانی، ساخت اور "شکل" کی منصوبہ بندی سے آغاز کرتے ہیں، پھر سیٹ پر مناظر کی فلم بندی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر میں، آخری سبق میں ہم طلبہ کو اسٹوڈیو لے جاتے ہیں، جہاں فلم ایڈیٹر خام فوٹیج کو جوڑ کر حتمی فلم تیار کرتا ہے، اور جہاں موسیقار اور ساؤنڈ ایڈیٹر ساؤنڈ ٹریک تخلیق کرتے ہیں۔ فلم سازی کے ان مختلف کرداروں کے مطالعے کی تعلیمی قدر بصری خواندگی سے آگے بڑھ کر دیگر مضامین - لسانی فنون، معاشرتی علوم و تاریخ، فن، موسیقی اور سائنس - تک پھیلی ہوئی ہے۔ طلبہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسے مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مختلف مضامین کے اپنے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلاً، طلبہ ادبی روایات کے اپنے علم کو بروئے کار لا کر سیکھتے ہیں کہ فلمی روایات کس طرح مختلف ہیں۔ وائڈ اسکرین پروجیکشن کے اضافی سبق میں طلبہ پہلے اسپیکٹ ریشو کے تصور کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سرگرمیوں کا دائرہ کار و ترتیب فلم کے کلپس کی نمائش و تجزیے سے پہلے اس علم کے حصول میں طلبہ کی رہنمائی کرے گا۔

فلم سٹرپ ساکن تصویری تدریسی ملٹی میڈیا کی ایک عام شکل تھی، جو کبھی پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں (K-12) میں معلمین کے زیر استعمال تھی، جسے اسی کی دہائی کے آخر میں نئی اور مسلسل سستی ہوتی فل موشن ویڈیو کیسٹس اور بعد ازاں DVDs نے سچھے چھوڑ دیا۔ 1940 کی دہائی سے 1980 کی دہائی تک فلم سٹرپس نے 16 mm تعلیمی فلموں کا ایک آسان اور سستا متبادل فراہم کیا، جن کے لیے بہت کم ذخیرہ کرنے کی جگہ درکار تھی اور اگلے استعمال کے لیے انہیں بہت جلد ری وائنڈ کیا جاسکتا تھا۔ فلم سٹرپس بڑی اور پائیدار ہوتی تھیں اور انہیں شاذ و نادر ہی جوڑنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ بعض علاقوں میں یہ اب بھی استعمال ہوتی ہیں۔

متحرک تصویری فلموں کی درجہ بندی تفریحی فلموں اور تعلیمی فلموں کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ تعلیمی فلموں کو مزید عمومی تعلیمی فلموں اور جماعتی فلموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جماعتی فلمیں نصابی مضامین پر ہوتی ہیں جو کسی خاص نصابی مضمون میں تعلم کو فروغ دینے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ تعلیمی فلمیں عمومی علم فراہم کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ تعلیمی فلمیں ایسی ہونی چاہئیں جو معاشرہ دشمن سرگرمیوں اور غیر معمولی رویے سے پاک ہوں۔ بعض تفریحی فلموں کو بھی تعلیمی درجہ دیا جاسکتا ہے۔ کوئی بھی فلم تعلیمی سمجھی جاسکتی ہے اگر وہ علم کے کسی بھی پہلو، درست رویے اور سلوک میں عمومی طور پر تعلم کو فروغ دے۔ تدریس میں متحرک تصاویر کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. متحرک تصویر حرکت سے متعلق بعض معانی پیش کرتی ہے۔ یہ حقیقت کا تاثر دیتی ہے اور بہتر تفہیم کو فروغ دیتی

ہے۔

2. متحرک تصاویر توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مشاہدہ شدہ واقعات کو مستقل یاد رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔

3. بہت سے عمومی موضوعات کا احاطہ کیا جاسکتا ہے اور انہیں آسانی سے ہضم ہونے والی شکل میں اور توجہ برقرار رکھنے کے لیے دلچسپ انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

4. تیز اور سست حرکت کو معمول کی رفتار پر ہوتا ہوا دکھایا جاسکتا ہے، جس سے تجزیہ اور قدر دانی ممکن ہوتی ہے۔ سلو موشن تکنیک عمل کو سست کر دیتی ہے، جیسے تیز چلنے والی مشینری کے معاملے میں اور کھیلوں کے مقابلوں میں اعضا اور جسم کے حصوں کی حرکت میں۔ کبھی کبھی اسکرین پر سست حرکت کو فاسٹ موشن تکنیک استعمال کر کے تیزی سے ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ کرسٹل کی نشوونما، پودے کی بڑھوتری، پھول کا کھلنا وغیرہ جیسے واقعات، جو دنوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں ہوتے ہوئے دکھائے جاسکتے ہیں۔ ایسی فلمیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والی اس تکنیک کو 'time lapse photography' (ٹائم لپس فوٹو گرافی) کہا جاتا ہے۔

5. متحرک تصاویر ایسا مواد پیش کرتی ہیں جو انسانی آنکھ سے، حتیٰ کہ خوردبین اور دوربین سے بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ تکنیکی اینیمیشن، جس میں متحرک خاکے شامل ہوتے ہیں، ان چیزوں کی وضاحت میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے جو مؤثر تفہیم کے لیے بہت زیادہ تجربیدی، بہت بڑی، بہت پوشیدہ یا بہت نظریاتی ہوں، نیز مشینوں کے کام، عمل اور ایٹموں، مالیکیولوں وغیرہ کی حرکت کی وضاحت میں۔ آئیکونو گرافک تکنیک بھی ہے جس میں ہمیں اینیمیشن کی طرح سینکڑوں تصویروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس تکنیک میں کیمرا ایک تصویر پر گھومتا ہے، مختلف اوقات میں مختلف حصوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، عام طور پر روشنی اور تناظر کو بدل کر انہیں نمایاں کرتا ہے۔

6. متحرک تصاویر ماضی اور دور دراز کو جماعت میں لے آتی ہیں۔

7. متحرک تصاویر فی فرد کم اوسط لاگت پر بڑے سامعین تک پہنچتی ہیں۔

متحرک فلم انسانی آنکھ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہے جسے بصارت کی بقا (persistence of vision) کہا جاتا ہے؛ انسانی آنکھ سے دیکھی گئی کوئی بھی چیز بصارت کے میدان میں تھوڑی دیر، یعنی 1/6 سیکنڈ تک باقی رہتی ہے، خواہ وہ چیز ہٹ جائے۔ لہذا اگر 16 ساکن تصویروں کا ایک سلسلہ تیزی سے یکے بعد دیگرے لیا جائے، ڈیویپ کیا جائے اور آخر میں اسکرین پر تصویروں کے سلسلے کے طور پر پروجیکٹ کیا جائے، تو یہ ناظر کو حرکت کا احساس دے گا۔ آواز کے سگنل کے اضافے سے آواز والی متحرک تصویر بنتی ہے۔ عام طور پر آواز والی فلموں کے لیے فی سیکنڈ 24 تصویریں معمول کے طور پر اپنائی گئی ہیں اور خاموش فلموں کے معاملے میں فی سیکنڈ 16 تصویریں معیار ہیں۔ ایک گھومنے والا شٹر اس دوران روشنی کو روکے رکھتا ہے جو ایک فریم کو روشنی کی شعاع سے نکلنے اور اگلے فریم کے اس میں داخل ہونے کے لیے درکار ہوتا ہے۔

تدریسی فلمیں صرف مناسب وقت پر دکھائی جانی چاہئیں۔ مثلاً فلم 'Electromagnetic Induction' صرف اس وقت دکھائی جائے جب وہ خاص موضوع پڑھایا جا رہا ہو۔ فلم کی نمائش کے ساتھ مناسب تیاری اور تعاقبی کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شاگردوں کی شمولیت کو فروغ دیتے ہیں اور عملی طور پر تعلیمی نتائج کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ درج ذیل بہاؤ کا نمونہ زیادہ سے زیادہ فائدہ دے گا۔

1. محسوس ضرورت: یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ برقی مقناطیسی تحریک (electromagnetic induction) پر فلم شاگردوں میں مکمل تفہیم کو فروغ دینے میں کافی مدد دے گی۔ فلم کو دیگر ذرائع کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ شاید Michael Faraday کی زندگی پر فلم اگر دکھائی جائے تو شاگردوں کو متاثر کرے گی اور اس لیے اس وقت اسے سراہا جائے گا۔

2. مناسب فلم کا انتخاب: استاد موضوع پر متعدد فلمیں حاصل کرتا ہے اور اگر ممکن ہو تو اپنی ضروریات کے لیے ان کی موزونیت جانچنے کے لیے انہیں پہلے دیکھتا ہے۔ مناسب فلم کا انتخاب کرتے وقت اسے شاگردوں کے عمری گروپ اور داخلہ رویے (entry behaviour) کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسے معلوم کرنا چاہیے کہ آیا تبصرہ شاگردوں کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ وہ درکار تیاری کی نوعیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ہواداری، بیٹھنے، پروجیکٹر، اسکرین، اسپیکر وغیرہ کے انتظام پر توجہ دے کر اچھے مشاہدے کے حالات بھی پیدا کرتا ہے۔

3. شاگردوں کی تیاری: شاگردوں کو متحرک کرنے کے لیے متعلقہ ضمنی معاونات لائے جاتے ہیں۔ مثلاً، آرمیچر کو ہاتھ سے گھمانے کی سہولت والا ڈائنامو جو ایک لیمپ سے جڑا ہو، ڈائنامو اور لیمپ لگی سائیکل جماعت میں لائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ عام چیزیں ہیں، شاگرد بہت دلچسپی ظاہر کرتے ہیں جب آرمیچر کے گھومنے کے نتیجے میں لیمپ جلتا ہے۔ شاگرد اس کی 'کیوں' جاننا چاہیں گے اور موجد کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی۔

4. تقویت: برقی مقناطیسی تحریک پر فلم پروجیکٹ کی جاتی ہے۔ اگر فراہم کردہ تبصرہ جماعت کے لیے نامناسب یا ناکافی ہو تو استاد ضروری تبصرہ فراہم کر سکتا ہے۔ نمائش ختم ہونے کے بعد استاد سوالات پوچھ کر آراء حاصل کرتا ہے۔ غلط تصورات واضح کیے جاتے ہیں۔ فلم کے بعد ایک مظاہرتی تجربہ کیا جاسکتا ہے تاکہ موصل اور مقناطیسی میدان کے درمیان نسبتی حرکت پر پیدا ہونے والی EMF دکھائی جاسکے۔ فلم میں دکھائے گئے تجربات دہرائے جاتے ہیں۔ شاگردوں کو فلم میں دیکھی ہوئی چیز کی تصدیق مل جاتی ہے۔ مکمل اور واضح تفہیم حاصل ہوتی ہے۔ طالب علم برقی مقناطیسی تحریک کے مظہر کا روزمرہ زندگی میں اطلاق بھی دیکھ چکا ہوگا۔

5. دوبارہ نمائش: فلم دوبارہ دکھائی جاتی ہے۔ اکثر طلبہ زیادہ سیکھتے ہیں اگر وہ فلم دوبارہ دیکھ سکیں، یا تو اس پر بحث کے فوراً بعد یا اگلے کلاس پیریڈ کے آغاز میں۔

6. تعاقب: حاصل کردہ علم کی پختگی اور عملی اطلاق اسائنمنٹس دے کر، کاغذ پر جوابات لکھنے والے مسائل یا ڈیٹا کے مجموعے یا مزید مطالعے یا عملی کام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ شاگردوں سے متعلقہ منصوبوں یا کسی متعلقہ تخلیقی سرگرمی پر کام کرنے کے لیے بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ بھی بہتر ہوگا اگر استاد معیاری فلم تشخیصی ریکارڈ استعمال کرتے ہوئے بعد میں استعمال کے لیے فلم کا جائزہ لے۔

مخصوص مقصد کے لیے منتخب کردہ متحرک فلمیں شاگردوں کو فیلڈ ٹریس پر روانہ ہونے سے پہلے دکھائی جاسکتی ہیں۔ متحرک تصاویر شاگردوں کے کسی گروپ کے منصوبے پر روانہ ہونے سے پہلے دکھائی جاسکتی ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اور ذہنی طور پر پسماندہ اور ذہین بچوں کی تعلیم سے متعلق مسائل پر مبنی کافی متحرک فلمیں موجود ہیں۔ فلمیں صرف وسائل ہیں؛ یہ شاذ و نادر ہی خود میں مکمل تدریسی اکائیاں ہوتی ہیں۔ ان کی قدر دیگر تمام تدریسی ذرائع کی طرح ہے؛ یہ اس پر منحصر ہوگی کہ استاد انہیں جماعتوں میں کتنی اچھی طرح استعمال کرتا ہے۔ خاموش اور آواز والی فلموں کے شاگردوں کی روایتی نشوونما پر اثرات پر بہت سے تحقیقی مطالعے کیے گئے ہیں۔ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ایسی فلموں کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ شاگردوں کے ادراکی تعلم کو تیز کرتی ہیں اور یادداشت بھی نسبتاً بہتر ہوتی ہے۔ اس نظریے کی تائید میں بھی مضبوط شواہد موجود ہیں کہ متحرک تصاویر شاگردوں کے جذبات اور رویوں پر قابلِ پیمائش مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ تحقیقی نتائج بتاتے ہیں کہ مناسب فلمیں دانشمندی سے استعمال کی جائیں تو تدریس میں طلبہ کی دلچسپی بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں مطالعے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔

پروجیکٹڈ سمعی بصری معاونات کی اہمیت (Values of Projected AV Aids):

• صحت مند جماعتی تعامل کی حوصلہ افزائی

• بڑے پیمانے پر تعلیم کا پھیلاؤ

• سائنسی مزاج کا فروغ

• اعلیٰ سہولتوں کی ترقی

• سیکھنے والوں کی تقویت

• تعلم و تربیت کا مثبت انتقال

• تخلیقی نظم کے لیے مثبت ماحول

پروجیکٹڈ سمعی بصری معاونات کی خصوصیات (Characteristics of Projected AV Aids):

• انہیں بامعنی اور مقصدی ہونا چاہیے

- انہیں ہر پہلو سے درست ہونا چاہیے
- انہیں سادہ ہونا چاہیے
- انہیں سستا ہونا چاہیے
- انہیں جدید ترین ہونا چاہیے
- انہیں آسانی سے لے جایا جا سکتا چاہیے
- انہیں طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ہونا چاہیے
- انہیں سیکھنے والوں کو متحرک کرنا چاہیے
- انہیں اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جن طلبہ کے لیے ہیں وہ انہیں مناسب طور پر دیکھ سکیں۔
- ان میں موقع کے مطابق بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے

پروجیکٹڈ معاونات کے فوائد (Advantages of Projected Aids):

- تعلم میں زیادہ لطف فراہم کرتا ہے
- تیز تر تعلم کو متحرک کرتا ہے
- یادداشت بڑھاتا ہے
- توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے
- اشیاء کے اصل حجم کو بڑا یا چھوٹا کرتا ہے
- دور ماضی اور حال کو جماعت میں لاتا ہے

سمعی بصری معاونات کی درجہ بندی (Classification of AV Aids)

1. پروجیکٹڈ معاونات (Projected Aids)

- اوپیک پروجیکٹرز (Opaque projectors)
- سلائیڈز (Slides)
- فلم سٹریپس (Film strips)
- اوور ہیڈ پروجیکٹرز (Overhead projectors)

• LCD پینلز (LCD panels)

• سلائیڈ پروجیکٹر (ایم جی لائٹن) (Slide projector (image lantern))

• ایپی ڈائیسکوپ (Epidiascope)

• سلائیڈ کم فلم سٹرپ پروجیکٹر (Slide cum film strip projector)

• فلم (ویڈیو مواد) (Film (video materials))

2. غیر پروجیکٹڈ معاونات (Non Projected Aids)

• کارٹونز (Cartoons)

• چاک (Chalks)

• مزاحیہ رسائل (Comics)

• خاکے (Diagrams)

• فلیش کارڈز (Flash cards)

متحرک تصاویر (Motion Pictures)

تعلیم میں متحرک تصاویر کے استعمال کا خیال اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود متحرک تصویر۔ اس کی ایجاد کے دن سے ہی متحرک تصویر کی "تعلیمی" صلاحیتوں کو تسلیم کیا گیا۔ Edison نے خود، جنہیں عام طور پر "متحرک تصویر کا باپ" کہا جاتا ہے، شروع سے ہی یقین رکھا کہ متحرک تصویر کا سب سے بڑا حصہ تعلیم ہوگا۔ انہوں نے کہا، "متحرک تصویر ہمارے تعلیمی نظام میں انقلاب لانے کے لیے مقرر ہے، اور چند سالوں میں یہ بڑی حد تک، اگر مکمل طور پر نہیں تو، درسی کتب کے استعمال کی جگہ لے لے گی۔" متحرک تصویر کی ترقی کی ابتدائی دہائیوں کے سرکردہ معلمین اس یقین میں شریک تھے، جیسا کہ 1914 میں National Education Association کے سامنے ایک خطاب میں ایک اسکول سپرنٹنڈنٹ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ متحرک تصویر طالب علم کے لیے دستیاب حسی تجربے کی ایک منفرد توسیع پیش کرتی ہے۔ متحرک تصاویر مواصلات کے دیگر ذرائع سے بڑھ کر وقت اور فضا پر عبور فراہم کرتی ہیں۔ طالب علم اب صدیوں پہلے یا ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات کو دیکھ اور "تجربہ" کر سکتا ہے۔ کم ہی طلبہ کو Antarctica جانے، یا Iwo Jima کی لڑائی دیکھنے؛ صدر Roosevelt کو وہ خطاب کرتے ہوئے سننے اور دیکھنے کا موقع ملے گا جس سے جنگ کے اعلان کی راہ ہموار ہوئی، یا آزادی کے اعلان پر دستخط کی بحث سننے کا۔ اور پھر بھی یہ تمام تجربات متحرک تصاویر میں موجود ہیں۔

ایک اور اہم طریقہ ہے جس سے متحرک تصویر حسی تجربے کے دائرے کو انسانی حواس کی پہنچ سے باہر کے علاقوں تک پھیلاتی ہے۔ آپ لوہیا کے پودے کو بڑھتا، خلیے کو تقسیم ہوتا، یا اندرونی احتراقی انجن میں طاقت کے بہاؤ کی لکیر نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تمام چیزیں اسٹاپ موشن، میکینیفیکیشن، ٹائم لپس فوٹو گرافی اور انیمیشن کے استعمال سے متحرک تصاویر میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ متحرک تصاویر فکری تجربے کے دائرے کو پھیلانے میں بھی فوائد پیش کرتی ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ قابل فہم نمونوں کی پیشکش کا اہتمام کرتی ہیں۔ متحرک تصویر بصری مظاہر کے ذریعے تعلقات کو اس طرح ظاہر کر سکتی ہے جسے طالب علم سمجھ اور گرفت میں لاسکے، اور اسی طرح جس کے لیے اس کا ارادہ کیا گیا تھا۔ عجائب گھر میں شیشے کے ڈبے کے اندر Jade Buddha کا ایک مطلب ہے؛ جب اسے چین میں سڑک کنارے مزار کے حصے کے طور پر دیکھا جائے تو اس کا بالکل مختلف مطلب ہوتا ہے۔ Bolivia میں ٹن کی کان کے مزدور کا Baltimore میں پگھلانے والے مزدور سے بہت براہ راست تعلق ہے۔ اپنی لیبارٹری میں کام کرنے والا سائنسدان، نئی قسم کے نوزل کا ڈیزائن بنانے والی مشین، اور مصنوعی ریشوں سے بنے لباس پہننے والی خواتین کا آپس میں براہ راست تعلق ہے، لیکن یہ تعلقات تجریدی ہیں اور انہیں زبانی طور پر تجرید کی اعلیٰ سطح پر سمجھا جاسکتا ہے۔ فلم کی محض تعمیر، وہ ترتیب جس میں ایک منظر دوسرے کے بعد آتا ہے، ہیرا پھیری کا ایک امکان پیش کرتی ہے جو ممکنہ حد تک سادہ ترین انداز میں ناظر میں مطلوبہ عمومیات کی نشوونما کی اجازت دے گی۔ مواصلات کا کوئی اور ذریعہ وقت اور فضا سے جدا طبعی مظاہر کے درمیان موجود متحرک تعلقات کی عکاسی کی اتنی صلاحیت پیش نہیں کرتا۔ تعلق کے دیگر نمونے صرف اس وقت واضح ہوتے ہیں جب زیر مطالعہ موضوع حرکت میں پیش کیا جائے۔ "تیرتے" پچھلے ایکسل، اسموسس یا انسان اور اس کی ثقافت کے درمیان موجود تعلق کے اصول کو ان عملوں کو رواں دیکھے بغیر اور کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟

متحرک تصویر کا تیسرا منفرد حصہ وہ توسیع ہے جو یہ جماعت کے لیے دستیاب جذباتی تجربات کو پیش کرتی ہے۔ براہ راست تجربے کی کیفیت کی نقل کرتے ہوئے موضوع کی ڈرامائی پیشکش کے ذریعے یہ انسانی دلچسپی کو اپنی گرفت میں لینے کے قابل ہے۔ کوئی چیز انسانوں کے لیے معنی نہیں رکھتی اگر اس میں کسی قسم یا درجے کے جذبے کو ابھارنے کی خوبی نہ ہو۔ فلم مثلاً آزادی کے اعلان کو اتنا حقیقی بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ یہ شیشے کے ڈبے میں کاغذ کے ایک ٹکڑے سے بڑھ کر بن جائے۔ یہ تینوں حصے اکثر فلموں میں نامیاتی طور پر باہم بنے ہوں گے۔ یہاں ان کی علیحدگی منطقی وضاحت کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن ایک لحاظ سے متحرک تصویر کے ان ممکنہ حصوں کو الگ الگ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ہر فلمی پیشکش میں یہ مختلف درجوں میں موجود ہوں گے۔ متحرک تصویر مواصلات میں ایک معیاری فائدہ ہے، شاید انسان کے صوتی حروفِ تہجی دریافت کرنے، یا موسیقی، مجسمہ سازی یا مصوری میں اپنے اظہار سیکھنے کے بعد پہلا معیاری فائدہ۔ چھاپہ خانے کی دریافت ایک مقداری فائدہ تھی۔ اس نے انسان کو کچھ نیا کہنے کی اجازت نہیں دی؛ اس نے صرف اسے زیادہ آسانی سے زیادہ لوگوں سے کہنے کی اجازت دی۔ یقیناً متحرک تصویر انسان کو وہ باتیں کہنے کی اجازت دیتی ہے جو وہ پہلے نہیں کہہ سکتا تھا اور اس لحاظ سے یہ ایک نئی زبان ہے۔ John Dewey نے کہا ہے کہ "ہر فن کا اپنا ذریعہ ہوتا ہے

اور وہ ذریعہ خاص طور پر ایک قسم کے مواصلات کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ ہر ذریعہ کچھ ایسا کہتا ہے جو کسی دوسری زبان میں اتنی اچھی طرح اور مکمل طور پر نہیں کہا جاسکتا۔ درحقیقت، ہر فن ایک محاورہ بولتا ہے جو وہ پہنچاتا ہے جو دوسری زبان میں نہیں کہا جاسکتا۔ "متحرک تصویر کی ابلاغ کی صلاحیت تعلیم کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ اور تعلیم میں متحرک تصویر کے حصوں کی یہ اہمیت بہتر طور پر سمجھی جاتی ہے اگر انہیں عصری تعلیم کے مسائل کی روشنی میں دیکھا جائے۔

7.4 آواز کے ساتھ فلم سٹرپ (Film Strip with Audio)

فلم سٹرپس آج کل زیادہ مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ یہ خاص طور پر تدریس کے لیے دستیاب ہیں اور براہ راست جماعت سے وابستہ ہیں۔ یہ سلائیڈ پروجیکٹر یا فلم سٹرپ پروجیکٹر پر استعمال ہوتی ہیں۔ بے حرکت تصویروں کو فلم سٹرپس کہا جاتا ہے۔ کیمرے کی ایجاد نے اس کی مقبولیت بڑھا دی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں اور شہریوں کو ان سٹرپس کے ذریعے تعلیم دی گئی۔ جنگ کے بعد تعلیم کے میدان میں اسے بہت اہمیت دی گئی اور یہ اب بھی استعمال ہو رہی ہے۔ فلم سٹرپ غیر آتش گیر فلم کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت سے سائزوں میں دستیاب ہے۔ ایک سٹرپ فریموں پر مشتمل ہوتی ہے جو خاکوں، تصویروں، ڈرائنگز وغیرہ کے مربوط سلسلے کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ایک سٹرپ ایک موضوع یا خیال کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ سنگل فریم یا ڈبل فریم میں ہو سکتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1 فٹ سے 3 یا 4 فٹ تک مختلف ہو سکتی ہے۔ فلم سٹرپس ناقابل شکست سیلولوائٹ سے بنی ہوتی ہیں اور آسانی سے لپٹی جاسکتی ہیں۔ چونکہ یہ بہت ہلکی ہوتی ہیں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جایا جاسکتا ہے۔ سٹرپس کو ملا کر انہیں فلم کی طرح دلچسپ انداز میں دکھایا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی فلم سٹرپس حکومت کی مدد سے لاہور اور اسلام آباد میں بنائی جا رہی ہیں لیکن پاکستان میں علاقائی زبانوں میں فلم سٹرپس تیار نہیں کی گئیں۔ بیرونی ممالک میں فلم سٹرپس سب سے عام استعمال ہونے والا میکانیکی معاون ہے۔ وہاں بڑی تعداد میں اساتذہ اس سہولت کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔

7.4.1 فلم سٹرپ کی تعلیمی قدر (Educational Value of Film Strip)

1. فلم سٹرپس لاگت اور دستیابی کے لحاظ سے زیادہ مفید ہیں۔
2. فلم سٹرپس سستی اور آسان ہیں۔ انہیں جتنی دیر ضروری ہو اسکرین پر رکھا جاسکتا ہے۔ کم لاگت کی وجہ سے اسکول اپنی فلم سٹرپس لائبریری برقرار رکھ سکتے ہیں۔
3. فلم سٹرپس کے فریم ایک مقررہ ترتیب میں ہوتے ہیں اور سلائیڈز کی طرح الجھن کا امکان نہیں ہوتا۔ فلم سٹرپ کو ہٹائے بغیر پچھلے فریموں پر واپس جانا بھی ممکن ہے۔

4. فلم سٹرپس آسانی سے لے جانی جا سکتی ہیں۔ یہ سیلولوائٹ سے بنی اور ناقابل شکست ہوتی ہیں۔ انہیں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔
5. یہ پیسہ، وقت اور توانائی بچاتی ہیں۔ یہ تعلیم کو متحرک کرنے میں بہت مفید ہیں اور استاد کو اپنے خیالات طلبہ تک زیادہ قابل فہم انداز میں پہنچانے میں مدد دیتی ہیں۔
6. استاد جماعت میں جانے سے پہلے فلم سٹرپ کا انتخاب کرتا ہے اور جماعت سے واپس آکر سبق کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ فلم سٹرپ کا استعمال تدریس و تعلیم میں طلبہ کی دلچسپی پیدا کرتا ہے اور وہ زیادہ شوق اور مؤثر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اس طرح فلم سٹرپس کا استعمال طلبہ کو جماعت سے پہلے اور بعد میں بھی سرگرم رکھتا ہے۔
7. علم کی تقویت کے لیے استاد سبق کے خلاصے کی وضاحت میں فلم کا استعمال کرتا ہے۔
8. فلم سٹرپس سمعی اور بصری دونوں حسوں کا استعمال کرتی ہیں جو حاصل کردہ علم کو مستقل بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ فلم سٹرپ میں الفاظ کا تصویروں سے تعلق ہوتا ہے، مشکل الفاظ کو یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
9. مختلف مضامین پر فلم سٹرپس کی اپنی تعلیمی قدر ہے۔ انگریزی پر فلم سٹرپ تلفظ بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ دوسری طرف معاشرتی علوم پر فلم سٹرپ ہمیں قومی پرچم کی اہمیت جاننے میں مدد دے سکتی ہے۔ شہریات پر فلم سٹرپ ہمیں اپنے آئین کے بارے میں جاننے میں مدد دے سکتی ہے۔ اسی طرح جغرافیہ پر فلم سٹرپ دن اور رات کی تشکیل، موسموں کی تشکیل، مختلف براعظموں، سمندروں، زمین کی طبعی ساخت، پہاڑوں اور دریاؤں وغیرہ کے بارے میں جاننے میں مدد دیتی ہے۔
10. بہت سی فلم سٹرپس کو ملا کر طلبہ کے لیے ایک مفید تعلیمی فلم بنائی جا سکتی ہے اور طلبہ کی ضروریات کے مطابق انہیں دکھائی جا سکتی ہے۔

7.4.2 احتیاطی تدابیر (Precautions)

1. طلبہ کو فلم سٹرپ دکھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ استاد خود فلم کو غور سے دیکھے تاکہ وہ اہم نکات کی وضاحت کر سکے۔
2. طلبہ کو مناسب تعارف کرایا جائے تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ اسے کیوں دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے کیسے مفید ہے اور زیر مطالعہ موضوع سے کیسے متعلق ہے۔
3. استاد کو فلم سٹرپس کے اہم نکات تختہ سیاہ پر لکھنے چاہئیں۔
4. اسے فلم سٹرپ کی نمائش کے دوران سوال و جواب کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔

5. فلم سٹرپس دکھانے کے بعد تعاقبی سرگرمیاں بہت اہم ہیں۔ تعاقبی سرگرمیاں بحث، کوئز، رپورٹ لکھنے یا اضافی سوالات کے مجموعے کی شکل میں کی جا سکتی ہیں۔
6. فلم سٹرپ کی نمایاں خصوصیات پر زور دینے کے لیے اسے بار بار دکھایا جانا چاہیے۔

7.4.3 حدود (Limitations)

1. فلم سٹرپس صرف پروجیکٹرز کے ذریعے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ایک مہنگا آلہ بن جاتا ہے۔ ہر اسکول پروجیکٹر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کی مرمت بھی مہنگی ہے۔
2. صرف تربیت یافتہ اساتذہ ہی پروجیکٹر کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور فلم سٹرپس پیش کر سکتے ہیں، جن کی ہمیں شدید کمی ہے۔
3. یہ بجلی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں جہاں بجلی کی کمی ہے، ہم تعلیمی استعمال کے لیے اس آلے پر انحصار نہیں کر سکتے۔

7.5 سلائیڈ پروگرامز (Slides Programmes)

سلائیڈز سلائیڈ پروجیکٹرز کے ذریعے پروجیکٹ کی جاتی ہیں۔ سلائیڈز شیشے کی سطح پر ہاتھ سے تیار کی جا سکتی ہیں۔ شیشے کے ٹکڑے پروجیکٹر میں سلائیڈ کے خلا میں فٹ ہونے کے مطلوبہ سائز کے مطابق کاٹے جاتے ہیں۔ اس شیشے کی سلائیڈ پر بنے حروف یا شکلیں آسانی سے پروجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تصویر بڑی اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ سلائیڈز کیمروں میں استعمال ہونے والی فلموں سے بھی براہ راست تیار کی جاتی ہیں۔ سلائیڈز چارٹس کا متبادل ہیں۔ سلائیڈ پروجیکٹر بہت آسان ہے اور اسکول کے طلبہ اسے آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ سلائیڈز چارٹس سے اس لحاظ سے زیادہ مؤثر ہیں کہ پہلی صورت میں پڑنے والی روشنی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ سلائیڈ پروجیکٹر ایپی ڈائیسکوپس کے حصے کے طور پر بھی رکھے جاتے ہیں۔ اسٹوڈیوز سے حاصل کردہ سلائیڈز ناقابل شکست ہوتی ہیں، جبکہ شیشے کی سلائیڈز ٹوٹنے والی ہوتی ہیں۔ لہذا تجارتی سلائیڈز پہلی قسم کی ہوتی ہیں۔ استاد جماعتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شیشے کی سطح پر سلائیڈز تیار کرتا ہے۔

7.6 شفافیاں (Transparencies)

شفافیاں اوور ہیڈ پروجیکٹرز کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر، شفاف شیشے پر پہلے سے لکھی گئی تصاویر اور تحریروں کو پروجیکٹ کرنے کے علاوہ، چاک بورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک استاد اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے بہت اچھی طرح پڑھا سکتا ہے۔ اس کی سطح شیشے / پلاسٹک سے ڈھکی ہوتی ہے۔ بلب اس سطح کے نیچے رکھا ہوتا

ہے۔ بلب سے نکلنے والی روشنی سطح سے گزر کر 45 درجے کے زاویے پر رکھے آئینے تک پہنچتی ہے اور منعکس ہو کر طلبہ کے سامنے دیوار پر پڑتی ہے۔ اس صورت میں استاد طلبہ کی طرف منہ کر کے اور ہیڈ پروجیکٹر کی سطح پر لکھ سکتا ہے اور لکھا ہوا مواد دیوار پر پروجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تصویر کی اونچائی کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ استاد کو طلبہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ چاک بورڈ کے استعمال کی صورت میں ہوتا ہے۔ دو یا تین تصویریں، گراف، تصاویر وغیرہ ایک دوسرے پر چڑھائی جا سکتی ہیں۔ عام طور پر اس پروجیکٹر کے ایک سرے پر سیلوفین شیٹ کا ایک رول لگا ہوتا ہے؛ تصاویر، گراف وغیرہ پہلے سے بنائے جا سکتے ہیں اور مناسب وقت پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

7.7 عکاسی (Photography)

عکاسی ایک بصری معاون ہے۔ تعلیم کے عمل میں اس کا اہم مقام ہے۔ ماہرین تعلیم نے باہمی سرگرمیوں میں نئے خیالات حاصل کرنے کے ایک اہم ذریعے کے طور پر عکاسی کا استعمال کیا ہے۔ عکاسی ایک فن ہے۔ اسے اسکول میں مضمون یا مشغلے کے طور پر سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بچوں میں فطرت سے محبت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عکاسی زندگی اور زندہ تجربات کے قریب تر ہے۔ عکاسی کا استعمال طلبہ کو براہ راست تجربات فراہم کرتا ہے اور اس طرح انہیں براہ راست تعلم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کبھی کبھی بہت چھوٹی چیزیں جو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتیں، عکاسی کی مدد سے آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں، مثلاً بچوں کا اگنا، دھاگہ نمائیڑے، حشرات، وائرس، اور چھوٹی تصویریں عکاسی کی مدد سے بڑے سائز میں دکھائی جا سکتی ہیں۔ نیز بعض مناظر اور تصویریں ایسی ہیں جن کی جماعت میں زبانی وضاحت آسانی سے نہیں کی جا سکتی۔ یہیں، ایسی چیزوں کی وضاحت اور تدریس میں، عکاسی ہماری مدد کو آتی ہے اور اساتذہ کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً گھنے اور تاریک جنگلات کے مناظر، برف پوش بلند پہاڑی چوٹیاں، بڑی ڈھلانیں، آبشاریں وغیرہ عکاسی کی مدد سے طلبہ کو بہتر طور پر سمجھائی اور پڑھائی جا سکتی ہیں۔ بعض خطرناک جنگلی جانور جیسے شیر یا چیتا اپنی اصل شکل میں شاذ و نادر ہی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس طرح انہیں عکاسی کی مدد سے آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں اور ان کے تعلیمی عمل پر تصویروں کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر جماعت میں مناسب طور پر دکھائی جائیں تو ایک تصویر دس ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ عکاسی کی مدد سے مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگوں کی ثقافت، ان کی غذائی عادات، ان کے لباس، ان کے رسم و رواج، ان کا سیاسی مذہب، معاشرتی و اقتصادی ڈھانچہ، اور ان کی روایات وغیرہ دکھائی جا سکتی ہیں اور اس طرح طلبہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جماعت میں عام طور پر استعمال ہونے والی تصاویر تین قسم کی ہوتی ہیں۔

1. بازار میں دستیاب تصاویر۔

2. مختلف رسائل اور اخبارات میں شائع شدہ تصاویر۔

3. اساتذہ اور طلبہ کی بنائی ہوئی تصاویر۔

عکاسی نے جماعت کے تعلیمی عمل میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تصویر کے ذریعے طلبہ کو دکھایا گیا منظر مستقل یاد رکھا جا سکتا ہے۔ تصاویر کی مدد سے تدریس زیادہ دلچسپ، آسان، متحرک، جامع اور مؤثر بن جاتی ہے۔ طلبہ کی دیکھی ہوئی تصاویر ان کی ذہنی اسکرین پر رہتی ہیں اور تخیل کے ذریعے کسی بھی وقت ابھاری جا سکتی ہیں۔ عکاسی استاد کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے تاکہ وہ اس سبق میں طلبہ کی دلچسپی ابھارے جو وہ پڑھانا چاہتا ہے۔ صرف استاد ہی ہے جو جماعت میں تصویر کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ جماعت میں تصاویر استعمال کرتے وقت اساتذہ کو بعض احتیاطی تدابیر ذہن میں رکھنی چاہئیں جو درج ذیل ہیں:

1. تصاویر حقیقی ہونی چاہئیں اور اصل زندگی کی نمائندگی کرنی چاہئیں۔
2. جماعت میں استعمال سے پہلے تصاویر فنکارانہ معیار کی حامل ہونی چاہئیں۔
3. تصاویر کی تعلیمی قدر ہونی چاہیے۔
4. تصاویر موضوع سے متعلق ہونی چاہئیں۔
5. استاد کو طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اخبارات، رسائل اور کتب سے تصاویر تیار اور جمع کریں۔

7.1.1 عکاسی کی تعلیمی افادیت (Educational Utility of Photography)

1. تصاویر طلبہ میں فنکارانہ ذوق پیدا کرنے میں مددگار ہیں۔
2. تصاویر طلبہ کی تخیل کی قوت کو فروغ دیتی ہیں۔
3. بعض مناظر اور نظارے ایسے ہیں جن کی الفاظ میں وضاحت نہیں کی جا سکتی، جیسے ٹھنڈی ہوا کا چلنا، پھولوں کا ناپچنا، رات کو ستاروں کا ٹمٹمنا، بجلی کی چمک، پرندوں کی چہچہاہٹ، خوبصورت باغ میں پھول۔ اگر ہم طلبہ کو تصاویر کی مدد سے ایسے مناظر دکھائیں تو یہ ان میں فطرت سے محبت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ طلبہ کو تصویر دکھانے کے بعد استاد کو تصویر کے بارے میں کچھ وضاحتیں کرنی ہوتی ہیں، تاکہ طلبہ تصاویر کے مقصد اور تعلیمی قدر کو سمجھ سکیں۔

7.8 ویڈیو کیمرہ (Video Camera)

اساتذہ جماعت کے اندر اور باہر تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل کیمرے استعمال کر رہے ہیں اور تمام اطلاعات کے مطابق، طلبہ انہیں اتنا ہی پسند کرتے ہیں جتنا اساتذہ، اگر زیادہ نہیں تو۔ ڈیجیٹل کیمروں کے مذکورہ بالا فوائد کے علاوہ اساتذہ

کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے طلبہ کو زیر بحث موضوع سے زیادہ وابستہ ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ کسی بھی منصوبے میں ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال ایک اور کی عمل بن جاتا ہے کیونکہ طالب علم سوچتا اور منصوبہ بناتا ہے کہ کون سی تصاویر لینی ہیں اور ان تصویروں کی ضرورت کیوں ہے۔ جیسا کہ Minot (N. Dakota) Public Schools کے ٹیکنالوجی کوآرڈینیٹر Craig Nansen نے کہا، "طلبہ کے ٹیکنالوجی استعمال کے اہم مقاصد میں سے ایک مواد کے تخلیق کار بننا ہے۔ فیلڈ ٹریپس یا علاقائی تقریبات کی تصاویر، اسکول اور شہر کے مقامی تاریخی یا جغرافیائی مقامات، کھیلوں اور ثقافتی تقریبات کی دستاویزی فلمیں، اور فنکارانہ عکاسی، یہ سب طلبہ کے مواد تخلیق کرنے کی عمدہ مثالیں ہیں۔" مزید برآں، ایک اور Minot Public School کے استاد کے بقول، کیمرے "مقصدی مشاہدے" کی مہارت کو بڑھاتے ہیں۔ جماعت میں ڈیجیٹل کیمرہ استعمال کرنے کے بارے میں کچھ تجاویز درج ذیل ہیں:

1. طلبہ کے استعمال کے لیے ایک سستا کیمرہ اور استاد کے لیے ایک زیادہ مہنگا کیمرہ خریدیں۔ نقصان کے امکان کو مد نظر رکھیں اور کیمرے کے درست استعمال کو یقینی بنانے کے لیے طلبہ کے ساتھ انفرادی تربیتی نشستیں کریں۔
2. یقینی بنائیں کہ طلبہ مناسب تصاویر لیں۔ طلبہ کے ساتھ عکاسی کے بنیادی اصول دہرائیں اور یقینی بنائیں کہ وہ مناسب اور نامناسب میں فرق جانتے ہیں۔
3. طلبہ کو تصاویر کے ساتھ کام کرنے دیں، کراپنگ، ایڈیٹنگ وغیرہ، تاکہ وہ ویب کے لیے تصاویر کو بہتر بنانا سیکھ سکیں۔
4. تصاویر شائع کرتے وقت رازداری کو ذہن میں رکھیں اور تصاویر اور ان کی اشاعت کے بارے میں اپنے اسکول کی پالیسی سے آگاہ رہیں۔
5. کم از کم ایک کمپیوٹر ایسا رکھیں جس میں Photoshop elements یا اسی قسم کا ایج ایڈیٹر ہو۔

7.9 تختہ سیاہ (Black Board)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تختہ سیاہ لکڑی یا پتھر کا ایک مستطیل ٹکڑا ہے جسے رنگ سے کالا کیا گیا ہوتا ہے، اور جماعت میں تدریس کے دوران سفید اور رنگین چاک سے لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ استاد کے ہاتھ میں ایک اہم تدریسی معاون ہے جو اسے اپنی تدریسی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو استاد تدریس کے عمل میں تختہ سیاہ استعمال نہیں کرتا وہ اچھا استاد نہیں بن سکتا، اور تختہ سیاہ کے بغیر جماعت، جماعت نہیں۔ ایک استاد استاد کہلانے کا مستحق نہیں اگر وہ تختہ سیاہ کا استعمال نہیں جانتا اور اگر وہ وضاحتوں میں جماعت میں اسے مناسب طور پر استعمال نہیں کرتا۔ ایک اچھا تختہ سیاہ اور اس کا استعمال اساتذہ کو شاگردوں کی بصارت کو ان کی سماعت کی مدد کے لیے لانے میں مدد دیتا ہے، جو بالآخر انہیں تیزی سے تعلم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تختہ سیاہ استاد کے جماعت میں

استعمال کردہ سب سے سادہ اور مفید معاون ہے۔ America اور England جیسے ممالک میں ہمیں یہ بورڈز سفید، سبز اور پیلے رنگ میں بھی ملتے ہیں اور اساتذہ ان بورڈز پر رنگین چاک استعمال کرتے ہیں۔ یہ بورڈز چاک بورڈز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تختہ سیاہ یا چاک بورڈز جماعت میں خلاصہ، اہم نکات، ہجے، مشکل الفاظ کے معانی لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا استاد کو سبق پڑھاتے دوران سامنا ہوتا ہے اور جنہیں استاد طلبہ کے لیے سمجھنا مشکل محسوس کرتا ہے۔ یہ بورڈز نقشہ، تصویر، شکل، خاکے بنانے، ریاضی کے سوالات کے مساوات اور حل لکھنے یا سائنس، انجینئرنگ، شماریات، جغرافیہ اور بہت سے دیگر مضامین سے متعلق مختلف دیگر چیزیں لکھنے کے لیے تدریسی معاون کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چاک بورڈز جماعت میں شاگردوں کو متحرک کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہیں اور یہ اساتذہ اور طلبہ کو جماعت میں سرگرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ طلبہ کو مختلف مضامین آسانی اور مؤثر انداز میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ عام طور پر چاک بورڈز دیواروں میں لگے ہوتے ہیں، یہ معاون ہمیشہ استعمال کے لیے فوری طور پر دستیاب رہتا ہے۔

تختہ سیاہ کے استعمال کی تکنیکیں (Techniques of Using Blackboard)

مؤثر تدریس کے معاون کے طور پر تختہ سیاہ کی اہمیت کو واقعی سرانہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اگرچہ تختہ سیاہ کا استعمال بہت آسان اور سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں جب استاد اسے استعمال کرتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تختہ سیاہ کا استعمال خود ایک فن ہے اور استاد کو اس فن کے حصول سے پہلے بہت مشق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اعتماد بھی درکار ہے جو استاد کو صرف وقت گزرنے اور تدریسی مشق کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ واقعی اچھا اور مقبول استاد بننے کے لیے استاد کو تختہ سیاہ کے استعمال کی تکنیک سیکھنی اور اس کی مشق کرنی چاہیے۔ جماعتی اساتذہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تختہ سیاہ کے بہترین استعمال کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل اہم نکات ذہن میں رکھیں۔

1. اس سلسلے میں پہلا اور شاید سب سے اہم نکتہ چاک بورڈ کے مقام اور سائز کے بارے میں ہے۔ بورڈ کا سائز جماعت کے سائز کے مطابق ہونا چاہیے۔ نسبتاً بڑی جماعت کے لیے تھوڑا بڑا بورڈ زیادہ مفید ہے کیونکہ بڑی جماعت میں استاد کو موٹے حروف لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف چاک بورڈ کی مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ اسے اس طرح رکھا جائے کہ تمام طلبہ کو اس کی مکمل نمائش یقینی ہو۔ اس کی اونچائی، جگہ اور سائز ایسے ہونے چاہئیں کہ یہ ان طلبہ کے لیے بھی یکساں مفید ہو جو پیچھے بیٹھتے ہیں۔ یہ استاد کے بائیں ہاتھ کی طرف 45 درجے کے زاویے پر ہونا چاہیے۔

2. اسے وقتاً فوقتاً کالا رنگ کیا جانا چاہیے تاکہ اس پر لکھی ہر چیز طلبہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ ایک اچھے تختہ سیاہ کو چمکنا اور روشنی منعکس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی سطح بہت ہموار نہیں ہونی چاہیے؛ ورنہ اس پر چاک سے لکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔

3. تختہ سیاہ کو ڈسٹ یا صاف کپڑے کے ٹکڑے سے اچھی طرح صاف کیا جانا چاہیے۔ بورڈ پر لکھے حروف موٹے، واضح اور پڑھنے کے قابل ہونے چاہئیں، تاکہ طلبہ آسانی سے پڑھ، سمجھ اور اپنی نوٹ بکس میں لکھ سکیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ استاد کے تختہ سیاہ پر لکھنے کے دوران طلبہ میں آپس میں گپ شپ کرنے اور دیگر غیر صحت مند عادتوں میں ملوث ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔ اس عادت سے بچنے اور اس کی حوصلہ شکنی کے لیے، ایک اچھے استاد کو لکھتے وقت بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ تختہ سیاہ پر اسائنمنٹ اور جماعت کے درمیان اچھا تعلق قائم ہو۔

4. تختہ سیاہ استعمال کرتے وقت استاد کو اپنی کھڑے ہونے کی جگہ کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اسے بورڈ کے سامنے اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ اسے مکمل ڈھانپ لے۔ اسے اپنی کھڑے ہونے کی جگہ بدلتے رہنا چاہیے، بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انتہائی دائیں یا انتہائی بائیں رہے تاکہ طلبہ کو بورڈ پڑھنے اور جو وہ لکھتا ہے نوٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ اگر استاد کی عادت اس طرح کھڑے ہونے کی ہے کہ وہ اسے مکمل یا بڑے حصے کو ڈھانپ لے تو طلبہ یک وقت نہیں لکھ سکیں گے۔ استاد کو جماعت کی طرف بار بار پیٹھ کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے طلبہ میں بے نظمی پیدا ہو سکتی ہے۔

5. تختہ سیاہ کا کام سادہ ہونا چاہیے اور حروف موٹے، خوش شکل، یکساں اور مناسب فاصلے والے ہونے چاہئیں۔ لائنیں سیدھی ہونی چاہئیں۔ استاد تختہ سیاہ پر جو کچھ بھی لکھے وہ ترتیب سے، صاف اور پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ استاد جو لکھے اس میں مناسب تسلسل ہونا چاہیے۔ وہ تختہ سیاہ پر لکھے مختلف الفاظ کی وضاحت کے لیے پوائنٹر کا استعمال کر سکتا ہے۔ مختلف نکات کی وضاحت کرتے وقت استاد کے لیے طلبہ پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ بے نظمی سے بچا جاسکے۔ استاد کو اچھی اور خوبصورت لکھائی میں لکھنا چاہیے۔

6. استاد کو پورا سبق یا سبق سے متعلق ہر چیز نہیں لکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے تو یہ تختہ سیاہ پر پورا سبق یا کتاب لکھنے کے مترادف ہوگا۔ استاد کو کم جگہ اور وقت کے پیش نظر صرف سبق سے متعلق اہم اور متعلقہ نکات لکھنے چاہئیں، طلبہ کو سبق سمجھنے میں معاون کے طور پر۔ استاد کو سبق کے اہم نکات موٹے حروف میں لکھنے اور انہیں خط کشیدہ کرنے چاہئیں۔ استاد کو جماعت کی مدد سے تمام اہم نکات کے ساتھ سبق کا تختہ سیاہ خلاصہ ضرور لکھنا چاہیے۔

7. تختہ سیاہ کے کام کو پرکشش بنانے اور طلبہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رنگین چاک کا استعمال بہت مفید پایا گیا ہے۔ ڈرائنگ کے مختلف حصوں کو بیان کرنے یا اگلے حصے میں طلبہ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے رنگین چاک کا استعمال بہت اہمیت کا حامل ہے۔

8. استاد کو تختہ سیاہ کے استعمال کی اجارہ داری نہیں کرنی چاہیے۔ طلبہ کو برابر کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اس سے طلبہ میں دلچسپی اور اعتماد پیدا ہوگا اور تدریس و تعلم اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے زیادہ بامعنی اور دلچسپ بن جائے گا۔

9. استاد کے لیے تختہ سیاہ کے کام کی پیشگی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ اسے یہ موقع پر نہیں کرنا چاہیے۔ اسے پیشگی منصوبہ بنانا چاہیے کہ تختہ سیاہ پر کیا اور کب لکھنا ہے۔ نیز اسے تختہ سیاہ پر خیالات کو منظم انداز میں پیش کرنا چاہیے۔

10. جغرافیہ، سائنس، معاشیات اور ریاضی کے بعض اسباق کے لیے استاد کو ضروری اوزار جیسے رولر، پرکار، اسٹینسل وغیرہ استعمال کرنے چاہئیں۔ گراف اور ہندسی شکلیں آزاد ہاتھ سے مناسب اور درست طور پر نہیں بنائی جا سکتیں۔ استاد جماعت میں وقت بچانے کے لیے رولنگ بورڈ پر پہلے سے بنی تصاویر اور خاکے گھر سے بھی لا سکتا ہے۔

11. تختہ سیاہ پر روشنی دائیں طرف سے آنی چاہیے۔ چھنے والی اور چمکدار روشنی آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔

7.9.1 تختہ سیاہ کی اقسام اور ان کی تیاری (Types of Blackboards and their Preparation)

اسکولوں میں استعمال ہونے والے تختہ سیاہ کی اقسام اور یہ تختہ سیاہ کیسے بنائے جاتے ہیں، کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی سخت اصول نہیں ہیں۔ مختلف سائزوں اور مختلف مواد کے تمام اقسام کے تختہ سیاہ مختلف مقاصد کے لیے مفید ہیں۔ پہل کرنے والے اساتذہ اپنے وسائل کے مطابق مختلف اسکولوں اور اداروں کے حالات کے لیے ہمیشہ کچھ نیا اور زیادہ موزوں تلاش کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیتی کالجوں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ سرگرمی کے اس شعبے میں تحقیق جاری رکھیں تاکہ وہ تختہ سیاہ کی شکل میں کچھ نیا پیش کر سکیں جو طلبہ کے لیے تدریسی معاون کے طور پر زیادہ مفید ثابت ہو۔ ان سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ طلبہ کو تختہ سیاہ کے استعمال اور بنانے کی مناسب تربیت دیں۔ تختہ سیاہ کی مفید اقسام لکڑی سے بنی ہوتی ہیں اور انہیں ایزل کہلانے والے لے جانے کے قابل لکڑی کے اسٹینڈز پر رکھا جاتا ہے۔ بعض اسکولوں میں لکڑی کے تختہ سیاہ دیواروں پر لگے ہوتے ہیں یا دیواروں میں سیمنٹ کے بورڈ بنائے جاتے ہیں۔ ان بورڈز کو ضرورت کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا اور انہیں صرف جماعت کی چار دیواری کے اندر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نیز آئل کلاتھ سے بنے رول اپ تختہ سیاہ بھی ہیں جو پہلے سے کچھ لکھنے اور بنانے اور اسے استعمال کے لیے جماعت میں لانے کے لیے مفید ہیں۔ یہ بورڈز سستے ہیں اور

آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے جاسکتے ہیں۔ اب ہم تختہ سیاہ کی اقسام پر تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

(i.1) مستقل تختہ سیاہ (Fixed blackboards): یہ تختہ سیاہ سلیٹ پتھر سے بنے ہوتے ہیں اور اسکول کی عمارت کی تعمیر کے وقت دیوار میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی لکڑی یا کنکریٹ سیمینٹ سے بھی بنے ہوتے ہیں۔ یہ تختہ سیاہ ہمارے ملک میں بہت عام ہیں۔ تختہ سیاہ لگاتے وقت یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ جماعت کی طرف منہ کر کے مناسب اونچائی پر ہوں۔ اوسط استاد کو تختہ سیاہ کے اوپر تک بغیر مشکل پہنچنا چاہیے اور اس لیے تختہ سیاہ لگانے کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے سائز کے بارے میں کوئی سخت اصول نہیں ہے۔ یہ کمرے اور جماعت کے سائز پر منحصر ہے اور کبھی کبھی تعلیمی حکام کی صوابدید پر۔ زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ اس بورڈ کی سطح ایسی ہونی چاہیے کہ استاد کو اس پر چاک سے لکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اس قسم کے بورڈ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اسے استاد اور طلبہ کی ضرورت کے مطابق کہیں بھی اور جماعت سے باہر ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا۔

(ii.2) متحرک (ایزل) تختہ سیاہ (Moveable (Easel) Blackboards): یہ تختہ سیاہ لکڑی سے بنے ہوتے ہیں اور لکڑی کے اسٹینڈ پر رکھے جاتے ہیں اور ان میں جماعت کے سائز اور طلبہ کی اونچائی کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی سہولت ہوتی ہے۔ ان بورڈز میں لے جانے کی سہولت بھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں طلبہ کی مدد سے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یہ بورڈز بہت مفید ہیں جب طلبہ کھلے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ناکافی عمارت اور بجلی کی سہولت کی وجہ سے اکثر بچے کھلے میں بیٹھتے ہیں اور وہیں یہ بورڈز بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس تختہ سیاہ کا فائدہ یہ ہے کہ اسے دونوں طرف سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ تختہ سیاہ بناتے وقت یہ یقینی بنانا چاہیے کہ استعمال شدہ لکڑی ایسی ہو جو اچھی تحریر میں معاون اچھی سطح فراہم کرے۔

(iii.3) رولر تختہ سیاہ (Roller Blackboards): جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ تختہ سیاہ نرم مواد جیسے موٹے کینوس یا آئل کلاٹھ سے بنا ہوتا ہے جو رولرز پر لگا ہوتا ہے اور لپیٹا جاسکتا ہے۔ جب بھی استاد اس تختہ سیاہ کو استعمال کرنا چاہے، وہ اسے کھولتا ہے اور دیوار کے ساتھ لٹکاتا ہے۔ اس میں لے جانے کی سہولت بھی ہوتی ہے کیونکہ اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے اور جماعت اور استاد کی ضرورت کے مطابق کہیں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان میں کافی جگہ ہوتی ہے اور یہ مسلسل تحریر کے لیے اچھے اور مفید ہیں۔ ان بورڈز پر لکھا مواد مٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسے بعد میں جماعت میں استعمال کیا جاسکتا ہے یا وہی مواد دوسری جماعت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ وقت بچاتا ہے اور استاد کا کام کم کرتا ہے۔ ان بورڈز کی تیاری کے

دوران خیال رکھنا چاہیے کہ استعمال شدہ کینوس کا معیار اچھا ہو اور یہ مضبوط سطح فراہم کرے تاکہ مسلسل تحریر اسے نقصان نہ پہنچائے۔

4. iv) مقناطیسی بورڈز (Magnetic Boards): یہ بورڈز America اور Britain میں بہت مقبول ہیں۔ یہ نرم اسٹیل سے بنا ہوتا ہے جو عام تختہ سیاہ پر نصب ہوتا ہے اور اس پر مقناطیس لگایا جاتا ہے۔ بچے مقناطیسی بورڈ کی مدد سے سیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مقناطیسی بورڈز اساتذہ کو عمودی سطح پر مختلف اشیاء کے ساتھ ساتھ جہتی مظاہرے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسباق کی دہرائی کے دوران مشق کے لیے، طلبہ ایسے مقناطیسی بورڈز پر اشیاء لگا کر مؤثر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان میں تخلیقی رجحان ابھارتا ہے۔ استاد ان مقناطیسوں کی مدد سے تختہ سیاہ پر تصویر، خاکہ اور چارٹ لگا سکتا ہے۔ یہ تختہ سیاہ اعلیٰ اور نچلی دونوں جماعتوں کے طلبہ کے لیے مفید ہیں۔ مقناطیسی بورڈز مہنگے ہیں اور Pakistan جیسے غریب ممالک انہیں استعمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ امیر اداروں اور ممالک میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس بورڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے کو مقررہ گرافیکل لائنوں کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جو ریاضی اور سائنس کے مضامین کی تدریس کے لیے بہت مفید ہیں۔

5. v) فلینل بورڈ (Flannel Board): ایک استاد بچوں کو دلچسپ انداز میں پڑھانے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ ایک استاد اس بورڈ کو الفاظ لکھنے اور اس پر تصویریں اور شکلیں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے سے تیار کردہ چیزیں فلینل بورڈ پر دکھائی جاسکتی ہیں۔ استاد رنگین تصویریں پیش کر کے بچوں کو متحرک کر سکتا ہے اور اس طرح تعلیمی عمل کو آسان اور پرکشش بنا سکتا ہے۔ کسی کہانی یا ڈرامے یا واقعے سے متعلق تصویریں فلینل بورڈ پر اس طرح چپکانی جاسکتی ہیں کہ پورا موضوع طلبہ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو جائے اور وہ اس کہانی، ڈرامے، کھیل یا واقعے کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ نیز استاد Pakistan کے مختلف حصوں، صنعتوں، زبانوں اور نقشوں کے حالات کو دلچسپ اور مؤثر انداز میں دکھا سکتا ہے۔ طلبہ کو فلینل بورڈ پر تصویریں چپکانے کے مواقع فراہم کر کے تدریس و تعلم کے عمل کو زیادہ سے زیادہ با معنی بنایا جاسکتا ہے۔ استاد طلبہ کو فلینل بورڈ پر کارٹون، شکلیں اور تصویریں بنانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ وضاحت کے لیے، فلینل بورڈ طلبہ کو پہلی جنگ عظیم کا پورا منصوبہ یا اسی طرح کا کوئی اور تاریخی واقعہ دکھانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ طلبہ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایسے واقعات سے متعلق مختلف تصویریں جمع کرتے اور بناتے ہیں اور انہیں کپڑے کے ایک ٹکڑے پر منظم انداز میں چپکاتے ہیں۔ پوری چیز ایک ڈرامے کے طور پر یا سینما کی طرح تیار ہوتی ہے، ایک تصویر کے بعد دوسری کو فلینل کپڑے پر دبا کر اسے ایک مکمل کہانی کے طور پر تیار کیا جاتا ہے۔

فلینل بورڈ کی تیاری کا طریقہ (How to Prepare a Flannel Board)

فلینل بورڈ نہ بہت مہنگا ہے اور نہ ہی اسے تیار کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بورڈ آسانی سے اٹھائے جاسکتے ہیں کیونکہ یہ وزن میں بھاری نہیں ہوتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جائے جاسکتے ہیں۔ فلینل بورڈ تیار کرنے میں ہم فلینل کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اسے لکڑی یا پلائی وڈ کے بورڈ پر چکاتے ہیں۔ مختلف کپڑے استعمال کیے جاسکتے ہیں اور اس لیے اس بورڈ کے مختلف نام ہیں۔ لکڑی کے بورڈ کے چاروں کونوں پر کیلیں لگائی جاتی ہیں تاکہ چاروں کونے اپنی جگہ رہیں۔ اس بورڈ کا سائز 6 فٹ x 4 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ استاد منتخب تصویروں یا نقشوں یا کٹنگز کی پچھلی طرف فلینل کپڑا یا سینٹیپیر لگاتا ہے تاکہ وہ فلینل بورڈ پر آسانی سے چپک جائیں۔

فلینل بورڈ کا استعمال (How to use a Flannel Board)

استاد کے لیے جماعت میں فلینل بورڈ کا درست استعمال جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے استاد کو کہانی یا ڈرامے یا واقعے سے متعلق تمام کٹنگز جمع کرنی چاہئیں۔ پھر اسے ہر کٹنگ کو منظم انداز میں ترتیب دے کر تسلسل میں رکھنے کے بعد اس کی پشت پر نمبر لگانے چاہئیں۔ پھر تمام کٹنگز کو نمبر وار منظم انداز میں فلینل بورڈ پر چکانا چاہیے۔ بورڈ پر دکھائی گئی تصویریں سائز میں معقول حد تک بڑی ہونی چاہئیں تاکہ طلبہ انہیں آسانی سے دیکھ سکیں۔ تصویریں اور کٹنگز موضوع سے متعلق ہونی چاہئیں۔ تصویروں میں رنگوں کا درست استعمال ہونا چاہیے اور تصویروں کو بورڈ پر اچھی طرح دبانا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے الگ نہ ہوں۔ انہیں مضبوطی سے چکانا چاہیے اور اساتذہ کو ان کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اس طرح فلینل بورڈ کا استعمال بہت مؤثر ہے، خاص طور پر پرائمری جماعت کے بچوں کے لیے، اور اس طرح حاصل کردہ تدریس و تعلم زیادہ مستقل اور مفید ہوتا ہے۔ اس بورڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کہانی میں حرکت پیدا کر سکتا ہے۔ چونکہ سبق تصویروں کی شکل میں ہے نہ کہ تحریر میں، اسے مٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کٹنگز پر نمبر لگے ہوتے ہیں اور انہیں مزید استعمال کے لیے موٹے کاغذ کے لفافوں میں بیک کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح فلینل بورڈ کی تیاری میں ہمیں صرف ایک چھوٹا بورڈ، ایزل اور مختلف رنگوں کے فلینل کے کچھ ٹکڑے اور رسائل سے کٹی ہوئی یا اساتذہ یا طلبہ کی بنائی ہوئی تصویریں درکار ہوتی ہیں۔ کسی بھی دور یا تحریک کے لیے رنگین ٹائم لائنز، مختلف صوبے، دارالحکومت اور مرکزی حکومت دکھانے والے چارٹس فلینل بورڈ پر مؤثر طریقے سے دکھائے جاسکتے ہیں۔ ملک کی اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں پڑھاتے وقت بڑی تصویریں، فوٹو، چارٹس اور گراف رسائل اور اخبارات سے کاٹ کر فلینل بورڈ پر دکھائے جاسکتے ہیں۔ اس قسم کے بورڈ سست اور پسماندہ سیکھنے والوں کے لیے زیادہ مفید ہیں کیونکہ یہ انہیں خیالات، اشتیاق، ڈیٹا اور مقامات کو مناسب طور پر تصور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

بلیٹن بورڈ (Bulletin Board)

بلیٹن بورڈ ایک اہم بصری معاون ہے۔ یہ وسیع استعمال کا تدریسی آلہ ہے۔ اسے ٹک بورڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اخبارات اور رسالے کی کٹنگز اور معلومات اس پر ڈرائنگ پنوں سے ٹھونک کر دکھائی جاتی ہیں۔ اسے تختہ سیاہ کا کزن کہا جا سکتا ہے۔ یہ نرم لکڑی سے بنا ہوتا ہے جس کی سطح موٹے کپڑے کی ہوتی ہے اور اس کے گرد لکڑی کا فریم ہوتا ہے۔ یہ بورڈ سائز میں دو فٹ بائی تین فٹ ہوتے ہیں۔ ان کا سائز اسی کے مطابق بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے۔ یہ بورڈ نمائش کے لیے اور سبق میں دلچسپی ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس بورڈ کی مدد سے استاد طلبہ کو نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ استاد پہلے سے تیار کرتا ہے، جبکہ استاد فلیٹل بورڈ پر کٹنگز صرف جماعت میں لگاتا ہے۔ پاکستان میں، ہمارے اکثر اداروں میں بلیٹن بورڈ زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ عام طور پر یہ سرکاری نوٹس اور دیگر متفرق ادب لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج اداروں میں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، بلیٹن بورڈ کے استعمال کو بڑھانے کی شدید ضرورت ہے۔ انہیں اسکول میں اچھی روشنی والی آسانی سے قابل رسائی جگہوں پر رکھا جانا چاہیے۔ یہ جماعتوں، راہداری اور دیگر جگہوں کو سجانے کے لیے نہیں ہیں؛ بلکہ یہ ایک یقینی تعلیمی ذریعہ ہیں۔ بلیٹن بورڈ استعمال کرنے سے پہلے، استاد کے ذہن میں کچھ پیشگی منصوبہ ہونا چاہیے۔ بورڈ پر صرف متعلقہ تصویریں اور معلومات دکھائی جانی چاہئیں۔ استاد کو منصوبہ بنانا چاہیے کہ اسے تصویریں کب دکھانی ہیں۔ اسے ایسی جگہ رکھا جانا چاہیے جہاں سے یہ جماعت کے ہر طالب علم کو آسانی سے نظر آئے۔ بورڈ کی اوپری سطح نرم ہونی چاہیے تاکہ ڈرائنگ پنیں اس پر لگ سکیں۔ اس پر دکھائی گئی معلومات اور موضوع متعلقہ، منظم اور طلبہ کی ذہنی عمر کے مطابق ہونے چاہئیں۔ اہم لوگوں کی اہم تحریروں کے اقتباسات بھی بلیٹن بورڈ کے لیے استعمال ہونے والے موضوع میں شامل کیے جاسکتے ہیں۔ پیش کردہ مواد سادہ، مختصر اور نکتے پر ہونا چاہیے۔ ہر بورڈ کو صرف ایک نکتہ اجاگر کرنا چاہیے۔ استاد کو تصویریں دکھاتے وقت وضاحت کرنی چاہیے۔ بلیٹن بورڈ پر نمائش پر کشش، بامعنی، مناسب، بروقت اور دلچسپ ہونی چاہیے۔ ان میں تصویریں، پوسٹرز، کارٹون، گراف، نقشے، چارٹس، خاکے، رسالوں کے مضامین، خبریں اور شاگردوں کا تخلیقی کام شامل ہو سکتا ہے۔ بلیٹن بورڈ کی مدد سے استاد طلبہ کے علم میں اضافہ کرتا ہے اور سبق کو دلچسپ، پرکشش اور مؤثر بناتا ہے۔ بلیٹن بورڈ پر تصویریں دیکھنے کے بعد طلبہ میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی تصویریں دیکھنے کے بعد ہر طالب علم فائدہ اٹھا سکتا ہے جن کی صرف ایک کٹنگ ہو۔ استاد ان بورڈز کی مدد سے موضوع کی آسانی سے وضاحت کر سکتا ہے: یہ طلبہ کا وقت اور توانائی بچاتا ہے۔ استاد طلبہ کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے کہ وہ بلیٹن بورڈ کے لیے مختلف معلومات اور کٹنگز جمع کریں۔ جو کچھ قیمتی اور عام دلچسپی کا پایا جائے اسے بلیٹن بورڈ پر مناسب جگہ دی جاسکتی ہے۔ یہ اس میں مفید ہے

نئے یونٹس متعارف کرانے، مسائل کی وضاحت کرنے، نئی دلچسپیوں کو ابھارنے، نقشوں اور چارٹس کی نمائش اور طلبہ کے کام کو آویزاں کرنے میں مفید ہے۔ بلیٹن بورڈ پر آویزاں کیا جانے والا مواد موضوع سے متعلق، دلچسپ اور قابل فہم ہونا چاہیے۔ مقاصد اور مسائل کی تبدیلی کے ساتھ اسے بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ سرخیوں اور رنگوں وغیرہ کے ساتھ متوازن اور فنی ترتیب ہونی چاہیے۔ طلبہ کو بلیٹن بورڈ پر مواد ترتیب دینے میں مدد کا موقع دینا چاہیے۔ یہ خاص طور پر سست رفتار سیکھنے والوں کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ انہیں خیالات، افراد، اعداد و شمار اور مقامات کو تصور میں لانے میں مدد دیتا ہے۔

7.9.2 گلوب

گلوب ماڈل اور نقشے کا امتزاج ہے۔ یہ زمین کی سب سے درست نمائندگی ہے۔ یہ زمین کی سہ جہتی پیشکش ہے جو شکل میں اس سے مشابہ ہے اور پانی اور خشکی کے حصوں کو مناسب نسبتی حجم اور مقام میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ زمین کا ماڈل ہے۔ یہ دنیا کے اسرار کو آسان بنا دیتا ہے۔ زمین کے بارے میں انسان کے تصور کو وسیع کرنے میں گلوب سے زیادہ مددگار کوئی آلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سادہ اور ایک ہی وقت میں کلاس روم میں طلبہ کے لیے مددگار نہ ختم ہونے والا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں آرکٹک اور انٹارکٹک حلقوں، زمین کے محور، خطوط عرض بلد، خطوط طول بلد، نصف النہار، نصف کروی، بنیادی نصف النہار اور قطبین کا درست تصور دیتا ہے۔ گلوب کے ذریعے زمین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ممکن علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ گلوب زمین، سورج اور چاند گرہن، زمین اور سورج کے تعلق، زمین کے رقبے، چاند کی حرکات، دن اور رات کی تشکیل اور زمین پر ماحول کے اثرات کے بارے میں واضح اور بہتر علم دے سکتا ہے۔ موسموں کی تشکیل، زمین کی گردش اور اس کے مداری چکر کے مظاہر کی وضاحت بھی گلوب کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح گلوب استاد کو طلبہ کو دنیا کے مختلف حصوں کے مقام اور تعلق اور سمندری و خشکی راستوں وغیرہ کی وضاحت میں بھی مدد دیتا ہے۔

گلوب بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں: 1- سیاسی گلوب، 2- جغرافیائی گلوب۔ ان گلوبز کے استعمال سے استاد طلبہ کو ان کی سطح کے مطابق درست اور متعلقہ علم فراہم کر سکتا ہے۔ ابتدائی جماعت میں گلوب زمین کے بارے میں تصورات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: اس کی سطحی خصوصیات، زمین کی گولائی، اس کی سمتیں؛ یہ دکھانے کے لیے کہ زمین کی سطح کا تین چوتھائی حصہ پانی سے ڈھکا ہے، خشکی کی سطحی خصوصیات ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے مختلف ہوتی ہیں اور خشکی کے بڑے حصے اور آبی ذخائر حجم میں کیسے مختلف ہیں۔ اعلیٰ جماعتوں میں استاد گلوب کو مختلف ممالک کی سمت، ان کی صورت حال، دنیا کی طبعی وحدت، دن اور رات کی تشکیل، موسموں کی تبدیلی، خطوط عرض بلد و طول بلد اور زمین کی گردش و مداری حرکت کی وضاحت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ خود آسانی سے گلوب تیار کر سکتے ہیں۔ یہ کاغذ، گتے اور لکڑی سے تیار کیا جاسکتا ہے۔ پہلے ہم ایک گیند یا کوئی گول چیز لیتے ہیں اور پھر اسے کاغذ کی کٹی تھوں سے ڈھانپا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے خشک کر کے سیاسی اور جغرافیائی نقشے سے ڈھانپا جاتا ہے۔ اس طرح

گلوب استعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اساتذہ کو نہ تو گلوب کا کافی اور واضح علم ہے اور نہ ہی وہ اسے مناسب طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔

7.9.3 ڈایا گرام

کچھ مضامین، خیالات اور تجربات ایسے ہوتے ہیں جن کی مناسب وضاحت الفاظ میں نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مضامین کا واضح اور درست علم دینے کے لیے استاد ڈایا گرامز اور خاکوں کا استعمال کرتا ہے۔ ڈایا گرام ایک ایسی تصویر کشی ہے جو خطوط، علامات اور ہندسی طریقوں کی مدد سے حقائق و اعداد اور ان کے باہمی تعلقات کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ حقائق کا خلاصہ مختصر انداز میں پیش کرتی ہے۔ تدریس کے وقت استاد کی بنائی ہوئی ایسی ڈایا گرامز طلبہ کو سبق بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اور طلبہ کے ذہن پر مستقل اثر چھوڑتی ہیں۔ ایسی ڈایا گرام آنکھ کو بھی متوجہ کرتی ہے اور طلبہ کو عمل سے سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ڈایا گرامز کا استعمال مضمون کے بارے میں طلبہ کے تخیل کو ابھارتا ہے اور چھپے ہوئے الفاظ یا زبانی لیکچر سے زیادہ اور گہرا علم دیتا ہے۔ یہ معاون ذریعہ طلبہ کو پیچیدہ حقائق اور ان کے تعلقات کو زیادہ آسانی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈایا گرام مطالعے کے موضوع اور مضمون سے متعلق ہونی چاہیے۔ اس میں طلبہ کے لیے معنی واضح کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ واضح، سادہ اور حجم میں بڑی ہونی چاہئیں تاکہ سب کو نظر آئیں۔ استاد کو ان میں مختلف رنگ بھر کر انہیں پرکشش بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈایا گرام کا استعمال طلبہ کو تعلیم میں دلچسپی لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب اساتذہ طلبہ کو خود ڈایا گرام بنانے کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ فخر اور اعتماد محسوس کرتے ہیں اور یہ تدریسی و تعلیمی عمل کو زیادہ زندہ اور با معنی بنا دیتا ہے۔

7.9.4 پوسٹرز

پوسٹر ایک قسم کا تصویری معاون ذریعہ ہے جسے استاد کلاس میں طلبہ کو کچھ سمجھاتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ پوسٹر خیالات کی بالواسطہ اور علامتی نمائندگی ہے۔ عام طور پر یہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف فرمیں اور صنعتی کمپنیاں پوسٹرز کے ذریعے اپنی مصنوعات کی تشہیر کرتی ہیں۔ انہیں تعلیمی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹرز زندگی کے بعض حقائق پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پوسٹر ایک بصری معاون ذریعہ ہے۔ پوسٹرز عام طور پر افراد اور اشیاء کی تصویریں ہوتی ہیں جو کلاس میں استاد کے پڑھائے جانے والے سبق کے حوالے سے بعض نکات کی وضاحت کرتی ہیں۔ انہیں کلاس کے ذہن کو سبق کے لیے تیار کرنے میں بہترین طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹرز رسائل اور اخبارات کی کٹروں کی مدد سے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں مختلف رنگوں اور پینٹس کی مدد سے کاغذ، لکڑی، کپڑے یا پلائی ووڈ پر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کسی بھی حجم کے ہو سکتے ہیں۔ پوسٹرز میں خیالات واضح ہونے چاہئیں اور موضوع سے منظم طور پر جڑے ہونے چاہئیں۔ پوسٹر میں استعمال ہونے والے رنگ

کا انتخاب مناسب ہونا چاہیے۔ پوسٹر پر تحریری مواد ایسا ہونا چاہیے کہ آسانی سے نظر آئے۔ کارٹون، شکلیں اور تصویریں پوسٹر پر اس قدر مؤثر انداز میں پیش کی جانی چاہئیں کہ طلبہ فوری طور پر معلومات حاصل کر لیں۔ پوسٹر کا استعمال مضمون کے بارے میں طالب علم کی دلچسپی ابھارتا ہے اور تدریسی و تعلیمی عمل کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنا دیتا ہے۔ پوسٹر طرز کی پیشکشوں کو دیگر معاون ذرائع پر بعض فوقیتیں حاصل ہیں جو ذیل میں بیان کی گئی ہیں:

1. پوسٹر خیال کی بہت پر زور پیشکش فراہم کرتے ہیں اور اس لیے یہ فوری طور پر توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔
2. یہ بچوں کو نہایت پرکشش انداز میں تعلیم دینے میں مدد دیتا ہے۔ پرکشش پوسٹر فوری طور پر بچوں کی توجہ اور نظر کو اپنی طرف پھینچ لیتے ہیں۔

3. استاد پوسٹر کے استعمال سے بچوں پر اچھے خیالات کا مستقل اثر چھوڑ سکتا ہے، مثلاً دانتوں، بالوں، آنکھوں اور کپڑوں کی صفائی؛ لاپرواہ ڈرائیونگ حادثے کا باعث بن سکتی ہے؛ ناقص خوراک صحت کے لیے مضر ہے؛ سگریٹ نوشی اور منشیات کا استعمال صحت خراب کرتا ہے؛ سڑک کے قوانین کی پابندی حفاظت یقینی بناتی ہے؛ تیل، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال خوراک کو بھرپور، متوازن اور غذائیت سے بھرپور بناتا ہے اور بالآخر بچوں کو صحت مند بناتا ہے۔

4. پوسٹر کو سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی انقلاب لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً پاکستانی فن کی نمائش کے لیے جاری کردہ پوسٹر، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ سسٹم کے سلسلے میں جاری کردہ پوسٹر، خوراک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے زیادہ خوراک اگانے پر مشتمل پوسٹر، بڑے خاندان کے نقصانات بتانے والا پوسٹر، بچوں کی شادیوں، چائلڈ لیبر اور جہیز جیسی سماجی برائیوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جاری کردہ پوسٹر، ماضی کی تہذیب کی شان و شوکت دکھانے والے پوسٹر، مختلف سیاسی جماعتوں کے پچھلے برسوں میں کیے گئے اچھے اور برے کام دکھانے والے پوسٹر معاشی، تاریخی، سماجی، سیاسی اور اخلاقی انقلابات لا سکتے ہیں۔

5. پوسٹر مضمون کے مرکزی خیال پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ پوسٹر تاریخ کی تدریس میں بخوبی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پوسٹر مقامی تاریخ کے مطالعے میں بہت مددگار ہیں۔ طلبہ پوسٹر کے ذریعے مقامی صنعتوں، میلوں، مساجد اور دلچسپی کے مقامات کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ پوسٹر کشمیر اور شمالی علاقہ جات وغیرہ جیسے بعض مقامات کی قدرتی خوبصورتی کو بیان اور واضح کر سکتے ہیں۔

سیکھنے کے پوسٹر کی اقسام

سیکھنے کے پوسٹر کو چار زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو:

• کسی تصویر یا چیز کی وضاحت کریں

- کسی عمل کا مظاہرہ کریں
- ملتی جلتی چیزوں میں فرق واضح کریں
- دلچسپی حاصل کریں اور جذبات کو ابھاریں

کسی تصویر یا چیز کی وضاحت کرنے والے پوسٹرز کے کئی استعمال ہیں۔ ان کا بنیادی استعمال محض کسی چیز کی مثال فراہم کرنا ہے۔ مثلاً آتش فشاں دکھانے والا پوسٹر ارتھ سائنس کے یونٹ میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یا یومز پر حیاتیات کے یونٹ کو صحراؤں اور بارشی جنگلات کی تصویروں سے فائدہ ہوگا۔ اس قسم کے پوسٹر کا ثانوی استعمال غیر ملکی زبان کی تعلیم میں ہے۔ جسم کے اعضاء کے نام سکھانے کے مقصد سے بنائے گئے لسانی یونٹ کو اصطلاحات کے ساتھ مثالوں کے استعمال سے زیادہ مؤثر بنایا جاسکتا ہے۔ پوسٹرز عمل کی وضاحت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ مثالوں میں بارش سے دریا، سمندروں اور بادلوں تک آبی چکر دکھانے والے پوسٹرز، یا یہ دکھانے والے پوسٹرز شامل ہیں کہ خوراک پیدا کار سے دسترخوان تک کیسے پہنچتی ہے۔ پوسٹر کی تیسری قسم وہ ہے جو ملتی جلتی چیزوں کی وضاحت کرتی ہے، جس سے صارف ملتی جلتی اشیاء کے درمیان فرق دیکھ سکتا ہے۔ اس قسم کے پوسٹر کی مثال وہ ہوگی جو مختلف ثقافتوں کی ٹوکری سازی دکھاتا ہو۔ آخری زمرہ، کسی موضوع میں تخیل اور دلچسپی ابھارنے کے لیے بنائے گئے پوسٹرز، وہ قسم ہے جو لائبریریوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی بہترین مثال امریکن لائبریری ایسوسی ایشن کی شائع کردہ READ سیریز کے پوسٹرز ہیں۔ ان پوسٹرز کا بنیادی مقصد تعلیم دینے کے بجائے تحریک دینا ہے۔ سیکھنے کے پوسٹرز کی مزید مثالیں ضمیمے میں دی گئی ہیں۔

سیکھنے کے پوسٹرز کا انتخاب

زیادہ تر پوسٹرز پر کشش ہوتے ہیں لیکن سب مؤثر تدریسی آلات نہیں ہوتے۔ سیکھنے کو فروغ دینے والے پوسٹر میں درج ذیل میں سے بعض یا تمام خصوصیات ہوں گی۔ سیکھنے کا پوسٹر:

- طلبہ کو سیکھنے کی ترغیب دے گا اور انہیں متاثر کرے گا
- موضوع میں دلچسپی ابھارے گا
- کسی تصویر یا مہارت کی مؤثر وضاحت کرے گا
- استاد کو پوسٹر کے استعمال کے بارے میں رہنمائی دے گا
- طلبہ کے استعمال کے لیے قابل تکرار مواد فراہم کرے گا
- عملی سرگرمیوں کے لیے ہدایات فراہم کرے گا

• اضافی تدریسی سرگرمیوں کے لیے تجاویز فراہم کرے گا

بفنی نائنلن کے مطابق پوسٹرز کی اقسام؛ تجدید شدہ: 26 ستمبر 2017

پوسٹرز مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ اقسام یا درجہ بندیوں میں آتے ہیں جو پوسٹر بنانا آسان بناتی ہیں کیونکہ ہر قسم کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں۔

تشہیری: تشہیری پوسٹرز ہر جگہ ہوتے ہیں اور فری لائنیری ویب سائٹ کے مطابق کسی تقریب یا نئی مصنوعات کا اعلان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر مکمل رنگین ہوتے ہیں اور زیادہ آمد و رفت والے علاقوں میں لگائے جاتے ہیں جہاں انہیں آسانی سے دیکھا جاسکے۔

معلوماتی: اس قسم کے پوسٹرز وہی کرتے ہیں جو ان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ یا تعلیم دیتے ہیں۔ انہیں سماجی آگاہی مہم کے لیے یا کسی خطرے سے دوچار نوع کو بچانے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

موضوعی: موضوعی پوسٹرز کسی چیز کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر کنسرٹس یا فنی تقریبات میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ کسی موسیقار کی تصویر یا فنی نمائش اکثر ان پوسٹرز کے موضوعات ہوتے ہیں، اسی لیے یہ نام ہے۔

اثباتی: اثباتی پوسٹرز میں متاثر کن یا حوصلہ افزا اقوال ہوتے ہیں۔ ان میں بائبل کی آیات یا خوبصورت تصویریں ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کو متحرک، خوش یا تسلی دینے کے لیے کوئی اثباتی نعرہ بھی ہوتا ہے۔

پروپیگنڈا: پروپیگنڈا پوسٹرز کو اکثر منفی شہرت ملتی ہے کیونکہ یہ بہت اکثر سیاسی مہموں یا کارپوریٹ ابلاغ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو ہتے ہیں اور کسی کمپنی یا سیاسی امیدوار کی اقدار یا فلسفے کی عکاسی ہوتی ہے۔

پوسٹرز کے فوائد

پوسٹر خود بولتا ہے؛ اس کے مصنف کی موجودگی ضروری نہیں۔ اس لیے وقت میں محدود پیشکش کے مقابلے میں وسیع تر سامعین تک پہنچنا ممکن ہے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں کئی پوسٹرز پیش کرنا بھی ممکن ہے۔ زائرین ان پوسٹرز کو دیکھ سکتے ہیں جن میں انہیں دلچسپی ہو؛ بعض اوقات مصنف کے طور پر آپ کے پاس مختصر تعارف کے ساتھ پوسٹر پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ سامعین سے قریبی رابطے کے دوران ایک باہمی صورت حال پیدا ہوتی ہے، جو تقریر کرنے کے مقابلے میں زیادہ قریبی ہوتی ہے۔ پوسٹر کو کئی بار استعمال کیا جاسکتا ہے اور مختلف تقریبات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ پوسٹر ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو اسٹیج کے خوف میں مبتلا ہیں؛ کم از کم ان لوگوں کے لیے جنہیں بڑے

گروہوں کے سامنے بولنے میں دشواری ہوتی ہے، چند سوالات کے جواب کے لیے کچھ دیر اپنے پوسٹر کے پاس کھڑا رہنا لیکچرن پر بات کرنے سے کم دباؤ والا ہوتا ہے۔

پوسٹرز کے نقصانات

ایک بار پوسٹر چھپ جائے تو اس میں تصحیح یا تبدیلی کرنا مشکل ہوگا؛ اس لیے کسی بھی وقت تبدیل کی جا سکنے والی پیشکش کے مقابلے میں یہ کم لچکدار ہے۔ پوسٹر کو توجہ حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر جب اسے پوسٹر میلے میں پیش کیا جا رہا ہو۔ اسے کئی دیگر پوسٹرز سے مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ پوسٹر تیار کرنے میں اتنا ہی وقت لگ سکتا ہے جتنا تقریر لکھنے میں۔ تاہم مشق انسان کو کامل بناتی ہے۔ پوسٹر میں عام طور پر مواد کم اور اصل نکتے پر آنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا شامل کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، اس کا انتخاب ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔

تعلیمی پوسٹرز

آپ کے طلبہ کی تعلیم بہتر بنانے میں مدد کے لیے کئی تدریسی معاون ذرائع دستیاب ہیں۔ تعلیمی پوسٹرز ایک بہترین تدریسی معاون ذریعہ ہیں جو بچوں کو ہجے اور فہم، ریاضی، زبان، علامتی تحریر، سائنس، تاریخ اور کئی دیگر مضامین میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ ہے کہ بصری تعلیم سیکھنے کے ان مقبول ترین طریقوں میں سے ایک ہے جنہیں لوگ سب سے زیادہ مؤثر پاتے ہیں۔ ٹیچ اسٹارٹ میں ہم نے اس علم کو استعمال کیا ہے اور متعدد تعلیمی پوسٹرز تیار کیے ہیں جو بچوں کو بصری معاون ذرائع کے استعمال سے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تعلیمی پوسٹرز نظر کو بھاتے ہیں اور بصری طور پر پرکشش ہوتے ہیں۔ چمکدار رنگوں اور نمایاں متن کا استعمال بچوں اور بڑوں کی توجہ حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ آپ کی کلاس روم میں تعلیمی پوسٹرز ہونے کے کئی فوائد ہیں؛ بعض پوسٹرز کو لیمنیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ طلبہ ان پر لکھ سکتے ہیں اور مستقبل میں انہیں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔

چارٹس کی اقسام

1. عمودی بار چارٹس: عمودی بار چارٹس 2 سے 7 مختلف گروہوں کے درمیان اوسط یا فیصد کا موازنہ کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر بار خالی جگہ سے الگ ہے؛ اسی وجہ سے X محور ایسے پیمانے پر بنی ہونا چاہیے جس میں باہمی طور پر الگ زمرے ہوں، جیسے کثیر الانتخابی یا چیک باکس سوالیہ زمرے۔ مسلسل پیمانے پر بنی زمرے ہسٹوگرام کے لیے زیادہ موزوں ہیں لیکن ہم انہیں بعد میں دیکھیں گے۔ اس چارٹ کے لیے جواب دہندگان صرف ایک واضح آپشن (روزانہ، ہفتہ وار...) منتخب کر سکتے تھے، جو اس کے تجزیے کو چارٹ کے لیے بہترین بناتا ہے۔

2. افقی بار چارٹس: افقی بار چارٹ 8 یا اس سے زیادہ گروہوں کے اوسط یا فیصد کا موازنہ کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ عمودی بار چارٹس کی طرح افقی بار چارٹ صرف باہمی طور پر الگ زمروں کا موازنہ کرتے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس چارٹ میں کینڈی کے 7 سے زیادہ زمروں کی آزادانہ پیمائش کی گئی ہے اور ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔

3. پائی چارٹس: پائی چارٹس ایک ہی نمونے کی تقسیم واضح کرنے کے لیے بہترین استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ ایک متغیر کی بنیاد پر گروہوں کے اندر فرق دکھانا چاہیں تو پائی چارٹس استعمال کرنا بہترین ہے۔ اوپر کی مثال میں ہم نے سادہ گروہ کو مختلف عمری گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ کاٹن کینڈی کی فروخت پر عمر کی اہمیت دکھائی جاسکے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پائی چارٹس صرف ایسے زمروں کے گروہ کے ساتھ استعمال کیے جائیں جو مل کر ایک مکمل بناتے ہوں۔

4. لائن چارٹس: لائن چارٹس وقت کے ساتھ رجحان واضح کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اکثر فروخت یا کاروبار یا تنظیم کے لیے اہم کسی بھی دیگر تجرباتی شماریات کی طویل مدتی پیش رفت ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسے وقت کے ساتھ دو مختلف متغیروں کا موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہماری مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کے عرصے میں حکومتی فنڈنگ میں اضافے کا کینڈی کی فروخت سے کیا تعلق ہے۔

5. اسکیٹر پلاٹ: اسکیٹر پلاٹس یہ دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مختلف اشیاء 2 سے 3 مختلف جہتوں کی بنیاد پر اوسط کے گرد کیسے جمی ہیں۔ یہ بنانے کی لاگت اور فروخت کی قیمت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے فوری اور آسان موازنہ کی اجازت دیتا ہے۔ ناظر کے طور پر کوئی دو موضوعات کے درمیان فرق یا اوسط سے ان کے تعلق کا فوری حوالہ لے سکتا ہے جو چارٹ پر بڑے مربع کے طور پر دکھایا گیا ہے۔

6. ہسٹوگرام: پائی چارٹس کی طرح ہسٹوگرام نمونے کی تقسیم کو ایک جہت میں توڑتا ہے۔ ہسٹوگرام اور چارٹس کی دیگر شکلوں کے درمیان اصل فرق یہ ہے کہ ہسٹوگرام مجرد وقفوں سے ناپی گئی جہتوں پر سادہ تقسیم واضح کرنے کے لیے مثالی ہے۔ افقی اور عمودی بار چارٹس کے برعکس X محور باہمی طور پر الگ زمروں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ فی ہفتہ استعمال شدہ مقدار میں X محور مسلسل پیمانہ ہے جبکہ اس پیمانے پر کینڈی یونٹس یا کینڈی کے ٹکڑے کی ہر حد درج ہے۔

نقشوں کی مختلف اقسام

1. سیاسی نقشہ:

◦ سیاسی نقشہ کسی جگہ کی ریاستی اور قومی سرحدیں دکھاتا ہے۔ سیاسی نقشے میں کوئی طبیعی خصوصیات نہیں ہوتیں۔

◦ یہ شہروں کا ایک دوسرے کے حوالے سے مقام بھی دکھاتا ہے۔

2. طبعی نقشہ:

◦ طبعی نقشہ وہ ہے جو کسی جگہ یا ملک کی طبعی خصوصیات دکھاتا ہے، جیسے دریا، پہاڑ، جنگلات اور جھیلیں۔

◦ طبعی خصوصیات عام طور پر مختلف رنگوں میں دکھائی جاتی ہیں۔

◦ دریا اور جھیلیں نیلے رنگ میں دکھائے جاتے ہیں، کم بلندی والے مقامات گہرے سبز رنگ میں دکھائے جاتے

ہیں اور جیسے جیسے بلندی بڑھتی ہے رنگ ہلکا سبز اور بالآخر نارنجی ہو جاتا ہے۔

◦ پہاڑ بھورے رنگ میں دکھائے جاتے ہیں۔

3. طبعیاتی نقشہ:

◦ طبعیاتی نقشے طبعی نقشوں سے ملتے جلتے ہیں جو کسی علاقے کی طبعی خصوصیات دکھاتے ہیں۔ تاہم طبعیاتی نقشوں

میں بلندی کے فرق اور زمینی منظر کی تبدیلیاں رنگوں سے نہیں بلکہ کنٹور خطوط کی مدد سے دکھائی جاتی ہیں۔

4. آب و ہوا کا نقشہ:

◦ آب و ہوا کا نقشہ مختلف علاقوں کی آب و ہوا کے بارے میں معلومات دکھاتا ہے۔ مثلاً یہ وہ علاقے دکھاتا ہے

جہاں زیادہ بارش یا برف پڑتی ہے، یا جہاں خشک موسم ہوتا ہے۔

◦ یہ مختلف آب و ہوا والے علاقوں کو ظاہر کرنے کے لیے رنگ استعمال کرتا ہے۔

5. اقتصادی یا وسائل کا نقشہ:

◦ اقتصادی یا وسائل کے نقشے علاقے میں موجود مختلف وسائل یا رائج معاشی سرگرمی دکھاتے ہیں۔

◦ یہ اگائی جانے والی فصلوں کی قسم اور مقامات پر پائے جانے والے معدنیات دکھاتے ہیں۔

◦ علاقے میں موجود سرگرمی یا وسائل کو ظاہر کرنے کے لیے علامات اور حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔

6. سڑکوں کا نقشہ:

○ سڑکوں کا نقشہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نقشہ ہے جو علاقے میں موجود مختلف سڑکیں، شاہراہیں یا ریلوے دکھاتا ہے۔

○ یہ بہت تفصیلی نقشہ ہے اور عام طور پر سمت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

○ سڑکوں کے نقشے عام طور پر شہر کے حساب سے الگ الگ بنائے جاتے ہیں۔

○ پورے ملک کے لیے بھی سڑکوں کے نقشے موجود ہیں، لیکن انہیں بہت تفصیلی نہیں بنایا جاسکتا۔

7. نقشے کا پیمانہ:

○ نقشے کا پیمانہ نقشے پر فاصلوں اور زمین پر اصل فاصلوں کے درمیان تعلق دکھاتا ہے۔ مثلاً اگر نقشے کا پیمانہ 1 سینٹی

میٹر بمقابلہ ایک کلومیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نقشے پر 1 سینٹی میٹر اصل زمین پر ایک کلومیٹر کے برابر ہے۔

○ پیمانے کے استعمال سے آپ 2 مقامات کے درمیان فاصلہ کافی درست طور پر ناپ سکتے ہیں۔

8. علامات:

○ نقشوں پر مختلف علامات مختلف چیزوں کی نمائندگی کرتی ہیں، مثلاً سیاہ نقطے شہروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور دائرے والے ستارے دارالحکومتوں کی۔

○ مختلف قسم کی لکیریں سڑک، شاہراہ اور ریلوے کی نمائندگی کرتی ہیں۔

○ درخت اور جنگلات سبز رنگ میں، پہاڑ بھورے رنگ میں اور دریا اور جھیلیں نیلے رنگ میں دکھائے جاتے ہیں۔

○ یہ ہمارے لیے ان خصوصیات کو پہچاننا اور نقشوں اور تدریسی ترتیب کا مطالعہ آسان بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔

ماحول کی تصریح

تدریس کا ماڈل واضح الفاظ میں ماحولیاتی شرط کی تصریح کرتا ہے جس کے تحت طالب علم کے ردِ عمل کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے۔

کارکردگی کے معیار کی تصریح

تدریس کا ماڈل کارکردگی کے اس معیار کی تصریح کرتا ہے جو طلبہ سے متوقع ہے۔

عمل کی تصریح

تدریس کا ماڈل اس طریقہ کار کی تصریح کرتا ہے جو طلبہ کے ردِ عمل اور ماحول کے ساتھ تعامل فراہم کرتا ہے۔

سائنسی طریقہ کار

تدریس کا ماڈل استاد کے رویے میں تبدیلی کے لیے منظم طریقہ کار پر مبنی ہے۔ یہ حقائق کا بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے۔

تدریسی ماڈلز کے افعال

- یہ استاد کی رہنمائی میں مدد دیتے ہیں کہ مقاصد کے حصول کے لیے تدریسی صورتِ حال اور مواد کے مؤثر استعمال کے لیے مناسب تدریسی تکنیکیں، حکمت عملیاں اور طریقے منتخب کرے۔
- یہ سیکھنے والوں کے رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں لانے میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ تدریسی عمل کو جاری رکھنے کے لیے سازگار ماحولیاتی صورتِ حال پیدا کرنے کے طریقے اور ذرائع تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

- یہ تدریس کے دوران مطلوبہ استاد-شاگرد تعامل حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ نصاب یا کورس کے مواد کی تعمیر میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ نصاب کے تیار کردہ کورس کی تدریس کے لیے تدریسی مواد کے مناسب انتخاب میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ مناسب تعلیمی سرگرمیاں ڈیزائن کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ دلچسپ اور مؤثر مواد اور ذرائعِ تعلیم تخلیق کرنے کے لیے مواد کے طریقہ کار میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ نئی تعلیمی اختراعات کی نشوونما کو تحریک دیتے ہیں۔
- یہ نظریہ تدریس کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔
- یہ تدریس اور تعلیم کے تعلق کو تجرباتی طور پر قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ماڈلنگ کے ذریعے تدریس کے اثرات

بینڈورا اور والٹرز ماڈلنگ کے ذریعے تدریس میں تین قسم کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں:

1. ماڈلنگ کے اثرات

2. روکنے اور روک ہٹانے کے اثرات

3. ابھارنے کے اثرات

تدریسی ماڈل کے بنیادی عناصر

تدریسی ماڈل کے چھ بنیادی عناصر ہیں:

- توجہ
- ترکیب
- ردِ عمل کا اصول
- سماجی نظام
- معاون نظام
- اطلاقی مواد

جدید تدریسی ماڈلز کی اقسام

اطلاعاتی پراسیسنگ ماڈلز: اطلاعاتی پراسیسنگ ماڈلز اس طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے لوگ ماحول سے محرکات کو سنبھالتے ہیں، اعداد و شمار کو منظم کرتے ہیں، مسائل کو محسوس کرتے ہیں، تصورات اور مسائل کے حل پیدا کرتے ہیں اور زبانی و غیر زبانی علامات استعمال کرتے ہیں۔

سماجی تعامل کے ماڈلز: سماجی تعامل کے ماڈلز فرد کے دوسرے افراد اور معاشرے سے تعلق پر زور دیتے ہیں۔

ذاتی ماڈلز: ذاتی نشوونما کے ماڈلز فرد کی خودی کی نشوونما میں مدد دیتے ہیں؛ یہ فرد کی جذباتی زندگی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

رویے میں تبدیلی کے ماڈلز: رویے میں تبدیلی کے ماڈلز سیکھنے والوں کے بیرونی رویے کو تبدیل کرنے پر زور دیتے ہیں اور انہیں غیر واضح رویے کے بجائے مرنی رویے کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔

تدریس میں ماڈلز کے محاسن

- یہ تدریس و تعلیم کا فطری طریقہ ہے۔
- یہ طلبہ کی قوتِ تخیل کی نشوونما میں مددگار ہے۔
- یہ طلبہ کی قوتِ استدلال کی نشوونما میں مدد دیتا ہے۔
- یہ طلبہ کو چیزوں کا منظم تجزیہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔

- یہ طلبہ کو کلاس روم کی سرگرمی میں فعال طور پر مصروف رکھتا ہے۔
- یہ طلبہ کو اچھا مشاہدہ کاربنانے میں مدد دیتا ہے۔
- یہ طلبہ کو کلاس روم کے کام میں مصروف رکھتا ہے۔

تدریسی ماڈلز کیا ہیں؟

تدریس کا ماڈل ایک منصوبہ یا نمونہ ہے جسے نصاب (مطالعے کے طویل مدتی کورسز) کی تشکیل، تدریسی مواد کے ڈیزائن اور کلاس روم اور دیگر ماحول میں تدریس کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو Joyce اور Weil (1980) پر مبنی ہے۔

تدریسی ماڈلز کا تصور

مؤثر تدریس پیدا کرنے کے لیے تدریسی ماڈل کا مقصد:

1. تدریسی مقصد
2. تمہیدی سرگرمی
3. تدریسی و تعلیمی سرگرمیاں
4. تشخیص

تدریسی ماڈل کا فعل

1. مکمل اور بہترین تدریسی منصوبہ مرتب کرنا۔
2. اساتذہ کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ اور تشخیص کرنے کے قابل بنانا تاکہ مناسب پیروی اقدامات کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل کیا جا سکے۔
3. فیڈبیک سیشن کے دوران غور و فکر کے لیے اساتذہ کی بنیادی رہنمائی کے طور پر۔
4. منصوبہ سازوں اور اساتذہ کو رہنمائی فراہم کرنا تاکہ وہ تدریسی عمل کی مؤثر منصوبہ بندی کر سکیں اور اسے جاری رکھ سکیں۔

تدریس کے ماڈلز

1. سماجی

2. ذاتی

3. رویاتی

4. اطلاعیاتی عمل

اطلاعیاتی پراسیسنگ ماڈل

اطلاعیاتی عمل کے ماڈلز کی اقسام:

1. تشریحی تدریسی ماڈل

2. استفساری تدریسی ماڈل

3. گائیڈ کا اطلاعیاتی پراسیسنگ ماڈل

4. یادداشت کا اطلاعیاتی پراسیسنگ ماڈل

5. سائنسی استفسار ماڈل

6. سماجی استفسار ماڈل

7. Jurisprudential inquiry model

8. Suchman کا استفسار ماڈل

تصاویر

(1988) Latuheru کے مطابق تدریسی و تعلیمی عمل میں تصاویر کے کئی افعال ہیں: پہلا، تصویر تجریدی خیالات کو زیادہ حقیقی شکلوں میں منتقل کر سکتی ہے؛ دوسرا، تصویریں آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں مثلاً اسکول کی کتابوں، اخبارات اور رسائل سے؛ تیسرا، تصویریں مختلف قسم کی تعلیمی سطحوں میں قابل استعمال ہیں؛ چوتھا، تصویر استاد کا وقت اور توانائی بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ (1983) Raines کے مطابق ترتیب میں تصویریں رہنمائی یافتہ اور آزاد تحریری مشقوں کی مختلف اقسام فراہم کرتی ہیں۔ تصاویر کی ترتیب، جیسے مزاحیہ پٹی، بیانیہ لکھنے اور پٹی میں تصویروں سے آگے کہانی کے بارے میں قیاس آرائی کے لیے موضوعاتی مواد فراہم کرتی ہے۔ ٹکڑوں میں تقسیم شدہ تصویروں کا مجموعہ ایسا مواد فراہم کرتا ہے جو ذخیرہ الفاظ، جملی ساخت اور تنظیم پر رہنمائی دیتا ہے اور پھر طلبہ کو نئے موضوعاتی مواد کے بارے میں لکھنے دیتا ہے۔ دریں اثنا (1972) Klasek کا کہنا ہے کہ تصاویر کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا، تصویر ابلاغ کا سستا اور مانوس ذریعہ ہے۔ مزید برآں تصویر کو ترتیب میں لگایا جا سکتا ہے اور کئی مضامین کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے؛ اس

کے علاوہ انفرادی طالب علم، بلیٹن بورڈز اور فلیٹل بورڈز پر تصویر کے متعدد استعمال ہیں۔ مزید برآں تصویر غلط فہمیوں کی روک تھام اور صحیح میں مدد دے سکتی ہے؛ اس کے علاوہ تصویریں لفظی علامات کو منتقل کر سکتی ہیں، واقعات ریکارڈ کر سکتی ہیں، عمل کی وضاحت کر سکتی ہیں، تجربات کو وسعت دے سکتی ہیں، موازنہ کر سکتی ہیں، تضاد دکھا سکتی ہیں، تسلسل دکھا سکتی ہیں، توجہ مرکوز کر سکتی ہیں اور تنقیدی فیصلہ سازی کی نشوونما کر سکتی ہیں۔ مزید برآں Wright (1989) کا کہنا ہے کہ طلبہ کو تجربات دوبارہ سنانے یا کچھ سمجھنے میں مدد دینے میں تصویریں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ جگہ، چیز، افراد وغیرہ کی نمائندگی کر سکتی ہیں۔ تصویریں طلبہ کو زیادہ عام سیاق و سباق سمجھنے میں مدد دیتی ہیں جو تصویروں، استاد کے عمل، طالب علم کے عمل، صوتی اثر اور الفاظ سے بن سکتا ہے۔ نئی زبان کا یہ مجموعی سیاق و سباق طلبہ کے لیے بامعنی ہوگا۔

مشق

امید ہے آپ نے یونٹ کا مطالعہ کر لیا ہے؛ اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. فاصلاتی تعلیم میں تدریسی معاون ذرائع کی تیاری کے عمل پر بحث کریں۔
2. تیاری میں شامل مراحل کی وضاحت کریں۔
3. فاصلاتی تعلیم میں آڈیو کے ساتھ فلم سٹرپس کے کردار پر بحث کریں۔
4. فاصلاتی تعلیم میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے استعمال کے دوران تنازع پیدا ہونے پر آپ اختیارات کیسے استعمال کریں گے؟
5. فاصلاتی تعلیم میں ویڈیو کیمروں کے تعاون کا تجزیہ کریں۔
6. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:

1. متحرک فلم کی تیاری

2. مناسب فلم کا انتخاب

3. تقویت

4. ویڈیو کیمرہ

7. "آڈیو کے ساتھ فلم سٹرپس ان دنوں زیادہ تشہیر اور مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ یہ خاص طور پر اساتذہ کے لیے

دستیاب ہیں۔" بحث کریں۔

8. فلم سٹرپ کی تعلیمی قدر پر بحث کریں۔

9. کلاس روم میں سٹرپ کے استعمال کی احتیاطی تدابیر کا تنقیدی جائزہ لیں۔
10. اپنی پسند کے شعبے میں سلائیڈ دستاویزی پروگرام کیسے تیار کریں گے؟
11. سمعی و بصری آلات کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں۔ کم از کم پانچ آلات کی مثالیں دیں۔
12. تدریسی معاون ذرائع کی تیاری کے لیے کس قسم کے مواد کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی طور پر دستیاب مواد سمعی و بصری معاون ذرائع کی تیاری میں یکساں طور پر مفید ہو سکتا ہے؟

کتابیات

- Burrows, T. D. & Wood, D. N. (1982). Television production: Disciplines & techniques •
.Dubuque, IA: Wm. C. Brown Company Publishers. (.2ed)
- Cameron, D. & Anderson, T. (2006). Comparing weblogs to threaded discussion tools •
& in online educational contexts. International Journal of Instructional Technology
/Distance Learning, 3(11), 3-16. Retrieved from http://www.itdl.org/Journal/Nov_06/Nov_06.pdf
- Patriarcheas, K. & Xenos, M. (2009). Modeling of distance education forum: Formal •
languages as interpretation methodology of messages in asynchronous text-based
/:discussion. Computers & Education, 52(2), 438-448, Retrieved from <http://www.sciencedirect.com>
- Straub, E. T. (2009). Understanding technology adoption: theory and future •
.directions for informal learning. Review of Educational Research, 79(2):625-649
Retrieved from <http://online.sage.com>

یونٹ 8: غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کی منصوبہ بندی اور انتظام

8.1 تعارف

سمعی و بصری معاون ذرائع وہ آلات ہیں جو تدریسی و تعلیمی عمل میں مدد دیتے ہیں یا اسے سہارا دیتے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم میں ذرائع ابلاغ کے استعمال کی سمجھ صرف تعلیمی عمل کے بڑے عناصر کے پس منظر میں ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ مختصر جائزے کے طور پر، تعلیمی لین دین کو استاد اور سیکھنے والے کے درمیان ایک باہمی عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے جسے ابلاغ کے مختلف طریقوں سے سہولت ملتی ہے۔ ابلاغی عمل کئی افعال انجام دیتا ہے جیسے مقاصد پر مذاکرات، مواد (معلومات) کی ترسیل، معنی کے بارے میں مکالمہ، علم کی توثیق، اور متفقہ ہدف کی طرف پیش رفت کی حالت اور رفتار کے بارے میں فیڈبک۔ فاصلاتی تعلیم میں یہ تمام ابلاغی عمل خصوصی تدریسی مسائل پیش کرتے ہیں اور ہم لامحالہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ابلاغی ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

مارکیٹنگ ابلاغ کے دو بنیادی کام پیغام کی تخلیق اور پیغام کی ترسیل ہیں۔ میڈیا پلاننگ پیغام کی ترسیل کی حمایت کرتی ہے۔ میڈیا پلاننگ آپ کو یہ طے کرنے میں مدد دیتی ہے کہ کون سا ذریعہ استعمال کرنا ہے۔ چاہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام ہوں، اخبارات، بس اسٹاپ کے پوسٹرز، اسٹور کے انڈر ڈسپلے، ویب پر پرنس اشتہارات، یا فیس بک پر فلائرز۔ یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اپنے مطلوبہ سامعین تک پہنچنے کے لیے ذرائع ابلاغ کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں، میڈیا پلاننگ مارکیٹنگ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اشتہاری پیغامات کی ترسیل کے لیے ذرائع ابلاغ کے وقت اور جگہ کے انتخاب کے عمل کو کہتے ہیں۔ جب مشہورین سپر باؤل کھیل کے دوران تیس سیکنڈ کے اشتہار پر 2.5 ملین ڈالر سے زیادہ خرچ کر کے کمرشل چلاتے ہیں تو مثلاً میڈیا منصوبہ ساز مذاکرات اور جگہ کے تعین میں شامل ہوتے ہیں۔ میڈیا منصوبہ ساز اکثر اپنے کردار کو برانڈ رابطے کے تناظر سے دیکھتے ہیں۔ پیغام کی ترسیل کے لیے کون سا ذریعہ استعمال ہوتا ہے اس پر محض توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، میڈیا منصوبہ ساز اس بات پر بھی توجہ دیتے ہیں کہ برانڈ رابطہ کیسے پیدا اور منظم کیا جائے۔ برانڈ رابطہ کسی مصنوعات یا خدمت سے آشنائی اور تعامل کی کوئی بھی منصوبہ بند اور غیر منصوبہ بند شکل ہے۔ مثلاً جب آپ ٹی وی پر Volkswagen کا اشتہار دیکھتے ہیں، ریڈیو پر Mazda کا "zoom zoom" نعرہ سنتے ہیں، کوئی دوست آپ کو بتاتی ہے کہ اس کا iPod سب سے بڑی ایجاد ہے، یا کریانہ اسٹور پر Piranha انرجی ڈرنک کا نیا ذائقہ چکھتے ہیں، تو آپ برانڈ رابطے کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کمرشلز، ریڈیو اشتہارات اور مصنوعات کی نمونہ کاری برانڈ رابطے کی منصوبہ بند شکلیں ہیں۔ زبانی تشہیر غیر منصوبہ بند برانڈ رابطہ ہے۔ مشہورین عام طور پر زبانی تشہیر کی منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ تاہم صارف کے تناظر سے غیر منصوبہ بند برانڈ رابطے کی شکلیں زیادہ اثر انگیز ہو سکتی ہیں کیونکہ اشتہار کے مقابلے میں یہ کم مشکوک ہوتی ہیں۔

8.2 یونٹ کے مقاصد

مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کی منصوبہ بندی اور انتظام کی وضاحت کرے؛
2. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے اہداف کے تعین کے طریقہ کار پر بحث کرے؛
3. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے پروگرام منصوبے کی تیاری اور انتظام کا تجزیہ کرے؛
4. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے مالی وسائل کے طریقہ کار کی نشاندہی کرے؛
5. غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے عملیات کی تشخیص بیان کرے۔

8.3 میڈیا پلاننگ کیا ہے؟

میڈیا پلاننگ ذرائع ابلاغ کے اداروں - بنیادی طور پر اخبارات، رسائل، ویب سائٹس، ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشنز، اور بیرونی جگہوں - کی نشاندہی اور انتخاب کا عمل ہے جن میں معاوضہ اشتہارات لگائے جائیں۔ وہ شخص جو کئی ذرائع ابلاغ کے اختیارات کا جائزہ لینے اور کسی خاص مصنوعات، خدمت یا برانڈ کی حمایت کے لیے مہموں کی حکمت عملی بنانے کا ذمہ دار ہے، میڈیا منصوبہ ساز کہلاتا ہے۔ میڈیا منصوبہ ساز عام طور پر اشتہاری ایجنسیوں میں ملازم ہوتے ہیں۔ میڈیا منصوبہ ساز کا کام کسی خاص موکل کے اشتہاری بجٹ کے لیے مربوط منصوبہ تیار کرنا ہے۔ وہ طے کرتے ہیں کہ کوئی خاص اشتہار کہاں، کب اور کتنی بار نمایاں کیا جائے۔ منصوبہ ساز جتنا زیادہ موکل کے بجٹ کو بہتر - یعنی پھیلا - کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے، نتائج دیکھنے کے امکانات اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ اشتہار کا پورا مقصد ممکنہ گاہکوں کو کمپنی کی مصنوعات یا خدمات سے آگاہ کرنا اور انہیں خریدنے پر آمادہ کرنا ہے۔ میڈیا پلاننگ زیادہ تر اشتہاری ایجنسیوں کے چار اہم شعبوں میں سے ایک ہے، جن میں یہ بھی شامل ہیں:

- برانڈ پلاننگ
- اکاؤنٹ مینجمنٹ
- تخلیقی شعبہ

بعض ایجنسیاں صرف میڈیا پلاننگ میں مہارت رکھتی ہیں۔

میڈیا پلان بنانا: میڈیا پلان بناتے وقت ہدف ان گاہکوں تک پہنچنا ہے - وہ جو آپ سے خریدنے کے سب سے زیادہ امکان رکھتے ہیں، بالکل اس لمحے جب انہوں نے خریدنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اشتہار کے استعمال سے آپ ان ممکنہ گاہکوں

کو تعلیم اور آگاہی دے سکتے ہیں، انہیں اپنے کاروبار سے آگاہ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کاروبار کے بجائے آپ سے کوئی خاص مصنوعات خریدنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ مؤثر اور کم لاگت طریقے سے ممکن بنانے کے لیے میڈیا پلان تیار کرتے وقت درج ذیل کو تولنا ضروری ہے:

• رسائی: غور کرنے کے دو اہم ترین عوامل میں سے ایک، رسائی ان افراد کی تعداد ہے جن کے سامنے آپ کسی خاص وقت، جیسے ایک ہفتے یا ایک مہینے کے دوران آنا چاہتے ہیں۔

• تعدد: دوسرا اہم ترین عامل تعدد ہے، جو یہ ہے کہ آپ کے ہدف گاہک آپ کا اشتہار کتنی بار دیکھیں گے۔ ظاہر ہے تعدد جتنی زیادہ ہوگی اتنا بہتر، لیکن لاگت بھی ایک عامل ہے۔ مثلاً آپ اپنے مقامی اخبار میں روزانہ اشتہار چلانا چاہیں، لیکن ایسی خریداری کی لاگت آپ کے سالانہ بجٹ سے تجاوز کر سکتی ہے۔

• فی ہزار لاگت: اشتہار کی لاگت ناپنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی خاص ذریعے میں اشتہار کی کل لاگت کو ذریعہ ابلاغ کے ہزاروں گاہکوں پر تقسیم کیا جائے تاکہ فی ہزار لاگت کی قدر حاصل ہو۔ اخبارات اور رسائل کے لیے آپ لاگت کو کل صارفین پر تقسیم کریں گے۔ بلاگز کے لیے آپ صارفین پر تقسیم کریں گے۔

• انتخابیت: آپ کی مصنوعات کتنی ہدف بند ہے اس پر منحصر ہے، آپ اس کا پیمانہ چاہیں گے کہ ذریعہ ابلاغ آپ کے خاص ممکنہ گاہک تک کتنی اچھی طرح پہنچتا ہے۔ مثلاً مقامی اخبار کے ذریعے Rolls Royce کی تشہیر توجہ حاصل کرے گی، لیکن اخبار کے صارفین کا کتنا فیصد خریدنے کے امکان رکھنے والے ممکنہ گاہکوں کے ہدف بازار میں آتا ہے؟ یہ تعداد سمجھ میں آنے کے لیے بہت کم ہو سکتی ہے۔

• اثر: زیر غور ذریعہ ابلاغ کتنے حواس تک پہنچ سکتا ہے؟ رسائل بصارت کو متوجہ کر سکتے ہیں، اور شاید بو کو بھی (ان عطر والے اشتہارات کے ساتھ)، جبکہ ویب سائٹس بصارت اور سماعت کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ ٹی وی کے ساتھ بھی یہی سچ ہے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کون سے حواس گاہک کے خریداری کے فیصلے پر سب سے بڑا اثر ڈالیں گے۔

میڈیا پلاننگ ایک سائنس ہے جو آپ کی کمپنی کے تمام اشتہارات سے زیادہ سے زیادہ فروخت پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔

8.4 غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے اہداف کا تعین

نشریات میں پروگرام کو ایسے نشریاتی مواد کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو بعض مخصوص ضروریات کو پورا کرنے یا کچھ طے شدہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہو اور پہلے سے طے شدہ ہدف سامعین تک پہنچایا گیا ہو (Eastman & Eastman)

(Ferguson, 2006) - (Duyile 2005) نے پروگراموں کو دو عام سرخیوں میں تقسیم کیا جن میں شامل ہیں: 1- بولی ہوئی باتوں کی نشریات: یہ ہیں؛ تقاریر، مباحثے، تعلیمی نشریات، خصوصی سامعین کے لیے پروگرام (خواتین، بچے، دیہی سامعین)، ڈرامہ، دستاویزی فلمیں، رسائل، خبریں اور حالاتِ حاضرہ کے پروگرام اور مذہبی نشریات۔ 2- موسیقی میں کیسٹ ریکارڈنگ کے پروگرام، ہر قسم کی براہِ راست موسیقی کی پیشکش اور تفریح کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ انہوں نے مزید نثریاتی پروگراموں کی مختلف اقسام کی تفصیل بیان کی جو مذکورہ درجہ بندیوں میں آتی ہیں:

(الف) تقریری پروگرام: اسے سیدھی سادی گفتگو، انٹرویو اور مباحثہ کہا جاتا ہے۔ تقریری پروگرام ایک منٹ کے تعاون سے لے کر سالہ پروگرام تک، ایک گھنٹے کے انٹرویو پروگرام تک ہوتا ہے جو فطرت میں سامعین کی شرکت والے ہوتے ہیں۔ تقریری پروگرام کا مقصد آگاہ کرنا، تعلیم دینا یا محض تفریح فراہم کرنا ہو سکتا ہے۔ بہترین تقریری پروگرام ایک موضوع پر بنی گپ شب ہے۔

(ب) تعلیمی پروگرام: ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے تمام استعمالات میں سے تعلیمی پروگراموں نے زیادہ جوش حاصل کیا ہے۔ علم کی وسیع تر سیل کا کوئی دوسرا ذریعہ، چاہے متن ہو، کلاس روم لیکچر یا مباحثہ یا رسالے کا مضمون، ٹیلی ویژن اور ریڈیو جتنا مؤثر نظر نہیں آتا، جو ایک استاد کو ہزاروں افراد سے خطاب کی اجازت دیتے ہیں۔ تعلیمی پروگرام کے لیے کئی منفرد خصوصیات ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خاص طور پر مفید بناتی ہیں۔ ان میں آسان ابلاغ، حقیقت کا احساس، ذرائع ابلاغ کے ذریعے دستیاب تکنیکی اثاثے، بروقت ہونا اور خصوصی تحریک شامل ہیں۔ تاہم تعلیمی پروگراموں میں کئی خامیاں بھی نشاندہی کی گئی ہیں۔ ان میں باہمی تعلق، لچک، باقاعدگی اور نظام جیسے اجزاء کی عمومی کمی کے ساتھ ساتھ طبعی حواس میں محدودیت بھی شامل ہے۔

(ج) تفریحی پروگرام: تمام نثریاتی پروگرامنگ سنجیدہ یا اہم سماجی تشویش والی نہیں ہوتی۔ گھنٹوں کی بڑی تعداد محض تفریح کے لیے مختص کی جاتی ہے اور یہ وہ گھنٹے ہیں جو نثریاتی ذرائع ابلاغ کی مقبولیت بناتے ہیں اور سامعین کو جیتنے اور تھامے رکھتے ہیں۔ ہلکی تفریح ایک کافی ڈھیلا اصطلاح ہے جو کئی اسٹیشنز پروگرامنگ کے وسیع میدان کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں: کتاب اور مختصر کہانی خوانی، قسط وار ڈرامہ، خاص طور پر ہلکا اور مزاحیہ ڈرامہ؛ ہلکی موسیقی کی تفریح، مزاحیہ خاکے، اجتماعی گائیکی، سامعین کے تاثرات کے بعض پروگرام، کونز اور پینل گیمز پر مشتمل مختلف پروگرام۔ ان پروگراموں کی کامیابی بڑی حد تک دستیاب صلاحیت کی مقدار پر منحصر ہے۔

(د) بچوں کا پروگرام: ٹیلی ویژن پروگرامنگ کا کوئی شعبہ بچوں کے پروگراموں سے زیادہ عوامی تنقید کا نشانہ نہیں بنتا۔ (Eastman & Ferguson, 2006) نے مزید کہا کہ پروگرام بنانے والوں کو بچوں کی پروگرامنگ سے مخصوص کئی دیگر عوامل پر بھی غور کرنا چاہیے جیسے؛ وفاقی حکومت کے قوانین، بچوں کی دلچسپی، اور ایسی پیکیجنگ جو بچوں کو متوجہ کرے۔

ہا) خبروں کے پروگرام: خبروں کے پروگرام بنانے والے کسی بھی ریڈیو یا ٹیلی ویژن اسٹیشن کی پروگرامنگ کا لازمی حصہ ہیں۔ خبروں کی نشریات ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں عملی طور پر ہر نشریاتی ادارہ مصروف ہے۔ خبروں کے عملیات خبروں کے مدیران، فلمی عملے اور خصوصی رپورٹروں پر مشتمل بڑے پیمانے کے منصوبوں سے لے کر ہوتے ہیں۔ خبروں کے بڑے سامعین اور نشریاتی خبروں کی معتبریت پر عوامی اعتماد کی وجہ سے ضروری ہے کہ خبروں کے نشریات کا ذمہ داری کا مکمل احساس رکھیں اور فکری طور پر ایسے پیشہ ور ہوں۔ خبریں ہر ایک کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو باخبر رکھتی ہیں کہ ان کی کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز میں کیا ہو رہا ہے۔

کوئی بھی منصوبہ بند خدمات یقیناً صارفین کی ضروریات کی عکاسی کریں گی اور ان سے متعلق ہوں گی۔ یہ کسی حد تک تبدیلی کی بیرونی قوتوں، مقامی اور تدریسی پالیسیوں، اور صارفین کی بیان کردہ ضروریات سے ملے ہوں گی۔ صارفین کا پہلا گروہ شاگرد/طلبہ ہوں گے، اور ان کی عمر اور صلاحیت کی حدود، ان کے پس منظر اور ان کے فیڈر اسکولوں میں رائج تدریسی و تعلیمی سرگرمیوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جن دیگر عوامل پر غور کرنا چاہیے ان میں مقامی اعلیٰ تعلیمی اداروں سے روابط، مقامی صنعت سے روابط، اور اسکول سے کام اور اسکول سے مزید اعلیٰ تعلیم کی طرف پیش رفت کا عمومی نمونہ شامل ہے۔ دوسرا گروہ عملے اور منتظمین پر مشتمل ہے، کل وقتی اور جز وقتی (ماہرین سمیت) اور وہ جو تدریسی مشق میں شامل ہیں۔ ان کی ضروریات مضامین کے شعبوں، کورسز کی تنظیم، اور ان طریقوں کے حوالے سے واضح ہوں گی جن سے وہ وسائل کا مواد استعمال کرتے ہیں۔ تحقیقی منصوبوں یا پیشہ ورانہ ترقی کے کورسز میں شامل افراد کی بھی خصوصی ضروریات ہوں گی۔ صارفین کا تیسرا گروہ مقامی کمیونٹی کے وہ افراد ہیں جنہیں مقامی تنظیم کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اسکول/کالج تک رسائی حاصل ہوگی۔ مطابقت پذیری بھی اتنی ہی اہم ہے، کیونکہ معمولات کو ضرورت کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ اسے محدود یا طے کرنا چاہیے۔ اوپن یونیورسٹی کالج فلیکسی اسٹڈی، اور معذور طلبہ کے لیے اسکول کی سہولیات کے استعمال کی فراہمی اور عمل۔ وہ تمام جو کسی بھی طرح شامل ہیں صارفین سمجھے جاسکتے ہیں، اور ہر گروہ کو اس کی مخصوص ضروریات کے حوالے سے، بلکہ دیگر صارف گروہوں کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے۔ کچھ بنیادی شعبے ہیں، اور کچھ باہم متداخل شعبے۔ صارفین کے ہدف گروہوں کی نشاندہی کر لینے کے بعد ان کی معلوماتی ضروریات کی نشاندہی شروع کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ضروریات موجودہ ذاتی و سماجی معلومات، مستقبل کی ذاتی و سماجی معلومات، موجودہ نصابی ضروریات اور مستقبل کی نصابی ضروریات کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان سیاق و سباق کے حوالے سے معلومات کی نوعیت کو پھر کسی حد تک ممتاز کیا جاسکتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ممکنہ کردار اور اس سیاق میں اس کا مقام بھی۔ اسے رسمی طور پر (چھپے ہوئے ذرائع سے) اور غیر رسمی طور پر (زبانی) منصوبہ بندی کے عمل اور حکمت عملیوں کے ذریعے نکالا جاسکتا ہے جن میں لائبریرین شامل ہے۔ مشورے کے دیگر ذرائع میں مقامی اتھارٹی (انسپیکٹوریٹ) اور قومی تحقیقی منصوبے شامل ہیں۔ صارف کی اپنی ذاتی معلوماتی ضروریات حاصل کرنے میں شامل مہارتیں بنیادی خواندگی (حروف تہجی) اور حسابی مہارتوں سے لے کر خلاصوں، شماریات، دستاویزات اور آن لائن کتابیاتی و موضوعی خدمات کے

استعمال تک ہوتی ہیں۔ ان کی وسعت اور سطح مطلوبہ خدمات کی وسعت کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے، اور منصوبہ بند دوران ملازمت تربیت کی ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ دوبارہ مختلف سطحوں پر ضروری ہوگی، عملے اور طلبہ اور نشاندہی شدہ کمیونٹی کے ارکان کے لیے۔ صارفین کی ضروریات، حقیقی اور ممکنہ دونوں پر غور کر کے فیصلے کیے جاسکتے ہیں: لائبریری میں کیا فراہم کرنا ہے، کس کے لیے، کیسے، کب اور کہاں۔ خدمات کی لاجسٹکس اور نتیجے میں بننے والا بجٹ پھر اس خاص منصوبہ بندی کی مشق میں آخری عمل ہے، جو اسکول/کالج کے اندر پائی جانے والی معلومات پر مبنی ہے۔

8.5 غیر نشریاتی ذرائع ابلاغ کے پروگرام منصوبے کی تیاری اور انتظام

تمام وسائل کا نصاب سے تعلق ہونا چاہیے؛ اس کی منصوبہ بندی، اس کی تنظیم، اور تدریسی و تعلیمی نمونے۔ فنڈز کی تقسیم جزوی طور پر وسائل کے مواد کے انتخاب کو کنٹرول کرتی ہے، اگرچہ یہ ضرورت کی نشاندہی کے بعد ہونا چاہیے، جو سطحوں، دستیابی اور استعمال پر فیصلوں کا تعین کرتی ہے۔ معلومات کی تنظیم اور استحصال سیاق و سباق کے اندر منصوبہ بندی سے منطقی طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ بجٹ سازی پہلے بیان کردہ رسمی اور غیر رسمی پالیسی فیصلوں اور ڈھانچوں پر منحصر ہے، لیکن ایک بار لائبریرین کو وسائل کا فنڈ دے دیا جائے تو اس کے خرچ پر انتظامی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مہنگے کتابیاتی اور حوالہ جاتی آلات کی خریداری کے فیصلے، جن میں کتابیات، ڈائریکٹریز، خلاصے، مائیکروفارمز اور شماریاتی مواد شامل ہیں، نیز آن لائن میڈیا بیسز (کتابیاتی اور موضوعی) تک رسائی، مرکزی یا مقامی خدمات کے ذریعے ان کی دستیابی اور لاگتوں پر منحصر ہوں گے۔ لائبریرین کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہر شعبے کو طے شدہ تقسیم دی جائے، یا فنڈنگ کا تعلق طلب اور استعمال سے ہو۔ مختلف مضامین کے شعبوں میں بنیادی مواد کی لاگت پر غور کرنا چاہیے، مثلاً سائنس کے شعبوں میں مہنگا، اور مطلوبہ جرائد کی تعداد پر۔ استعمال کے نمونوں پر غور کرنا ضروری ہے (مثلاً کالج کے شعبے میں کل وقتی یا جز وقتی طلبہ، جن کے نصابی کتب کی متعدد خریداری کے مضمرات ہیں)، اور ان طریقوں پر جن سے شعبہ جاتی یا سیٹلائٹ کلیکشن استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ شعبوں کی تیار کردہ اندرونی مواد کی وسعت اور اس حد پر غور کرنا بھی ضروری ہے جس تک انہیں مکمل کرنے کی ضرورت ہے (مثلاً فلمیں)۔ تحقیقی اور پیشہ ورانہ دلچسپیوں پر بھی غور کرنا ہوتا ہے نیز محض تقریحی مطالعے پر بھی۔ انتخاب کے عمل میں متعلقہ جرائد کی خریداری (جس کی لاگت بھی نکالنی ہے)، پیش نظارہ کی تنظیم، اور مضامین کے ماہرین سے مشاورت شامل ہے۔ مرکزی خدمات دوبارہ استعمال کی جاسکتی ہیں، نیز ماہرین کی کتابوں کی دکانیں اور بہترین کارکردگی، مہارت اور تحقیقی سرگرمیوں کے مقامی مراکز۔ انتخاب کے عمل میں صارفین کے تمام گروہوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، بشمول تمام اقلیتی گروہ اور کمیونٹی کے صارفین۔ خریداری کی اسکیمیں بہت مختلف ہوتی ہیں، لیکن یقیناً مالیات سے جڑی ہوتی ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو خریداری کے نظام کا حصہ کوئی بھی دیگر خدماتی سہولیات استعمال کی جانی چاہئیں، جیسے پیش نظارہ، پراسیسنگ، مرکزی انوائسنگ، منظوری کی اسکیمیں اور ماہر مضامین کی خریداری کی خدمات۔ مواد کی تنظیم علم کی تنظیم کے نظریے، اس کے انتظام پر مبنی ہے، درجہ

بندی کی اسکیم اور مواد کی کیٹلاگ کے اطلاق کے ذریعے، اور مواد کے استحصال اور استعمال پر۔ کون سی درجہ بندی کی اسکیم اور کون سا کیٹلاگ کو استعمال کرنا ہے اس کے فیصلے ذاتی ترجیحات، تربیت اور، زیادہ اہم، کلیکشن کے حجم، صارفین کی تعداد، عملے کی تعداد، دستیاب مرکزی حمایت اور ممکنہ استعمال سے متعلق ہیں۔ قومی اور مقامی پیش رفتوں کا بھی نوٹ لینا ضروری ہے، تاکہ لائبریرین شپ کی اصطلاح میں اسکیمیں درست استعمال ہوں، اور صارف کی اصطلاح میں شاگردوں اور طلبہ کو مسلسل یہ سیکھنا نہ پڑے کہ نظام کو دوبارہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ درجہ بندی کی اسکیم کو مستقل طور پر لاگو کرنا ضروری ہے، ایسے کیٹلاگ کے ساتھ جو صارف کی حمایت کرے اور اسٹاک کنٹرول اور استحصال کے مؤثر ذریعے کے طور پر بھی کام کرے۔ ایسے فیصلے مربوط نظاموں کی دستیابی اور لاگتوں سے بھی متعلق ہوں گے، اور سستے اور چھوٹے سافٹ ویئر پیکیجز کے استعمال سے بھی۔

8.6 غیرنشریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے مالی وسائل

فنڈنگ اور مالیات کی تقسیم کا نظام دیگر انتظامی ڈھانچوں سے متعلق ہے، اور لائبریری الگ تھلگ کام نہیں کر سکتی۔ بجٹ کا تعلق اسکول اور اتھارٹی دونوں کے اندر وسیع اور طویل مدتی تعلیمی منصوبہ بندی سے ہونا چاہیے۔ قانون سازی میں موجودہ تبدیلیاں جو اسکولوں کی مالی اعانت اور مالی کنٹرول کو متاثر کرتی ہیں اندرونی مالی تنظیم کو متاثر کریں گی۔ خرچ پر لائبریری کے فیصلے دوبارہ 'سبسڈائزڈ' خدمات کے لحاظ سے مرکزی حمایت کی حد سے متعلق ہیں، اور معاون خدمات تک رسائی، جیسے تکنیکی دیکھ بھال، جن میں براہ راست لاگتیں شامل نہیں۔ یہ ان طریقوں سے بھی متعلق ہیں جن سے اسکولوں اور کالجوں میں وسائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ طے کرتے ہیں کہ آیا آلات اور وسائل کا 'مرکزی' ذخیرہ ہے، یا سیٹلائٹ کلیکشن، یا دونوں کا امتزاج، کیونکہ استعمال کے نمونے شعبہ جاتی بجٹ کی تقسیم کا تعین کریں گے، بشمول لائبریری۔ اسکول کے اندر مالیات کی تقسیم کا طریقہ انتظامی طور پر اہم ہے، تاکہ لائبریرین مالیات سے متعلق تمام کمیٹیوں میں شامل ہو، اور تنظیمی طور پر ان طریقوں میں جن سے مالیات مختلف بجٹ ہیڈز کے تحت تقسیم کیے جاتے ہیں، اور قلیل مدتی منصوبوں کے لیے متبادل فنڈنگ کی تقسیم بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اتھارٹی کی پالیسیاں اور خرچ کے نمونے یقیناً اسکول کے اندر والوں کو متاثر کریں گے، اور لائبریری کو مقامی سیاق میں منصوبہ بندی، بجٹ سازی اور معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ قلیل مدتی اور 'بحرانی' بجٹ سازی کی فراہمی ممکن ہے، لیکن طویل مدتی بجٹ منصوبے لائبریری کے مقاصد اور خدماتی ضروریات سے اخذ ہونے چاہئیں۔ لائبریری کے لیے محتاط اور درست بجٹ ریکارڈ رکھنا ضروری ہے تاکہ فنڈنگ کی نگرانی اور تشخیص کی جاسکے۔ درست ریکارڈ کی دیکھ بھال لائبریرین کو مقامی فراہمی کا علاقائی اور قومی فراہمی سے موازنہ کرنے کے قابل بناتی ہے، دونوں اس لیے کہ معیارات برقرار رہیں اور بجٹ کی مؤثر تیاری بھی یقینی ہو۔ مرکزی حکومت اور فاصلاتی تعلیمی اداروں / اسکولوں نے مسلسل اسکول لائبریریوں کے لیے فراہمی کے کم از کم معیارات طے کرنے کی پالیسی نافذ کرنے سے انکار کیا ہے۔ لائبریرینز کو لائبریری ایسوسی ایشن، بک ٹرسٹ اور

ایجوکیشنل پبلشرز کونسل کی سفارش کردہ موجودہ معیارات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں رائج اسکول کتب کے خرچ کے باقاعدہ سروے کرتے ہیں۔ دیگر تمام پالیسی فیصلوں کی طرح، جو اصل مواد خرید جاتا ہے اس کا تعین اسکول کے اندر مواد کے استعمال اور اندرونی پیداوار کی وسعت سے ہوتا ہے۔ مواد کی منصوبہ بندی، تیاری اور استعمال میں لائبریری کی شمولیت اس رقم کو متاثر کرے گی جو تجارتی طور پر دستیاب مواد پر خرچ کی جاتی ہے بشمول حوالہ جاتی اور کتابیاتی آلات، نیز جرائد اور عارضی مواد۔ یہ شمولیت اور وسائل پر مبنی تدریس اور وسائل پر مبنی تعلیم کے حوالے سے وسائل کے استعمال پر اسکول کی پالیسی فنڈنگ کو بھی متاثر کرے گی۔

کلیکشن کی رہنمادایات

نصابی سطح: انسٹرکشنل ریسورس سینٹر کلیکشنز کی نصابی سطح اونٹاریو کے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں تمام جماعتی سطحوں پر استعمال کے لیے مناسب تدریسی وسائل کی عکاسی کرتی ہے، نیز بالغ تعلیم کے لیے منتخب نصابی مواد بھی۔ استاد کے وسائل اور تدریسی طریقہ کار کا مواد پوسٹ سیکنڈری سطح پر ہے تاکہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے ٹیچر ایجوکیشن کورسز کی حمایت کی جاسکے۔

موضوعی برتاؤ: کلیکشنز کی موضوعی حدود دو معیارات سے متعین ہوتی ہیں۔ پہلا، ٹیچر ایجوکیشن کا مواد فیکلٹی آف ایجوکیشن کورسز کے موضوعی مواد کی عکاسی کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تدریسی وسائل اونٹاریو کے ابتدائی اور ثانوی اسکول نصاب میں نمائندگی پانے والے موضوعی شعبوں اور مربوط مواد کی عکاسی کے لیے جمع کیے جاتے ہیں۔

زبانیں: کلیکشنز میں مواد کی بنیادی زبان انگریزی ہے، اگرچہ ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں غیر ملکی زبانیں سکھانے کے لیے استعمال ہونے والا نصابی مواد بھی شامل ہے۔ فرانسیسی زبان کا مواد خاص طور پر ٹیچر ایجوکیشن اور جاری مطالعاتی پروگراموں کے فرانسیسی مطالعاتی اجزاء کی حمایت کے لیے منتخب طور پر جمع کیا جاتا ہے۔

کلیکشن ڈویلپمنٹ پالیسی کے مقاصد:

- انسٹرکشنل ریسورس سینٹر کلیکشنز کی ترقی اور وسائل کے ذمہ دار عملے کو رہنمائی فراہم کرنا۔
- فیکلٹی آف ایجوکیشن کمیونٹی اور IRC کے صارفین کو سینٹر کے کلیکشن کے دائرہ کار اور کلیکشن ڈویلپمنٹ کے مقاصد کی تنظیم سے آگاہ کرنا۔
- ایسی معلومات فراہم کرنا جو سینٹر کی انتظامیہ کے لیے منصوبہ بندی کے آلے کے طور پر کام کرے اور بجٹ کی تقسیم کے عمل کو یقینی بنائے۔
- یقینی بنانا کہ نصابی کلیکشن فیکلٹی آف ایجوکیشن کے پروگراموں سے متعلق ہو اور ان کی حمایت کرے۔

• جیزاے گبس لائبریری ایجوکیشن کلیکشن کے لیے کی گئی خریداریوں کی ہیملٹن کیپس مقامات کے اخراجات کے ساتھ نقل سے بچنا۔

8.7 عملیات کی تشخیص

عملیات کی تشخیص بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں، عملیات کی تشخیص ضروری ہے۔ مواد کا استحصال بڑھتی ہوئی اہمیت اختیار کرتا ہے کیونکہ مالیات تنگ ہونے پر تمام وسائل کو مکمل طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پروگرام جو شاگردوں کی معلوماتی مہارتوں کی سمجھ کو بہتر بناتے ہیں نصاب کے اندر بنی ہونے چاہئیں اور نقطہ نظر میں باہمی ہونے چاہئیں۔ الگ تھلگ تیار کردہ لائبریری مہارتوں کا پروگرام کم قدر رکھتا ہے۔ تفصیلات، سطحیں، حکمت عملیاں اور استعمال شدہ مواد اسکول سے اسکول مختلف ہوں گے، لیکن وسائل کے مکمل استعمال کے بنیادی اصول وہی رہتے ہیں، تاکہ وہ ادارے، مضمون اور انفرادی شاگرد کے لیے فکری اور ذاتی طور پر، نیز معاشی طور پر مکمل طور پر زیادہ سے زیادہ کیے جائیں۔ وسائل کی تشخیص مقداری یا معیاری مشق ہو سکتی ہے۔ پہلی کو دستیاب معیارات اور شماریات کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے، اور دوسری بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کا تعلق معیار اور استعمال دونوں سے ہے۔ مواد کی معیاری تشخیص اور نظر ثانی میں بدلتے سماجی اور معاشی رجحانات کے حوالے سے مواد کی فراہمی اور اخراج شامل ہے؛ مطابقت اہم ہے۔ کسی حد تک وسائل کا کیا گیا استعمال بھی ان وسائل کی مطابقت کی نشاندہی ہے (اگرچہ واحد نہیں)۔

مشق

امید ہے آپ نے یونٹ پڑھ لیا ہے؛ اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. منصوبہ بندی اور انتظام کی اصطلاح کی وضاحت کریں۔
2. غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کی منصوبہ بندی اور انتظام پر بحث کریں۔
3. غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے اہداف کے تعین کے طریقہ کار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
4. "کلاس روم تدریس کے لیے غیر نثریاتی نقطہ نظر کا استعمال استاد پر شاگرد کے تعلیمی اہداف کا تجزیہ کرنے کی بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔" وضاحت کریں۔
5. "غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کا پروگرام منصوبہ صرف اس وقت کام کر سکتا ہے جب جوش اور قیادت فراہم کی جائے۔" اس بیان پر بحث کریں۔
6. کلاس روم میں غیر نثریاتی ذرائع ابلاغ کے استعمال کے لیے منتخب فرد کے لیے کون سی قابلیتیں درکار ہیں؟

7. "مناسب فنڈز کی تقسیم کسی بھی غیرنشریاتی پروگرام کی بنیاد ہے؛ ورنہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جاسکتے۔" بحث کریں۔
8. کسی بھی غیرنشریاتی پروگرام کے تین پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لیں جنہیں بجٹ بناتے وقت مد نظر رکھنا ضروری ہے۔
9. غیرنشریاتی پروگرام کے عملیات کی تشخیص آپ کیسے کریں گے؟ وضاحت کریں۔
10. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:
 1. پروگرام مینجمنٹ
 2. غیرنشریاتی ذرائع ابلاغ کے ریکارڈ کے لیے آپریٹنگ فارم
 3. غیرنشریاتی ذرائع ابلاغ کے لیے بجٹ سازی
 4. غیرنشریاتی ذرائع ابلاغ کے اہداف

کتابیات

- Berg, R. (2009). Characteristics of successful distance education instructor. In the essential video conference guide: 7 keys to success. Retrieved from <http://www.uwex.edu/disted/training/sevenkeys/companioncharacteristics.htm>
- & Skylark, A. A. (2009). A comparison of asynchronous online text-based lectures ,synchronous interactive web conferencing lectures. Issues in teacher Education .ERIC. (EJ858506), 69-84 , (2)18
- 'Siraj, S. A. (2008). Suitability of AIOU television & its impact on students achievement. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(3), 99-111. ERIC .(ED502058)
- Slavin, R. E.; Cheung, A.; Groff, C.; & lake, C. (2009). Effective reading programs for middle and high schools: a best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 79(2):839-911. Retrieved from <http://online.sage.com>

- Sprague, D. & Pixley, C. (2008). Podcasts in education; let their voices be heard •
• Computers in the Schools, 25(3-4), 226-234. ERIC. (EJ835763)
- Vane, E.T., and Gross, L.S. (1994) Programming for TV, radio and cable, Boston •
• Focal Press
- Jump up^ Lewis, Jerry D. (15–21 May 1965). "TV Guide." p. 24. Retrieved 21 •
• September 2013
- Wasserman, Todd (2006) "Word Games," Brandweek, April 24, 2006 p. 24 (4) •
- Daniel Gross (2005), "The Scramble on Mad. Ave.," Fortune, August 8, 63-64 •
- Cliff Peale (2006), "P&G Angles for Fusion Razor," The Cincinnati Enquirer •
• February 8, 2006
- William C. Symonds (2005) "Gillette's Five-Blade Wonder," Business Week •
• September 15, 2005

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Non Broadcast Media" (کورس کوڈ 8622) سے تیار کیا گیا

— ہے۔

اردو ترجمہ: طاہر ڈوگر (Dogar Books)

یہ کتاب Dogar Books سے مفت ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے — مزید مفت اردو کتب کے لیے: [/dogarshaib267.github.io](https://dogarshaib267.github.io)

dogar-books — واٹس ایپ: 03038962177